Il silenzio tra le stelle

Frammenti di un universo che non smette di stupirsi

FISICA · FILOSOFIA · MATEMATICA · MENTE

Edizione rivista e ampliata

A chi guarda il cielo e si chiede.

A chi fa la domanda sbagliata e scopre che era quella giusta.

Proemio

Una nota prima di cominciare

Questo libro ha una tesi. Non è una raccolta di argomenti su temi diversi. È un argomento solo, sviluppato su scale diverse.

La tesi è questa: la fisica del Novecento ha scoperto, senza cercarlo esplicitamente e in campi completamente separati, che la realtà non è fatta di oggetti con proprietà assolute. È fatta di relazioni. Le proprietà fisiche esistono solo nelle interazioni tra sistemi, mai isolatamente. Lo spazio non è un contenitore preesistente: è struttura relazionale. Il tempo non è un fiume universale: è correlazione tra processi. Il vuoto non è assenza: è uno stato relazionale che cambia con l'osservatore. L'entanglement non è una stranezza esotica: è la firma della struttura più fondamentale della realtà.

Chiamo questa struttura il Principio Relazionale Fondamentale. Questo libro è il tentativo di mostrarne le conseguenze: nella fisica, nella mente, nel significato, nella vita.

Non è una tesi ovvia. Newton credeva nello spazio assoluto. Einstein eliminò il tempo assoluto ma non lo spazio-tempo assoluto. La meccanica quantistica relazionale di Rovelli, la gravità quantistica a loop, la costruzione del tempo come correlazione, ER=EPR: queste sono conquiste del Novecento e del primo Ventunesimo secolo, non idee antiche. E le loro implicazioni, portate fino in fondo, cambiano il modo in cui si pensa alla coscienza, al significato, alla morte, all'etica.

Non è un libro per chi cerca risposte definitive. È un libro per chi è disposto a fare la domanda giusta.

Nota dell'autore

Questo libro è nato nel mezzo di un'insonnia.

Non quella insonnia d'ansia che conosce chi ha troppe cose in sospeso. Quella insonnia diversa, la più rara, che viene dall'eccesso di pensiero. Una domanda aveva cominciato a tirare un filo e il filo non smetteva di venire. La domanda era banale nel senso che la fanno anche i bambini: *cos'è il tempo?* Ho trascorso tre ore a fissare il soffitto, costruendo e demolendo risposte. Non perché non conoscessi le risposte fisiche disponibili, ma perché nessuna sembrava abbastanza vera per fermare il filo.

C'è una differenza tra capire qualcosa e capire *davvero* qualcosa. La prima è una transazione intellettuale: leggi la spiegazione, la trovi coerente, la archivi. La seconda è un evento fisico: senti qualcosa cambiare nel modo in cui il mondo ti appare. Ho capito la relatività del tempo per la prima volta a diciassette anni, leggendo un libro di divulgazione. L'ho capita davvero molto più tardi, la notte in cui mi sono reso conto che il mio futuro coesiste già, in qualche senso preciso, con questo momento presente, e che quella frase non era una metafora ma una conseguenza diretta delle equazioni di Einstein. Ho smesso di dormire. Non per paura: per l'improvvisa sensazione di abitare un universo molto più strano e molto più ricco di quanto avessi mai immaginato.

Questo libro è il tentativo di comunicare quella sensazione, non solo il suo contenuto. È una distinzione che mi sembra importante: la fisica moderna non è difficile da spiegare in senso tecnico. Il difficile è spiegare *perché importa*. Perché il fatto che lo spazio sia granulare alla scala di Planck non è un dettaglio esotico per specialisti, ma una rivoluzione nel modo in cui dobbiamo pensare a cosa sia reale. Perché il fatto che le proprietà quantistiche siano relazionali non è un'interpretazione tra le altre, ma la struttura profonda che la fisica ha scoperto nel Novecento senza averla cercata. Perché il problema della coscienza non è un puzzle accademico da assegnare ai filosofi, ma la domanda più urgente che la scienza del XXI secolo dovrà affrontare.

Ho cercato di portare dentro queste pagine voci meno frequentate nei libri di divulgazione. Alexander Bogdanov sulla tectologia come precursore della teoria dei sistemi. Günther Anders sulla sproporzione tra capacità tecnica e comprensione morale. Simone Weil sulla gravità come metafora etica. Ernst Cassirer

sull'irreducibilità delle forme simboliche. Queste voci illuminano angoli che le solite citazioni di Kant e Aristotele lasciano in ombra. Le ho cercate non per erudizione, ma perché avevano già visto qualcosa che il pensiero mainstream stava ancora cercando di formulare.

Le equazioni in questo libro non sono ostacoli alla comprensione: sono la comprensione stessa, in forma condensata. Sono scritte per essere lette lentamente, come si legge una poesia difficile: non per estrarne immediatamente l'informazione, ma per abitarle abbastanza a lungo da sentire cosa fanno. Chi le vuole con tutti i dettagli formali troverà gli Approfondimenti Tecnici dopo l'epilogo.

Una parola sulla voce. Ho cambiato idea su alcune cose mentre scrivevo. Sono arrivato alla meccanica quantistica relazionale di Rovelli con resistenza, convinto che la pluralità delle interpretazioni indicasse un problema metodologico, non ontologico. Mi sbagliavo: indica che la realtà è più strana di qualsiasi schema che portiamo a priori. Ho cambiato idea sul problema difficile della coscienza: ero tentato dal funzionalismo perché è pulito, e il pulito ha sempre una certa seduzione intellettuale. Ma il funzionalismo risponde a una domanda diversa da quella che pone Chalmers, e confonderle è un errore preciso. Ho difeso il compatibilismo sul libero arbitrio per anni prima di rendermi conto che lo difendevo non perché è convincente ma perché è comodo: preserva le intuizioni morali ordinarie senza costo metafisico. Rimango compatibilista, ma sapendo che è una scelta normativa tanto quanto una tesi metafisica. Il lettore troverà queste posizioni dichiarate. È incoraggiato a smontarle.

Il filo che attraversa l'intero libro, e che ho impiegato anni a riconoscere come filo invece che come casualità, è il *relazionalismo*: la scoperta, ripetuta indipendentemente in ogni angolo della fisica moderna, che non ci sono oggetti con proprietà assolute. Ci sono relazioni, e le proprietà emergono dalle relazioni. Questo non è una posizione filosofica imposta alla fisica dall'esterno. È quello che la fisica dice quando la si ascolta senza la preoccupazione di preservare le intuizioni del senso comune.

Buona lettura. O, come preferisco pensarla: buona insonnia.

Come leggere questo libro

Il libro è diviso in quattro parti narrative, due intermezzi, una sezione di approfondimenti tecnici e un'appendice bibliografica. Le quattro parti sono pensate per essere lette in sequenza: ognuna costruisce sul fondamento della precedente.

Parte Prima (Capitoli I–IX) esplora la struttura del reale fisico: la solidità della materia, la meccanica quantistica e le sue interpretazioni, il tempo, lo spazio nella gravità quantistica, le stringhe, l'informazione, il vuoto, l'entanglement, le onde gravitazionali, la rottura spontanea di simmetria, il Modello Standard nella sua interezza.

L'Intermezzo I è un capitolo di connessione esplicita che mostra come la meccanica quantistica relazionale, il relazionalismo spaziale della LQG, il tempo come correlazione e il linguaggio come pratica sociale siano tutti istanze dello stesso principio. È raccomandato prima di procedere alla Parte Seconda.

Parte Seconda (Capitoli X–XV) porta il lettore dal mondo fisico al soggetto che lo abita: la matematica come struttura reale o convenzione umana, il cervello come sistema fisico di elaborazione, la coscienza e il problema difficile, il libero arbitrio, la percezione, i ritmi neurali, la complessità, il colore, le emozioni, la fisica della vita.

Parte Terza (Capitoli XVI–XIX) si avvicina ai bordi della conoscenza: cosmologia e destino dell'universo, vita nell'universo e Grande Filtro, intelligenza artificiale, il problema dell'interno, i limiti della conoscenza stessa.

L'Intermezzo II offre uno schema unificato della gerarchia dell'emergenza, dalla scala di Planck alla cultura.

Parte Quarta (Capitoli XX–XXIV) traduce la visione del mondo della fisica in una visione del mondo per vivere: la morte e il significato, la bellezza come categoria epistemica, il linguaggio come tecnologia cognitiva, l'etica cosmica, la scienza come epistemologia vissuta.

Seguono il capitolo conclusivo sul Paradosso dell'Osservatore Cosmico, un capitolo verso una fisica dell'esperienza, e l'Epilogo. Gli Approfondimenti Tecnici T.1–T.8 forniscono le derivazioni formali e sono

accessibili a chi ha una base in fisica o matematica universitaria.

Ogni equazione in questo libro appare perché fa qualcosa che le parole non possono fare: comprime in una riga una relazione che richiederebbe pagine per essere descritta verbalmente. Non è necessario saperle derivare. È necessario leggerle lentamente, nel contesto, e lasciarle depositare.

Tavola dei simboli principali

$\hbar$	Costante di Planck ridotta $(h/2\pi) \approx 1.055 \times 10^{-34}$ J·s
c	Velocità della luce nel vuoto $\approx 2.998 \times 10^{8}$ m/s
G	Costante gravitazionale $\approx 6.674 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}
k_B	Costante di Boltzmann $\approx 1.381 \times 10^{-23}$ J/K
l_P	Lunghezza di Planck $= \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m
M_{Pl}	Massa di Planck $= \sqrt{\hbar c/G} \approx 2.176 \times 10^{-8}$ kg
α	Costante di struttura fine $= e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c) \approx 1/137$
$\lvert\psi\rangle$	Vettore di stato (ket) nello spazio di Hilbert
ρ	Matrice densità: operatore hermitiano ≥ 0 con $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$
$S(\rho)$	Entropia di von Neumann: $-\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$
H	Entropia di Shannon: $-\sum_i p_i \log_2 p_i$ (bit)
$G_{\mu\nu}$	Tensore di Einstein $= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$
$T_{\mu\nu}$	Tensore energia-impulso della materia
Λ	Costante cosmologica / energia oscura
Φ	Informazione integrata (IIT di Tononi)

Indice

Proemio 3

Nota dell'autore 4

Come leggere questo libro 6

Tavola dei simboli principali 8

I La Struttura del Reale 12

1 La Solitudine dell'Atomo 14

2 L'Equazione che Non Ha Soluzione 18

3 Il Tempo che Aristotele Non Immaginava 23

4 La Gravità Quantistica e la Fine dello Spazio 29

5 La Teoria delle Stringhe e il Paesaggio 33

6 Informazione, Entropia, e la Fisica del Pensiero 37

7 Il Vuoto Non È Niente 40

8 Entanglement, Non-Località, e la Struttura della Realtà 44

9 Le Onde Gravitazionali e la Nuova Astronomia 48

10 La Rottura Spontanea di Simmetria 52

11 Il Modello Standard: il Catalogo del Mondo 56

12 Verso una Fisica delle Scienze Sociali 59

13 La Termodinamica come Struttura Profonda 61

Intermezzo I — L'Invariante Relazionale 64

II La Mente che Osserva 66

14 La Matematica è Reale? 68

15 Il Cervello che Non È Un Computer 71

16 Libero Arbitrio, Causalità e Responsabilità 77

17 La Fisica del Dolore e del Piacere 81

1.8 La Percezione come Costruzione 83

1.9 La Fisica del Colore 86

1.10 L'Emozione come Informazione 89

1.11 Complessità, Auto-organizzazione, e i Limiti del Riduzionismo 93

1.12 I Sistemi Quantistici di Informazione 97

1.13 Che Cos'è la Vita? 99

1.14 La Fisica dei Materiali: il Mondo che Tocchiamo 102

1.15 La Fisica dei Confini Planetari 105

1.16 La Fisica come Storia 107

III I Confini 110

1.17 L'Origine e il Destino dell'Universo 112

1.18 I Multiversi e i Limiti dell'Empirismo 116

1.19 La Vita nell'Universo e il Grande Filtro 119

1.20 Come Siamo Fatti di Stelle 122

1.21 L'Intelligenza Artificiale e il Problema della Mente 124

1.22 Il Problema dell'Interno 126

1.23 L'Intenzionalità: Perché l'Esperienza È Sempre di Qualcosa 129

1.24 I Confini della Conoscenza 133

1.25 Il Cervello Sociale e la Fisica delle Norme 135

Intermezzo II — La Gerarchia dell'Emergenza 137

IV Come Vivere Sapendo 140

1.26 La Fisica delle Relazioni Umane 142

1.27 La Fisica dell'Irrazionale 144

1.28 La Morte, l'Entropia e il Significato 146

1.29 Il Futuro della Fisica 149

1.30 La Fisica come Mestiere 151

1.31 La Bellezza come Categoria Epistemica 154

42 Il Linguaggio, il Pensiero e i Confini del Mondo 157

43 La Fisica della Musica e la Struttura del Tempo 161

44 L'Etica di Fronte all'Universo 163

45 Il Significato in un Universo Fisicamente Indifferente 167

46 Verso una Fisica della Felicità 171

47 La Fisica come Trasformazione della Percezione 173

48 Il Cervello che Impara: Plasticità e Sviluppo 176

49 La Fisica dell'Universo Digitale 178

50 La Scienza come Epistemologia Vissuta 181

51 Il Paradosso dell'Osservatore Cosmico 184

52 Verso una Fisica dell'Esperienza 187

53 L'Arte come Forma di Conoscenza 190

54 Verso una Sintesi: il Principio Relazionale come Chiave di Lettura 192

55 Domande Aperte: un Inventario Onesto 194

Epilogo 196

Approfondimenti Tecnici **198**

Approfondimenti Tecnici **199**

T.1 — QED: Path Integral e Rinormalizzazione 200

T.2 — QCD: Libertà Asintotica e Confinamento 201

T.3 — Cosmologia Inflazionaria 202

T.4 — Termodinamica dei Buchi Neri 203

T.5 — Statistica Quantistica 204

T.6 — Topologia e Fasi Topologiche 205

T.7 — Informazione Quantistica 206

T.8 — Strutturalismo Ontico 207

Appendice — Note Bibliografiche 208

LA STRUTTURA DEL REALE

In cui demoliamo, con rispetto e meraviglia,
quasi tutto ciò che credevamo di sapere
sulla materia, il tempo, lo spazio e la legge.

La Solitudine dell'Atomo

"Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real."
Niels Bohr, citato in Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy* (1958)

La solidità è la prima bugia che il mondo vi racconta.

Prendete un blocco di piombo. Sentite il peso, la resistenza, la fredda certezza del metallo contro il palmo. Questo, dice la sensazione, è reale. Solido. Presente. Poi considerate: il raggio di un nucleo atomico è circa 10^{-15} m; il raggio dell'atomo è circa 10^{-10} m. Il rapporto tra i volumi è $(10^{-5})^3 = 10^{-15}$. Se un atomo fosse grande quanto la navata centrale della cattedrale di Notre-Dame, 130 metri, il nucleo sarebbe un granello di riso al centro. Tutto il resto è spazio. Il piombo che tenete in mano è quasi interamente vuoto.

La sensazione di solidità non mente: ci informa correttamente che non possiamo passarci attraverso. Ma la causa di quella solidità non è la pienezza della materia. È qualcosa di molto più strano.

Il raggio di un nucleo atomico è circa 10^{-15} m; il raggio atomico è circa 10^{-10} m. Il rapporto tra i raggi è 10^{-5}; il rapporto tra i volumi è $(10^{-5})^3 = 10^{-15}$. Se un atomo fosse grande quanto la navata centrale della cattedrale di Notre-Dame, circa 130 metri, il nucleo sarebbe un granello di riso al centro. Tutto il resto è spazio attraversato da funzioni d'onda elettroniche, da campi di forza, da scambi di particelle virtuali. Il piombo che tenete in mano è quasi interamente vuoto.

Eppure non ci cadete attraverso. Questa è la prima meraviglia che questo libro deve spiegare, e la spiegazione ha una profondità che supera di gran lunga l'intuizione ordinaria.

Prima di rispondere alla domanda sulla solidità, vale la pena fermarsi un momento sul vuoto che abbiamo appena scoperto. Non è il vuoto classico, assenza di tutto. Nel vuoto atomico ci sono campi, funzioni d'onda, forze virtuali. Lo spazio tra nucleo ed elettroni non è silenzio: è un ambiente denso di attività

quantistica. Gli elettroni non si trovano in posizioni definite: occupano *orbitali*, regioni di probabilità descritte da funzioni d'onda. Non sono mai fermi. Il principio di indeterminazione di Heisenberg proibisce che abbiano simultaneamente posizione e velocità definite, e questo significa che sono sempre in moto, con un'energia di punto zero non riducibile a zero nemmeno allo zero assoluto. Questo vuoto attivo è la prima forma del relazionalismo che incontreremo in tutto il libro: le proprietà degli elettroni non sono proprietà intrinseche che gli elettroni hanno se presi in isolamento. Sono proprietà che emergono dalle relazioni, dalla relazione con il nucleo, con gli altri elettroni, con i campi di gauge che mediano le interazioni.

La risposta alla solidità passa attraverso uno dei risultati più profondi della fisica del Novecento: la teoria quantistica dei campi e in particolare l'elettrodinamica quantistica (QED), formulata da Feynman, Schwinger e Tomonaga negli anni Quaranta, per cui ricevettero il Premio Nobel nel 1965. Nella QED le forze non sono azioni a distanza come le immaginava Newton. Sono mediate da particelle. L'interazione elettromagnetica tra due cariche è mediata dallo scambio di *fotoni virtuali*: particelle che esistono temporaneamente in prestito di energia per un tempo compatibile con il principio di indeterminazione $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Questi fotoni non sono osservabili direttamente, ma i loro effetti sono misurabili con precisione straordinaria: il momento magnetico anomalo dell'elettrone è calcolato e misurato con accordo a undici cifre decimali, la verifica sperimentale più precisa nella storia della fisica.

Quando gli elettroni degli atomi del piombo si avvicinano agli elettroni della vostra mano, si scambiano fotoni virtuali che trasportano impulso, generando una forza repulsiva. Quella che chiamate solidità è questa repulsione, operante a scale di nanometri. Il Modello Standard estende il meccanismo a tutte le forze fondamentali non gravitazionali. La struttura matematica è quella delle *teorie di gauge*: teorie invarianti sotto trasformazioni locali dei gruppi $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. La forza forte è mediata da gluoni sotto $\mathrm{SU}(3)$. La forza debole dai bosoni $W^{\pm}$ e Z^0 sotto $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Il bosone di Higgs, scoperto al CERN il 4 luglio 2012 con massa $\approx 125.20 \pm 0.11$ GeV$/c^2$, completa il quadro: è il quanto del campo scalare che permea lo spazio e dalla cui interazione i bosoni W e Z acquistano massa attraverso il meccanismo di rottura spontanea della simmetria elettrodebole.

Ma la repulsione elettromagnetica non basta da sola a spiegare la stabilità della materia. C'è un secondo meccanismo, più sottile e più profondo: il *principio di esclusione di Pauli* (1925). Due fermioni identici, particelle con spin semintero come gli elettroni, non possono occupare lo stesso stato quantistico nello stesso sistema. Questo genera una pressione di degenerazione indipendente dalla temperatura, una resistenza puramente quantistica alla compressione della materia. Per gli elettroni in una nana bianca (densità $\sim 10^6$ g/cm^3), questa pressione bilancia la gravità fino al limite di Chandrasekhar di 1.4 masse solari. Sotto questo limite, la stella si stabilizza come nana bianca per miliardi di anni. Sopra, gli elettroni vengono catturati dai protoni, la stella collassa in una stella di neutroni, sostenuta dalla pressione di degenerazione dei neutroni. La solidità del ferro sul vostro tavolo e la stabilità di stelle di neutroni a diecimila anni luce hanno la stessa radice: il principio di Pauli.

La domanda filosoficamente più ricca è: *perché* esistono fermioni e bosoni? La risposta viene dal *teorema spin-statistica*, dimostrato da Pauli nel 1940 nell'ambito della QFT relativistica. Il teorema mostra che qualsiasi teoria di campo relativistica consistente, invariante di Lorentz, causale, con hamiltoniano limitato dal basso, deve assegnare la statistica di Fermi agli spin semiinteri e di Bose agli spin interi. Non è un postulato aggiuntivo: emerge dalla struttura matematica della teoria. La geometria interna delle particelle (lo spin, legato alla rappresentazione del gruppo di Lorentz) determina le loro proprietà statistiche. La solidità del ferro, la luce dei laser, la superconduttività, le nane bianche: tutte hanno la loro radice ultima in questa connessione tra geometria e statistica.

Il Modello Standard descrive con precisione straordinaria la materia ordinaria. Sappiamo però che è incompleto. La materia barionica ordinaria costituisce solo circa il 5% del contenuto energetico dell'universo. Il 27% è materia oscura: gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente. Il 68% è energia oscura: la causa dell'accelerazione cosmica, identificata con la costante cosmologica ma di natura profondamente misteriosa. Il Modello Standard non include la gravità, non spiega la materia oscura, non spiega l'asimmetria tra materia e antimateria. Questa situazione non è catastrofica: è produttiva. Significa che la struttura concettuale esistente è verificata entro i suoi limiti, e che quei limiti sono visibili. È la posizione epistemicamente più sana possibile: sapere con precisione cosa non si sa.

C'è infine una tentazione che voglio nominare esplicitamente per poi sfidare: il *riduzionismo ontologico*, l'idea che spiegare le proprietà di un sistema in termini di livelli più fondamentali significhi che le proprietà del sistema siano meno reali. La solidità è reale nel senso che descrive accuratamente il comportamento del sistema a quella scala e genera previsioni corrette. Ridurla ai fotoni virtuali non elimina la solidità: la spiega. David Chalmers ha formalizzato questa distinzione: la riduzione esplicativa (il comportamento di X è spiegato da Y) non implica la riduzione ontologica (X è identico a Y e non è reale in senso proprio). Il mondo è stratificato: ogni strato ha la propria forma di realtà, e la fisica dei livelli inferiori fonda la realtà dei livelli superiori senza cancellarla. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo. Lo torneremo a vedere, con crescente precisione, in ogni capitolo che segue.

Vale la pena soffermarsi su una conseguenza che il ragionamento precedente porta con sé e che raramente viene esplicitata. Il teorema spin-statistica connette due strutture che sembrano completamente separate: la geometria interna delle particelle (lo spin, legato alle rappresentazioni del gruppo di Lorentz) e le loro proprietà statistiche (come si comportano quando si hanno molte particelle identiche). Questa connessione non è un postulato aggiuntivo della teoria: emerge necessariamente da tre requisiti che chiediamo a qualsiasi teoria fisica ragionevole. Primo: la teoria deve essere relativisticamente invariante. Secondo: deve essere causale (misure su regioni spazialmente separate devono commutare, altrimenti si potrebbe trasmettere informazione più veloce della luce). Terzo: deve avere un hamiltoniano limitato

dal basso (il sistema deve avere un'energia minima, altrimenti nulla sarebbe stabile). Da questi tre requisiti soli, senza aggiungere nulla di specifico sulle particelle, segue il teorema. Ogni particella con spin semintero è un fermione. Ogni particella con spin intero è un bosone. Il mondo non potrebbe essere diversamente, data la struttura della relatività e della causalità.

Questo tipo di risultato, dove una proprietà apparentemente contingente del mondo si rivela necessaria dati alcuni requisiti di coerenza molto generali, è tra le cose più profonde che la fisica moderna abbia trovato. La solidità del ferro, la stabilità delle nane bianche, la luce coerente dei laser: tutte discendono da una necessità logica radicata nella struttura della relatività. Non è ovvio che l'universo sia fatto in modo che il vuoto sia solido. Eppure lo è, per ragioni profonde.

Il Modello Standard descrive con precisione straordinaria la materia ordinaria. Ma sappiamo che è incompleto. La materia barionica ordinaria costituisce solo circa il 5% del contenuto energetico dell'universo. Il 27% è materia oscura: gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente, di natura sconosciuta. Il 68% è energia oscura: la causa dell'accelerazione dell'espansione cosmica, identificata con la costante cosmologica ma di natura profondamente misteriosa. Il Modello Standard non include la gravità, non spiega la materia oscura, non spiega l'asimmetria tra materia e antimateria nell'universo primordiale. Ha 19 parametri liberi che devono essere misurati, non derivati. È un edificio magnifico costruito su fondamenta che non capisce.

C'è infine una tentazione che voglio nominare esplicitamente per poi sfidare: il riduzionismo ontologico, l'idea che spiegare le proprietà di un sistema in termini di livelli più fondamentali significhi che le proprietà del sistema siano meno reali o meno importanti. La solidità è reale nel senso che descrive accuratamente il comportamento del sistema a quella scala e genera previsioni corrette. Ridurla ai fotoni virtuali e al principio di Pauli non elimina la solidità: la spiega. David Chalmers ha formalizzato questa distinzione: la riduzione esplicativa (il comportamento di X è spiegato da Y) non implica la riduzione ontologica (X è identico a Y e non è reale in senso proprio). Il mondo è stratificato. Ogni strato ha la propria forma di realtà. I livelli inferiori fondano i livelli superiori senza cancellarli. Questa stratificazione è la struttura più importante della realtà fisica, e percorrerla è il programma di questo libro.

Guardare un muro sapendo tutto questo non lo rende meno solido. Lo rende più straordinario. Quella solidità che diamo per scontata è una proprietà emergente di un sistema quasi interamente vuoto, generata da forze di gauge e dal principio di esclusione di Pauli: è la conseguenza di geometrie interne delle particelle, di relazioni tra campi, di statistiche quantistiche che dipendono dalla struttura della relatività speciale. Non è ovvio che l'universo sia fatto in modo che il vuoto sia solido. È una delle cose più magnifiche che siano mai accadute.

L'Equazion

che Non Ha Soluzione

"I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics."
Richard Feynman, *The Character of Physical Law* (1967)

C'è un'equazione che ha cambiato il mondo più di qualsiasi altra cosa scritta nel Novecento, e che ancora non sappiamo cosa significa.

Nel 1926 Erwin Schrödinger la scrisse. Nella forma dipendente dal tempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

dove ψ è la funzione d'onda del sistema, un elemento di uno spazio di Hilbert L^2, e $\hat{H}$ è l'operatore hamiltoniano. L'equazione è lineare, deterministica, continua, simmetrica per inversione temporale. Non c'è nulla di casuale in essa. Eppure la meccanica quantistica descrive un mondo probabilistico. Come si conciliano queste due immagini? Questa è la domanda fondamentale dell'interpretazione della meccanica quantistica, e dopo quasi cent'anni non ha risposta unanime. Non perché i fisici siano stati pigri o distratti, ma perché la domanda tocca qualcosa di più profondo di un tecnicismo: tocca cosa vogliamo dire quando diciamo che qualcosa *è reale*.

L'interpretazione di Copenaghen risponde così: prima della misura, il sistema evolve in sovrapposizione coerente secondo Schrödinger. Quando avviene una misura, la funzione d'onda collassa istantaneamente in uno degli autostati dell'osservabile misurata, con probabilità data dalla regola di Born: $P(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2$. Questo postulato del collasso genera tre problemi strutturali che non si risolvono con la tecnica. Il primo è la non-località del collasso: il processo è istantaneo in tutto lo spazio, in apparente tensione con la struttura causale della relatività speciale. Il collasso non trasmette informazione (come garantisce il teorema di no-communication), ma la sua istantaneità ontologica rimane concettualmente problematica. Il secondo è il taglio di Heisenberg: il confine tra il dominio quantistico, dove vale la

sovrapposizione, e il dominio classico, dove gli esiti sono definiti, non è specificato dalla teoria. Dove finisce il sistema e inizia l'apparato di misura? Il terzo, il più profondo, è la catena di von Neumann (1932). Se si applica la meccanica quantistica all'apparato di misura, anch'esso entra in sovrapposizione col sistema misurato. Se la si applica all'osservatore, anche l'osservatore entra in sovrapposizione. La catena continua indefinitamente: il collasso non emerge mai dall'equazione. Viene postulato ad hoc come secondo processo fisico, distinto dall'evoluzione unitaria, senza essere derivato da essa.

Questi tre problemi non sono separati. Sono aspetti dello stesso problema: il collasso è un'entità concettuale che fa un lavoro descrittivo essenziale senza avere un posto legittimo nella struttura formale della teoria. È il segno di un'incompletezza concettuale reale.

Le risposte sono molteplici e nessuna è priva di costi. Hugh Everett III propose nel 1957, nella sua tesi di dottorato supervisionata da John Wheeler, la soluzione più radicale: non c'è collasso. L'equazione di Schrödinger è sempre valida, per tutti i sistemi, senza eccezioni. Quando avviene una misura, l'universo si ramifica: entrambi i rami della sovrapposizione continuano a esistere, ognuno contenendo un esito diverso. Tutte le ramificazioni sono ugualmente reali. Noi siamo in una di esse. L'eleganza formale è netta: nessun postulato aggiuntivo, nessun taglio arbitrario, nessuna coscienza privilegiata. Il prezzo è ontologico: una proliferazione indefinita di universi paralleli a ogni misura. Il problema tecnico aperto è la derivazione della regola di Born: perché le probabilità dei rami sono $|c_n|^2$ e non, per esempio, il numero di rami? David Deutsch e David Wallace hanno proposto derivazioni decisionali-bayesiane, ma il dibattito rimane aperto. David Bohm elaborò nel 1952 una teoria completamente deterministica, riprendendo un'idea di de Broglie del 1927. Le particelle hanno posizioni precise in ogni istante, guidate dalla funzione d'onda attraverso un'equazione pilota:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}\left[\frac{\nabla\psi}{\psi}\right]$$

La casualità emerge dall'ignoranza della posizione iniziale esatta, non da un'indeterminazione fondamentale. La teoria è empiricamente equivalente alla QM standard, ma il prezzo è la non-località esplicita: la velocità di ogni particella dipende istantaneamente dalla configurazione dell'intera funzione d'onda nell'universo.

Carlo Rovelli propose nel 1996 l'interpretazione che ritengo la più filosoficamente onesta disponibile. Il gesto concettuale è analogo a quello di Einstein con la simultaneità. Il problema del collasso emerge dall'assumere che esistano stati quantistici assoluti, definiti indipendentemente da qualsiasi sistema osservante. Eliminiamo questa nozione. Gli stati quantistici sono relazionali: le proprietà di un sistema S hanno valore definito solo rispetto a un sistema S' che interagisce con S. Non c'è uno stato assoluto dell'universo: ci sono solo fatti relazionali, eventi all'interfaccia tra sistemi. Questa posizione mi convince perché è la meno evasiva. Non moltiplica ontologie (come Everett), non introduce non-località esplicita come proprietà fondamentale (come Bohm), non fa dipendere la fisica dalla coscienza. Dice

semplicemente: i fatti fisici sono relazionali.

Nel 2018, Daniela Frauchiger e Renato Renner pubblicarono su *Nature Communications* un teorema che ha scosso il dibattito interpretativo più di qualsiasi argomento degli ultimi decenni. Il teorema Frauchiger-Renner è una variante dell'esperimento dell'amico di Wigner, ma resa precisa e formale. Immaginate due laboratori, ciascuno governato da un agente razionale: Wigner osserva il laboratorio di Alice dall'esterno, e un super-Wigner osserva il laboratorio di Wigner dall'esterno ancora. Se ciascun agente applica la meccanica quantistica in modo internamente coerente, si ottiene una contraddizione: due agenti razionali che usano la stessa teoria giungono a previsioni incompatibili sullo stesso evento. La conclusione del teorema è che la meccanica quantistica è incompatibile con almeno una di tre assunzioni: (1) la correttezza universale della teoria, (2) la coerenza logica degli agenti, (3) l'unicità degli esiti sperimentali. Si deve negare almeno una. Nel 2020, Kok-Wei Bong e collaboratori (*Nature Physics*, 16, 1199) hanno eseguito una versione sperimentale di questo scenario e confermato la violazione delle disuguaglianze derivate da Frauchiger-Renner. Il risultato empirico è inequivocabile: i fatti fisici non hanno un valore assoluto e univoco, ma sono osservatore-relativi in modo verificabile sperimentalmente. Questo non è più una questione interpretativa: è un risultato di fisica sperimentale. La meccanica quantistica relazionale di Rovelli, che assume esattamente questo, ne esce rafforzata in modo decisivo. Vedremo che questa idea ricompare in modo indipendente in ogni angolo della fisica fondamentale: nel tempo, nello spazio, nel linguaggio, nelle norme sociali.

Ghirardi, Rimini e Weber proposero nel 1986 un'alternativa diversa: invece di interpretare la QM, la modificano. Il loro modello GRW aggiunge all'equazione di Schrödinger un termine di collasso stocastico. Ogni particella subisce un collasso spontaneo con frequenza $\sim 10^{-16}$ s^{-1}, e il collasso si propaga in modo amplificato ai sistemi macroscopici attraverso l'entanglement. I sistemi macroscopici collassano rapidamente; i sistemi microscopici restano in sovrapposizione a lungo. GRW ha predizioni falsificabili, leggerissime deviazioni dall'unitarietà per sistemi grandi, non ancora osservate. È una delle posizioni più oneste nel panorama interpretativo: non interpreta la QM, la modifica.

La teoria della decoerenza quantistica, sviluppata principalmente da Wojciech Zurek negli anni Ottanta e Novanta, ha chiarito in modo decisivo la transizione quantistico-classico. Ogni sistema fisico interagisce con il suo ambiente: fotoni del fondo cosmico, molecole d'aria, vibrazioni del reticolo. L'entanglement sistema-ambiente disperde le interferenze quantistiche. Per un granello di polvere (10^{-6} g) in aria, il tempo di decoerenza è $\sim 10^{-23}$ s: le sovrapposizioni macroscopiche collassano praticamente prima che l'esperimento inizi. Ma la decoerenza non risolve il problema della misura nel senso profondo. Spiega perché le interferenze macroscopiche sono invisibili. Non spiega perché otteniamo un esito specifico piuttosto che un altro in ogni singola realizzazione. Nella terminologia di Chalmers: risolve i problemi facili dell'interpretazione, non il problema difficile dell'unicità dell'esito soggettivo. Zurek ha esteso il concetto nella direzione del *quantum Darwinism*: la classicità emerge perché l'ambiente diventa un registro ridondante di informazione sul sistema. Le proprietà classiche di un oggetto sono quelle che

molti osservatori possono conoscere senza disturbare il sistema. La classicità è il risultato di una selezione darwiniana delle proprietà fisiche: sopravvivono quelle più adatte alla trasmissione ridondante attraverso l'ambiente.

Propongo infine una tesi che non trovo formulata esattamente in questi termini nella letteratura standard. Il problema della misura può essere scomposto in due problemi distinti: un problema ontologico (quale stato fisico corrisponde all'esito di una misurazione?) e un problema linguistico-concettuale (cosa significa 'esito', 'misurazione', 'osservatore' nel dominio quantistico?). La maggior parte delle interpretazioni tenta di risolvere il problema ontologico assumendo che il problema linguistico sia già risolto. Sospetto sia l'inverso. Le categorie che utilizziamo, particella, posizione, stato, misurazione, provengono dalla fisica classica e dal senso comune, calibrate su oggetti centimetrici a velocità classiche. Applicarle al dominio quantistico è applicare un gioco linguistico (nel senso del Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche*) fuori dal suo contesto d'uso originario. La domanda "cosa c'è davvero in assenza di qualsiasi interazione?" potrebbe non essere una domanda fisica mal risposta: potrebbe essere una domanda grammaticalmente corretta e semanticamente vuota nel dominio in questione. Questo non è una resa al misticismo o all'antirealismo. È un invito alla precisione. L'interpretazione corretta della meccanica quantistica aspetta forse non una nuova teoria fisica, ma una nuova grammatica concettuale.

Propongo un esperimento mentale per focalizzare la tensione. Immaginate di poter 'spegnere' il Principio Relazionale Fondamentale per un momento: assegniamo agli elettroni proprietà assolute, indipendenti da qualsiasi interazione. Un elettrone ha, in ogni istante, una posizione definita, uno spin definito, una velocità definita, che esistono indipendentemente da qualsiasi misura. Questo è l'universo di Einstein-Podolsky-Rosen: realistico e locale. Bell ha dimostrato che questo universo produce correlazioni diverse da quelle osservate. Bong et al. (2020) hanno verificato sperimentalmente che il nostro universo *non* è quel tipo di universo. Il realismo locale è falsificato. Ma la domanda che rimane aperta è: cosa sostituisce le proprietà assolute? Non la casualità pura (non possiamo usare il collasso per trasmettere informazione). Non il pluralismo dei mondi (Everett). Non il determinismo non-locale (Bohm). Rimane il relazionalismo: le proprietà esistono nelle interazioni. L'esperimento di Bong et al. non ha solo falsificato il realismo locale: ha ristretto lo spazio delle alternative a strutture fondamentalmente relazionali.

Voglio aggiungere qualcosa di più specifico sulla tesi che ho proposto riguardo al problema linguistico. Non si tratta di una posizione scettica generale sulla possibilità della conoscenza. Si tratta di un'osservazione precisa su come funziona il linguaggio scientifico. La fisica classica sviluppò il proprio vocabolario, particella, posizione, velocità, forza, applicandolo a oggetti macroscopici centimetrici. Questo vocabolario funzionava magnificamente nel suo dominio. Quando la fisica quantistica emerse, lo stesso vocabolario fu applicato a un dominio radicalmente diverso: oggetti subatomici, scale di 10^{-10}

m, energie di eV. Il vocabolario classico portò con sé le intuizioni classiche: l'elettrone *è* una particella, quindi ha una posizione definita; oppure *è* un'onda, quindi è diffusa nello spazio. Ma l'elettrone non è né l'una né l'altra cosa nel senso classico. È un oggetto quantistico, con proprietà che non hanno analoghi nell'esperienza macroscopica. Ogni interpretazione che usa il vocabolario classico per rispondere alla domanda "cos'è davvero?" potrebbe stare applicando parole fuori dal loro contesto d'uso naturale. La domanda giusta non è "cos'è davvero l'elettrone?" ma "quali previsioni possiamo fare sul comportamento dell'elettrone in questo tipo di esperimento?" Su questa seconda domanda, la meccanica quantistica risponde con precisione a undici cifre decimali.

La meccanica quantistica è la teoria più accurata nella storia della scienza. Funziona con precisione a undici cifre decimali. E dopo quasi cent'anni, non sappiamo cosa significa.

Non è una debolezza: è la prova che abbiamo costruito qualcosa di più grande di quello che capiamo. Come un artigiano che trova uno strumento antico, perfettamente funzionante, e non sa che ha in mano.

Il

Tempo che Aristotele Non Immaginava

"Time is what prevents everything from happening at once."

John Archibald Wheeler

Il tempo passa. Questo è il fatto più ovvio dell'esperienza umana. È anche la cosa che la fisica capisce peggio di qualsiasi altra.

Aristotele definì il tempo come "il numero del movimento secondo il prima e il dopo" (*Fisica*, IV, 11, 219b): il tempo è legato al cambiamento, non è una sostanza indipendente. Isaac Newton fece il contrario: il tempo assoluto "fluisce uniformemente senza relazione ad alcuna cosa esterna" (*Principia Mathematica*, Scholium), un fiume universale, sfondo fisso e immobile su cui si svolge tutta la fisica. Albert Einstein dimostrò nel 1905 e nel 1915 che Newton aveva torto. Il tempo non è assoluto. Non scorre uniformemente per tutti gli osservatori. E nella gravità quantistica potrebbe non essere fondamentale affatto.

Abbiamo dunque tre immagini del tempo: relazione al cambiamento (Aristotele), sfondo assoluto (Newton), struttura geometrica dinamica (Einstein). La terza è la più accurata. E la più strana. Perché la struttura geometrica dinamica di Einstein porta, se seguita fino in fondo, a un universo quantistico atemporale. Un universo in cui il tempo non esiste a livello fondamentale. E tuttavia il tempo passa. Questi due fatti devono essere riconciliati. Non lo sono ancora.

Il punto di partenza di Einstein nel 1905 fu un principio: la velocità della luce nel vuoto, $c \approx 2.998 \times 10^8$ m/s, è la stessa per tutti gli osservatori inerziali, indipendentemente dal loro moto relativo. Combinato con il principio di relatività galileiana, questo implica le trasformazioni di Lorentz:

$$t' = \gamma\Big(t - \frac{vx}{c^2}\Big), \qquad x' = \gamma(x - vt), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

La conseguenza immediata: la simultaneità non è assoluta. Due eventi con $\Delta t = 0$ per un osservatore hanno $\Delta t' \neq 0$ per un osservatore in moto relativo. Questo non è un'illusione percettiva: è una

struttura fisica della realtà. Hermann Minkowski comprese nel 1907 la struttura geometrica sottostante: le trasformazioni di Lorentz sono pseudo-rotazioni in uno spazio quadridimensionale con metrica:

$$ds^2 = -c^2\,dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Il segno negativo di fronte al termine temporale è la differenza cruciale rispetto alla geometria euclidea. L'intervallo ds^2 è invariante: lo stesso per tutti gli osservatori inerziali. Quando $ds^2 < 0$ la separazione è di tipo temporale (causalmente connessa); quando $ds^2 > 0$ è di tipo spaziale (nessun segnale fisico può collegarla); quando $ds^2 = 0$ si è sulla traiettoria di un fotone. L'intera struttura causale dell'universo è codificata in questo segno.

Il principio di equivalenza di Einstein, secondo cui un osservatore in caduta libera non distingue localmente la propria situazione da quella di un osservatore nello spazio libero, suggerisce che la gravità non sia una forza nel senso ordinario, ma un effetto geometrico: la curvatura dello spazio-tempo causata dalla presenza di massa ed energia. Le equazioni di campo di Einstein (novembre 1915):

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\,T_{\mu\nu}$$

Il lato sinistro descrive la curvatura dello spazio-tempo. Il lato destro descrive la distribuzione di massa, energia, impulso e pressione della materia. Wheeler sintetizzò: "Lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi; la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi." Le verifiche sperimentali sono tra le più precise della storia: la precessione del perielio di Mercurio (43 arcosecondi per secolo, inspiegabili con Newton, predetti da Einstein con esattezza), la deflessione della luce vicino al Sole (1.75 arcosecondi, misurata da Eddington nell'eclisse del 29 maggio 1919), il redshift gravitazionale confermato da orologi atomici. Senza correzione relativistica, il GPS accumulerebbe errori di circa 10 km al giorno. Le onde gravitazionali, predette da Einstein nel 1916, furono rilevate da LIGO il 14 settembre 2015.

I buchi neri sono la predizione più drammatica della relatività generale: regioni dello spazio-tempo in cui la curvatura è così intensa che nulla, neanche la luce, può sfuggire oltre l'orizzonte degli eventi. Il raggio di Schwarzschild è $r_S = 2GM/c^2$. Per il Sole, $r_S \approx 3$ km. Per Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea (circa 4 milioni di masse solari), $r_S \approx 12$ milioni di km, più o meno le dimensioni dell'orbita di Mercurio. L'orizzonte degli eventi non è una superficie fisica: è una superficie causale. Un osservatore che cade attraverso l'orizzonte non sente nulla di speciale al momento dell'attraversamento. L'Event Horizon Telescope ha fornito la prima immagine diretta dell'ombra di un buco nero, prima per M87* nel 2019 (massa $\sim 6.5 \times 10^9$ masse solari), poi per Sagittarius A* nel 2022, confermando con precisione notevole le predizioni della relatività generale. Il calcolo di Hawking del 1974 mostrò che i buchi neri emettono radiazione termica: la radiazione è termica e sembra cancellare l'informazione di ciò che è caduto nel buco nero, ma la meccanica quantistica è unitaria e preserva l'informazione. Questa tensione, il *black hole information paradox*, sembrava irrisolvibile per decenni. Tra

il 2019 e il 2020, Ahmed Almheiri e collaboratori hanno trovato una risposta parziale ma rivoluzionaria: la *formula dell'isola*. L'idea è che, dopo un certo tempo (il tempo di Page), il calcolo corretto dell'entropia della radiazione di Hawking deve includere una 'isola', una regione all'interno del buco nero che entra nell'entanglement wedge della radiazione esterna. La formula diventa:

$$S(\text{rad}) = \min_{\text{isola}} \left[\frac{\text{Area}(\partial\text{isola})}{4G_N\hbar} + S_{\text{bulk}}(\text{rad} \cup \text{isola}) \right]$$

Includendo quest'isola, l'entropia della radiazione segue la curva di Page, cioè la curva unitaria che indica la preservazione dell'informazione. L'isola è connessa alla regione esterna attraverso la corrispondenza ER=EPR: un wormhole geometrico. L'informazione non è perduta. È accessibile, in linea di principio, attraverso correlazioni quantistiche tra la radiazione emessa e l'interno del buco nero, connessi geometricamente. Non è ancora la soluzione completa del paradosso, ma è il progresso più significativo degli ultimi quarant'anni: e si basa sull'idea che entanglement e geometria siano la stessa struttura.

Quando si tenta di unificare meccanica quantistica e relatività generale, il tempo diventa il problema più duro. In QM il tempo è un parametro esterno fisso: l'equazione di Schrödinger descrive l'evoluzione dello stato rispetto a t, ma t non è un operatore. In GR il tempo è parte della geometria dinamica. Questi due ruoli sono fondamentalmente incompatibili. Quantizzando la relatività generale con le tecniche canoniche si ottiene l'equazione di Wheeler-DeWitt:

$$\hat{H}|\Psi\rangle = 0$$

L'universo quantistico descritto da questa equazione è *atemporale*. Non c'è un parametro t rispetto al quale il sistema evolve. Una risposta affascinante, proposta da Don Page e William Wootters nel 1983 e sviluppata da Rovelli e altri, è che il tempo emerga come correlazione tra sottosistemi. Non c'è un tempo esterno all'universo: il tempo è la relazione tra le parti. Un orologio è un sistema fisico il cui stato è correlato con lo stato di altri sistemi. Il passare del tempo, la sua freccia, la sua direzionalità sarebbero proprietà emergenti delle correlazioni interne, non proprietà fondamentali dell'universo nel suo complesso.

Nella teoria delle stringhe il tempo ha uno status più tradizionale: fa parte dello sfondo spaziotemporale su cui le stringhe si propagano. Nella LQG, come vedremo nel prossimo capitolo, non c'è sfondo temporale preesistente. I due approcci hanno strutture temporali diverse, e non è chiaro come riconciliarle. C'è anche una proposta radicale emergente: che il tempo sia un artefatto della termodinamica, una proprietà che emerge quando si descrive un sistema macroscopico con un numero di gradi di libertà molto più grande di quelli che si tracciano esplicitamente. Fuori dall'approssimazione termodinamica, per sistemi perfettamente isolati con tutti i gradi di libertà tracciati, il tempo non avrebbe un senso preciso.

La Constructor Theory of Time, proposta da David Deutsch e Chiara Marletto nel 2025, porta questa intuizione nel framework della Constructor Theory. Le leggi della fisica in Constructor Theory sono enunciati su quali trasformazioni fisiche sono possibili e quali sono impossibili, senza riferimento esplicito al tempo. La domanda è: come possono leggi atemporali descrivere un universo che cambia? La risposta di Deutsch e Marletto è che il tempo non è un parametro fondamentale ma una struttura che emerge dalle relazioni tra sistemi fisici: specificamente, dall'esistenza di costruttori (sistemi capaci di causare trasformazioni e tornare al proprio stato iniziale) e dall'ordinamento causale delle trasformazioni che producono. Il tempo non è il contenitore dell'universo: è la struttura delle dipendenze causali tra eventi fisici. Questa convergenza con la proposta di Page-Wootters e con la LQG non è casuale: è lo stesso principio relazionale che riappare in un framework completamente diverso.

John McTaggart pubblicò nel 1908 *The Unreality of Time*, distinguendo la serie A (eventi ordinati come passati, presenti, futuri) e la serie B (relazioni temporali 'prima di', 'dopo di'). La fisica relativistica si allinea con la serie B: non c'è un presente assoluto, lo spazio-tempo è una struttura statica quadridimensionale. La visione del blocco universo sostiene che tutti gli eventi coesistono con uguale realtà ontologica, e il fluire del tempo è una caratteristica dell'esperienza soggettiva, non una proprietà fisica fondamentale. Edmund Husserl, nelle *Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins* (1905–1910, pubblicate nel 1928 a cura di Heidegger), analizzò la struttura dell'esperienza temporale con precisione che anticipa alcune scoperte delle neuroscienze cognitive. Ogni momento della coscienza include la *retention* (il passato appena vissuto che risuona nel presente), l'impressione originaria (il presente puntuale) e la *protention* (l'anticipazione del futuro immediato). Il presente vissuto non è un istante puntuale: ha uno spessore temporale di circa 2–3 secondi, corrispondente alla finestra di integrazione temporale del cervello. Il tempo fisico della relatività descrive la struttura causale degli eventi. Il tempo vissuto di Husserl descrive la struttura dell'esperienza soggettiva in un sistema fisico che elabora informazione in modo altamente organizzato. Non possiamo eliminare la tensione tra questi due livelli. Possiamo però riconoscerla con precisione: è la tensione tra la descrizione del mondo dall'esterno e la descrizione del mondo dall'interno.

Le leggi fondamentali della fisica sono simmetriche nel tempo. Eppure il mondo macroscopico ha una freccia inequivocabile: il caffè si raffredda, mai si scalda spontaneamente; i vasi rotti non si ricompongono; ricordiamo il passato, non il futuro. Ludwig Boltzmann identificò nel 1877 la risposta: l'entropia statistica $S = k_B \ln \Omega$, dove Ω è il numero di microstati compatibili con il macrostato. Il secondo principio della termodinamica è statistico: gli stati ad alta entropia sono astronomicamente più numerosi, quindi i sistemi evolvono quasi certamente verso di essi. La freccia del tempo non è nelle leggi: è nelle condizioni iniziali. L'universo ha cominciato in uno stato di bassissima entropia. Roger Penrose ha quantificato questa specialità: usando l'entropia di Bekenstein-Hawking come misura della complessità geometrica dello spazio-tempo, stima che la probabilità dello stato iniziale del Big Bang sia dell'ordine di $1/10^{10^{123}}$. Questo numero è talmente piccolo da essere privo di qualsiasi parallelo nella fisica. Perché l'universo ha

cominciato in uno stato così speciale? Non abbiamo risposta soddisfacente.

C'è un aspetto della freccia del tempo che la fisica termodinamica cattura solo parzialmente: il suo rapporto con la memoria. Ricordiamo il passato e non il futuro. La risposta è: la memoria è una registrazione a bassa entropia di un evento ad alta entropia. Quando un evento accade e lascia una traccia, un ricordo neurale, una fotografia, un'impronta nella sabbia, quella traccia è una struttura fisica a bassa entropia che correla con l'evento passato. La distinzione tra passato e futuro, nella nostra esperienza soggettiva, è la stessa distinzione termodinamica tra regioni di spazio-tempo che hanno già prodotto correlazioni con i nostri sistemi cognitivi e regioni che non lo hanno ancora fatto. La freccia del tempo soggettiva ha una radice fisica precisa nell'entropia e nella struttura causale. La bassissima entropia iniziale non è solo un dato che richiede spiegazione: è la precondizione di tutta la struttura dell'universo, di ogni organizzazione, di ogni evento che potremmo chiamare significativo. Senza quella condizione iniziale speciale, non ci sarebbero stelle, pianeti, vita, memoria, né la domanda stessa.

Propongo un esperimento mentale che chiamo *l'Universo di Ghiaccio*. Immaginate un universo completamente congelato: tutti i processi fisici si arrestano simultaneamente. Nessun atomo oscilla, nessun fotone viaggia, nessun campo fluttua. Tutto è fermo. In questo universo, esiste il tempo? La risposta newtoniana è sì: il tempo scorre anche se nulla cambia. La risposta di Aristotele, della relatività, della meccanica quantistica relazionale, di Page-Wootters, e della Constructor Theory of Time, tutte convergono: no. Il tempo è il numero del cambiamento. Senza cambiamento, senza correlazioni tra stati successivi, senza costruttori che operano trasformazioni, il tempo non ha contenuto. L'Universo di Ghiaccio non ha passato, presente e futuro: ha solo uno stato. Il tempo non è il palcoscenico su cui gli eventi accadono. È la struttura delle relazioni tra eventi. Quando la fisica dice che l'universo nel suo complesso è atemporale (equazione di Wheeler-DeWitt), non dice che il tempo è un'illusione. Dice che il tempo è una proprietà relazionale di sottosistemi, non una proprietà assoluta del tutto.

Voglio tornare brevemente sulla proposta di Page e Wootters, perché merita di essere capita in modo più preciso di quanto la formulazione abbreviata permette. Il problema tecnico è questo: nell'equazione di Wheeler-DeWitt, $\hat{H}|\Psi\rangle = 0$, non c'è alcun parametro temporale. Lo stato $|\Psi\rangle$ non evolve rispetto a nessun t. Come può un tale universo mostrare cambiamento?

La risposta di Page e Wootters nel 1983 fu: il cambiamento è relativo. Consideriamo un universo $|\Psi\rangle$ che comprende due sottosistemi: un orologio C e il resto del mondo R. Lo stato $|\Psi\rangle$ è una sovrapposizione di stati entangled tra orologio e resto: quando l'orologio mostra $t = 0$, il mondo è in uno stato $|R_0\rangle$; quando l'orologio mostra $t = 1$, il mondo è in uno stato $|R_1\rangle$, e così via. Dal punto di vista dell'osservatore che legge l'orologio, il mondo cambia. Dal punto di vista dell'universo nel suo complesso, non c'è cambiamento: c'è solo correlazione tra sottosistemi. Il tempo non è una proprietà del tutto: è una

proprietà delle relazioni tra le parti.

Questo risultato fu verificato sperimentalmente, in modo molto semplificato, dal gruppo di Moreva et al. nel 2014 (*Physical Review A*, 89, 052122): usando coppie di fotoni entangled, hanno mostrato che la dinamica temporale emerge dalle correlazioni quantistiche interne al sistema, senza riferimento a un tempo esterno. Non è una prova definitiva della proposta di Page-Wootters per l'intero universo, ma è la prima conferma sperimentale che il meccanismo funziona nel principio.

C'è qualcosa di vertiginoso in questa situazione. Ogni essere umano che è mai vissuto ha sperimentato il passare del tempo come la cosa più ovvia e irrefutabile del mondo. Nessun fisico, lavorando sull'equazione di Wheeler-DeWitt, ha dubitato che il tempo passasse mentre scriveva. Eppure l'equazione dice che il tempo non è fondamentale. Questi due fatti coesistono, e la loro coesistenza non è ancora spiegata. Il tempo rimane la domanda aperta più antica della filosofia e la più acuta della fisica contemporanea. Siamo nel mezzo di qualcosa che non abbiamo ancora capito. Questa è la posizione più onesta in cui la fisica possa trovarsi.

La Gravità Quantistica e la Fine dello Spazio

"A spin network is not in space: it is space."

Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (2004)

Il problema fondamentale della fisica teorica contemporanea è unificare la meccanica quantistica con la relatività generale. Le due teorie sono le più accurate mai costruite: la QM descrive i fenomeni subatomici con precisione senza pari, la GR descrive la gravità e i fenomeni cosmologici. Ma sono incompatibili a livello concettuale. La QM richiede uno sfondo spaziotemporale fisso rispetto al quale definire gli stati e la loro evoluzione temporale. La GR dice che lo spazio-tempo è dinamico, curva, si deforma, risponde alla materia, e non c'è sfondo fisso. Applicare le tecniche standard della QFT alla GR produce infiniti non-rinormalizzabili. Ci sono due strategie principali: la Loop Quantum Gravity parte dalla struttura della GR e la quantizza direttamente; la teoria delle stringhe parte dalla QFT e cerca di includervi la gravità. Entrambe hanno prodotto idee concettuali di straordinaria fertilità che sopravvivranno probabilmente alla teoria specifica che le ha generate.

La Loop Quantum Gravity fu sviluppata da Abhay Ashtekar a partire dal 1986, con contributi fondamentali di Carlo Rovelli e Lee Smolin. Parte da una riformulazione della GR in variabili formalmente analoghe a quelle delle teorie di gauge del Modello Standard: la connessione A_a^i (analogo del campo gauge A_μ della QED) e la triade E_i^a (analogo del campo elettrico). In queste variabili, i vincoli della GR hanno la stessa struttura algebrica della teoria di Yang-Mills. Il risultato più importante è la discretezza della geometria: gli operatori che rappresentano l'area di una superficie e il volume di una regione hanno spettro discreto. Gli autovalori dell'area sono:

$$A = 8\pi\gamma\, l_P^2 \sum_i \sqrt{j_i(j_i+1)}$$

dove $\gamma \approx 0.274$ è il parametro di Barbero-Immirzi (un parametro libero della teoria, fissato da calcoli di entropia dei buchi neri), $l_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m è la lunghezza di Planck, e $j_i = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$ sono

numeri quantici semiinteri. Lo spazio non è continuo alla scala di Planck: ha una struttura granulare. L'area minima non nulla è dell'ordine di $l_P^2 \approx 2.6 \times 10^{-70}$ m^2.

La base degli stati della geometria quantistica in LQG è fornita dalle *reti di spin*, oggetti matematici originariamente introdotti da Roger Penrose nel 1971. Una rete di spin è un grafo orientato i cui link sono etichettati da rappresentazioni j di SU(2) e i cui nodi sono etichettati da intertwiners, operatori che raccordano le rappresentazioni degli archi incidenti. Ogni nodo corrisponde a un grano di volume dello spazio quantistico. Ogni link corrisponde a una superficie elementare che separa i volumi adiacenti. Lo spazio non è un continuo preesistente dentro cui le reti di spin si trovano: come scrisse Rovelli, una rete di spin non è nello spazio, *è* lo spazio. Le reti di spin sono la struttura fondamentale da cui lo spazio emerge come approssimazione continua a grandi scale.

La dinamica è descritta dalla *spin foam theory*. Uno spin foam descrive la 'storia' di una rete di spin nel tempo: la transizione da una geometria spaziale a un'altra. Le amplitudini di transizione tra stati di geometria quantistica sono calcolate sommando su tutti gli spin foam interpolanti, in analogia con l'integrale sui cammini di Feynman. Il modello EPRL (Engle, Pereira, Rovelli, Livine, 2008) è il più studiato. La LQG ha ottenuto il risultato di derivare la formula di Bekenstein-Hawking per l'entropia dei buchi neri da primi principi: $S = A/(4l_P^2)$ con coefficiente esatto, identificando il parametro di Barbero-Immirzi.

Nel 2023, un gruppo di fisici dell'Università di Twente ha compiuto qualcosa di storicamente significativo: la prima simulazione sperimentale di un'ampiezza spin foam di LQG su un processore quantistico fotonico integrato, pubblicata su *npj Quantum Information*. Il chip di silicio nitriuro simula la transizione di un singolo 4-simplesso dello spaziotempo quantistico. Il valore sperimentale dell'ampiezza del vertice cade entro il 4% di errore rispetto alla predizione teorica del modello EPRL, nonostante le imperfezioni sperimentali. Non è la prova che la LQG descrive il nostro universo: è qualcosa di diverso e, in un certo senso, più bello. È la prima volta che un'ampiezza della geometria quantistica dello spazio viene calcolata su un sistema fisico reale invece che su carta. Il confine tra teoria e realtà, per la LQG, si è assottigliato.

La LQG realizza in senso tecnico preciso il programma filosofico del relazionalismo spaziale che Leibniz aveva opposto a Newton nel celebre scambio epistolare con Samuel Clarke (1715–1716). Newton sosteneva lo spazio assoluto: una realtà preesistente, indipendente dalla materia. Leibniz sosteneva lo spazio relazionale: lo spazio è la struttura delle relazioni tra oggetti materiali, e senza oggetti non ha senso parlare di spazio. La GR fece un passo verso Leibniz: lo spazio-tempo è dinamico, partecipa alla fisica. La LQG radicalizza il relazionalismo: non c'è uno spazio fondamentale su cui si definisce la teoria. Lo spazio è le reti di spin, che sono relazioni tra processi fisici localizzati. Il pattern si ripete: nel capitolo precedente, le proprietà quantistiche erano relazionali (Rovelli). In questo capitolo, lo spazio è relazionale (LQG). Nel capitolo sul tempo, il tempo era relazionale (Page-Wootters). In tutti e tre i casi, la struttura fondamentale della realtà non è oggetti con proprietà assolute: è relazioni.

La LQG ci insegna che lo spazio non è un dato primario: è un'approssimazione emergente. A scale

molto grandi rispetto alla lunghezza di Planck, le reti di spin si comportano come uno spazio continuo, esattamente come un fluido si comporta come un continuo a scale molto grandi rispetto alla scala molecolare. Ma alla scala di Planck la struttura granulare diventa rilevante, e i concetti di 'posizione' e 'distanza' perdono il loro senso ordinario. Le intuizioni geometriche che usiamo per pensare allo spazio, rette, distanze, angoli, sono strumenti cognitivi calibrati su scale umane. Non sono verità metafisiche fondamentali. Quando spingiamo la fisica verso i suoi limiti, verso la scala di Planck, verso la curvatura estrema dei buchi neri, verso il primo istante del Big Bang, le intuizioni geometriche si rompono, e dobbiamo sostituirle con strutture matematiche più astratte. Non è un fallimento: è l'inevitabile conseguenza del fatto che siamo oggetti di scala intermedia che cercano di capire una realtà che si estende su circa 60 ordini di grandezza in ogni direzione.

La LQG fa alcune predizioni osservative. Haggard e Rovelli proposero nel 2014 che i buchi neri, in LQG, evaporino tramite effetti quantistici gravitazionali e poi 'rimbalzino' come buchi bianchi, con la firma osservativa di un flash di raggi gamma da buchi neri primordiali che stanno completando la loro evaporazione. Se la struttura granulare dello spazio-tempo introduce una dispersione dei segnali in funzione dell'energia, onde gravitazionali di diversa frequenza emesse simultaneamente da una sorgente lontana arriverebbero in tempi leggermente diversi. L'evento GW150914, con sorgente a circa 1.3 miliardi di anni luce, ha già posto limiti stringenti sulla dispersione, compatibili con le predizioni di LQG.

Vale la pena aggiungere una riflessione su cosa significhi per la scienza operare in un regime in cui non ci sono esperimenti diretti possibili. La lunghezza di Planck, $l_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m, è 20 ordini di grandezza più piccola delle scale accessibili agli acceleratori attuali. Il LHC esplora scale di circa 10^{-19} m. Non c'è nessuna traiettoria tecnologica prevedibile che porterebbe a sondare direttamente la struttura granulare dello spazio. Come si fa scienza in queste condizioni?

La risposta è che si cercano predizioni falsificabili a scale accessibili, anche se non alle scale in cui la nuova struttura fisica è manifesta. La LQG predice che la struttura granulare dello spazio-tempo produrrebbe una dispersione della velocità della luce in funzione dell'energia: fotoni ad alta energia emessi simultaneamente da una sorgente lontana arriverebbero in tempi leggermente diversi. Gli esperimenti del tipo Fermi-LAT su gamma-ray burst hanno già posto limiti stringenti: la velocità della luce non dipende dall'energia a livello di 10^{-16} (Abdo et al., *Nature*, 2009). Questo non falsifica la LQG direttamente, ma pone vincoli quantitativi sui suoi parametri.

La seconda strada è la simulazione quantistica: come abbiamo visto, il chip fotonico di Twente ha simulato amplitudini di LQG con fedeltà del 4%. Questa è fisica sperimentale reale, anche se non a scale di Planck: testa le strutture matematiche della teoria in modo controllato.

La terza strada è la cosmologia. L'inflazione primordiale, se avvenne, avrebbe amplificato le fluttuazioni quantistiche della geometria spazio-temporale a scale osservabili nel CMB. Un'impronta della struttura granulare dello spazio-tempo potrebbe essere codificata nelle anisotropie del CMB a scale ultra-piccole, accessibili alle future missioni spaziali.

Lo spazio, nella LQG, non è il palcoscenico vuoto della fisica: è il tessuto dinamico della realtà, costituito da grani di Planck, relazionale nella sua struttura fondamentale. La fisica chiede continuamente di abbandonare le intuizioni quando la matematica le contraddice. E la matematica della LQG dice che lo spazio ha una fine.

C'è un modo alternativo di pensare alla discretezza dello spazio che raramente viene esplorato ma che aiuta a capire cosa significhi davvero. Siamo abituati a pensare alla discretezza in analogia con la discretezza della materia: così come la materia è fatta di atomi, lo spazio è fatto di 'atomi di spazio', i grani di Planck. Ma questa analogia è fuorviante in modo sottile. Gli atomi di materia si trovano *nello* spazio: hanno una posizione. I grani di spazio non si trovano nello spazio, perché *sono* lo spazio. Non hanno una posizione 'prima' della quale c'è qualcosa. La discretezza dello spazio non è la discretezza di oggetti che abitano uno spazio preesistente: è la discretezza della struttura dello spazio stesso.

Questo cambia il tipo di immagine mentale appropriata. Invece di immaginare una griglia di punti in uno spazio continuo preesistente, bisogna immaginare qualcosa di più simile a una rete di relazioni senza sfondo. I nodi della rete non sono punti nello spazio: sono i nodi di spazio. Gli archi della rete non sono linee nello spazio: sono le relazioni di adiacenza tra nodi di spazio. Lo spazio *è* la rete, non una struttura che contiene la rete.

Questa è un'immagine molto diversa da quella del vuoto newtoniano, il palcoscenico assoluto su cui si svolge la fisica. Ma è anche diversa dall'immagine einsteiniana dello spazio-tempo come campo continuo che si curva. Nella LQG, la continuità stessa è un'approssimazione che emerge a scale grandi rispetto a l_P. Sotto quella scala, la nozione stessa di distanza perde senso. Non è che la distanza diventa zero: è che il concetto di distanza non è applicabile. È una forma di incompletezza concettuale analoga a quella che abbiamo incontrato nella meccanica quantistica: le categorie classiche (distanza, posizione) non si applicano al dominio quantistico della geometria.

La Teoria delle Stringhe e il Paesaggio

"The theory has not made any contact with observation or experiment. It has produced beautiful mathematics, but I believe it has come at a cost."
Lee Smolin, *The Trouble with Physics* (2006)

La teoria delle stringhe è l'approccio alla unificazione della fisica più studiato e più contestato degli ultimi quarant'anni. Nata negli anni Sessanta come teoria della forza nucleare forte, fu abbandonata per la QCD e riscoperta nel 1974 da Scherk, Schwarz e Yoneya come teoria della gravità quantistica. L'idea fondamentale: le particelle elementari non sono oggetti puntiformi ma stringhe, oggetti unidimensionali estesi che vibrano in modi diversi. I diversi modi di vibrazione corrispondono a particelle diverse. Tra i modi di vibrazione c'è uno stato senza massa con spin 2: il gravitone. La teoria include automaticamente la gravità. La prima rivoluzione delle stringhe (Green, Schwarz, Gross, Harvey, Martinec, Rohm, 1984–1985) mostrò che esistono teorie di stringhe consistenti in 10 dimensioni spaziotemporali senza anomalie di gauge.

La seconda rivoluzione degli anni Novanta rivelò il problema fondamentale: il *paesaggio*. Esistono circa 10^{500} vacui distinti della teoria delle stringhe, configurazioni diverse dello spazio interno di Calabi-Yau con costanti fisiche diverse. Ogni vacuo è un universo potenziale. Nel nostro universo osserviamo le costanti che osserviamo perché ci troviamo nel vacuo compatibile con la nostra esistenza. Questo ha generato la controversia epistemologica più intensa della fisica teorica degli ultimi vent'anni. Peter Woit e Lee Smolin argomentano che il paesaggio rende la teoria infalsificabile. I sostenitori rispondono che la falsificabilità in senso popperiano stretto non è il criterio unico di scientificità, e che il programma di ricerca è giustificato da AdS/CFT.

Il contributo più genuino e più influente della teoria delle stringhe è la corrispondenza AdS/CFT, formulata da Juan Maldacena nel 1997, l'articolo più citato della fisica delle alte energie. La corrispondenza afferma una dualità esatta tra la supergravità di tipo IIB su $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ e la teoria

conforme di Yang-Mills $\mathcal{N} = 4$ sul bordo 4-dimensionale. La formula di Ryu e Takayanagi (2006) è una delle conseguenze più profonde:

$$S(A) = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N\hbar}$$

dove $S(A)$ è l'entropia di entanglement di una regione A della teoria di bordo e γ_A è la superficie geodetica minimale nell'interno AdS. Mark Van Raamsdonk (2010) ha mostrato che rimuovendo l'entanglement tra due regioni della CFT di bordo, la geometria AdS corrispondente si disconnette. Lo spazio-tempo è connesso perché le regioni del bordo sono entangled. L'entanglement è il tessuto dello spazio.

Questa idea ha una risonanza profonda con la LQG: in entrambi i programmi, la geometria spaziale non è fondamentale ma emergente. In LQG emerge dalle reti di spin; in AdS/CFT emerge dall'entanglement quantistico. Non sappiamo ancora se queste siano due descrizioni della stessa struttura sottostante. Ma la convergenza concettuale è notevole.

Nell'ambito delle dualità, la teoria delle stringhe ha anche rivelato la rete delle M-theory: non ci sono cinque teorie di stringhe distinte in 10 dimensioni, ma una sola teoria in 11 dimensioni di cui le cinque sono casi limite perturbativi. Questa teoria madre è ancora largamente sconosciuta nella sua struttura completa: la conosciamo attraverso le sue ombre. Le dualità mostrano che la stessa struttura fisica può essere descritta da teorie matematicamente diverse, che nessuna rappresentazione è la 'vera' descrizione, e che la struttura relazionale sottostante è condivisa. È un esempio profondo di strutturalismo ontico.

La crisi della naturalness è forse il segnale epistemologico più importante prodotto dai fallimenti del LHC nell'individuare la supersimmetria. La naturalness è il principio (informale) che i parametri fondamentali della fisica non dovrebbero richiedere fine-tuning estremo. Il problema della gerarchia chiedeva: perché la massa del bosone di Higgs, 125.20 GeV$/c^2$, è 17 ordini di grandezza più piccola della massa di Planck, nonostante le correzioni radiative tendano ad alzarla? SUSY avrebbe risolto questo elegantemente. Ma il LHC non ha trovato superpartner nei range previsti dai modelli più naturali. Questo insegna che i criteri estetici dei fisici, la naturalness, l'eleganza, la parsimonia, non sono garantiti dalla natura. La natura può essere fine-tuned. Può essere 'brutta' per i nostri standard. Questo è scomodo, ma è un fatto empirico che dobbiamo incorporare nella nostra epistemologia.

La posizione epistemicamente onesta è questa: le stringhe hanno prodotto matematica utile e strutture concettuali, holografia e dualità, di grande fertilità. Come teoria fondamentale dell'universo fisico rimane non confermata dopo quarant'anni. Questo non la condanna: la storia della scienza è piena di programmi di ricerca che hanno attraversato lunghi periodi senza conferma sperimentale diretta. Ma ci obbliga a tenerla come ipotesi esplorata, non come fatto consolidato.

Voglio aggiungere una nota sull'importanza filosofica di AdS/CFT indipendentemente dalla teoria delle stringhe. La corrispondenza dice che due teorie fisiche apparentemente diverse, una teoria gravitazionale in un bulk $d + 1$-dimensionale e una teoria conforme di campo senza gravità sul bordo d-dimensionale, sono fisicamente identiche. Non analoghe: identiche. La stessa fisica, descritta in due linguaggi completamente diversi.

Questo ha un'implicazione ontologica che va oltre la fisica specifica. Se due teorie con strutture matematiche radicalmente diverse descrivono la stessa realtà, allora né l'una né l'altra è la 'vera' descrizione. La realtà sottostante non ha la forma di nessuna delle due. La realtà sottostante è la struttura che entrambe catturano parzialmente. Questo è strutturalismo ontico in azione: non le teorie, ma le strutture relazionali che le teorie descrivono, sono la realtà. Ladyman e Ross chiamano questo il programma dell'OSR (Ontic Structural Realism): la fisica descrive strutture, non oggetti. AdS/CFT è l'esempio più preciso e più tecnico di questa posizione disponibile nella fisica contemporanea.

La teoria delle stringhe ci ha dato una grande idea: la geometria spaziotemporale potrebbe emergere dall'entanglement quantistico. Che questa idea provenga da una teoria non ancora confermata non la rende meno fertile, ma ci obbliga a tenerla come ipotesi, non come fatto.

C'è un aspetto della controversia epistemologica sulla teoria delle stringhe che ha conseguenze che vanno oltre la fisica: la questione di quanto a lungo un programma di ricerca debba essere sostenuto in assenza di conferma sperimentale.

Imre Lakatos aveva argomenti precisi su questo. I programmi di ricerca, scrisse, sono progressivi quando generano previsioni nuove verificate e degenerativi quando si ritirano verso spiegazioni ad hoc. La teoria delle stringhe ha generato previsioni nuove, ma principalmente previsioni di strutture matematiche che non abbiamo strumenti per verificare (le extra dimensioni di Calabi-Yau, il paesaggio). Ha anche generato previsioni che si sono rivelate false (le versioni di supersimmetria 'naturale' che il LHC avrebbe dovuto trovare). Non è chiaro se si tratti di degenerazione nel senso di Lakatos o di una teoria genuinamente al di là delle nostre attuali capacità sperimentali.

Lee Smolin, in *The Trouble with Physics*, ha argomentato che il problema non è solo la mancanza di conferma: è la struttura sociologica della comunità della fisica teorica, che negli ultimi quarant'anni ha allocato risorse, posizioni universitarie e attenzione intellettuale in modo così preponderante verso la teoria delle stringhe da rendere difficile per approcci alternativi (LQG, approcci causali dinamici, geometria non-commutativa) ottenere il supporto necessario per svilupparsi. Questa critica sociologica è distinta dalla critica epistemica: non dice che le stringhe sono sbagliate, ma che il processo attraverso cui la comunità scientifica seleziona i programmi di ricerca da sostenere è distorto.

Il dibattito sulle stringhe è, in miniatura, il dibattito sulla struttura ideale della comunità scientifica: quanta diversità di approcci è ottimale, come si bilanciano profondità (portare pochi approcci molto lontano) e ampiezza (esplorare molti approcci diversi), chi decide come allocare le risorse limitate della scienza fondamentale.

Entropia, e la Fisica del Pensiero

"Information is physical."

Rolf Landauer, *IBM Journal of Research and Development* (1961)

Nel 1948 Claude Shannon pubblicò 'A Mathematical Theory of Communication' nel *Bell System Technical Journal*. Il paper fondava la teoria dell'informazione come disciplina matematica precisa, separandola dalla semantica del messaggio e concentrandola sulla struttura statistica della sorgente. Shannon definì l'entropia dell'informazione:

$$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$$

dove p_i è la probabilità del simbolo i-esimo. H misura l'incertezza media della sorgente, o equivalentemente la quantità minima di bit necessari per codificare i suoi messaggi. La formula è formalmente identica all'entropia di Gibbs della meccanica statistica $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$. Shannon dichiarò di aver usato consapevolmente la stessa formula, su suggerimento di von Neumann. L'equivalenza formale è superficiale o profonda? La risposta, rivelata dall'analisi del demone di Maxwell, è profonda.

James Clerk Maxwell immaginò nel 1867, in una lettera a Peter Guthrie Tait, un essere intelligente in controllo di una botola tra due compartimenti di gas a temperatura uguale. Il demone osserva le molecole e apre la botola selettivamente: lascia passare le molecole veloci da sinistra a destra, e quelle lente da destra a sinistra. Il gas di destra diventa più caldo, quello di sinistra più freddo, senza lavoro apparente. Il secondo principio sembrava violato. Per quasi sessant'anni il paradosso rimase aperto. Leo Szilard nel 1929 comprese che la misurazione del demone implica un costo, ma non lo localizzò precisamente. Rolf Landauer risolse il problema nel 1961 con una tesi che ha cambiato il modo in cui pensiamo alla relazione tra computazione e fisica: il costo termodinamico irriducibile non è la misurazione (che può essere reversibile) ma la *cancellazione dell'informazione*. Quando il demone cancella il record di una misurazione per liberare memoria, compie un'operazione logicamente irreversibile che deve dissipare

almeno:

$$Q \geq k_B T \ln 2 \quad \text{per ogni bit cancellato}$$

Charles Bennett confermò nel 1973 che la computazione reversibile, che non cancella mai informazione, non richiede dissipazione di principio. Il principio di Landauer fu verificato sperimentalmente nel 2012 dal gruppo di Eric Lutz (*Nature*, 483, 187–189): il limite di Landauer è raggiunto asintoticamente nei processi quasi-statici.

Il principio di Landauer ha un corollario che tocca direttamente il futuro dell'intelligenza artificiale: i limiti fisici della computazione sono limiti reali, non provvisori. Un processore moderno esegue circa 10^{12} operazioni al secondo e dissipa circa 100 W. Il limite di Landauer a temperatura ambiente è $k_B T \ln 2 \approx 3 \times 10^{-21}$ J per operazione logicamente irreversibile. Un processore reale dissipa circa 10^{-10} J per operazione, undici ordini di grandezza sopra il limite teorico. C'è un enorme margine di miglioramento teorico. Ma il costo fisico dell'elaborazione dell'informazione è reale, irriducibile, e connette il pensiero alla termodinamica in modo che non è metaforico ma letterale.

L'entropia di von Neumann estende l'entropia di Shannon al dominio quantistico. L'entropia di von Neumann di uno stato descritto dalla matrice densità ρ è:

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$$

Per uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $S = 0$. Per la miscela massimamente mista $\rho = \mathbf{I}/d$, $S = \log d$. La formula di Ryu-Takayanagi connette questa quantità con la geometria in AdS/CFT: $S(A) = \mathrm{Area}(\gamma_A)/(4G_N\hbar)$. Questo è il ponte più preciso che conosciamo tra informazione e geometria.

John Archibald Wheeler propose verso la fine della sua carriera la tesi 'It from Bit': ogni fatto fisico, ogni particella, ogni evento trae la propria esistenza da risposte a domande binarie sì/no. Il programma 'It from Qubit', sviluppato nell'ambito di AdS/CFT, dà contenuto tecnico preciso a questa intuizione: lo spazio-tempo emerge dall'entanglement quantistico dei gradi di libertà del bordo. Voglio però segnalare una tensione non risolta. L'informazione nel senso di Shannon è una quantità epistemica: misura l'incertezza di un osservatore rispetto a una distribuzione di probabilità. Affermare che la realtà fisica 'è fatta di informazione' mescola una categoria epistemica con una ontologica. Il principio di Landauer mostra che l'elaborazione dell'informazione è fisicamente vincolata, non che la fisica si riduca all'informazione. C'è una differenza tra 'l'informazione obbedisce alle leggi della fisica' e 'la fisica è informazione'. La prima è dimostrata. La seconda è una tesi metafisica affascinante ma ancora aperta.

Una proposta più radicale e concettualmente più precisa è la *Constructor Theory*, sviluppata da David Deutsch e Chiara Marletto a partire dal 2013. L'idea fondamentale: invece di formulare le leggi fisiche come descrizioni di ciò che accade (equazioni del moto, funzioni d'onda), si formulano in termini di ciò che è possibile e ciò che è impossibile trasformare. Un *costruttore* è un sistema che può causare una

trasformazione su substrati e tornare al proprio stato iniziale, pronto a ripetere. La seconda legge della termodinamica diventa: la trasformazione 'caldo → freddo' è possibile; la trasformazione 'freddo → caldo' a spese di nessun altro cambiamento è impossibile. L'informazione, in questo framework, non è definita epistemicamente ma fisicamente: un attributo fisico porta informazione se e solo se è possibile copiarlo da substrato a substrato senza errori. Questo permette di formulare la teoria dell'informazione, l'evoluzione biologica, e la termodinamica come casi speciali dello stesso framework: tutte descrivono quali trasformazioni sono permesse o proibite in un universo fisico. La Constructor Theory è uno dei tentativi più ambiziosi e più rigidi di rispondere alla domanda di Wheeler, non aggiungendo informazione alla fisica, ma riformulando la fisica in termini informativi.

L'informazione e la memoria hanno un rapporto stretto con la freccia del tempo. Una traccia del passato è una struttura a bassa entropia che correla con un evento già accaduto. Il futuro non ha ancora prodotto queste correlazioni. La storia, la cultura, la scienza, i libri: sono sistemi di immagazzinamento e trasmissione di impronte del passato, oggetti termodinamici che resistono al disordine locale al prezzo di aumentare il disordine globale. Questo libro, nell'atto di essere letto, è un sistema fisico che elabora informazione e dissipa calore.

Vale la pena soffermarsi su una delle implicazioni più trascurate del principio di Landauer. Se la cancellazione di un bit richiede una dissipazione minima di $k_B T \ln 2$, e se la computazione reversibile non richiede dissipazione di principio, allora esiste un ideale termodinamico della computazione: un computer che non dissipa mai, perché non cancella mai. Ogni calcolo intermedio viene mantenuto in memoria. Questo computer ideale è reversibile in senso termodinamico: si può far girare al contrario, ricavando l'input dall'output.

Il costo di questo ideale è la memoria: si accumula senza mai essere liberata. Il costo reale della computazione non è nell'elaborazione, ma nell'inizializzazione, nel ricominciare da uno stato pulito. Ogni volta che un sistema fisico, biologico o artificiale, si 'resetta' per affrontare un nuovo problema, paga un costo termodinamico inevitabile. Il cervello umano spende circa 20 watt. Ogni pensiero che si conclude, ogni ricordo che sbiadisce, ogni decisione che viene presa e poi dimenticata: sono tutti eventi con costo fisico reale. La vita mentale ha una termodinamica.

La connessione tra informazione ed entropia termodinamica dice qualcosa di profondo: il pensiero ha conseguenze fisiche. Elaborare, memorizzare, cancellare informazione sono operazioni fisiche vincolate dal secondo principio della termodinamica. La mente non è esente dalla fisica. Questa è, nel migliore dei sensi, una scoperta umiliante e meravigliosa.

Il

Vuoto Non È Niente

"The vacuum is not empty. It is the most important physical object in modern physics."
Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory* (1992)

La parola 'vuoto' evoca assenza. In fisica classica, il vuoto è esattamente questo: una regione di spazio senza materia, senza campi, senza energia. La meccanica quantistica ha reso questa intuizione radicalmente sbagliata.

Il vuoto quantistico non è il nulla: è lo stato di minima energia di ogni campo quantistico. E questa energia minima non è zero. Il principio di indeterminazione di Heisenberg impone che un campo con energia esattamente nulla avrebbe posizione e momento entrambi definiti con precisione arbitraria, violando $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Il campo deve fluttuare anche nel suo stato di minima energia. Queste fluttuazioni del punto zero non sono artefatti matematici: hanno conseguenze fisiche misurabili.

Hendrik Casimir predisse nel 1948 che due piastre metalliche conduttrici parallele nel vuoto, separate da una distanza d, si attraggono per via delle fluttuazioni del campo elettromagnetico. Tra le piastre, le condizioni al contorno riducono i modi di fluttuazione permessi rispetto allo spazio aperto esterno. L'energia del vuoto tra le piastre è minore di quella esterna, generando una forza attrattiva. La pressione di Casimir è:

$$F/A = -\frac{\hbar c \pi^2}{240\, d^4}$$

Per $d = 10$ nm la pressione è circa 1 atm. La prima misura di Lamoreaux (1997) confermò la predizione con accordo del 5%. L'effetto Casimir è rilevante per la tribologia nanometrica e pone limiti sulla miniaturizzazione dei componenti elettromeccanici.

William Unruh dimostrò nel 1976 un risultato sorprendente: un osservatore che accelera uniformemente

nel vuoto quantistico non vede il vuoto. Percepisce un bagno termico di particelle a temperatura:

$$T_U = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B}$$

dove a è l'accelerazione. Un osservatore inerziale, nel medesimo stato del campo, vede il vuoto. L'osservatore accelerato vede radiazione termica. Il vuoto non è una proprietà assoluta del campo: è relazionale, dipende dallo stato di moto dell'osservatore. Esattamente come la simultaneità in relatività speciale non è assoluta, il vuoto quantistico è osservatore-dipendente. Questo è il terzo esempio in questo libro di relazionalismo fisico: le proprietà quantistiche, la geometria spazio-temporale, e ora il vuoto stesso sono osservatore-dipendenti.

Stephen Hawking combinò nel 1974 la meccanica quantistica con la geometria della relatività generale in un calcolo semiclassico: i buchi neri emettono radiazione termica. Il meccanismo: vicino all'orizzonte degli eventi, le fluttuazioni del vuoto producono coppie di particelle virtuali. Una particella cade dentro il buco nero (con energia negativa, riducendone la massa) e l'altra sfugge come radiazione reale. La temperatura della radiazione di Hawking è:

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Per un buco nero di massa solare, $T_H \approx 6 \times 10^{-8}$ K, assolutamente irrilevante in pratica, ma immensamente importante teoricamente. Jacob Bekenstein aveva proposto nel 1972 che i buchi neri abbiano entropia proporzionale all'area dell'orizzonte. Con la radiazione di Hawking, la termodinamica dei buchi neri diventa completa: ogni buco nero ha una temperatura, un'entropia $S_{BH} = A/(4G_N\hbar)$, dove ogni area di Planck contribuisce circa un bit.

Sommando l'energia di punto zero di tutti i campi del Modello Standard fino alla scala di Planck, si ottiene una densità di energia del vuoto dell'ordine di 10^{94} g/cm^3. La densità di energia osservata della costante cosmologica (l'energia oscura che causa l'accelerazione cosmica) è circa 10^{-29} g/cm^3. Il disaccordo è di 123 ordini di grandezza. Questo è il problema della costante cosmologica, considerato da molti fisici il peggior disaccordo quantitativo tra teoria e osservazione della storia della fisica. Le soluzioni proposte includono la cancellazione quasi esatta tra contributi positivi e negativi (che richiederebbe un fine-tuning di 123 cifre decimali), la supersimmetria esatta (che cancellerebbe esattamente i contributi bosonici con quelli fermionici, ma la SUSY è rotta), e il principio antropico nel paesaggio stringa. Nessuna risposta è soddisfacente. Il problema rimane aperto.

Negli istanti immediatamente successivi al Big Bang, il vuoto era diverso: la simmetria elettrodebole era integra, e i bosoni W e Z erano senza massa come il fotone. Quando l'universo si raffreddò a circa 100 GeV (circa 10^{-12} secondi dopo il Big Bang), il campo di Higgs acquisì un valore di aspettazione nel vuoto $\langle\phi\rangle = 246$ GeV. In questo momento il vuoto cambiò struttura. I bosoni W e Z acquisirono massa. A circa

200 MeV (pochi microsecondi dopo il Big Bang), la transizione QCD trasformò il quark-gluon plasma in protoni, neutroni e pioni, e il condensato chirale del vuoto QCD $\langle \bar{q}q \rangle \neq 0$ generò il 99% della massa dei nucleoni dall'energia delle interazioni forti. La nostra massa corporea, il peso che sentite sotto i piedi, è quasi interamente energia di interazione dei quark nel vuoto QCD. Non siamo fatti di materia nel senso classico: siamo energia congelata in strutture da transizioni di fase del vuoto cosmologico.

C'è infine un problema filosofico che il vuoto quantistico pone con acutezza. L'energia del vuoto produce l'effetto Casimir, la radiazione di Hawking, l'effetto Unruh: è reale nel senso che ha effetti fisici misurabili. Ma contribuisce alla curvatura dello spazio-tempo come dovrebbe fare, secondo le equazioni di Einstein? I dati dicono di no: la costante cosmologica osservata è enormemente più piccola di qualsiasi stima ragionevole dell'energia del vuoto. C'è qualcosa di profondamente sbagliato nella nostra comprensione del rapporto tra l'energia del vuoto quantistico e la geometria gravitazionale. Non è un errore di calcolo: è un disaccordo di struttura. Il modo in cui la meccanica quantistica dei campi e la relatività generale si connettono attraverso il vuoto non è capito.

Le fluttuazioni del vuoto quantistico hanno anche un'importanza cosmologica diretta. Durante l'inflazione cosmica, le fluttuazioni quantistiche del campo inflatone vengono amplificate dall'espansione esponenziale dell'universo fino a scale cosmologiche. Queste fluttuazioni primordiali diventano le anisotropie del CMB e i semi delle strutture cosmiche. Le galassie, gli ammassi, i filamenti cosmici, le stelle, i pianeti, la vita, noi: siamo tutti l'amplificazione cosmica di fluttuazioni quantistiche del campo inflatone che esistevano frazioni infinitesimali di secondo dopo il Big Bang. Non è una metafora: è la descrizione fisica più accurata dell'origine della struttura cosmica che abbiamo.

C'è un'ultima conseguenza del vuoto quantistico che vale la pena esplorare: il suo rapporto con la stabilità della realtà stessa. Il vuoto del Modello Standard, quello in cui abitiamo, potrebbe non essere il vuoto più stabile possibile. Potrebbe essere un *falso vuoto*: uno stato di minima energia locale, non globale. In questo caso, da qualche parte nell'universo potrebbe nucleare spontaneamente una bolla del vuoto vero, con costanti fisiche diverse. Questa bolla si espanderebbe alla velocità della luce. Non c'è modo di sapere in anticipo che sta arrivando: quando il fronte della bolla raggiunge un osservatore, non ha il tempo di accorgersene. La domanda "siamo in un vuoto stabile?" non è puramente speculativa: le misure della massa del bosone di Higgs e della massa del quark top suggeriscono che il nostro vuoto potrebbe essere in uno stato metastabile, con tempo di vita molto lungo (molto superiore all'età dell'universo) ma non infinito. La fisica particellare più fondamentale che conosciamo dice che siamo seduti su un pavimento che potrebbe, in linea di principio, sparire.

Il nulla non esiste. Anche dove sembra non esserci niente, c'è il vuoto quantistico: pulsante di fluttuazioni, dipendente dall'osservatore, responsabile delle forze tra piastre a nanometri e della struttura

dell'universo a miliardi di anni luce. Aristotele aveva ragione, la natura ha orrore del vuoto, ma per le ragioni sbagliate.

Non-Località, e la Struttura della Realtà

"God does not play dice." "Einstein, don't tell God what to do."
Albert Einstein a Max Born (1926); Niels Bohr, citato in C. P. Enz, *No Time to be Brief* (2002)

Negli anni Trenta, due dei più grandi fisici della storia passarono anni a litigare. Non su un calcolo sbagliato. Non su dati in conflitto. Su cosa significa la parola *reale*.

Il dibattito Einstein-Bohr sulla completezza della meccanica quantistica è il confronto intellettuale più intenso della fisica moderna, e il suo risultato, cinquant'anni dopo la morte di Einstein, è arrivato dal laboratorio: Einstein aveva torto. Non perché Bohr avesse ragione su tutto, ma perché la realtà è strutturata in modo che entrambe le loro intuizioni fossero parziali. Einstein non rifiutava il nuovo per conservatorismo: aveva inventato la relatività speciale e generale, aveva contribuito alla nascita della teoria quantistica, e aveva compreso più chiaramente di quasi chiunque altro le implicazioni filosofiche di ciò che la QM stava dicendo. Le trovava inaccettabili. Quello che trovava inaccettabile era, rivelatosi, vero.

Nel 1935 Einstein, Podolsky e Rosen pubblicarono 'Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?' (*Physical Review*, 47, 777–780). L'argomento si basa su due premesse. La prima è il criterio di realtà fisica: se, senza disturbare fisicamente un sistema, possiamo prevedere con certezza il valore di una quantità fisica, allora esiste un elemento della realtà fisica corrispondente a quella quantità. La seconda è la separabilità locale: se due sistemi non interagiscono più e sono separati nello spazio, una misurazione su uno di essi non può disturbare fisicamente l'altro. Con queste premesse, EPR costruisce l'argomento: per una coppia di particelle in uno stato entangled, la misurazione di una particella permette di prevedere con certezza il risultato della misurazione dell'altra, senza disturbarla. Quindi l'altra ha un elemento di realtà corrispondente. Ma la QM non assegna un valore definito a questa quantità prima della misura. Conclusione: la descrizione quantistica è incompleta.

John Stewart Bell, fisico teorico dell'Irlanda che lavorava al CERN, dimostrò nel 1964 che qualsiasi teoria a variabili nascoste locali deve soddisfare una disuguaglianza matematica verificabile sperimentalmente. La forma CHSH (1969):

$$|E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b')| \leq 2$$

La meccanica quantistica prevede, per lo stato di singoletto $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ e per le orientazioni ottimali $a = 0°$, $a' = 45°$, $b = 22.5°$, $b' = 67.5°$, un valore $S = 2\sqrt{2} \approx 2.83$, chiaramente sopra il limite classico di 2. Bell aveva trasformato un disaccordo metafisico in una predizione algebrica verificabile.

Alain Aspect e colleghi eseguirono nel 1982 a Orsay gli esperimenti decisivi, usando fotoni entangled emessi da atomi di calcio in cascata atomica, e misurarono $S = 2.697 \pm 0.015$, chiaramente sopra il limite classico. Gli esperimenti di Aspect avevano due loophole tecnici: il loophole di detection e il loophole di località. Nei successivi trent'anni, una serie di esperimenti sempre più sofisticati li chiuse progressivamente. L'esperimento loophole-free di Hensen et al. (*Nature*, 526, 682–686, 2015) a Delft fu il primo a chiudere tutti simultaneamente: usò spin di elettroni in centri NV nel diamante separati da 1.3 km, con scelta delle impostazioni randomizzata da generatori quantistici di numeri casuali durante il volo dei fotoni di lettura. La violazione della disuguaglianza CHSH fu osservata con valore di $p \approx 0.04$. Due esperimenti analoghi nel 2015, a Vienna (Giustina et al., *Physical Review Letters*, 115, 250401) e a Boulder (Shalm et al., *Physical Review Letters*, 115, 250402), confermarono i risultati con maggiore significatività statistica. Il realismo locale è escluso dai dati sperimentali in modo definitivo.

La violazione delle disuguaglianze di Bell dimostra che una o entrambe le premesse EPR sono false. In Copenaghen, il criterio di realtà EPR è falso: le proprietà non esistono prima della misura. Nella meccanica bohmiana, la separabilità locale è falsa: la funzione d'onda pilota è un oggetto globale non-locale. Nella meccanica relazionale di Rovelli, non c'è uno stato assoluto del sistema a cui si applica la non-località: ci sono solo fatti relazionali locali, e le correlazioni tra fatti relazionali diversi non richiedono alcuna trasmissione istantanea.

Tim Maudlin ha argomentato in *Quantum Non-Locality and Relativity* (1994) che l'entanglement richiede un'ontologia olistica: lo stato di un sistema bipartito entangled non si fattorizza in stati delle sue parti. Le proprietà fondamentali appartengono alle relazioni, non agli oggetti. Questo è il cambiamento concettuale più radicale prodotto dalla QM nella nostra immagine del mondo, più radicale del dualismo onda-particella, più radicale dell'indeterminazione di Heisenberg. L'olismo quantistico implica che la realtà non è un insieme di oggetti separati che entrano in relazione: è, originariamente, un sistema globale le cui proprietà locali emergono solo nelle interazioni. La separazione è derivata, non fondamentale. L'interconnessione è fondamentale.

La connessione più profonda e più recente è quella tra entanglement e geometria. La formula di Ryu-Takayanagi mostra che l'entropia di entanglement di regioni sul bordo di un sistema AdS codifica la geometria del bulk. Van Raamsdonk ha mostrato che rimuovere l'entanglement tra

due regioni disconnette la geometria. Nel 2013, Juan Maldacena e Leonard Susskind hanno spinto questa intuizione fino alle sue conseguenze più radicali con la congettura ER=EPR: ogni coppia di particelle entangled è connessa da un wormhole di Einstein-Rosen, un tunnel nello spazio-tempo. Non metaforicamente: letteralmente. Questo collegamento unifica due entità che sembravano separate, l'entanglement quantistico e la geometria wormhole relativistica, in un'unica struttura. La non-località dell'entanglement non è un'eccezione alla relatività: è la manifestazione quantistica della connessione geometrica wormhole. La geometria dello spazio-tempo e la meccanica quantistica dell'entanglement sono lo stesso fenomeno visto da prospettive diverse.

ER=EPR è ancora congetturale, ma ha già prodotto risultati verificabili nell'ambito di AdS/CFT. E la sua implicazione concettuale è vertiginosa: due particelle entangled a opposti lati dell'universo sono, in un senso preciso, vicine attraverso una scorciatoia geometrica. La distanza ordinaria, quella che misuriamo con i righelli, non è la struttura più fondamentale dello spazio. L'entanglement è. La non-località è più profonda della località. Siamo noi, con i nostri macroscopici sistemi nervosi calibrati su oggetti centimetrici, a percepire il mondo come composto di oggetti separati nello spazio. La realtà fondamentale è più interconnessa di quanto la nostra intuizione spaziale possa facilmente contenere.

Prima di chiudere questo capitolo, voglio rispondere a un'obiezione che il lettore attento potrebbe avere. Se l'entanglement non può trasmettere informazione più veloce della luce (come garantisce il teorema di no-communication), in che senso l'universo è 'non-locale'? Non è questa una non-località priva di conseguenze pratiche?

La distinzione importante è tra non-località ontologica e non-località causale. La non-località causale richiederebbe la trasmissione di segnali più veloci della luce: questo è proibito dalla struttura causale della relatività, e la QM lo rispetta. La non-località ontologica significa qualcosa di diverso: lo stato di un sistema bipartito entangled non si fattorizza in stati delle sue parti. Non è possibile descrivere completamente il sistema assegnando uno stato a ciascuna parte separatamente. Le proprietà fisiche appartengono al sistema nel suo insieme, non alle parti. Questa è non-località nel senso ontologico: riguarda la struttura della realtà, non la possibilità di trasmettere segnali.

Tim Maudlin, in *Quantum Non-Locality and Relativity* (1994), ha argomentato con precisione che questa distinzione è reale e importante. L'universo è non-locale nel senso ontologico. Non lo è nel senso causale. I due sensi non si confondono, ma la non-località ontologica è già una rivoluzione nella nostra immagine del mondo: dice che la realtà non è composizionale nel senso classico, che le proprietà fondamentali appartengono alle relazioni e non agli oggetti.

I teoremi di Bell e gli esperimenti che li verificano sono tra i risultati più profondi della storia della

scienza. Non solo confermano la QM: cambiano la nostra immagine di cosa la realtà fisica possa essere. Il realismo locale è falsificato sperimentalmente. Viviamo in un universo non-locale nel senso preciso in cui Bell lo intendeva. E forse, se ER=EPR è corretta, ogni coppia di particelle entangled porta nel proprio grembo un wormhole: l'universo è cucito insieme non da forze, ma da correlazioni.

Le Onde Gravitazionali e la Nuova Astronomia

"We have opened a new window on the universe."

David Reitze, LIGO Executive Director, 11 febbraio 2016

Il 14 settembre 2015 alle 09:50:45 UTC, i rivelatori LIGO di Livingston (Louisiana) e Hanford (Washington) registrarono simultaneamente un segnale di durata 0.2 secondi. La forma del segnale, un chirp che cresceva in frequenza e ampiezza, era la firma inequivocabile di due masse che si avvicinavano spiralizzando. L'analisi identificò la sorgente: due buchi neri di circa 36 e 29 masse solari che si fondevano in un buco nero di circa 62 masse solari, liberando energia equivalente a circa 3 masse solari (5×10^{47} J) in onde gravitazionali nell'arco di frazioni di secondo. La sorgente si trovava a circa 1.3 miliardi di anni luce. Questo evento, GW150914, valse a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne il Premio Nobel per la Fisica 2017 e segnò l'apertura di una nuova finestra sull'universo, la finestra gravitazionale, che si aggiunge alla finestra elettromagnetica e neutrinica.

LIGO è un interferometro di Michelson gigante con bracci di 4 km. Un'onda gravitazionale distorce la metrica dello spazio-tempo in modo differenziale: allunga un braccio e accorcia l'altro. La variazione di lunghezza è $\Delta L = h \times L/2$, dove h è la strain adimensionale. Per GW150914, $h_{\text{max}} \approx 10^{-21}$: una variazione di 4×10^{-18} m sui 4 km del braccio, circa 10^{-3} del diametro di un protone. È la misura più precisa mai eseguita nella storia della scienza strumentale. Raggiungere questa sensibilità richiede di superare molteplici sorgenti di rumore: il rumore sismico è filtrato da sistemi di isolamento a più stadi, il rumore termico è ridotto usando specchi da 40 kg in silice fusa a bassa perdita, il quantum noise (shot noise dei fotoni e radiation pressure noise) è ridotto usando stati compressi della luce, incorporati nell'upgrade Advanced LIGO. LIGO opera vicino ai limiti fondamentali della misura quantistica.

Il 17 agosto 2017, LIGO e il suo partner europeo Virgo rilevarono GW170817: la fusione di due stelle di neutroni a circa 130 milioni di anni luce nella galassia NGC 4993. 1.74 secondi dopo il segnale gravitazionale, il satellite Fermi rilevò un breve gamma-ray burst (GRB 170817A). Nelle ore successive,

osservatori di tutto il mondo si puntarono sulla posizione localizzata, rivelando una kilonova: un lampo ottico e infrarosso prodotto dalla nucleosintesi di elementi pesanti nel materiale espulso dalla fusione. Lo spettro della kilonova mostrava chiaramente stronzio e lantanidi, confermando che le fusioni di stelle di neutroni sono una delle principali sorgenti degli elementi pesanti dell'universo attraverso il processo r-nucleosintesi. L'oro dei nostri anelli fu forgiato nella fusione di stelle di neutroni miliardi di anni fa, disperso nello spazio, e incorporato nel disco protoplanetario che ha formato il sistema solare.

La missione LISA (Laser Interferometer Space Antenna), approvata dall'ESA con lancio previsto intorno al 2035, sarà un interferometro spaziale con bracci di 2.5 milioni di km, operante nella banda 0.1 mHz–1 Hz. Osserverà fusioni di buchi neri supermassicci a qualsiasi redshift e potenzialmente il fondo stocastico di onde gravitazionali primordiali dal Big Bang, permettendo di 'vedere' l'universo a un'epoca molto precedente alla ricombinazione (380.000 anni), a cui il CMB pone il limite della finestra elettromagnetica. Il Pulsar Timing Array (PTA) ha annunciato nel 2023 (NANOGrav, EPTA, PPTA, CPTA) evidenza di un fondo stocastico di onde gravitazionali nella banda nHz, compatibile con la sovrapposizione di segnali da miliardi di sistemi binari di buchi neri supermassicci, ma potenzialmente contenente anche contributi cosmologici primordiali.

Nel maggio 2023, la collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA ha rilevato GW230529: la fusione di un oggetto di 2.5–4.5 masse solari con una stella di neutroni di 1.2–2.0 masse solari. L'oggetto primario è nell'intervallo di massa proibito: troppo massiccio per essere una stella di neutroni (che il principio di esclusione di Pauli stabilizza fino a circa 2.2 masse solari), troppo leggero per essere un buco nero da collasso stellare classico (che tipicamente supera le 5 masse solari). O l'intervallo non è realmente proibito, o il Modello Standard della fisica stellare ha una lacuna. GW230529 potrebbe essere la prima prova di una nuova categoria di oggetti compatti. La nuova astronomia gravitazionale non registra solo ciò che sappiamo: sta già trovando ciò che non ci aspettavamo.

Vale la pena soffermarsi su cosa rende l'astronomia delle onde gravitazionali qualitativamente diversa dall'astronomia elettromagnetica, al di là del semplice fatto di usare onde diverse. Le onde elettromagnetiche interagiscono fortemente con la materia: vengono assorbite, diffuse, emesse da oggetti compatti. Questo significa che l'universo elettromagnetico che osserviamo è sempre un universo filtrato dalla materia interposta. Il CMB è il limite: possiamo vedere solo fino alla superficie di ultimo scattering, 380.000 anni dopo il Big Bang, quando l'universo divenne trasparente alla radiazione. Prima di quella epoca, l'universo era opaco.

Le onde gravitazionali interagiscono con la materia con una debolezza che sfiora l'assurdo: 10^{-21} di deformazione per onde generate da due buchi neri di 60 masse solari a 1.3 miliardi di anni luce. Questa debolezza è anche un vantaggio: le onde gravitazionali penetrano qualsiasi mezzo senza assorbimento.

Portano informazione diretta sulle sorgenti, non filtrata dalla materia interposta. E le sorgenti che producono onde gravitazionali rilevabili sono le più estreme che la fisica conosca: sistemi binari di buchi neri in fusione, stelle di neutroni che collidono, collassi stellari. Sono le sorgenti in cui la curvatura dello spazio-tempo è massima e la materia è nelle condizioni più estreme.

L'astronomia delle onde gravitazionali è, in questo senso, un'astronomia dell'estremo: rivela la fisica in condizioni in cui le teorie vengono spinte ai loro limiti. Ogni evento LIGO-Virgo è un test della relatività generale in regime di campo forte, un regime in cui la teoria non era mai stata testata prima del 2015. Finora nessun evento ha mostrato deviazioni significative. Ma il numero di eventi cresce, la sensibilità dei rivelatori migliora, e le deviazioni, se ci sono, emergeranno.

Voglio concludere con un aspetto delle onde gravitazionali che spesso sfugge nella narrazione semplificata: la quantità straordinaria di fisica che si può estrarre da un singolo evento. GW150914 ha permesso di misurare non solo le masse dei buchi neri in fusione, ma anche la velocità delle onde gravitazionali (uguale a c entro i limiti osservativi, confermando la relatività generale), la distanza della sorgente (tramite la 'candela standard' gravitazionale: l'ampiezza dell'onda dipende in modo calcolabile dalla massa del sistema), e la costante di Hubble (tramite la distanza). La costante di Hubble misurata da eventi LIGO-Virgo ha una precisione ancora inferiore alle misure standard, ma è un metodo completamente indipendente che potrebbe aiutare a risolvere la Hubble tension.

GW170817, la fusione di stelle di neutroni, ha aggiunto la misurazione della velocità delle onde gravitazionali rispetto alla luce (limite superiore alla differenza di $\sim 10^{-15}$), la conferma che i gamma-ray burst corti sono prodotti da fusioni di stelle di neutroni, la prima misurazione diretta della nucleosintesi per cattura rapida di neutroni (processo r), la conferma che le kilonove producono quantità cosmologicamente significative di elementi pesanti, e un limite all'equazione di stato della materia nucleare densa.

In un singolo evento di 1.7 secondi di segnale, e nella sua controparte elettromagnetica di settimane, la comunità scientifica ha risposto a domande aperte da decenni.

Il rivelatore Einstein Telescope, approvato nell'Unione Europea e in fase di progettazione, sarà dieci volte più sensibile di LIGO, con bracci di 10 km in forma di triangolo equilatero. Rileverà potenzialmente migliaia di eventi per anno, incluse fusioni di stelle di neutroni a redshift cosmologici elevati, e potrà misurare la storia dell'espansione cosmica con una precisione che potrebbe risolvere la Hubble tension. La proposta americana analoga, il Cosmic Explorer con bracci di 20 km, ha capacità simili. Insieme, formeranno una rete di terza generazione che trasformerà le onde gravitazionali da fenomeno raro a strumento cosmologico sistematico.

Ogni nuova finestra sull'universo ha mostrato che l'universo è più ricco e più complesso di quanto la finestra precedente permettesse di immaginare. Le onde gravitazionali stanno rivelando la fisica delle

regioni più dense e più dinamiche del cosmo. Quello che mostreranno nei decenni a venire, non possiamo ancora nemmeno formularlo come domanda.

La

Rottura Spontanea di Simmetria

"The universe is not required to be in perfect harmony with human ambition."
Carl Sagan, *Pale Blue Dot* (1994)

Uno dei concetti più potenti e più belli della fisica moderna è la rottura spontanea di simmetria. L'idea essenziale: le equazioni fondamentali di una teoria possono avere una certa simmetria, mentre le soluzioni di quelle equazioni, gli stati fisici, non la rispettano. La simmetria è rotta non dalle leggi, ma dallo stato in cui il sistema si trova.

Il ferromagnete è l'esempio classico. Al di sopra della temperatura di Curie (circa 1043 K per il ferro), i momenti magnetici degli atomi puntano in direzioni casuali: il materiale non è magnetizzato, e le equazioni che lo descrivono sono invarianti per rotazione, nessuna direzione è privilegiata. Al di sotto della temperatura di Curie, i momenti si allineano spontaneamente in una direzione: la simmetria rotazionale è rotta. Il materiale ha 'scelto' una direzione, anche se le leggi della fisica non ne privilegiavano nessuna. Questa scelta è spontanea, determinata da fluttuazioni casuali durante il raffreddamento, e può differire da campione a campione dello stesso materiale.

Nella fisica delle particelle, l'applicazione più fondamentale della rottura spontanea di simmetria è il meccanismo di Higgs. Il campo di Higgs ϕ ha un potenziale con la forma di un cappello messicano:

$$V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4, \quad \mu^2 > 0,\ \lambda > 0$$

Il punto $\phi = 0$ è un massimo locale (instabile). Il minimo si trova su un cerchio di raggio $v = \sqrt{\mu^2/2\lambda} \approx 246$ GeV nel piano complesso del campo. L'universo si assesta in uno dei punti del cerchio di minimi, rompendo la simmetria $\mathrm{U}(1)$ elettrodebole. Il valore di aspettazione nel vuoto $\langle\phi\rangle = v \neq 0$ è la sorgente della massa delle particelle: l'accoppiamento di ciascuna particella con il campo di Higgs (termine di Yukawa nel Lagrangiano) determina la sua massa. Il bosone di Higgs, rilevato al CERN il 4 luglio 2012

con massa $\approx 125.20 \pm 0.11$ GeV$/c^2$, è il quanto delle oscillazioni radiali attorno al minimo del potenziale. I bosoni $W^\pm$ e Z^0, prima della rottura di simmetria, sarebbero privi di massa. Attraverso il meccanismo di Higgs, inglobano i gradi di libertà delle oscillazioni angolari del campo di Higgs e acquistano una terza polarizzazione, diventando massivi: $M_W \approx 80.4$ GeV$/c^2$, $M_Z \approx 91.2$ GeV$/c^2$. Il fotone rimane senza massa.

Il teorema di Goldstone (Jeffrey Goldstone, 1961) enuncia che quando una simmetria continua globale è rotta spontaneamente, emergono bosoni scalari senza massa in numero uguale al numero dei generatori della simmetria rotti. I pioni π^+, π^-, π^0 sono i bosoni di Nambu-Goldstone della rottura della simmetria chirale $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{SU}(2)_R \to \mathrm{SU}(2)_V$ nella QCD. Sono quasi senza massa ($m_\pi \approx 135$–140 MeV$/c^2$ rispetto alle masse degli adroni pesanti ~ 1 GeV$/c^2$) perché la simmetria chirale è solo approssimata. Nel meccanismo di Higgs (simmetria di gauge locale, non globale), i bosoni di Goldstone non sono fisici: vengono inghiottiti dai bosoni di gauge, che diventano massivi.

La superconduttività, descritta dalla teoria BCS (Bardeen, Cooper, Schrieffer, 1957; Nobel 1972), è uno degli esempi più affascinanti di rottura spontanea di simmetria in fisica della materia condensata, e anticipa storicamente il meccanismo di Higgs. Le coppie di Cooper si formano attraverso un'interazione attrattiva mediata dai fononi del reticolo cristallino: due elettroni con spin e momenti opposti possono abbassare la loro energia interagendo con le vibrazioni del reticolo. Le coppie di Cooper hanno spin intero (bosoni effettivi) e a bassa temperatura formano un condensato di Bose-Einstein, un unico stato quantistico macroscopicamente occupato, descritto da una funzione d'onda macroscopica $\Psi = |\Psi| e^{i\theta}$. La fase θ della funzione d'onda macroscopica ha un valore definito nel condensato: questo rompe la simmetria $\mathrm{U}(1)$ di gauge locale. La resistenza elettrica diventa esattamente zero. Il campo magnetico esterno viene espulso completamente dall'interno del superconduttore (effetto Meissner). L'analogia con il meccanismo di Higgs nella fisica delle particelle non è accidentale: fu Yoichiro Nambu a proporre per primo (1960) che un meccanismo analogo alla superconduttività potesse generare le masse nel Modello Standard.

Le fasi topologiche della materia rappresentano una nuova categoria di strutture simmetriche, identificate negli ultimi decenni. Un isolante topologico ha un gap di energia nel bulk ma stati di conduzione obbligatori sulla superficie, protetti dalla topologia della struttura delle bande elettroniche nello spazio dei momenti. Il numero di Chern, un intero topologico, non può cambiare sotto deformazioni continue senza una transizione di fase. Questo garantisce la robustezza al disordine: le proprietà di bordo non possono essere eliminate senza chiudere il gap di bulk.

La storia cosmica dell'universo può essere narrata come una sequenza di rotture di simmetria spontanee. A temperature altissime ($E \gg 10^{16}$ GeV), le quattro forze fondamentali erano probabilmente unificate. Al raffreddamento, si separarono progressivamente: la forza forte dalle forze elettrodeboli (rottura GUT), poi la forza elettromagnetica dalla forza debole (meccanismo di Higgs, $\sim$100 GeV), poi la transizione del

confinamento QCD (∼200 MeV).

Ogni rottura di simmetria ha lasciato reliquie cosmologiche, strutture fisiche che portano l'impronta della transizione. La transizione elettrodebole potrebbe aver prodotto bolle di vuoto che si espansero e si fusero, generando un fondo di onde gravitazionali oggi potenzialmente accessibile a LISA. La transizione QCD ha prodotto adroni e pioni e ha fissato la massa dei nucleoni. L'inflazione potrebbe essere la segnatura di una rottura di simmetria molto più alta, forse associata alla grande unificazione.

C'è un aspetto delle transizioni di fase cosmologiche che merita attenzione speciale: la generazione delle disomogeneità che diventeranno le strutture cosmiche. Se la transizione di fase è del primo ordine (con barriera energetica tra la fase vecchia e la fase nuova, come l'ebollizione dell'acqua), avviene per nucleazione di bolle che si espandono e si fondono. Le pareti di queste bolle in collisione generano un fondo di onde gravitazionali primordiali con uno spettro caratteristico. Se invece la transizione è del secondo ordine (continua, come la magnetizzazione del ferromagnete), le fluttuazioni termiche generano un fondo stocastico di un tipo diverso. La missione LISA potrebbe distinguere tra questi scenari, fornendo informazioni dirette sulla natura delle transizioni di fase dell'universo primordiale. C'è un'analogia profonda tra la rottura spontanea di simmetria e la distinzione aristotelica tra potenza (*dynamis*) e atto (*energeia*). Prima della rottura, il sistema ha la simmetria come potenzialità: tutte le direzioni nel potenziale messicano sono ugualmente possibili. Dopo la rottura, una direzione specifica è realizzata. Un universo con tutte le simmetrie intatte sarebbe un universo senza struttura: un gas di particelle senza massa che si propagano alla velocità della luce, senza interazioni distinte, senza chimica, senza vita. La ricchezza del mondo nasce dalla rottura delle simmetrie.

C'è una domanda che la rottura spontanea di simmetria apre e che nessuno sa rispondere: perché le rotture di simmetria nell'universo primordiale hanno prodotto un universo con le strutture che osserviamo, e non strutture diverse? La rottura della simmetria elettrodebole determina le masse dei bosoni W e Z, e quindi la portata della forza debole, e quindi la nucleosintesi stellare, e quindi gli elementi pesanti, e quindi la chimica, e quindi la vita. Se il valore di aspettazione nel vuoto del campo di Higgs fosse stato diverso, o se il potenziale di Higgs avesse avuto parametri diversi, il mondo sarebbe incomparabilmente diverso. Questi parametri sono quelli che il Modello Standard lascia liberi, non derivati. La domanda "perché questi parametri?" è la domanda che nessuna teoria attuale può rispondere.

Le risposte proposte sono di due tipi. Il primo è la super-teoria: una teoria più fondamentale del Modello Standard da cui i parametri emergono come conseguenza di strutture più profonde. La grande unificazione, la supersimmetria, la teoria delle stringhe: tutte mirano a ridurre il numero di parametri liberi derivando alcuni da altri. Finora senza successo nel senso sperimentale. Il secondo è il principio antropico nel contesto del multiverso: abitiamo una regione dell'universo (o un universo in

un multiverso) con questi parametri perché solo in queste regioni la vita è possibile. Questo è logicamente valido ma epistemicamente insoddisfacente: non spiega nulla, seleziona tra spiegazioni esistenti.

La simmetria è la forma più alta di regolarità che la natura conosca. Ma è dalla rottura della simmetria che nasce la struttura. Siamo figli di questa rottura: ogni atomo, ogni molecola, ogni essere vivente è il prodotto di una scelta spontanea che ha differenziato il possibile dal reale.

Il

Modello Standard: il Catalogo del Mondo

"The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible."
Albert Einstein

Il Modello Standard della fisica delle particelle è il prodotto intellettuale più verificato nella storia della scienza. Descrive le particelle elementari e le loro interazioni con una precisione che non ha precedenti: il momento magnetico anomalo dell'elettrone è calcolato e misurato con accordo a undici cifre decimali, la verifica sperimentale più precisa di qualsiasi teoria fisica. Il Modello Standard descrive: sei quark (up, down, charm, strange, top, bottom) con le loro cariche di colore e interazioni forti; sei leptoni (elettrone, muone, tau e i loro neutrini associati); i bosoni di gauge che mediano le forze (fotone per l'elettromagnetismo, gluoni per la forza forte, $W^{\pm}$ e Z^0 per la forza debole); e il bosone di Higgs che genera la massa. Tutto è costruito sulla struttura di gauge $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$.

Il Modello Standard ha tre generazioni di fermioni. Prima generazione: elettrone, neutrino elettronico, quark up, quark down. Seconda: muone, neutrino muonico, quark charm, quark strange. Terza: tau, neutrino tauonico, quark top, quark bottom. Ogni generazione è identica alla precedente tranne per le masse. Non capiamo perché ci siano esattamente tre generazioni. Le misure della larghezza di decadimento del bosone Z^0 mostrano che esistono esattamente tre generazioni di neutrini leggeri, cioè con massa inferiore a metà della massa dello Z^0. Tre, e non più. È uno dei risultati più precisi della fisica delle particelle, e rimane senza spiegazione profonda nel Modello Standard stesso.

La seconda e la terza generazione sembrano superflue per la struttura dell'universo che abitiamo: tutta la materia ordinaria è fatta di particelle della prima generazione. Le particelle delle generazioni superiori decadono rapidamente nelle particelle della prima generazione. Il muone ha vita media di circa 2.2 μs. Il tau decade in 10^{-13} s. Eppure la loro esistenza è richiesta da un principio di coerenza profondo della teoria: senza la terza generazione, non ci sarebbe sufficiente violazione di CP per spiegare l'asimmetria tra materia e antimateria nell'universo.

Ogni processo fisico fondamentale dovrebbe produrre materia e antimateria in quantità uguali. Il Big Bang avrebbe dovuto produrre quantità uguali di quark e antiquark. Se così fosse, tutta la materia e l'antimateria si sarebbero annichilate. Siamo qui. Quindi c'è più materia che antimateria nell'universo. Questa asimmetria, la bariogenesi, richiede secondo le condizioni di Sakharov (1967) tre ingredienti: violazione del numero barionico, violazione di CP (asimmetria tra materia e antimateria nelle leggi fisiche) e una situazione di non-equilibrio termico nell'universo precoce. Il Modello Standard viola CP attraverso il meccanismo di Kobayashi-Maskawa (Nobel 2008), ma la violazione è troppo piccola per spiegare l'asimmetria osservata. C'è fisica oltre il Modello Standard che non abbiamo ancora scoperto. Siamo qui perché nell'universo primordiale c'era circa $10^9 + 1$ quark per ogni 10^9 antiquark. Quella parte in più di un miliardo è tutto il mondo visibile. Siamo i superstiti di una cancellazione quasi perfetta.

Eppure il Modello Standard è chiaramente incompleto. Non include la gravità. Non spiega la materia oscura (27% del contenuto energetico dell'universo, gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente). Non spiega l'energia oscura. Ha 19 parametri liberi che devono essere misurati sperimentalmente. Ci sono segnali sperimentali di fisica al di là del Modello Standard, sebbene la situazione sia più complessa di quanto venga spesso riportato. Il momento magnetico anomalo del muone ($g-2$): la misura sperimentale di Fermilab (2023) mostra una deviazione di circa 4.2σ rispetto al valore teorico del Modello Standard calcolato con la teoria delle perturbazioni. Tuttavia, nel 2021 il gruppo BMW (Borsanyi et al., *Nature*, 593, 51–55) ha calcolato lo stesso valore teorico con tecniche di QCD su reticolo, ottenendo un risultato compatibile con la misura sperimentale, con tensione ridotta a circa 1.5σ. Il disaccordo non è tra teoria e esperimento, ma tra due metodi teorici diversi. La comunità dei fisici sta lavorando per risolvere questa discrepanza interna alla teoria, e il risultato determinerà se il muone $g - 2$ è o non è una finestra sulla nuova fisica. Le oscillazioni dei neutrini, il fatto che i neutrini cambino sapore mentre si propagano, richiedono che i neutrini abbiano massa. Il Modello Standard originale li prevede senza massa: le oscillazioni dimostrano che questa previsione è sbagliata. Nel 2022, il rivelatore CDF al Tevatron ha annunciato una misura della massa del bosone W di 80.4335 ± 0.0094 GeV$/c^2$, in tensione di circa 7σ con il valore predetto dal Modello Standard. Se confermata, sarebbe una delle deviazioni più significative mai osservate. Tuttavia, misure successive di ATLAS (2023) e LHCb (2023) al LHC sono risultate consistenti con il Modello Standard, con masse di W compatibili con i valori attesi. Il quadro rimane non risolto: o la misura CDF ha sistematici non identificati, o le misure LHC hanno incertezze sottostimate, o il Modello Standard ha una crepa reale in un posto inaspettato. La scienza, nei momenti migliori, ha esattamente questo aspetto: dati precisi che non concordano tra loro e nessuno sa ancora perché.

La materia oscura non è nel Modello Standard: decenni di ricerche dirette (LUX, XENON, PandaX) non hanno trovato segnali di WIMPs nei range previsti dai modelli supersimmetrici più semplici.

Questa combinazione, alta precisione e limiti noti, segnali di struttura più profonda, è esattamente il tipo di situazione che ha preceduto le grandi rivoluzioni fisiche. La domanda non è se ci sarà una rivoluzione, ma quando e che forma avrà.

C'è un aspetto del Modello Standard che raramente viene sottolineato nella divulgazione, nonostante sia una delle strutture concettuali più eleganti della fisica: il meccanismo della rinormalizzazione come comprensione sistematica di come la fisica cambia con la scala.

La rinormalizzazione, originariamente sviluppata da Feynman, Schwinger e Tomonaga come procedura tecnica per eliminare le infinità dai calcoli perturbativi di QED, fu interpretata da Wilson negli anni Settanta come qualcosa di molto più profondo: un modo sistematico di capire come una teoria fisica efficace a basse energie emerge da una teoria più fondamentale alle alte energie. Ogni teoria fisica che conosciamo è un'*effective field theory*: una descrizione valida entro un certo range di energie, che diventa inapplicabile al di sopra di una certa scala. La meccanica newtoniana è efficace per $v \ll c$. La QED è efficace per energie molto inferiori alla massa del bosone W. Il Modello Standard è efficace per energie molto inferiori alla scala di Planck.

Questo non è una debolezza: è la struttura normale della fisica. Le teorie di campo efficaci hanno parametri che cambiano con la scala energetica in modo governato dal *renormalization group* (RG). Il RG descrive come le costanti fisiche scorrono al variare dell'energia. Per la QED, la costante di struttura fine $\alpha \approx 1/137$ aumenta con l'energia: a scale del bosone Z, $\alpha \approx 1/128$. Per la QCD, la costante di accoppiamento forte α_s diminuisce con l'energia (libertà asintotica): a scale del LHC, $\alpha_s \approx 0.1$; a scale basse, $\alpha_s \to \infty$ (confinamento).

La convergenza delle tre costanti di accoppiamento, elettromagnetica, debole e forte, a una singola energia dell'ordine di 10^{16} GeV nella supersimmetria è uno dei motivi principali per cui la grande unificazione è considerata plausibile da molti fisici. Le tre forze, così distinte alle energie del LHC, sembrano volersi unificare a scale molto più alte. La convergenza non è perfetta nel Modello Standard; diventa molto più precisa in alcune versioni della supersimmetria. Questo è un indizio, non una prova.

Il Modello Standard è il catalogo più preciso del mondo che la scienza abbia mai prodotto. È anche chiaramente incompleto. Ogni strumento che costruiamo, ogni acceleratore che progettiamo, ogni osservazione cosmica che analizziamo è un tentativo di trovare la crepa nell'edificio più solido della fisica.

Verso una Fisica delle Scienze Sociali

"Social science without history has no roots; history without social science has no fruits."
Peter Townsend (adatt.)

Le scienze sociali occupano uno status ambiguo nel panorama della conoscenza. Non sono scienze 'morbide' nel senso che i loro oggetti siano meno reali di quelli della fisica: le istituzioni, le norme, i mercati, le reti sociali sono reali nel senso che producono effetti causali nel mondo. Ma non sono ancora 'dure' nel senso che le loro previsioni abbiano la precisione della meccanica quantistica.

C'è però un programma di ricerca che negli ultimi trent'anni ha cominciato a produrre una fisica dei fenomeni sociali nel senso più letterale: l'econofisica e la sociofisica. L'idea fondamentale è applicare i metodi statistici della fisica dei sistemi complessi ai dati sociali e economici, che nell'era digitale sono disponibili in quantità e granularità senza precedenti.

I mercati finanziari mostrano proprietà statistiche che assomigliano molto a quelle dei sistemi fisici critici. La distribuzione dei rendimenti giornalieri delle azioni ha code 'pesanti' (più probabilità per grandi variazioni di quanto predirebbe la distribuzione gaussiana), analogamente alla distribuzione delle magnitudini dei terremoti o delle dimensioni delle valanghe nel modello di criticalità auto-organizzata. Questa proprietà, nota come leptocurtosi, è robusta in tutti i mercati studiati e a tutte le scale temporali. Benoit Mandelbrot fu il primo a identificarla negli anni Sessanta, molto prima che la fisica della complessità si sviluppasse come campo.

La distribuzione delle dimensioni delle città (legge di Zipf) segue una legge di potenza: la città più grande di un paese è circa il doppio della seconda, il triplo della terza, e così via. Questa legge vale in quasi tutti i paesi con buona approssimazione, indipendentemente dalla geografia, dalla storia, o dal sistema economico. Il meccanismo generativo non è completamente capito, ma ha la stessa struttura della crescita preferenziale delle reti scale-free di Barabási: le città che crescono di più sono quelle già più grandi.

La distribuzione delle ricchezze individuale, identificata da Vilfredo Pareto nel 1906 (la regola dell'80/20: il 20% della popolazione detiene l'80% della ricchezza), segue una legge di potenza nella coda superiore. Questo è un fenomeno di crescita cumulativa (i ricchi diventano più ricchi), modellabile con equazioni di diffusione analogo a quelle della fisica statistica.

I modelli di opinione pubblica e di diffusione delle idee mostrano transizioni di fase. Un'idea che converte il 20% della popolazione può restare minoranza per molto tempo; una volta che supera certe soglie, può diffondersi rapidamente attraverso la rete sociale. Questo è il fenomeno delle 'cascate informazionali' (Sushil Bikhchandani, David Hirshleifer), in cui le persone razionalmente ignorano le proprie informazioni private e seguono il comportamento degli altri, producendo comportamenti di gregge che possono essere molto lontani dalla verità aggregata.

La fisica dei sistemi sociali non dice cosa è giusto nelle scienze sociali: dice quali strutture sono possibili. Non dice se la disuguaglianza è giusta: dice che distribuzioni di Pareto emergono inevitabilmente da certi meccanismi di crescita. Non dice se le mode culturali sono razionali: dice che le cascate informazionali possono produrre convergenza su comportamenti subottimali. Non dice se i mercati finanziari devono essere deregolamentati: dice che i mercati mostrano comportamenti critici che producono crolli a coda pesante.

Le scienze sociali non diventeranno mai la fisica nel senso di produrre leggi universali con la stessa precisione predittiva. I loro oggetti sono troppo complessi, troppo dipendenti dalla storia e dalla cultura, troppo sensibili all'intervento deliberato. Ma possono imparare dalla fisica i metodi dell'analisi statistica dei sistemi complessi, la teoria delle reti, la modellazione computazionale. Questo non è riduzionismo: è l'uso degli stessi strumenti a livelli diversi di organizzazione, con la consapevolezza dei limiti di ogni livello.

La Termodinamica come Struttura Profonda

"The second law is, I think, the most metaphysical of the laws of physics."
Arthur Eddington, *The Nature of the Physical World* (1928)

C'è una legge fisica che ha uno status diverso da tutte le altre: il secondo principio della termodinamica. Le altre leggi fondamentali della fisica sono simmetriche nel tempo: le equazioni di Newton, Maxwell, Schrödinger, Einstein sono invarianti sotto inversione temporale $t \to -t$. Se filmate un processo descritto da queste equazioni al contrario, il processo al contrario è fisicamente legale. Non è così per il secondo principio: l'entropia di un sistema isolato non diminuisce. Il tempo ha una freccia, e quella freccia è entropia.

L'entropia, nella formulazione di Boltzmann (1877), è $S = k_B \ln \Omega$, dove Ω è il numero di microstati compatibili con il macrostato del sistema. Uno stato ad alta entropia è uno stato che può essere realizzato in molti modi diversi al livello microscopico. Uno stato a bassa entropia è uno stato che richiede una configurazione microscopica molto specifica. L'uovo intero ha bassa entropia (richiede una configurazione specifica di proteine e lipidi organizzati in un certo modo). L'uovo rotto e mescolato ha alta entropia (molte configurazioni possibili producono lo stesso macrostato). Il secondo principio dice che i sistemi evolvono spontaneamente verso stati di alta entropia: non perché ci sia una forza che li spinge, ma perché gli stati di alta entropia sono statisticamente preponderanti.

Ma questa formulazione statistica del secondo principio pone una domanda che è più profonda di quanto sembri: perché l'universo ha iniziato in uno stato di bassa entropia? Non lo sappiamo. Ma ne conosciamo le conseguenze con grande precisione. L'intero ordine dell'universo visibile, le galassie, le stelle, i pianeti, la vita, la coscienza, le culture, i libri, questa frase che state leggendo: tutto questo è possibile solo perché l'universo ha iniziato in uno stato di bassa entropia e sta ancora 'spendendo' quella risorsa termodinamica. Ogni struttura, ogni organizzazione, ogni forma di informazione nell'universo è

stata pagata con entropia. Quando la polvere stellare si organizza in stelle, quando le stelle sintetizzano elementi pesanti, quando la vita emerge dalla chimica, quando il cervello elabora informazione: ogni volta il sistema locale diminuisce la propria entropia, ma aumenta l'entropia dell'intero sistema più dell'ammontare che ha ridotto. Il costo termodinamico della struttura è sempre pagato.

C'è una versione moderna e più precisa di questa visione, sviluppata da Jeremy England (MIT) a partire dal 2013, che ha suscitato grande interesse: la termodinamica dissipativa come meccanismo di complessificazione. England ha mostrato che sistemi fisici che dissipano energia in modo efficace tendono, nel corso del tempo, ad auto-organizzarsi in strutture più dissipative. Non perché ci sia una 'tendenza verso la complessità' scritta nelle leggi: ma perché le strutture più dissipative hanno maggiore fitness termodinamica in ambienti ricchi di energia. Questo non 'spiega' l'origine della vita nel senso riduzionista: ma suggerisce che la termodinamica dei sistemi lontano dall'equilibrio crea pressioni di selezione verso strutture sempre più capaci di catturare ed elaborare flussi di energia.

Il teorema di Jarzynski (1997) ha rivoluzionato la termodinamica dei sistemi fuori dall'equilibrio. Il classico secondo principio dice: per portare un sistema dallo stato A allo stato B, il lavoro necessario è almeno uguale alla variazione di energia libera ΔF. Ma questo vale solo per processi quasi-statici, infinitamente lenti. Per processi rapidi e irreversibili, il lavoro richiesto può essere maggiore di ΔF. Jarzynski ha dimostrato che, prendendo la media di e^{-W/k_BT} su molte realizzazioni dello stesso processo irreversibile, si ottiene esattamente $e^{-\Delta F/k_BT}$, indipendentemente dalla velocità del processo. Questa identità permette di misurare energia libere di equilibrio usando processi di non-equilibrio: è stata verificata sperimentalmente su molecole biologiche singole (DNA, proteine) usando pinzette ottiche, e ha trasformato la biofisica delle singole molecole.

La termodinamica dell'informazione è forse il capitolo più ricco della termodinamica moderna. Il principio di Landauer, che la cancellazione di un bit richiede una dissipazione minima di $k_BT\ln 2$, connette logica e termodinamica in modo che ha conseguenze per la computazione quantistica. Un computer quantistico che usa principi di reversibilità computazionale potrebbe in linea di principio operare con dissipazione arbitrariamente bassa per le operazioni di calcolo, ma non per le operazioni di misurazione, che necessariamente cancellano informazione quantistica. La termodinamica pone limiti fondamentali alla computazione quantistica che non dipendono dalla tecnologia: dipendono dalla struttura della realtà fisica.

— · · · —

La termodinamica è la più umile e la più profonda delle discipline fisiche. Non descrive le particelle elementari, né le curvature dello spazio-tempo, né i campi quantistici. Descrive cosa accade quando molte cose interagiscono insieme: quando l'informazione microscopica è irrecuperabile, quando l'irreversibilità emerge dalla reversibilità fondamentale, quando l'ordine si disfa e il disordine domina. Descrive, in altre

parole, la struttura del tempo vissuto. È la fisica più vicina all'esperienza quotidiana, e la più lontana dall'ontologia fondamentale. E forse questo è il suo messaggio più profondo: il livello di descrizione in cui la freccia del tempo è visibile non è il livello più fondamentale, ma è il livello in cui abbiamo il nostro accesso diretto al mondo.

I — L'Invariante Relazionale

Una pausa per guardare indietro e vedere il filo.

Nei capitoli precedenti è apparso ripetutamente, in contesti molto diversi, lo stesso schema concettuale. Vale la pena fermarcisi e renderlo esplicito prima di procedere, e dargli un nome.

In meccanica quantistica relazionale (Capitolo II), le proprietà di un sistema hanno valore definito solo rispetto a un sistema che interagisce con esso. L'esperimento di Bong et al. (2020) lo ha confermato sperimentalmente: i fatti fisici sono osservatore-relativi in modo misurabile. In LQG (Capitolo IV), lo spazio non è un contenitore preesistente ma emerge dalle relazioni tra i nodi delle reti di spin. Nella proposta di Page-Wootters (Capitolo III), il tempo emerge come correlazione tra sottosistemi. La Constructor Theory of Time (Deutsch-Marletto, 2025) raggiunge la stessa conclusione con strumenti completamente diversi. Nell'effetto Unruh (Capitolo VII), il vuoto quantistico è relazionale: dipende dallo stato di moto dell'osservatore. ER=EPR (Maldacena-Susskind, 2013) unifica entanglement e geometria: la non-località è più fondamentale della distanza.

Il pattern è troppo consistente per essere casuale. Propongo che questo schema abbia un nome: chiamo il principio che organizza questi risultati il *Principio Relazionale Fondamentale* (PRF). La sua formulazione:

> *Nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema isolato. Ogni proprietà emerge dalla relazione tra sistemi. Le strutture invarianti della realtà sono invarianti* relazionali*: stabili rispetto a tutte le possibili prospettive, non assolute rispetto a nessuna.*

Il PRF non è una posizione metafisica imposta alla fisica dall'esterno. È la struttura che la fisica ha scoperto, strato dopo strato, nel corso del Novecento, senza averla cercata esplicitamente. Che il PRF emerga indipendentemente in meccanica quantistica, relatività, gravità quantistica, termodinamica, teoria dell'informazione, e linguistica, suggerisce che non descrive una caratteristica della nostra fisica specifica. Descrive una caratteristica della struttura della realtà. Il PRF ha anche una conseguenza che questo libro perseguirà nella Parte Seconda e nella Parte Quarta: se non ci sono proprietà assolute nei sistemi fisici, non ci saranno proprietà assolute neanche nei sistemi cognitivi, nei sistemi sociali, nei

sistemi di significato. La mente, l'identità personale, le norme sociali, il significato nel linguaggio: tutte strutture relazionali. Non per analogia con la fisica, ma per la stessa ragione profonda che rende le proprietà fisiche relazionali.

Vale la pena aggiungere un chiarimento importante: il PRF non è relativismo nel senso che 'tutto dipende dal punto di vista e quindi niente è vero in senso assoluto'. Al contrario: le strutture relazionali sono le strutture più stabili che conosciamo. L'intervallo ds^2 è invariante: dipende dalla relazione tra eventi, non dall'osservatore, ma lo fa in modo preciso e universale. L'entropia di entanglement è un invariante relazionale. La disuguaglianza di Bell è una struttura relazionale che vale in tutti i sistemi di riferimento. Il PRF non dissolve la realtà: ne scopre la struttura più profonda.

Voglio concludere questo intermezzo con un'osservazione sulla struttura epistemica del PRF. Ho argomentato che il Principio Relazionale Fondamentale emerge indipendentemente in meccanica quantistica relazionale, LQG, proposta di Page-Wootters, Constructor Theory, effetto Unruh e ER=EPR. La convergenza è suggestiva. Ma vale la pena chiedersi: è possibile che questa convergenza sia un artefatto, non una scoperta?

Una risposta potrebbe essere: questi programmi condividono matematiche comuni (teoria dei gruppi, teoria dell'informazione, geometria differenziale) e potrebbe non sorprendere che producano strutture concettuali simili. Questa obiezione è parzialmente valida. Ma c'è un controargomento. Il PRF emerge non solo come struttura matematica, ma come struttura che risponde a domande filosofiche specifiche: cosa significa 'essere reale', cosa significa 'avere una proprietà', cosa significa 'il tempo passa'. Il fatto che risposte indipendenti a domande filosofiche diverse convergano verso la stessa struttura relazionale è più difficile da spiegare come artefatto matematico.

C'è anche una verifica empirica indiretta. Se il PRF fosse sbagliato, ci aspetteremmo di trovare, da qualche parte nella fisica, una proprietà fondamentale che appartiene a un sistema isolato, indipendentemente da qualsiasi interazione. Non l'abbiamo trovata. Ogni volta che abbiamo cercato, abbiamo trovato relazioni. Questo non prova il PRF; ma è un dato di fatto che gli è coerente.

Il mondo non è fatto di cose. È fatto di relazioni tra cose, e a livello abbastanza fondamentale, anche le cose stesse sono relazioni.

LA MENTE CHE OSSERVA

In cui il soggetto che osserva diventa l'oggetto dell'osservazione,
con conseguenze imbarazzanti per il soggetto.

La Matematica è Reale?

"The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve."
Eugene Wigner, *Communications on Pure and Applied Mathematics* (1960)

Nel 1960 Eugene Wigner pubblicò uno degli articoli più citati in filosofia della fisica. Il punto era semplice nella sua formula, profondo nelle implicazioni: la matematica viene sviluppata da matematici seguendo criteri di coerenza interna, eleganza astratta e interesse tecnico, spesso senza alcun riferimento a fenomeni fisici. Eppure si rivela, ripetutamente e sorprendentemente, la struttura esatta con cui descrivere la realtà. Le geometrie non-euclidee di Riemann (1854), sviluppate come esplorazione puramente astratta delle possibilità geometriche quando si abbandona il postulato delle parallele, si rivelarono sessant'anni dopo il linguaggio naturale della relatività generale. I gruppi di Lie, sviluppati da Sophus Lie nel tardo Ottocento come teoria astratta delle simmetrie continue, divennero la struttura delle simmetrie fondamentali del Modello Standard. I numeri complessi, inventati per risolvere equazioni algebriche prive di soluzione reale, si rivelarono indispensabili nella meccanica quantistica, dove la funzione d'onda è essenzialmente complessa nel senso che i numeri complessi non sono sostituibili da coppie di numeri reali nella struttura della teoria. I quaternioni di Hamilton trovarono applicazione nella rappresentazione degli spinori e delle rotazioni in meccanica quantistica relativistica.

La domanda di Wigner non è retorica: perché la matematica, sviluppata per ragioni interne e spesso senza riferimento al mondo fisico, cattura così precisamente la struttura di quel mondo? Ci sono tre risposte principali. Il *platonismo* sostiene che le strutture matematiche esistono indipendentemente dalla mente umana, in un dominio astratto: il fisico le scopre, non le inventa. Kurt Gödel era un platonista convinto e riteneva di avere una forma di percezione matematica diretta, analoga alla percezione sensoriale. Il *costruttivismo* risponde che la matematica è una costruzione umana, un insieme di giochi formali con

regole specificate: la sua efficacia fisica non è un miracolo perché selezioniamo la matematica che funziona e dimentichiamo quella che non funziona. Il *strutturalismo matematico* offre un punto di vista più raffinato: la matematica non è la teoria di oggetti astratti specifici, ma la teoria delle strutture che certe relazioni definiscono. Un sistema di oggetti che soddisfa gli assiomi di Peano è i numeri naturali, indipendentemente da cosa siano quegli oggetti. Non ci sono numeri platonici: ci sono strutture relazionali, e la matematica è la teoria di queste strutture. La risonanza con il strutturalismo ontico della fisica (T.8) è precisa.

Vi è anche una terza prospettiva, meno discussa: la matematica come prodotto dell'evoluzione cognitiva. Imre Lakatos, in *Proofs and Refutations* (1976), mostrò che lo sviluppo della matematica è un processo dialettico: le prove generano controesempi, i controesempi generano nuove definizioni, le nuove definizioni generano nuove prove. La matematica non è un insieme di verità eterne scoperte: è un processo storico di costruzione e raffinamento di concetti. La matematica funziona perché siamo prodotti dello stesso universo che descrive: la cognizione umana si è evoluta in un universo fisico con certe strutture, e la matematica è la distillazione dei pattern cognitivi più potenti per navigare quel universo.

Nel 1931 Kurt Gödel dimostrò due teoremi che cambiarono per sempre la fondazione della matematica. Il contesto: David Hilbert aveva proposto il programma formalista, ridurre tutta la matematica a un sistema formale completo e consistente, e dimostrarne la consistenza con metodi finitistici. Il primo teorema di incompletezza: sia S un sistema formale consistente che include l'aritmetica elementare. Allora esistono proposizioni aritmetiche che non sono né dimostrabili né confutabili in S. La costruzione usa la gödelizzazione: ogni formula e ogni prova di S viene codificata come un numero naturale, e le relazioni formali tra formule si traducono in relazioni aritmetiche. Questo permette a S di parlare di se stesso, costruendo la proposizione G: "G non è dimostrabile in S." Sotto l'ipotesi di consistenza, G è indecidibile in S ed è vera. Il secondo teorema: S non può dimostrare la propria consistenza con i mezzi formali di S. Questo demolisce il programma di Hilbert.

L'incompletezza di Gödel ha implicazioni che vanno oltre la logica. Il suo argomento diagonale, nella stessa forma strutturale, fu usato da Turing per dimostrare l'indecidibilità del problema della fermata e da Cantor per dimostrare che i numeri reali hanno cardinalità maggiore dei naturali. In tutti i casi, un sistema che cerca di descrivere completamente se stesso incontra un'autoreferenzialità che genera un elemento fuori dalla descrizione. C'è un'assonanza profonda con la meccanica quantistica: così come non esiste un sistema fisico che possa essere completamente descritto dall'interno senza un sistema esterno, non esiste un sistema formale abbastanza potente da dimostrarsi consistente dall'interno. L'incompletezza non è un difetto: è la struttura della realtà formale, e forse della realtà tout court.

Georg Cantor dimostrò tra il 1874 e il 1884 uno dei risultati più sorprendenti della storia della matematica: non tutti gli infiniti sono uguali. L'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ e l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ sono equipotenti: esiste una biiezione tra di loro. Ma l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ ha una cardinalità

strettamente maggiore: non esiste nessuna biiezione tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$. Cantor lo dimostrò con il famoso argomento diagonale. Cantor fu tormentato dai suoi contemporanei, Kronecker lo chiamò 'corruttore della gioventù matematica', e morì in un istituto psichiatrico. La sua matematica sopravvisse, e la gerarchia degli infiniti che aveva scoperto è oggi uno dei fondamenti della matematica moderna.

Max Tegmark ha proposto la Mathematical Universe Hypothesis (MUH): l'universo fisico non è soltanto ben descritto dalla matematica, ma è letteralmente una struttura matematica. Non c'è una realtà fisica 'oltre' la struttura matematica che la matematica descrive. La domanda 'perché la matematica è così efficace?' si dissolve: non c'è una realtà separata che la matematica descrive, c'è solo la matematica. MUH implica il Level IV Multiverse: tutte le strutture matematicamente consistenti esistono con pari realtà fisica. Le obiezioni sostanziali sono due: l'insieme di tutte le strutture matematicamente consistenti non ha una misura naturale; e se i teoremi di Gödel mostrano che ogni struttura abbastanza potente contiene verità indecidibili, che tipo di oggetto è l'universo fisico rispetto alla completezza gödeliana? La mia posizione: la MUH è una tesi metafisica affascinante e non falsificabile. Non la rifiuto come priva di senso, è una risposta coerente al problema di Wigner, ma non la accetto come risposta verificabile.

Voglio aggiungere una riflessione su un caso concreto del 'problema di Wigner' che raramente viene citato perché è troppo specifico per essere poetico, ma è troppo preciso per essere ignorato: l'emergere spontaneo dei numeri complessi in meccanica quantistica.

La meccanica classica si formula usando numeri reali. Non c'è motivo a priori per cui la fisica debba usare numeri complessi. Eppure la meccanica quantistica li richiede in modo essenziale: la funzione d'onda ψ è complessa, e questa complessità non è una comodità notazionale ma una necessità fisica. Un teorema dimostrato da William Wootters nel 1981 mostra che qualsiasi teoria probabilistica che soddisfa certi requisiti di coerenza, essenzialmente quelli che abbiamo sempre richiesto a una teoria fisica ragionevole, deve essere formulata su un campo che può essere $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, o $\mathbb{H}$ (i quaternioni). La meccanica quantistica usa $\mathbb{C}$. Perché? Non lo sappiamo. Ma il fatto che un campo matematico specifico, quello dei numeri complessi, sviluppato inizialmente per risolvere equazioni algebriche, si riveli il linguaggio naturale della meccanica quantistica, è uno degli esempi più precisi e più profondi dell'efficacia irragionevole della matematica.

L'equazione di Eulero, $e^{i\pi} + 1 = 0$, collega i cinque numeri più importanti della matematica in una relazione di purezza quasi insopportabile. Guardandola, mi chiedo se stia guardando una struttura della realtà o una struttura della mente. La risposta più onesta è: entrambe, e la distinzione potrebbe essere meno netta di quanto l'intuizione suggerisca.

Il Cervello che Non È Un Computer

"The brain is not a computer that executes a program. It is a biological system with its own dynamics, history, and internal logic."
Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, *The Embodied Mind* (1991)

Ogni volta che qualcuno dice che il cervello funziona come un computer, fa un errore preciso che vale la pena capire non solo per la neuroscienze, ma per capire cosa siamo.

La metafora computazionale ha prodotto modelli utili e progressi reali. È anche sbagliata in modi che importano. Un computer digitale ha stati discreti, separazione netta tra elaborazione e memoria, un clock globale, operazioni deterministiche e sequenziali. Il cervello non ha nessuna di queste proprietà. Non ha clock. Non separa elaborazione e memoria: la plasticità sinaptica, che modifica la forza delle connessioni in risposta all'attività, *è* la memoria, distribuita in tutta la struttura delle connessioni. Non ha stati discreti: ogni neurone è un sistema dinamico con storia. E non è, soprattutto, passivo: genera continuamente predizioni sul mondo, non aspetta di ricevere dati da elaborare.

I neuroni non sono transistor binari. Ogni neurone è un sistema dinamico complesso con un potenziale di membrana continuo (tipicamente tra -70 mV a riposo e $+40$ mV al picco), e la sua risposta a input presinaptici dipende dalla storia recente degli input, dalla posizione dei segnali lungo l'albero dendritico, dalla disponibilità di neurotrasmettitori, e da decine di altri fattori. Non c'è un clock globale: i ritmi oscillatori locali (delta, theta, alfa, beta, gamma) si sincronizzano e desincronizzano dinamicamente tra regioni corticali. La separazione tra elaborazione e memoria è quasi assente: la plasticità sinaptica, la modifica della forza delle connessioni in risposta all'attività, è il meccanismo della memoria stessa, distribuita nell'intera struttura delle connessioni.

Alan Hodgkin e Andrew Huxley svilupparono nel 1952 il modello quantitativo del potenziale d'azione,

lavorando sull'assone gigante del calamaro con la tecnica del voltage clamp. Il loro modello:

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - g_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - g_K n^4 (V - E_K) - g_L (V - E_L)$$

dove $C_m \approx 1\ \mu\text{F/cm}^2$ è la capacitanza di membrana, g_{Na}, g_K, g_L sono le conduttanze massime dei canali ionici, e m, h, n (tra 0 e 1) sono variabili di gating che descrivono l'apertura e chiusura dei canali ionici. Il modello riproduce con precisione la forma, l'ampiezza e la durata del potenziale d'azione, la refrattarietà assoluta e relativa, e la frequenza di firing come funzione della corrente iniettata. Hodgkin e Huxley ricevettero il Nobel nel 1963. È il modello quantitativo di un processo biologico più preciso e più elegante della storia delle neuroscienze.

Donald Hebb formulò nel 1949 il principio: 'neurons that fire together, wire together.' La formalizzazione biologica moderna è la potenzazione a lungo termine (LTP), scoperta da Bliss e Lømo nel 1973 nell'ippocampo del coniglio. Il meccanismo molecolare centrale è il recettore NMDA: un rilevatore di coincidenza che si apre solo quando sia il glutammato presinaptico sia la depolarizzazione postsinaptica avvengono contemporaneamente. Quando si apre, l'ingresso di ioni Ca^{2+} rafforza la sinapsi. La Spike-Timing Dependent Plasticity (STDP), caratterizzata sperimentalmente da Markram et al. (*Science*, 275, 1997) e Bi e Poo (*Journal of Neuroscience*, 18, 1998), affina ulteriormente la regola: se lo spike presinaptico precede quello postsinaptico di 10–20 ms, la sinapsi si potenzia; se è il postsinaptico a precedere, la sinapsi si indebolisce. Il cervello rappresenta la causalità nel tempo con risoluzione al millisecondo.

Il framework del predictive processing, sviluppato da Karl Friston come Active Inference Theory e da Anil Seth e Andy Clark come predictive coding, è probabilmente il contributo teorico più influente alle neuroscienze degli ultimi vent'anni. Il cervello non è un sistema che elabora passivamente input sensoriali: è un sistema generativo gerarchico che costruisce continuamente un modello probabilistico del mondo e genera predizioni top-down su cosa i sensori dovrebbero rilevare. Solo l'errore di predizione, la discrepanza tra predizione e input, viene propagato verso l'alto nella gerarchia corticale. Friston ha formalizzato questo nel principio di energia libera variazionale:

$$\mathcal{F} = D_{KL}[q(z) \,\|\, p(z|y)] - \log p(y)$$

dove $q(z)$ è la distribuzione approssimata del cervello sugli stati nascosti del mondo. Minimizzare $\mathcal{F}$ rispetto a q equivale a rendere il modello interno il migliore spiegatore possibile degli input sensoriali. L'attenzione corrisponde alla modulazione della precisione delle predizioni. Le allucinazioni corrispondono a predizioni che sopraffanno l'evidenza sensoriale. Come scrisse Anil Seth: la percezione è allucinazione controllata.

Il cervello non elabora l'informazione in modo continuo e uniforme: opera in ritmi. Le onde delta (0.5–4 Hz) dominano durante il sonno profondo. Le onde theta (4–8 Hz) sono il ritmo caratteristico

dell'ippocampo durante l'esplorazione attiva e la formazione di nuovi ricordi. John O'Keefe e Lynn Nadel identificarono nel 1978 i *place cells*, neuroni dell'ippocampo che si attivano selettivamente quando l'animale si trova in una posizione specifica nell'ambiente (Nobel 2014). May-Britt Moser, Edvard Moser e collaboratori scoprirono nel 2005 le *grid cells* nella corteccia entorinale: cellule che si attivano in una griglia esagonale regolare che copre tutto l'ambiente, una struttura matematica che fornisce le coordinate metriche della mappa cognitiva. Il theta ippocampale struttura temporalmente la codifica spaziale: i place cells si attivano in sequenza, con ciascuno che spara in una fase preferita del ciclo theta. Quando un animale si muove attraverso il campo del place cell, i suoi spike cadono in fasi progressivamente più precoci del ciclo theta (theta phase precession). Il cervello riproduce l'esperienza passata e futura durante ogni ciclo theta. Le onde gamma (30–100 Hz) sono associate all'attenzione, alla coscienza e all'integrazione di informazioni tra aree corticali. Francis Crick e Christof Koch proposero nel 1990 che la sincronizzazione delle oscillazioni gamma tra aree corticali potesse essere il meccanismo del binding: le cellule che elaborano caratteristiche dello stesso oggetto si sincronizzano, creando una firma temporale condivisa.

Il sonno non è un tempo morto: è forse il periodo di elaborazione cognitiva più intensa. Il sonno NREM profondo è caratterizzato da slow oscillations corticali (< 1 Hz), sleep spindles (12–15 Hz) e sharp wave ripples ippocampali (> 100 Hz). Le slow oscillations coordinano il trasferimento di ricordi dall'ippocampo (archiviazione temporanea) alla corteccia (archiviazione a lungo termine). La riattivazione mirata della memoria (Targeted Memory Reactivation) durante il sonno, presentando ai dormenti suoni o odori associati a esperienze della veglia, accelera il consolidamento di quelle esperienze. Dormire dopo un apprendimento è continuazione dell'apprendimento con metodi diversi.

David Chalmers distinse nel 1995 due classi di problemi sulla coscienza. I problemi facili riguardano le funzioni cognitive: come il cervello integra le informazioni, come discrimina gli stimoli, come controlla il comportamento. Sono chiamati facili non perché siano semplici, ma perché hanno la forma corretta di problemi scientifici: si risolvono identificando i meccanismi fisici che realizzano le funzioni. Il problema difficile è diverso in natura: perché c'è esperienza soggettiva? Perché a certi processi di elaborazione dell'informazione è associato qualcosa che si prova? Perché c'è un 'come è essere' un sistema, la redness del rosso, il dolore del dolore, la gioia della gioia, che sembra irriducibile a qualsiasi descrizione funzionale?

Tra le teorie disponibili, la Integrated Information Theory di Giulio Tononi propone che la coscienza sia identica all'informazione integrata Φ di un sistema: Φ misura quanta informazione genera il sistema nel suo insieme al di là di quella generata dalle sue parti. La IIT è formalmente precisa, fa predizioni falsificabili, ma ha implicazioni panpsichiste che richiedono cautela. La Global Workspace Theory di Stanislas Dehaene propone che la coscienza corrisponda all'amplificazione globale di rappresentazioni attraverso la rete frontale-parietale: un'informazione diventa cosciente quando accede allo 'spazio di lavoro globale'. La GWT è più aderente ai dati neurali e clinici ma risponde alla domanda di accesso alla

coscienza, non all'esperienza.

Il progetto COGITATE ha condotto la più grande collaborazione avversariale mai realizzata in neuroscienze, con risultati pubblicati su *Nature* (2025). Due gruppi di ricerca, uno pro-IIT e uno pro-GWT, hanno predefinito i test, raccolto i dati congiuntamente su sei laboratori con 256 partecipanti, e pubblicato tutto, comprese le parti scomode. Il risultato è storicamente raro nella scienza: i dati sfidano entrambe le teorie. Per la IIT, l'assenza di sincronizzazione sostenuta nella corteccia posteriore contraddice le previsioni sulla connettività di rete come substrato della coscienza. Per la GWT, gli effetti di "ignition" prefrontale all'offset dello stimolo sono limitati, e la rappresentazione delle dimensioni coscienti nella corteccia prefrontale è più ristretta del previsto. Nessuna delle due teorie esce intatta. Il progetto COGITATE ha dimostrato, sopra tutto, che la scienza della coscienza è matura abbastanza da svolgersi nella forma della falsificazione empirica rigorosa: non come dibattito filosofico su posizioni incompatibili, ma come scienza.

Vale la pena menzionare una terza posizione, quasi assente dalla divulgazione italiana, che risolve alcune difficoltà di entrambe: il *monismo russelliano* nella versione di Philip Goff (*Galileo's Error*, 2019). Bertrand Russell osservò nel 1927 che la fisica descrive la struttura causale del mondo, le relazioni tra proprietà, ma non ci dice cosa siano le proprietà in se stesse, le qualità intrinseche della materia. Goff argomenta che le qualità intrinseche della materia fondamentale sono forme elementari di esperienza. Non nel senso che gli elettroni abbiano pensieri complessi: nel senso che la materia ha sempre avuto un lato qualitativo che la fisica descrive solo strutturalmente. La coscienza umana è la forma che questo lato qualitativo assume nei sistemi nervosi altamente organizzati. Il monismo russelliano ha la virtù di non richiedere nessun salto ontologico radicale tra materia e mente: entrambe hanno la stessa natura, descritta in modi diversi. Nel 2023, Goff ha pubblicato *Why? The Purpose of the Universe* (Oxford University Press), estendendo l'argomento verso il cosmopsichismo: la tesi che l'universo nel suo complesso abbia una forma di esperienza soggettiva, dalla quale le esperienze particolari emergono come strutture organizzate. Il cosmopsichismo è una versione top-down del panpsichismo: invece di partire dalle particelle elementari e 'combinare' esperienze verso l'alto, parte dall'universo come totalità e 'individua' esperienze particolari verso il basso. Questo risolve il problema della combinazione del panpsichismo classico, a costo di richiedere che l'universo nel suo complesso abbia proprietà di esperienza fondamentale. Goff è consapevole della resistenza che questa posizione incontra, e la difende non come misticismo ma come la risposta filosoficamente più coerente al problema difficile, dato l'impasse del funzionalismo e la difficoltà dell'eliminativismo. Non risolve il problema difficile, ma lo riposiziona con maggiore precisione.

Voglio aggiungere una nota sui Neuronal Correlates of Consciousness (NCC), che è il programma

empirico più diretto per affrontare il problema difficile all'interno delle neuroscienze. Il programma, formalizzato da Francis Crick e Christof Koch negli anni Novanta, cerca di identificare quali pattern di attività neurale sono minimamente sufficienti per produrre un'esperienza cosciente specifica. Non cerca di spiegare perché quella attività sia accompagnata dall'esperienza, ma di mappare la corrispondenza.

I risultati finora mostrano che i correlati neurali della coscienza si trovano principalmente nella corteccia posteriore (regioni visive, parietali, temporali) per i contenuti percettivi, e che la corteccia prefrontale svolge un ruolo nell'accesso alla coscienza e nella metacognizione, ma è meno implicata nel contenuto specifico dell'esperienza di quanto si pensasse. Questo è esattamente il tipo di risultato che il progetto COGITATE ha confermato e che ha creato tensione con entrambe le teorie principali. La IIT predice fortemente la corteccia posteriore (e qui i dati la supportano); la GWT predice fortemente la corteccia prefrontale come sede dell'ignition (e qui i dati la sfidano). La realtà neurale sembra più distribuita e più dipendente dal tipo di compito di quanto qualsiasi teoria attuale preveda.

Il campo è maturo per un framework nuovo. Non è ancora chiaro che forma avrà. Ma il fatto che il dibattito sia ora guidato da esperimenti invece che da argomenti filosofici è un segno di maturità scientifica.

C'è una questione metodologica sullo studio della coscienza che vale la pena esplicitare: la difficoltà dell'*introspection accuracy*. Quando i soggetti sperimentali riportano le loro esperienze soggettive ("ho visto il colore per 200 ms", "ero consapevole dello stimolo", "non ho notato il cambiamento"), le neuroscienze assumono che questi report riflettano accuratamente i loro stati interni. Ma l'introspezione è una competenza cognitiva che può essere più o meno accurata, e ci sono ragioni per credere che sia sistematicamente imperfetta in certi contesti.

La ricerca sull'introspezione di Eric Schwitzgebel (UC Riverside) ha mostrato che le persone sono sorprendentemente inaccurate nel riportare aspetti dell'esperienza soggettiva che sembrano ovvi e immediati. I soggetti sistematicamente sopravvalutano la ricchezza e la nitidezza della loro esperienza visiva periferica, sono incoerenti nei report su quanto spesso hanno immagini mentali visive, e hanno difficoltà a distinguere tra ricordare e immaginare in certi contesti. Se l'introspezione è così inaffidabile per aspetti semplici dell'esperienza, quanto possiamo fidarci dei report soggettivi come dati primari nello studio della coscienza?

Questo non invalida il metodo sperimentale nello studio della coscienza: invalida la semplificazione di trattare i report soggettivi come equivalenti agli stati soggettivi stessi. I migliori studi combinano misure comportamentali, neurofisiologiche, e soggettive, usando le discrepanze tra questi livelli per capire dove si trovano le inaccuratezze e cosa rivelano sulla struttura della coscienza stessa.

Le neuroscienze hanno reso il problema della coscienza più preciso, non più facile. Questa è, nel migliore dei sensi, la posizione in cui si deve trovare una disciplina scientifica matura: sa abbastanza da sapere

con precisione cosa non sa.

Libero

Arbitrio, Causalità e Responsabilità

"The question is not whether we are determined, but whether the determining factors are the right kind: reasons, values, deliberation."
Daniel Dennett, *Freedom Evolves* (2003), parafrasi

Il dibattito tra determinismo e libero arbitrio, nella sua forma più comune, è mal posto. Non perché non ci siano questioni genuine in gioco, ce ne sono e alcune sono profonde, ma perché il dibattito mescola domande ontologiche (la struttura causale della realtà), epistemologiche (cosa possiamo prevedere) e normative (chi è responsabile di cosa) come se fossero la stessa domanda. Non lo sono. Tenerle separate è il prerequisito per fare qualsiasi progresso.

Il determinismo laplaciano sostiene che, dato lo stato completo dell'universo in un momento t_0, lo stato in qualsiasi momento futuro è univocamente determinato dalle leggi della fisica. La meccanica classica è deterministica in questo senso (con l'eccezione del caos, dove la sensibilità alle condizioni iniziali rende la previsione praticamente impossibile). La meccanica quantistica introduce indeterminismo genuino: i risultati delle misurazioni sono fondamentalmente probabilistici. Ma questo non salva il libero arbitrio nel senso ordinario. Un'azione che dipende da un evento quantistico casuale non è libera: è casuale. La libertà richiede non solo assenza di predeterminazione, ma la presenza di un agente che origina l'azione attraverso ragionamento, deliberazione, valori.

Benjamin Libet condusse nel 1983 l'esperimento più discusso nelle neuroscienze della volontà. Soggetti dovevano muovere il polso liberamente quando sentivano il desiderio, e notare la posizione di un orologio rapido al momento del desiderio. Un EEG registrava il readiness potential (RP): un'attività elettrica lenta nelle aree motorie supplementari che precede i movimenti volontari auto-generati. Il risultato: il RP iniziava circa 550 ms prima del movimento, ma la consapevolezza soggettiva del desiderio emergeva circa 200 ms prima. L'attività cerebrale precede la consapevolezza cosciente di circa 350 ms. La conclusione che molti trassero: il cervello 'decide' prima che la coscienza ne sia consapevole. La volontà cosciente è

un epifenomeno. Questa conclusione è sbagliata per due ragioni precise. Aaron Schurger et al. (*PNAS*, 109, 2012) hanno mostrato che il RP riflette fluttuazioni stocastiche nell'attività pre-motoria continua, non una 'decisione' discreta: il movimento avviene quando queste fluttuazioni superano una soglia. Libet stesso propose che la coscienza mantenga un 'potere di veto': può bloccare l'azione nei circa 200 ms tra consapevolezza e movimento. Il veto cosciente potrebbe essere la forma di controllo che davvero importa. La corteccia prefrontale laterale (LPFC) è la regione più associata alla deliberazione esplicita, alla pianificazione a lungo termine e alla regolazione dei comportamenti impulsivi. I danni alla LPFC producono comportamenti che sembrano guidati da impulsi immediati senza considerazione delle conseguenze. La libertà non richiede qualcosa al di là dei neuroni: i neuroni della LPFC sono il substrato fisico della deliberazione.

Il compatibilismo sostiene che il libero arbitrio moralmente e legalmente rilevante, la capacità di rispondere a ragioni, di deliberare, di agire in accordo con i propri valori, è compatibile con il determinismo fisico. Daniel Dennett lo argomenta sistematicamente in *Freedom Evolves* (2003). Harry Frankfurt aggiunse la struttura dei desideri di secondo ordine in 'Freedom of Will and the Concept of a Person' (*Philosophical Review*, 80, 1971): un agente libero è uno che non solo ha desideri (di primo ordine), ma ha anche desideri su cosa desiderare (di secondo ordine), e agisce in accordo con i propri desideri di secondo ordine. La critica degli incompatibilisti libertari: questa libertà non è 'vera' libertà, perché il determinismo significa che non potevate fare altrimenti in senso assoluto. La risposta compatibilista: 'potevo fare altrimenti' nel senso moralmente rilevante significa che avrei agito diversamente se le mie ragioni fossero state diverse, un'affermazione controfattuale, non una violazione delle leggi fisiche.

La mia posizione è che il compatibilismo sia corretto e sufficiente. Il libero arbitrio che conta, per la moralità, per il diritto, per il rispetto reciproco, è la capacità di rispondere a ragioni. La libertà non è assenza di cause: è il tipo giusto di cause, quelle che passano attraverso la deliberazione, la considerazione di alternative, la risposta a ragioni. Questa capacità è compatibile con qualsiasi descrizione fisica della realtà che vogliamo adottare.

Le implicazioni per il diritto penale sono urgenti. Se le azioni umane sono causalmente determinate da stati neurali, la punizione retributiva, che presuppone la responsabilità originaria in senso incompatibilista, perde la propria giustificazione filosofica. La giurisprudenza americana ha già incorporato considerazioni neuroscientifiche: nel caso *Roper v. Simmons* (2005), la Corte Suprema USA ha vietato la pena di morte per i minori di 18 anni, citando la maturità incompleta della corteccia prefrontale negli adolescenti, che raggiunge la piena maturazione intorno ai 25 anni. In *Atkins v. Virginia* (2002), la pena di morte è stata vietata per i disabili intellettivi. Queste decisioni non eliminano la responsabilità: calibrano il grado di responsabilità in funzione delle capacità effettive dell'agente. Il rischio opposto è altrettanto reale: trattare le persone esclusivamente come oggetti da 'riparare' piuttosto che come soggetti morali capaci di risposta alle ragioni nega qualcosa di essenziale nella natura umana.

C'è una critica al compatibilismo che vale la pena prendere sul serio prima di chiudere. Il critico dice: d'accordo, la deliberazione è causalmente reale, la risposta a ragioni è causalmente reale. Ma le ragioni a cui rispondo sono state formate da esperienze che non ho scelto, da disposizioni ereditate geneticamente e formate dall'ambiente. Non ho scelto le mie ragioni iniziali. Il compatibilismo sembra spostare il problema di un passo: anziché determinismo fisico, abbiamo determinismo psicologico.

La risposta compatibilista più convincente a questa obiezione è quella di Harry Frankfurt. La libertà non è indipendenza dalle cause, ma un certo tipo di struttura causale: la capacità di avere desideri di secondo ordine (desideri su cosa desiderare), di riflettere sulle proprie motivazioni, di modificarle alla luce della riflessione. Un essere che può fare questo, anche se i suoi desideri di primo ordine sono stati formati da fattori che non controllava, esercita una forma di autodeterminazione che non è disponibile agli esseri che mancano di questa capacità. Un topo ha desideri di primo ordine (vuole mangiare). Un essere umano ha desideri di secondo ordine (vuole volere mangiare in modo sano, o non volere quella dipendenza, o volere che i propri desideri siano diversi). Questa struttura riflessiva è la libertà che vale la pena difendere.

Non è libertà assoluta. Non è libertà da tutte le cause. È libertà sufficiente per la responsabilità morale, per il rispetto reciproco, per la struttura normativa che rende possibile la vita sociale. È la libertà che abbiamo sempre esercitato, anche quando non ci pensavamo.

Voglio aggiungere una nota sulla relazione tra compatibilismo e neurologia clinica, perché è qui che la discussione filosofica incontra la realtà più concreta.

La psicologia clinica moderna ha identificato diversi disturbi che compromettono la capacità di risposta a ragioni in modi precisi. Il disturbo da déficit di attenzione e iperattività (ADHD) compromette la capacità di inibire risposte impulsive e di mantenere l'obiettivo a fronte di distrazioni: la risposta a ragioni a lungo termine è ridotta dalla difficoltà a sostenere l'attenzione su di esse. Le psicopatie gravi compromettono la risposta a ragioni morali: la persona non è insensibile alle ragioni in generale, ma a un sottoinsieme specifico di ragioni, quelle che coinvolgono il benessere degli altri. Le dipendenze da sostanze compromettono la risposta a ragioni prudenziali: il sistema di motivazione è dirottato verso la dipendenza, rendendo difficile rispondere alle ragioni che spingono verso la salute.

Queste osservazioni supportano il compatibilismo nel modo più diretto possibile: mostrano che il 'tipo giusto di cause' che caratterizza la libertà compatibilista è biologicamente preciso. Non è una vaga metafora filosofica: ci sono neuroni specifici, circuiti specifici, neurotrasmettitori specifici che realizzano la capacità di risposta a ragioni. E quando quei circuiti sono danneggiati o disfunzionali, quella capacità è ridotta in modo misurabile. La responsabilità morale si applica in modo graduale, proporzionale alla capacità funzionale di risposta a ragioni.

Questo fornisce una base empirica per la posizione compatibilista che non è accessibile alle posizioni

libertariste. Il libertarismo richiede che la libertà dipenda da qualcosa di non determinato fisicamente, e non identifica mai in modo soddisfacente cosa sia questo qualcosa. Il compatibilismo identifica la libertà con strutture funzionali neurobiologiche specifiche, che possono essere studiate, che variano tra individui, che possono essere danneggiate o potenziate. È una posizione empiricamente più ricca.

La libertà non è assenza di cause. La libertà è il tipo giusto di cause: quelle che passano attraverso la deliberazione, la considerazione di alternative, la risposta a ragioni. Questa è l'unica libertà che abbia mai avuto senso volere, e la fisica, qualunque sia la sua struttura deterministica o probabilistica, non la intacca.

La Fisica del Dolore e del Piacere

"Pain is inevitable. Suffering is optional."
Haruki Murakami, *What I Talk About When I Talk About Running*
(2007)

Questo capitolo ha un titolo provocatorio. 'La fisica del dolore e del piacere' non significa che si possano ridurre il dolore e il piacere a fisica: non si può, almeno non senza perdere quello che è essenziale in essi. Significa che la fisica fornisce un contesto per capire come sono prodotti, che cambia il modo in cui si comprende la propria esperienza soggettiva.

Il dolore è la storia più istruttiva. Dal punto di vista evolutivo, il dolore è un segnale adattivo: avvisa l'organismo di danni tissutali, infezioni, o pericoli ambientali, e motiva comportamenti che proteggono dalla causa. Questo è utile. Ma il sistema del dolore non è calibrato per il benessere soggettivo: è calibrato per la sopravvivenza e la riproduzione. Produce dolore cronico quando il tessuto è permanentemente danneggiato ma il danno non è più rimediabile, anche se il dolore cronico non serve a nulla adattivamente. Produce dolore psicologico in risposta all'esclusione sociale con la stessa intensità del dolore fisico, perché l'esclusione sociale era letale nell'ambiente ancestrale anche se non lo è nell'ambiente moderno.

Dalla neurobiologia, il dolore è complesso quanto l'esperienza che descrive. I nocicettori (neuroni che rispondono agli stimoli dannosi) trasmettono segnali attraverso il midollo spinale al cervello, dove vengono processati da strutture multiple: il tronco encefalico (componente affettiva immediata), la corteccia somatosensoriale (localizzazione e intensità), l'insula anteriore (componente affettiva integrata), la corteccia prefrontale (valutazione cognitiva). Il dolore non è un segnale: è un'esperienza costruita, risultato dell'integrazione di questi multipli processi.

Questo ha implicazioni pratiche. L'intensità del dolore percepito non corrisponde necessariamente alla gravità della lesione: dipende anche dal contesto, dalle aspettative, dallo stato emotivo, dall'attenzione. Soldati feriti in battaglia riportano dolore molto inferiore a quello atteso dalla gravità della lesione, perché

il contesto (la ferita significa salvezza dal campo di battaglia) cambia l'interpretazione cognitiva del segnale. Pazienti con dolore cronico sviluppano sensibilizzazione centrale: il sistema del dolore diventa sempre più reattivo, indipendentemente dal tessuto periferico.

La meditazione mindfulness produce riduzioni misurabili dell'esperienza del dolore non riducendo l'intensità del segnale nocicettivo, ma modificando la risposta cognitiva ed emotiva al segnale: il dolore viene 'decentrato', osservato invece di identificato con esso. Neuroimaging mostra che la meditazione riduce l'attivazione della corteccia prefrontale mediale (valutazione del sé) ma non della corteccia somatosensoriale (intensità del segnale): il segnale è lo stesso, l'interpretazione è diversa.

Il piacere ha una struttura analogamente complessa. Il sistema della ricompensa, centrato sul nucleo accumbens e mediato dalla dopamina, distingue tra il piacere del *wanting* (voler qualcosa, anticipazione) e il piacere del *liking* (godimento effettivo). Kent Berridge (Michigan) ha mostrato che questi due sistemi sono neurobiologicamente distinti: è possibile avere wanting senza liking (come nelle dipendenze, dove il desiderio è intenso ma il godimento è attenuato) e liking senza wanting (in certi stati neurologici). La dipendenza è fondamentalmente un disturbo del wanting: il sistema della motivazione è dirottato verso l'ottenimento della sostanza, indipendentemente dal piacere che produce.

Questa distinzione ha implicazioni per la psicologia del benessere. Molto di quello che gli esseri umani inseguono con grande determinazione (status, ricchezza, riconoscimento) è oggetto di wanting intenso, ma produce liking modesto e breve. Il sistema della ricompensa non è calibrato per il benessere soggettivo a lungo termine: è calibrato per la motivazione a perseguire risorse scarse nell'ambiente ancestrale. La saggezza delle tradizioni contemplative, che da millenni raccomandano di disidentificarsi dai desideri piuttosto che inseguirli, ha una base neurobiologica precisa: il wanting genera sofferenza non perché sia sbagliato eticamente, ma perché non produce il liking che promette.

La neurobiologia del piacere è anche la neurobiologia della creatività e della curiosità. Il sistema della ricompensa si attiva non solo per risorse immediate (cibo, sesso, status) ma anche per la risoluzione di incertezza cognitiva. I cervelli trovano piacere nella comprensione stessa: il momento in cui un problema difficile si risolve produce un picco di dopamina. Questo è il substrato neurobiologico della curiosità intellettuale. Non è un luxury: è un meccanismo adattivo selezionato perché favorisce l'esplorazione e l'apprendimento.

La fisica del dolore e del piacere non ci dice come vivere bene. Ci dice come funzionano i meccanismi che producono benessere e sofferenza. Capire questi meccanismi non li elimina, come capire la fisica del calore non elimina il freddo. Ma cambia il rapporto con essi: li rende meno misteriosi, meno opprimenti, più navigabili.

La Percezione come Costruzione

L'intuizione ordinaria sulla percezione è quella dello specchio: gli occhi registrano la realtà visiva, il cervello la elabora e la riproduce fedelmente. Questa intuizione è sbagliata in ogni sua parte. La comprensione di come è sbagliata è importante non solo per le neuroscienze: è importante per l'epistemologia, per capire i propri errori cognitivi, e per apprezzare la costruzione straordinaria che è ogni atto di percezione.

La retina ha circa 125 milioni di fotorecettori: 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni. La fovea, la regione di massima acuità al centro del campo visivo, copre solo circa 2 gradi dell'angolo visivo e contiene il 50% dei coni. La visione periferica è molto meno acuta di quanto percepiamo soggettivamente: il cervello 'completa' i dettagli periferici usando l'aspettativa e la memoria. Il fatto più rivelatore è la densità delle connessioni nella direzione opposta: le connessioni dalla corteccia visiva V1 verso il nucleo genicolato laterale del talamo superano di circa dieci a uno le connessioni ascendenti. Il cervello manda più informazione verso il basso (predizioni) di quanta ne riceva dal basso (dati). Questo non è un dettaglio anatomico: è la prova strutturale che il sistema visivo opera come sistema generativo-predittivo. La percezione non è ricezione passiva: è inferenza attiva. Il cervello ha un modello interno del mondo, genera predizioni basate su quel modello, confronta le predizioni con i dati sensoriali, e aggiorna il modello sulla base degli errori di predizione. Le illusioni sono casi in cui il modello interno vince sull'evidenza sensoriale: le aspettative generate dal modello sono così forti da sopraffarne le smentite.

L'illusione di Müller-Lyer (due segmenti della stessa lunghezza con frecce alle estremità in direzioni opposte che sembrano diversi) è resistente alla conoscenza cosciente: anche sapendo perfettamente che i segmenti sono uguali, continuiamo a vederli diversi. Il cervello applica automaticamente una regola geometrica (le frecce verso l'esterno indicano un bordo lontano, che deve essere più lungo di quanto appaia) senza permettere alla conoscenza cosciente di correggere l'output. L'effetto McGurk dimostra che la percezione uditiva del parlato è influenzata da quella visiva: sentire 'da' quando si vede un volto che articola 'ga' mentre si ascolta 'ba'. Il cervello integra informazioni da modalità sensoriali diverse, e quando si contraddicono, costruisce un compromesso. Non è un errore: è il meccanismo che normalmente

genera percetti stabili e accurati in ambienti rumorosi.

Elizabeth Loftus ha dimostrato sistematicamente in decenni di ricerca che i ricordi non sono registrazioni immutabili: sono ricostruiti ogni volta che vengono recuperati, e questa ricostruzione è influenzabile da informazioni successive all'evento originale. In esperimenti classici, testimoni oculari di un video di un incidente stradale venivano interrogati con domande che contenevano presupposti diversi: 'a che velocità andavano le macchine quando si sono scontrate?' versus 'quando si sono toccate?'. Le stime di velocità differivano significativamente, e i soggetti interrogati con 'scontrate' ricordavano più frequentemente, e falsamente, di aver visto vetri rotti. La neurobiologia della reconsolidation spiega il meccanismo: quando un ricordo viene recuperato, le sinapsi che lo codificano vengono temporaneamente labilizzate, permettendo la modifica prima del riconsolidamento. Il passato che ricordiamo non è il passato come era: è il passato come lo abbiamo continuamente ricostruito. Le implicazioni per la testimonianza in tribunale sono state enormi e praticamente rilevanti: la confidenza del testimone non è correlata con l'accuratezza del ricordo; lo stress al momento dell'evento peggiora la memoria per i dettagli periferici (effetto arma: la presenza di una pistola cattura talmente l'attenzione da peggiorare la memoria per il volto del rapinatore).

Non percepiamo direttamente nemmeno le menti altrui. Non vediamo mai direttamente le intenzioni e le emozioni di un'altra persona: costruiamo un modello di quella persona, e quel modello è inevitabilmente influenzato dalle nostre esperienze, dai nostri bias, dalla nostra storia. L'altro che conosciamo è sempre, in parte, una costruzione nostra. Non è nichilismo: le costruzioni migliori sono quelle calibrate con più cura e revisate con più onestà. Ma la distinzione tra l'altro come è e l'altro come lo conosciamo non scompare mai completamente. L'approccio enattivista, sviluppato da Alva Noë, Andy Clark e Francisco Varela, sottolinea che la cognizione non avviene nel cervello: avviene attraverso il cervello nel corpo nell'ambiente. Percepire un oggetto non è costruire una rappresentazione interna di quell'oggetto: è essere pronti ad agire su di esso. Questo dissolve il confine netto tra mente e mondo, tra dentro e fuori: la mente non è nel cranio, è nella relazione tra organismo e ambiente. Ancora una volta, il relazionalismo.

Donald Hoffman, neuroscienziato cognitivo dell'Università della California a Irvine, ha spinto questa intuizione fino a una conclusione che molti trovano inaccettabile e che merita di essere presa sul serio: la percezione non è un modello approssimativo della realtà. È un'interfaccia che nasconde la realtà in modo sistematico perché nasconderla è adattivamente vantaggioso. La sua Interface Theory of Perception parte da simulazioni evolutive: sistemi cognitivi che percepiscono la realtà accuratamente vengono sconfitti, in quasi tutti gli ambienti simulati, da sistemi che percepiscono solo la struttura adattivamente rilevante, anche quando quella struttura non assomiglia alla realtà sottostante. La metafora di Hoffman è quella del desktop di un computer: le icone sullo schermo non assomigliano al codice binario che le genera.

Assomigliano a oggetti utili, cartelle, cestini, finestre. Questa è l'interfaccia. Cercare di capire il codice guardando le icone è un errore di categoria. Allo stesso modo, credere che le nostre percezioni di oggetti, colori, suoni siano rappresentazioni fedeli della realtà fisica è confondere l'interfaccia con il codice.

Hoffman argomenta anche che il concetto di oggetto fisico spaziotemporale potrebbe essere parte dell'interfaccia, non della realtà sottostante. La realtà fondamentale potrebbe essere una struttura senza spazio e senza tempo, da cui l'interfaccia spaziotemporale emerge per ragioni adattive. Questa posizione è controversa, ma ha una struttura formale precisa (Hoffman costruisce un framework matematico di 'agenti coscienti' come elementi primitivi della realtà) e fa predizioni falsificabili. Non è l'ultima parola sulla percezione. Ma forza a prendere sul serio questa domanda: quanto possiamo fidarci delle nostre intuizioni sulla struttura della realtà se le nostre facoltà percettive non sono state selezionate per la verità, ma per la sopravvivenza?

C'è una conseguenza epistemica di questo quadro che importa per la scienza stessa. Se la percezione è inferenza bayesiana guidata da modelli interni, allora i bias cognitivi non sono errori accidentali: sono le aspettative dei modelli interni che si impongono sull'evidenza quando l'evidenza è ambigua o debole. Il confirmation bias non è irrazionalità: è il modello interno che si protegge dalla revisione, perché la revisione è costosa. L'availability heuristic non è stupidità: è il modello interno che usa la facilità di recupero come proxy per la frequenza, proxy che funziona bene nella maggior parte degli ambienti ancestrali. Questi 'errori' sono funzioni cognitive adattate a un ambiente diverso da quello in cui viviamo oggi.

Questo ha un'implicazione diretta per la pratica scientifica. Scienziati, giornalisti, decisori politici, e chiunque debba ragionare su dati complessi usa gli stessi sistemi percettivi e cognitivi che abbiamo descritto. I bias di conferma operano sulla valutazione delle prove scientifiche esattamente come operano sulla percezione dei colori. La soluzione non è negarli (non si può) ma costruire procedure e istituzioni che li correggono strutturalmente: la revisione cieca dei pari, la pre-registrazione degli studi, la replicazione indipendente. La scienza non è il prodotto di menti libere da bias: è il prodotto di procedure istituzionali che correggono i bias menti inevitabilmente portano.

Non percepiamo la realtà: costruiamo un modello del mondo che viene calibrato dalla realtà ma non determinato da essa. Il modello è quasi sempre molto buono per la sopravvivenza. Se sia buono per la verità è una domanda separata, e la risposta potrebbe essere no.

La Fisica del Colore

"Colors are the smiles of nature."

Leigh Hunt (attrib.)

Il colore è forse la proprietà percettiva in cui la distanza tra la realtà fisica e l'esperienza soggettiva è più evidente. Fisicamente, il 'colore' di un oggetto è la distribuzione spettrale della luce che emette o riflette, una funzione della lunghezza d'onda, continua, che si estende su tutto lo spettro visibile (circa 380–780 nm) e oltre. Soggettivamente, il colore è una categoria discreta e ricca di associazioni: il rosso, il verde, il blu, il giallo, il viola, categorie che la fisica non contiene.

La retina umana ha tre tipi di coni con diverse sensibilità spettrali: i coni S (short-wavelength, picco circa 420 nm), i coni M (medium-wavelength, picco circa 530 nm) e i coni L (long-wavelength, picco circa 560 nm). La visione del colore è tricromatica: il cervello determina il colore percepito dalle tre attivazioni relative dei coni, non dalla distribuzione spettrale completa della luce. Questo significa che una quantità infinita di distribuzioni spettrali fisicamente diverse produce la stessa percezione cromatica (metamerismo): l'esperienza del colore è una proiezione da uno spazio infinito-dimensionale (spettri) a uno spazio tridimensionale (tre tipi di coni). La scelta di questo spazio tridimensionale non è un difetto: è una soluzione a un problema di design evolutivo. L'obiettivo del sistema visivo non è rappresentare accuratamente la fisica della luce, ma identificare le proprietà stabili degli oggetti in condizioni di illuminazione variabile.

Le persone con visione tetracromatica, una piccola percentuale di donne che per variazione genetica hanno quattro tipi di coni invece di tre, hanno accesso a distinzioni cromatiche invisibili ai tricromati. Kathleen Jameson ha studiato individui che riportano di percepire distinzioni tra colori che i tricromati vedono come identici. La tetracromazia funzionale dimostra che la ricchezza percettiva del colore dipende dall'architettura sensoriale, non dalla fisica della luce.

Nel 2015, una fotografia di un vestito che alcune persone vedevano blu e nero, altre bianco e oro, divenne

virale. Non era una disputa su opinioni: le persone vedevano genuinamente colori diversi nella stessa immagine. Il fenomeno illustra la costanza del colore: il cervello corregge automaticamente il colore percepito in funzione della luce ambiente stimata. Persone con diversi prior su che tipo di luce illumini la scena correggono in direzioni opposte, ottenendo percetti diversi dalla stessa fotografia. La costanza del colore non è il colore 'reale' dell'oggetto: è il colore risultante dall'inferenza bayesiana del cervello su quale sia l'illuminazione, un'inferenza che dipende dalle aspettative, dall'esperienza, dal contesto.

Il russo distingue *goluboy* (azzurro chiaro) e *siniy* (blu scuro) come categorie separate, dove l'italiano usa una sola parola. Lera Boroditsky e collaboratori hanno mostrato che parlanti madrelingua russo discriminano sfumature di blu al confine tra le due categorie significativamente più velocemente di sfumature all'interno della stessa categoria. L'effetto scompare sotto carico cognitivo verbale ma non sotto carico cognitivo spaziale: è specificamente il linguaggio che media l'effetto. La fisica dello spettro elettromagnetico è la stessa per tutte le culture. Le categorie cromatiche che le culture impongono allo spettro sono variabili, con alcune costanti (tutti i sistemi di colore del mondo includono le distinzioni bianco/nero e rosso, come analizzato da Berlin e Kay nel 1969) e molte differenze.

C'è una conseguenza filosofica della fisica del colore che vale la pena rendere esplicita. Il colore è uno dei casi più chiari di proprietà relazionale in senso pieno: non appartiene né all'oggetto (che riflette luce con una certa distribuzione spettrale) né al soggetto (che ha coni con certe sensibilità), ma alla relazione tra i due. Cambia l'oggetto (stessa distribuzione spettrale, diverso angolo di illuminazione) e il colore percepito può cambiare. Cambia il soggetto (stesso oggetto, osservatore tetracromato invece di tricromato) e il colore percepito cambia. Il colore è nella relazione.

Questo è il PRF applicato alla percezione. Le proprietà fisiche non appartengono agli oggetti: appartengono alle relazioni tra oggetti e sistemi percettivi. La stessa struttura che abbiamo trovato nell'entanglement quantistico, nel vuoto relazionale all'osservatore, nello spazio come struttura di relazioni tra grani, appare qui nella scala dell'esperienza quotidiana. Il mondo è fatto dello stesso materiale dal livello di Planck alla percezione del rosso.

Questo ha un'implicazione per la domanda 'i colori sono reali?'. La risposta corretta non è né 'sì, i colori sono proprietà oggettive degli oggetti' né 'no, i colori sono solo illusioni soggettive'. È 'i colori sono proprietà relazionali reali': reali nel senso che produco effetti fisici misurabili (la costanza del colore è un meccanismo computazionale reale, le categorie cromatiche influenzano i tempi di reazione in modo misurabile), relazionali nel senso che non appartengono né all'oggetto né al soggetto in isolamento. Un realismo relazionale è più onesto sia del realismo ingenuo (che attribuisce il colore all'oggetto) sia dell'antirealismo soggettivista (che lo riduce all'esperienza privata).

Il rosso che vedete non è nella luce. È nella relazione tra la distribuzione spettrale della luce, i vostri coni, il sistema di elaborazione del colore, e il vocabolario cromatico che la vostra lingua e cultura vi ha fornito. Il colore è un esempio straordinariamente vivido di come la mente costruisce il mondo: non lo

riceve passivamente, ma lo genera attivamente a partire da un segnale fisico ambiguo.

C'è un'implicazione filosofica del metamerismo che merita di essere resa esplicita nel contesto del PRF. Due oggetti fisicamente diversi (con distribuzioni spettrali diverse) possono produrre la stessa percezione cromatica in un osservatore umano. Questo significa che la stessa proprietà relazionale (il colore percepito) può corrispondere a stati fisici diversi. La percezione del colore non è una funzione biunivoca della fisica della luce: è una funzione della fisica della luce in relazione con la biologia del sistema visivo.

Questo è un caso particolare di un principio più generale: le proprietà relazionali non sono determinate univocamente dagli stati fisici assoluti. Dipendono dalla struttura dell'interazione. Due stati fisici diversi possono produrre la stessa proprietà relazionale (come due distribuzioni spettrali diverse producono lo stesso colore percepito). Due stati fisici identici possono produrre proprietà relazionali diverse in relazione a sistemi diversi (la stessa luce appare di colori diversi a un tricromato e a un tetracromato). Il mondo relazionale è più ricco del mondo fisico assoluto: ci sono più distinzioni possibili nelle relazioni che negli stati isolati.

Questo ha un'implicazione per la percezione che va oltre il colore. La nostra percezione del mondo non accede alle proprietà fisiche assolute degli oggetti: accede alle proprietà relazionali tra gli oggetti e il nostro sistema percettivo. Queste proprietà relazionali sono reali (producono effetti causali), ma non sono proprietà degli oggetti in isolamento. Sono proprietà della relazione. Il rosso è reale. Ma è reale in modo relazionale.

Ogni atto di percezione è un atto creativo. Non vediamo la realtà: costruiamo la realtà che possiamo vedere. La differenza tra due persone che guardano lo stesso vestito e vedono colori diversi non è un'anomalia: è la struttura normale della percezione, resa visibile da condizioni particolarmente ambigue.

L'Emozio

come Informazione

"Emotions are not additions to reason. They are the precondition of rationality."
Antonio Damasio, *Descartes' Error* (1994)

La separazione tra ragione ed emozione è uno dei dualismi più radicati e più dannosi della cultura occidentale. Platone immaginava l'anima divisa in razionale e irrazionale: il filosofo è colui in cui la ragione domina le passioni. Cartesio separò la *res cogitans* dalla *res extensa*. L'Illuminismo celebrò la ragione come liberazione dall'emozione. Kant distinse nettamente la ragione pratica, capace di imperativo categorico, dalla sensibilità, incline alla particolarità e al desiderio. Le neuroscienze del tardo Novecento e del Ventunesimo secolo hanno sistematicamente smontato questo dualismo, non per abolire la distinzione tra razionale e emotivo, che ha un nucleo valido, ma per mostrare che la relazione tra i due è profondamente diversa da quella che il dualismo proponeva.

Antonio Damasio descrisse in *Descartes' Error* (1994) pazienti con danni al cortex prefrontale ventromediale (vmPFC) che presentavano un quadro paradossale: capacità cognitive conservate, intelligenza nei range normali, memoria funzionale, linguaggio intatto, ragionamento logico formale, ma incapacità di prendere buone decisioni nella vita quotidiana. Il caso 'Elliot', ex uomo d'affari di successo, era cognitivamente brillante ma impotente davanti alle scelte: passava ore a valutare due possibili appuntamenti, enumerando pro e contro senza mai giungere a una decisione. Damasio propose l'ipotesi del marcatore somatico: le emozioni, più precisamente i segnali corporei associati alle emozioni, servono come segnali euristici pre-riflessivi nel processo decisionale. Quando valutiamo un'opzione, il cervello genera automaticamente una risposta emotiva corporea che marca l'opzione come positiva o negativa. Questa marcatura riduce lo spazio delle opzioni da considerare analiticamente. Senza questa marcatura, il processo decisionale diventa intrattabile.

Lisa Feldman Barrett, in *How Emotions Are Made* (2017), ha sviluppato la teoria costruzionista delle

emozioni, che sfida la visione standard associata a Paul Ekman: quella di emozioni di base universali con espressioni facciali fisse e pattern fisiologici caratteristici. Barrett argomenta che le emozioni non sono stati biologici fissi. Sono costruzioni attive: il cervello categorizza stati corporei interni (il core affect: valenza semplice piacevole/sgradevole e arousal alto/basso) in concetti emotivi dipendenti dalla cultura, dalla lingua, dal contesto, dalla storia individuale. 'Vergogna', 'Schadenfreude' (piacere per la sventura altrui), 'amae' (la dipendenza accettata della cultura giapponese), 'saudade' (la nostalgia portoghese per qualcosa di perduto che forse non è mai esistito): non sono emozioni universali con esatto equivalente in ogni cultura. Sono costruzioni culturali specifiche che categorizzano il core affect in modi particolari. La ricerca di Barrett mostra che la granularità emotiva, la capacità di distinguere sfumature di emozioni simili, è correlata con il benessere psicologico e con la capacità di regolazione emotiva. Imparare a chiamare precisamente le proprie emozioni è letteralmente imparare a sentirle diversamente.

Baruch Spinoza, nell'*Etica dimostrata in modo geometrico* (1677, pubblicata postuma), aveva anticipato con notevole precisione concettuale alcune delle idee di Damasio. Spinoza sostenne che le emozioni (*affectus*) non sono perturbazioni della ragione da sopprimere: sono espressioni della potenza del corpo e della mente. Il *conatus*, la tendenza intrinseca di ogni cosa a perseverare nella propria esistenza, si manifesta emotivamente come la registrazione continua dei cambiamenti della propria capacità di agire nel mondo. La gioia (*laetitia*) è il passaggio a una maggiore potenza d'agire; la tristezza (*tristitia*) è il passaggio a una minore potenza. Le emozioni sono informazione sul rapporto tra l'organismo e il suo ambiente. La razionalità in Spinoza non è la soppressione delle emozioni ma la loro comprensione: conoscere le cause delle proprie emozioni permette di agire liberamente. Tre secoli prima della neuroimmagine funzionale, Spinoza aveva la struttura concettuale giusta per quello che Damasio avrebbe poi trovato nei laboratori. Damasio ha dedicato un intero libro, *Looking for Spinoza* (2003), a questa connessione.

Le emozioni morali, colpa, vergogna, indignazione, compassione, hanno una struttura specifica che le distingue dalle emozioni di base. Sono intrinsecamente relazionali: riguardano la relazione tra l'individuo e gli altri. Jonathan Tangney ha mostrato che le persone ad alta tendenza alla colpa (ma bassa vergogna) hanno migliori outcomes nelle relazioni interpersonali. L'indignazione morale, la risposta emotiva a violazioni di norme sociali, è uno dei meccanismi più potenti della cooperazione umana: la punizione altruistica, punire i free-rider nei giochi di beni pubblici anche a costo personale, è facilitata dall'indignazione morale ed è stata identificata sperimentalmente in studi di economia comportamentale. Jonathan Haidt, in *The Righteous Mind* (2012), ha argomentato che i giudizi morali sono fondamentalmente emotivi: originano da intuizioni emotive rapide e automatiche, e le argomentazioni razionali vengono dopo, per giustificare post-hoc il giudizio già preso. Non è relativismo morale: dice che la loro origine è emotiva, non razionale. La ragione può raffinare, criticare e correggere i giudizi emotivi, ma non può fare il lavoro da sola. Le emozioni sono la bussola; la ragione è la mappa.

C'è una conseguenza della teoria costruzionista di Barrett che ha implicazioni cliniche dirette e che vale la pena esplicitare. Se le emozioni sono costruzioni attive dipendenti dalla cultura, dal linguaggio e dalla storia individuale, allora la terapia psicologica non funziona solo modificando le cognizioni (come sostiene la CBT classica) o elaborando traumi passati (come sostiene la psicoanalisi). Funziona, almeno in parte, costruendo nuovi concetti emotivi. Quando un paziente impara a distinguere tra ansia, paura, e anticipazione, non sta solo acquisendo nuove parole: sta costruendo nuove categorie con cui il suo cervello organizzerà gli stati corporei futuri. Il vocabolario emotivo è terapeutico nel senso letterale.

Questo ha implicazioni per l'educazione emotiva in senso ampio. Una persona con vocabolario emotivo ricco non solo descrive le proprie emozioni meglio: le sperimenta in modo più differenziato. La granularità emotiva, la capacità di distinguere sfumature di stati affettivi simili, è correlata con migliore regolazione emotiva, migliore benessere psicologico, e migliori relazioni interpersonali. Non è che la persona con vocabolario emotivo ricco è più felice perché riesce a dire 'sono grato' invece di 'mi sento bene'. È che il cervello costruisce quei due stati come esperienze diverse, con conseguenze diverse per il comportamento e per la fisiologia.

La ricerca di Barrett mostra anche che le persone che sperimenta emozioni in modo meno differenziato, un fenomeno chiamato 'affective collapse', tendono ad avere peggiori outcomes in salute mentale e sono più inclini all'acting out impulsivo. Sentire tutto come 'mi sento male' senza distinguere tra tristezza, vergogna, rabbia e frustrazione, non è solo imprecisione linguistica: è un limite nel sistema di elaborazione che rende difficile rispondere in modo adeguato a ciascuno di questi stati distinti.

Voglio aggiungere un'osservazione sulla relazione tra emozione e creatività che spesso viene trascurata. La creatività, la capacità di produrre connessioni nuove e utili tra idee, non è un processo puramente razionale. Le ricerche di Arne Dietrich sulle neuroscienze della creatività mostrano che i momenti di insight ('eureka') sono associati a burst di oscillazioni gamma nella corteccia temporale destra, preceduti da una riduzione dell'attivazione frontale. Questo suggerisce che la creatività emerge quando il monitoraggio cognitivo (prefrontale) si riduce, permettendo associazioni più libere tra concetti distanti. L'alcol, la stanchezza, la meditazione, e certi stati emotivi positivi possono tutti ridurre l'attivazione prefrontale e facilitare pensiero più associativo, meno critico, più creativo.

Le emozioni influenzano la creatività in modo complesso. L'umore positivo espande l'attenzione e facilita il pensiero divergente (molte soluzioni a un problema). L'umore negativo restringe l'attenzione e facilita il pensiero convergente (trovare la soluzione corretta a un problema). Né l'uno né l'altro è superiore: dipende dal tipo di problema. La creatività artistica, che richiede esplorazione di connessioni inaspettate, beneficia tipicamente dell'umore positivo. La problem-solving analitico rigoroso, che richiede eliminazione di soluzioni errate, può beneficiare di umore più critico.

Le emozioni non sono difetti umani né ostacoli alla razionalità: sono componenti funzionali di un sistema di elaborazione dell'informazione evolutivamente plasmato. Comprenderle come informazione, non come comandi da seguire ciecamente né come disturbi da reprimere, cambia il modo in cui si abita la propria vita interiore.

Auto-organizzazione, e i Limiti del Riduzionismo

"More is different."

Philip W. Anderson, *Science* (1972)

Philip Anderson, Premio Nobel per la Fisica 1977, pubblicò nel 1972 uno dei saggi scientifici più influenti del Novecento: 'More is Different'. Il titolo esprime il punto essenziale: quando molti elementi interagiscono, emergono proprietà e leggi che non possono essere derivate dalla conoscenza delle leggi che governano i singoli elementi. Il riduzionismo metodologico, studiare le parti per capire il tutto, è una strategia di ricerca indispensabile e produttiva. Il riduzionismo ontologico, la tesi che le proprietà del tutto siano 'solo' le proprietà delle parti in relazione, è falso o almeno profondamente insufficiente. Anderson non stava attaccando la fisica delle particelle. Stava difendendo la legittimità e l'irriducibilità delle scienze che studiano sistemi complessi: ogni disciplina studia un livello di organizzazione con le proprie leggi, i propri oggetti, i propri criteri di spiegazione.

Il concetto di emergenza ha una storia lunga in filosofia. John Stuart Mill nel 1843 distingueva tra effetti meccanici (la somma segue la regola delle parti) ed effetti eteropathic (la combinazione produce qualità nuove non prevedibili dalla somma). David Chalmers ha formalizzato la distinzione tra emergenza debole, in cui le proprietà emergenti sono in principio derivabili dalla fisica del livello inferiore anche se richiedono enorme potenza computazionale, ed emergenza forte, in cui non lo sono nemmeno in principio. La temperatura di un gas, la superconduttività, il ferromagnetismo sono emergenza debole. Chalmers sostiene che le proprietà fenomenologiche della coscienza sono emergenza forte: non seguono logicamente dalla struttura neurale. Considerate la superconduttività come esempio paradigmatico di emergenza debole, ma genuinamente nuova. Un superconduttore è un sistema di elettroni in un reticolo cristallino. La fisica degli elettroni singoli è ben nota. Ma la superconduttività, la resistenza elettrica

esattamente zero, l'effetto Meissner, la quantizzazione del flusso magnetico, non emerge da nessuna proprietà degli elettroni singoli. Emerge dalla correlazione tra gli elettroni, dalla formazione delle coppie di Cooper, dal condensato macroscopico. Non è semplicemente che non l'avremmo calcolata per mancanza di potenza computazionale: la superconduttività è un oggetto concettuale che non esiste nel vocabolario della fisica degli elettroni singoli.

Per Bak, Tang e Wiesenfeld (*Physical Review Letters*, 59, 1987), molti sistemi complessi si organizzano spontaneamente in uno stato critico senza che nessun fattore esterno li spinga esplicitamente: la Self-Organized Criticality (SOC). Il modello del mucchio di sabbia illustra il fenomeno: si aggiungono granelli uno alla volta; il mucchio cresce fino a raggiungere un angolo di riposo critico; a quel punto, ogni granello aggiunto può causare nulla oppure una valanga di qualsiasi dimensione. La distribuzione delle dimensioni delle valanghe segue una legge di potenza $P(s) \propto s^{-\tau}$: non c'è una dimensione caratteristica. I sistemi che mostrano comportamento analogo includono i terremoti (legge di Gutenberg-Richter), le estinzioni di massa nella storia della vita, i mercati finanziari, e il cervello. L'ipotesi della criticalità neurale (Beggs e Plenz, *Journal of Neuroscience*, 23, 2003) sostiene che il cervello sano opera vicino a un punto critico tra silenzio (sottocritico) e iperattività (sovracritico): a questo punto, la sensibilità agli input è massima e la trasmissione di informazione è ottimale.

Albert-László Barabási e Réka Albert (1999) scoprirono che molte reti reali, Internet, le reti metaboliche delle cellule, le reti di citazioni accademiche, le reti sociali, il cervello, condividono una struttura comune: la distribuzione del numero di connessioni per nodo segue una legge di potenza. Queste sono le reti scale-free. Il meccanismo di formazione è semplice: crescita preferenziale (i nuovi nodi si connettono preferenzialmente ai nodi già molto connessi). Questo meccanismo, indipendentemente dalla natura specifica del sistema, produce sempre la stessa struttura. È l'universalità della complessità. Alexander Bogdanov aveva intuito questa universalità già nel 1912, nella sua tectologia: i principi organizzativi trascendono i singoli domini. La sua intuizione era corretta, ma non aveva gli strumenti matematici per formalizzarla.

La fisica teorica ha sviluppato uno strumento per capire come i livelli di descrizione si connettono: il renormalization group (RG). L'idea essenziale: non tutte le proprietà microscopiche sono rilevanti per il comportamento macroscopico. Molti dettagli si mediano quando si guarda a scale più grandi. Il risultato più sorprendente è l'universalità: sistemi fisicamente molto diversi mostrano lo stesso comportamento critico, descritto dagli stessi esponenti critici, perché appartengono alla stessa classe di universalità. Un campo ordinato di spin e la turbolenza di un fluido possono avere la stessa fisica critica perché hanno la stessa struttura di correlazione a lunga distanza. Anche in linea di principio, con conoscenza completa dei dettagli microscopici, non si potrebbero derivare le proprietà critiche macroscopiche senza passare attraverso la struttura del RG, che è genuinamente diversa dalla fisica microscopica.

I sistemi viventi sono sistemi complessi caotici, soggetti a imprevedibilità fondamentale. Il

comportamento umano, individuale e collettivo, è ancora più imprevedibile, perché aggiunge alla complessità fisica la complessità delle rappresentazioni simboliche, della cultura, del linguaggio, dell'intenzione. Questo non significa che l'azione umana sia incomprensibile: significa che la comprensione richiede strumenti diversi dalla predizione deterministica. La biologia dei sistemi (Systems Biology), sviluppata negli anni 2000 da Lee Hood e altri, studia il comportamento di reti di interazione molecolare. Le reti metaboliche, di segnalazione cellulare, di regolazione genica mostrano proprietà irriducibili ai componenti individuali: robustezza al rumore, modularità, emergenza di oscillatori (ciclo circadiano, ciclo cellulare). La vita non è solo chimica: è elaborazione di informazione attraverso reti di interazione con proprietà computazionali specifiche.

Voglio aggiungere una nota su un tema che la scienza della complessità ha identificato e che ha rilevanza diretta per il modo in cui pensiamo alla conoscenza: il problema della misura appropriata della complessità. Non esiste una definizione universalmente accettata di 'complessità' di un sistema. Questo non è un difetto: è la segnatura del fatto che la complessità non è una proprietà intrinseca ma dipende dalla scala di descrizione, dagli obiettivi dell'osservatore, e dal tipo di domande che si vuole porre.

Alcune misure di complessità si concentrano sulla lunghezza della descrizione minima (complessità di Kolmogorov): un sistema casuale è molto complesso, uno sistema periodico è semplice, e un sistema strutturato in modo interessante è nel mezzo. Altre misure si concentrano sulla profondità logica (Bennett): la complessità di un sistema è proporzionale al tempo computazionale necessario per derivarne la struttura dal più corto programma che la genera. Altre ancora si concentrano sulla complessità effettiva (Gell-Mann e Lloyd): la lunghezza della descrizione compressa delle regolarità del sistema, escludendo le componenti casuali. Hoel si concentra sulla causalità effettiva.

Queste misure diverse catturano aspetti diversi di cosa significa 'complesso'. Un cristallo ha bassa complessità di Kolmogorov (si descrive con poche regole), alta periodicità, e bassa profondità logica. Un gas ideale ha alta complessità di Kolmogorov (ogni configurazione è diversa) ma bassa complessità effettiva (poche regole statistiche lo descrivono completamente). Un essere vivente ha alta complessità effettiva (molte regolarità a molte scale), alta profondità logica (milioni di anni di evoluzione l'hanno costruito), e struttura causale distribuita tra molteplici scale.

Voglio concludere questo capitolo con un'osservazione sulle interfacce tra livelli, perché è là che la scienza più interessante accade.

Le grandi scoperte della scienza del Ventesimo secolo sono quasi tutte avvenute all'interfaccia tra discipline: la fisica nucleare e la biologia hanno prodotto la biofisica molecolare e la scoperta della struttura del DNA. La chimica e la biologia hanno prodotto la biochimica e il sequenziamento genomico.

La neurobiologia e la matematica hanno prodotto le neuroscienze computazionali e il framework del predictive processing. La fisica e la cosmologia hanno prodotto l'astrofisica delle alte energie. La fisica e la chimica dei materiali hanno prodotto i materiali topologici. In tutti questi casi, la scoperta non era accessibile dall'interno di nessuna delle discipline di partenza: richiedeva il linguaggio e i metodi di entrambe.

Questo suggerisce una predizione sull'andamento futuro della scienza: le scoperte più significative dei prossimi decenni avverranno probabilmente all'interfaccia tra neuroscienze e fisica dei sistemi complessi (per la coscienza), tra biologia sintetica e fisica dell'informazione (per l'abiogenesi artificiale), tra intelligenza artificiale e neuroscienze (per capire cosa producono i sistemi AI internamente), e tra cosmologia e fisica fondamentale (per capire l'energia oscura e le origini dell'universo). Non è una previsione sul contenuto delle scoperte, ma sulla struttura del processo: le domande più profonde si trovano dove i framework esistenti non bastano da soli.

Il programma dell'interfaccia è anche un programma culturale. Richiede scienziati capaci di muoversi tra discipline senza perdere il rigore di nessuna, capaci di tradurre tra vocabolari tecnici diversi senza perdere la precisione, capaci di vedere la struttura che due campi condividono anche quando sembrano radicalmente diversi. Questo è un tipo di intelligenza diversa dall'intelligenza tecnica specialistica: è un'intelligenza sintetica, capace di connessione oltre che di profondità. Entrambe sono necessarie. La seconda è più rara.

La complessità non è il fallimento della fisica: è la sua estensione naturale verso i livelli di organizzazione superiori. La fisica delle particelle non spiega la biologia; la biologia non spiega la psicologia; la psicologia non spiega la sociologia. Ogni disciplina è irriducibile, legittima, necessaria. Il progetto della conoscenza umana non è la grande riduzione, ma la grande connessione.

I

Sistemi Quantistici di Informazione

"If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics."
Richard Feynman

La computazione quantistica è uno dei campi più fraintesi della fisica moderna, in entrambe le direzioni: sopravvalutato da chi pensa che i computer quantistici risolveranno tutti i problemi, sottovalutato da chi pensa che siano solo un esperimento curioso. La realtà è più interessante di entrambe le visioni.

Un qubit, il bit quantistico, è un sistema fisico con due stati distinguibili (convencionalmente $|0\rangle$ e $|1\rangle$) che può esistere in sovrapposizione di entrambi: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Visivamente, il qubit può essere rappresentato come un punto sulla sfera di Bloch, dove i poli nord e sud corrispondono agli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e ogni altro punto sulla sfera corrisponde a una sovrapposizione. Un bit classico è uno dei due poli. Un qubit può essere qualsiasi punto sulla sfera.

L'entanglement tra qubit è la risorsa fondamentale del calcolo quantistico. Due qubit entangled non possono essere descritti come due sistemi indipendenti: lo stato del sistema bipartito non si fattorizza. Questa correlazione è la fonte del vantaggio computazionale: un computer quantistico con n qubit entangled ha accesso a uno spazio di stati di dimensione 2^n, mentre un computer classico con n bit ha accesso a uno spazio di stati di dimensione 2^n ma può trovarsi in uno solo di quegli stati in ogni momento. Il computer quantistico può, in linea di principio, esplorare molti stati in parallelo.

Questo non significa che tutti i problemi computazionali siano accelerati dalla computazione quantistica. L'accelerazione quantistica è selettiva: funziona bene per problemi che hanno una struttura che può essere sfruttata dall'interferenza quantistica, e funziona male per problemi senza questa struttura. Gli algoritmi quantistici più importanti che conosciamo sono l'algoritmo di Shor (1994, fattorizzazione di interi in tempo sub-esponenziale, con implicazioni per la crittografia a chiave pubblica), l'algoritmo di Grover (1996, ricerca in database non strutturati in tempo $O(\sqrt{N})$ invece di $O(N)$), e algoritmi di

simulazione quantistica per sistemi fisici e chimici quantistici.

La decoerenza è il problema fondamentale della computazione quantistica pratica. Un qubit fisico interagisce inevitabilmente con il suo ambiente: fotoni, fononi, campi elettromagnetici. Queste interazioni causano decoerenza: il qubit perde le sue proprietà quantistiche e si comporta come un bit classico. Il tempo di coerenza dei sistemi qubit attuali varia da microsecondi (per qubit superconduttivi come quelli di Google e IBM) a secondi (per ioni intrappolati come quelli di IonQ). La correzione degli errori quantistici (QEC) permette di costruire qubit logici robusti a partire da molti qubit fisici, ma richiede un overhead molto grande: il calcolo attuale stima che un qubit logico con tolleranza agli errori sufficientemente bassa richieda centinaia o migliaia di qubit fisici.

La supremazia quantistica, annunciata da Google nel 2019 (il processore Sycamore ha completato in 200 secondi un campionamento che richiederebbe 10.000 anni a un supercomputer classico), è reale ma dal significato limitato: il problema scelto è artificialmente difficile per i computer classici e non ha applicazioni pratiche. La superiorità quantistica per problemi praticamente rilevanti è ancora in futuro, forse un decennio o più lontana.

Più importante della computazione quantistica per le implicazioni concettuali è la *comunicazione quantistica* e la *crittografia quantistica*. Il teorema di no-cloning, la dimostrazione che uno stato quantistico sconosciuto non può essere copiato senza disturbare il sistema originale, garantisce la sicurezza information-theoretic nella distribuzione quantistica di chiavi (QKD): qualsiasi tentativo di intercettare la chiave produce disturbi rilevabili. Questo è sicurezza non basata sulla difficoltà computazionale (che diventa obsoleta con hardware migliore), ma sulla struttura fondamentale della meccanica quantistica. Il limite è che QKD richiede un canale quantistico fisico (spesso fibra ottica) tra le parti, con attriti pratici significativi.

La teleportazione quantistica, realizzata sperimentalmente per la prima volta da Bennett et al. nel 1993 e verificata in laboratorio, non trasmette materia o informazione più veloce della luce: trasmette uno *stato quantistico* attraverso un canale classico più un canale di entanglement preesistente. Lo 'strano' della teleportazione quantistica è che lo stato viene distrutto nel sito di partenza e ricreato nel sito di arrivo, senza mai essere copiato. È la trasmissione dello stato, non della materia.

La computazione quantistica è la fisica quantistica applicata al calcolo. Non rivoluzionerà tutto il calcolo: rivoluzionerà categorie specifiche di problemi per cui l'interferenza quantistica fornisce un vantaggio. Ma già ora ci insegna qualcosa di fondamentale: l'informazione è fisica nel senso più letterale, il suo trattamento rispetta leggi fisiche precise, e le proprietà quantistiche della realtà (sovrapposizione, entanglement, no-cloning) si traducono in risorse computazionali genuinamente nuove.

Che

Cos'è la Vita?

"Life feeds on negative entropy."

Erwin Schrödinger, *What is Life?* (1944)

Erwin Schrödinger tenne a Dublino nel 1943 una serie di lezioni pubblicate come *What is Life?* (1944). Il libro, scritto da un fisico per un pubblico di non biologi, è uno dei testi scientifici più influenti del Novecento: anticipò la ricerca sul DNA, propose il concetto di 'codice genetico', e inquadrò la biologia in termini fisici. La domanda centrale: come può un sistema fisico, soggetto alle leggi della termodinamica che tendono al disordine, mantenere e riprodurre la propria struttura ordinata? La risposta di Schrödinger: un organismo vivente si nutre di entropia negativa. Consuma energia libera dall'ambiente (cibo, luce solare, gradiente chimico) e la usa per mantenere la propria struttura a bassa entropia, dissipando entropia nell'ambiente sotto forma di calore e prodotti di scarto.

Ilya Prigogine (Nobel per la Chimica 1977) sviluppò la termodinamica dei sistemi lontano dall'equilibrio, identificando le strutture dissipative: sistemi che mantengono ordine e complessità proprio attraverso la dissipazione di energia. Il classico esempio è la convezione di Bénard: un fluido riscaldato dal basso e raffreddato dall'alto, quando il gradiente di temperatura supera una soglia critica, organizza spontaneamente la sua circolazione in celle esagonali regolari. L'ordine emerge spontaneamente dal flusso di energia, non dall'esterno. Gli organismi viventi sono strutture dissipative: mantengono la loro struttura complessa attraverso il consumo continuo di energia libera. Non nonostante la seconda legge della termodinamica, ma grazie ad essa, nel senso che sono un modo efficiente di dissipare i gradienti energetici dell'ambiente.

Humberto Maturana e Francisco Varela proposero nel 1972 il concetto di autopoiesi (dal greco auto, 'sé', e poiesis, 'produzione, creazione') come definizione formale del vivente. Un sistema autopoietico è un sistema che continuamente produce se stesso: i suoi componenti sono prodotti dai processi del sistema, e i processi sono sostenuti dai componenti. La cellula vivente è il prototipo: le molecole cellulari sono

prodotte dai processi metabolici della cellula, e i processi metabolici sono catalizzati e sostenuti dalle molecole cellulari. Una pietra non è autopoietica: la sua struttura non è prodotta dai suoi propri processi. Una fiamma non è completamente autopoietica: produce se stessa in senso energetico, ma non produce i propri componenti materiali. L'autopoiesi ha implicazioni profonde per la cognizione: il mondo della cellula (o dell'organismo) è il mondo che la cellula costruisce attraverso la sua struttura e i suoi processi, non un 'mondo esterno' indipendente che l'organismo rappresenta. Di nuovo, il relazionalismo.

L'evoluzione darwiniana è l'algoritmo più potente che conosciamo per la generazione di complessità adattiva. Richiede tre ingredienti: variazione (le entità della popolazione differiscono), ereditarietà (le caratteristiche vengono trasmesse ai discendenti) e selezione differenziale (alcune caratteristiche aumentano la probabilità di sopravvivenza e riproduzione). L'occhio, spesso citato come impossibile da evolvere, si è evoluto almeno 40 volte indipendentemente in diversi rami del registro fossile. Il cervello umano ha prodotto qualcosa di inaspettato: la capacità di comprendere l'evoluzione stessa. Un prodotto dell'algoritmo che capisce l'algoritmo. Di nuovo, il paradosso dell'osservatore cosmico, in forma biologica.

L'epigenetica ha ampliato il quadro dell'ereditarietà. Meccanismi come la metilazione del DNA, la modificazione degli istoni e i RNA non codificanti regolano quali geni vengono espressi in quali condizioni. Lo stesso genoma produce 200 tipi cellulari diversi nel corpo umano: ogni cellula esprime solo una frazione dei geni, a seconda del suo stato epigenetico. Alcune modificazioni epigenetiche possono essere trasmesse alle generazioni successive attraverso la riproduzione. Non è la vecchia ereditarietà dei caratteri acquisiti di Lamarck: non è che le modificazioni del corpo vengano trasmesse direttamente. Ma è un meccanismo di trasmissione dell'informazione tra generazioni che va al di là della sola sequenza del DNA.

La biologia molecolare moderna ha mostrato che la vita è fondamentalmente un sistema di elaborazione dell'informazione. La quantità di informazione nel genoma umano (circa 3×10^9 paia di basi, codificanti circa 20.000 geni) è dell'ordine di 800 MB. Eppure questa informazione, nell'ambiente appropriato, è sufficiente per costruire un essere umano. Non perché il genoma contenga le istruzioni complete per ogni cellula: perché contiene le istruzioni per i programmi di sviluppo che interagiscono con l'ambiente per produrre l'organismo adulto. La vita è algoritmica nel senso preciso che un breve programma può generare strutture enormemente complesse attraverso l'interazione iterativa con il contesto.

Michael Levin, biologo evolutivo e del sviluppo a Tufts, sta ridefinendo il modo in cui pensiamo alla cognizione biologica. Il suo programma di ricerca mostra che la bioelettricità, il sistema di segnali elettrici che permea tutti i tessuti viventi indipendentemente dal sistema nervoso, è un meccanismo di elaborazione dell'informazione e di coordinazione del comportamento collettivo delle cellule. Le planarie tagliate in frammenti rigenerano l'intero organismo con la stessa struttura. Manipolando i gradienti di voltaggio dei tessuti rigeneranti, è possibile far crescere una planaria con due teste,

o far rigenerare una testa in una coda. Il voltaggio bioelettrico codifica l'informazione morfologica: dice ai tessuti cosa costruire. Non il DNA: il campo bioelettrico. Il DNA fornisce i mattoni; il campo bioelettrico fornisce il piano architettonico. Nel 2024, Levin e collaboratori hanno creato gli *anthrobots*: organizzazioni di cellule epiteliali tracheali umane che si auto-assemblano spontaneamente in forme sferiche e si muovono, riparano tagli nel tessuto nervoso in vitro, e mostrano comportamenti di gruppo emergenti non programmati. Non sono neuroni. Non sono neuroni. Eppure si comportano in modo cognitivamente rilevante. Levin propone, in un articolo del 2024 su *Animal Cognition*, che le reti bioelettriche siano la 'colla cognitiva' che permette agli organismi di scalare da singole cellule a comportamenti collettivi complessi. La cognizione, intesa come elaborazione adattiva dell'informazione ambientale, non è un'invenzione del cervello: è una proprietà fondamentale dei sistemi viventi come tali, implementata in substrati diversissimi. Il neuroncentrismo è probabilmente un bias tassonomico.

Vale la pena aggiungere una nota sul problema filosofico del teleologismo in biologia. L'evoluzione darwiniana è un processo senza scopo: la selezione naturale non persegue obiettivi, non ha una direzione, non ottimizza per nulla di specifico se non per la sopravvivenza e la riproduzione relative nell'ambiente corrente. Eppure la biologia è piena di linguaggio teleologico: "il cuore serve a pompare il sangue", "l'occhio è *per* vedere". Questo linguaggio è conveniente, ma è fuorviante se preso alla lettera. In biologia, una corretta interpretazione del linguaggio teleologico lo riduce a asserzioni causali-storiche: il cuore si è evoluto perché le sue versioni precedenti pompavano il sangue in modo sufficientemente efficace da conferire un vantaggio selettivo. Lo scopo è retrospettivo, non prospettico.

Questo ha implicazioni per la psicologia evoluzionistica. Quando diciamo che il cervello è 'programmato' per certi bias, o che certe emozioni hanno una 'funzione', stiamo usando linguaggio teleologico che si traduce in asserzioni sull'ambiente ancestrale in cui quei meccanismi erano adattativi. Non ci dice nulla di necessario sull'ambiente attuale. L'ansia sociale era adattiva in piccoli gruppi tribali dove l'esclusione sociale significava la morte. Non è necessariamente adattiva in una metropoli moderna. Il cervello che i nostri antenati hanno evoluto e che noi usiamo per navigare il mondo contemporaneo è un organo fossile in molti dei suoi circuiti più profondi.

La vita è fisica resa riflessiva: materia che ha imparato a riprodurre e modificare se stessa. Non c'è nessun principio vitale separato dalla fisica. Ma la vita emerge con proprietà così nuove, autopoiesi, cognizione, evoluzione, coscienza, che richiedono concetti propri, irriducibili alla fisica delle parti. La biologia è fisica resa riflessiva. E la coscienza è biologia resa riflessiva. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo.

La Fisica dei Materiali: il Mondo che Tocchiamo

"Everything interesting in physics happens at interfaces."

Proverbio attribuito a ricercatori della fisica della materia condensata

C'è un dominio della fisica che questo libro ha quasi completamente ignorato, e che merita di essere nominato: la fisica della materia condensata, la fisica dei materiali, la fisica delle interfacce. È il dominio della fisica più vicino alla vita quotidiana e, paradossalmente, quello che produce i risultati tecnici più trasformativi.

Ogni oggetto che toccate è governato dalla fisica della materia condensata. Il transistor al silicio del vostro telefono sfrutta la fisica dei semiconduttori, sviluppata nel dopoguerra da Shockley, Bardeen e Brattain (Nobel 1956). La schermatura elettromagnetica del telefono sfrutta l'effetto della pelle nelle cariche mobili. Il display OLED sfrutta la fisica dell'elettroluminescenza in materiali organici. La batteria agli ioni di litio sfrutta la fisica della diffusione ionica in materiali cristallini. Il GPS sfrutta la meccanica quantistica (gli orologi atomici sono basati su transizioni quantistiche precise) e la relatività generale (le correzioni relativistiche al segnale GPS).

La fisica dei semiconduttori merita una nota speciale. Il transistor, inventato nel 1947, è la singola invenzione che più di qualsiasi altra ha trasformato la civiltà umana negli ultimi settant'anni. È il componente di base di ogni microprocessore, ogni cellula di memoria, ogni circuito integrato. Un moderno processore Apple M4 contiene circa 28 miliardi di transistor in uno spazio di pochi millimetri quadrati. La legge di Moore, la proiezione di Gordon Moore del 1965 secondo cui il numero di transistor per chip raddoppia ogni due anni, ha governato l'industria dei semiconduttori per cinquant'anni. Sta rallentando, non per mancanza di ingegno, ma perché stiamo raggiungendo i limiti fisici della miniaturizzazione: i transistor più piccoli attuali hanno gate di circa 2-3 nm, pochi angstrom più grandi della distanza tra atomi. A queste scale, gli effetti quantistici (tunneling attraverso la barriera del gate, fluttuazioni statistiche nel numero di atomi nella regione attiva) rendono il dispositivo sempre più difficile

da controllare.

I materiali topologici, discussi nel capitolo sulle fasi topologiche, rappresentano una nuova frontiera. Isolanti topologici come il Bi_2Se_3, superconduttori topologici, semimetalli di Weyl: questi materiali hanno proprietà di conduzione superficiale robuste alla topologia, che potrebbero essere sfruttate per qubit resistenti alla decoerenza (qubit di Majorana) nella computazione quantistica.

I materiali a bassa dimensionalità sono un altro campo in esplosione. Il grafene, un singolo strato di atomi di carbonio disposti in rete esagonale, è il materiale più conduttivo e più resistente noto. Il suo comportamento è descritto dalla fisica relativistica delle particelle senza massa (i portatori di carica nel grafene si muovono a velocità dell'ordine di $c/300$ e sono descritti dall'equazione di Dirac invece che dall'equazione di Schrödinger). I materiali 2D di van der Waals, come MoS_2, WSe_2, e decine di altri composti, possono essere assemblati in eterostrutture con proprietà programmate: cambiando la combinazione e l'orientazione degli strati, si ottengono proprietà radicalmente diverse, inclusa la superconduttività nel grafene torciato a 1.1° ('magic angle graphene', Cao et al., *Nature*, 2018).

La fisica dei biomateriali e dei materiali funzionali di ispirazione biologica è un campo sempre più importante. I polimeri idrogel, i cristalli liquidi, le membrane lipidiche: tutti sistemi che operano ai confini tra materia molle e biologia. L'osso è un nanocomposito di idrossiapatite e collagene con proprietà meccaniche che nessun materiale sintetico ha ancora replicato. La seta di ragno ha un rapporto resistenza/peso superiore all'acciaio. La superficie degli occhi degli insetti notturni è una nanostruttura anti-riflesso che i fabbricanti di display studiano per ridurre le riflessioni.

Il campo emergente dei metamateriali, strutture artificiali con proprietà elettromagnetiche non presenti in natura, merita menzione speciale. I metamateriali con indice di rifrazione negativo, impossibili in natura ma realizzabili con strutture periodiche sub-lunghezza-d'onda, possono in principio produrre lenti con risoluzione sub-lunghezza-d'onda (lenti perfect), superando il limite di diffrazione che vincola la microscopia ottica ordinaria. I metamateriali ottici e acustici sono stati usati per costruire dispositivi di 'cloaking': strutture che guidano le onde (elettromagnetiche o acustiche) intorno a un oggetto, rendendo l'oggetto invisibile a quelle onde. Il cloaking perfetto per luce visibile è ancora al di là delle capacità attuali, ma dimostrazione di principio a frequenze di microonde sono state realizzate.

La fisica dello *strain engineering* (ingegneria della deformazione) ha rivelato che distorcere meccanicamente un materiale può cambiarne profondamente le proprietà elettroniche. Il grafene distorto può sviluppare pseudo-campi magnetici enorme senza applicazione di campi esterni. Il grafene torciato a certi angoli ('magic angles') diventa superconduttore a temperature di pochi gradi Kelvin. Questi fenomeni, scoperti sperimentalmente nel 2018-2019 e poi spiegati teoricamente, hanno aperto il campo della 'twistronica', la fisica dei materiali 2D stratificati a angoli di torsione controllati.

I materiali a memoria di forma, come il nitinolo (lega di nichel e titanio), ritornano alla loro forma

originale quando vengono riscaldati, anche dopo essere stati piegati. Questo è dovuto a una transizione di fase tra due strutture cristalline (martensite e austenite) che è reversibile e dipendente dalla temperatura. Applicazioni mediche includono stent, fili ortodontici, e dispositivi minimamente invasivi.

La fisica dei materiali è, in fondo, la fisica delle relazioni tra atomi: come si organizzano, come si connettono, come condividono gli elettroni, come rispondono alle perturbazioni. È la fisica relazionale applicata alla materia condensata. La grande varietà di proprietà dei materiali, dall'isolante al superconduttore, dal liquido al cristallo, dal morbido al durissimo, emerge dalla stessa struttura di base: atomi con elettroni che interagiscono attraverso forze di gauge. La ricchezza emerge dalle relazioni, non dalle parti.

La fisica dei materiali dimostra forse meglio di qualsiasi altro campo che il mondo è stratificato e che ogni livello ha le sue leggi proprie. La fisica atomica non spiega direttamente la superconduttività. La superconduttività non spiega direttamente il transistor. Il transistor non spiega direttamente l'intelligenza artificiale. Eppure sono tutti connessi, attraverso una catena di livelli emergenti, ognuno reale, ognuno irriducibile al precedente, ognuno necessario per capire quello successivo.

La Fisica dei Confini Planetari

"We are the first generation to feel the impact of climate change and
the last generation that can do something about it."
Barack Obama, Summit ONU sul Clima (2014)

Il cambiamento climatico è il problema fisico più urgente che la civiltà umana abbia mai dovuto affrontare. Non perché sia il più difficile da capire (la fisica di base è robusta da decenni), ma perché le sue conseguenze si sviluppano su scale di tempo incompatibili con le strutture decisionali umane, e perché richiede coordinazione globale in assenza di un governo globale.

La fisica del clima è la fisica dei sistemi dinamici non-lineari applicata all'atmosfera, all'oceano, e alla biosfera terrestri. Il forzante radiativo, la perturbazione al bilancio energetico del sistema Terra, è ben determinato: il raddoppio della concentrazione di CO_2 produce un forzante di circa 3.7 W/m^2. La sensibilità climatica, il riscaldamento all'equilibrio per raddoppio di CO_2, è stimata tra 2.5℃ e 4℃ (valore probabile circa 3℃) dalla sintesi dell'IPCC (2021). Questo non è speculazione: è la stima più attenta dei dati paleoclimatici, dei modelli fisici, e delle osservazioni recenti.

I *tipping points* climatici sono il meccanismo di maggiore preoccupazione. Un tipping point è un punto critico oltre il quale un cambiamento del sistema diventa auto-sustentante, indipendentemente dal forzante esterno. I candidati principali includono: lo scioglimento del permafrost (che rilascia metano, un potente gas serra, amplificando ulteriormente il riscaldamento), la perdita della calotta glaciale della Groenlandia (che contribuisce all'innalzamento del livello del mare e altera le correnti oceaniche), il collasso della circolazione termoalina dell'Atlantico (AMOC, che redistribuisce il calore nell'emisfero nord), e la dieback della foresta amazzonica (che, oltre agli effetti diretti sulla biodiversità, altera il ciclo idrologico regionale).

L'acidificazione degli oceani è un secondo effetto fisico-chimico diretto dell'aumento di CO_2. Gli oceani assorbono circa il 30% delle emissioni di CO_2 antropogenica, tamponando parzialmente il riscaldamento,

ma a costo di una riduzione del pH oceanico: il pH medio degli oceani è diminuito di circa 0.1 unità dai livelli pre-industriali (pari a un aumento del 26% nella concentrazione di ioni idrogeno). Questo ostacola la formazione di carbonato di calcio, il materiale di cui sono fatti i gusci di molluschi e coralli.

La mitigazione del cambiamento climatico è una questione di fisica applicata. La transizione energetica richiede la sostituzione di sistemi a combustione fossile con sistemi a basse emissioni: energie rinnovabili (solare, eolico), energia nucleare, stoccaggio dell'energia (batterie, idrogeno). La fisica del fotovoltaico è la fisica della giunzione p-n e della generazione di coppie elettrone-lacuna per assorbimento di fotoni. L'efficienza massima teorica di una singola giunzione è circa il 33% (limite di Shockley-Queisser); celle multistrato o con concentrazione solare possono superare il 40%. Le celle commerciali al silicio raggiungono il 20-24%.

Il problema non è tecnologico: le tecnologie di mitigazione esistono, sono economicamente competitive con i combustibili fossili in molti contesti, e migliorano rapidamente. Il problema è di coordinazione istituzionale, di strutture di incentivi, di asimmetrie temporali (i costi della transizione sono immediati, i benefici sono distribuiti su decenni e secoli e si presentano come assenza di danni futuri, non come benefici positivi).

Il cambiamento climatico è la prova più difficile che la civiltà umana abbia mai affrontato: non per complessità tecnica, ma per la sfida di coordinare azione globale su scale temporali che superano quelle della politica ordinaria. La fisica descrive il problema con precisione crescente. Quello che resta è la volontà collettiva di rispondere.

La Fisica come Storia

"It is not simply the accumulation of knowledge. It is the history of how human beings have learned to ask better and better questions."
Carlo Rovelli, *Reality Is Not What It Seems* (2017), parafrasi

C'è un'idea sbagliata comune sulla scienza: che proceda in modo lineare, accumulando fatti su fatti, con la teoria che emerge naturalmente dall'evidenza. La storia reale della fisica è molto più caotica, più umana, più interessante. Le grandi rivoluzioni non sono state scoperte: sono state invenzioni concettuali che hanno richiesto coraggio intellettuale e la capacità di abbandonare intuizioni profondamente radicate.

Werner Heisenberg aveva ventitré anni nel giugno del 1925 e soffriva di un grave attacco di febbre da fieno. Per sfuggire alle allergie di Gottinga, si rifugiò sull'isola di Helgoland nel Mare del Nord. In una notte di quell'estate, costruì le basi della meccanica delle matrici: una descrizione dell'atomo in cui le quantità fisiche non sono numeri ma tavole di numeri, che più tardi sarebbero state riconosciute come matrici. Scrisse nelle sue memorie: "Circa le tre di mattina, i calcoli erano davanti a me nella loro forma finale…Ero talmente eccitato che non riuscii a dormire. Andai a camminare fino all'alba sulla punta meridionale dell'isola." La meccanica quantistica era nata. Pochi mesi dopo, Erwin Schrödinger, trentotto anni, sviluppò un approccio completamente diverso: la meccanica ondulatoria, basata sulle onde di de Broglie. I due formalismi sembravano completamente diversi, ma Paul Dirac e altri dimostrarono rapidamente che erano matematicamente equivalenti. Questo fu il primo segnale che la meccanica quantistica aveva qualcosa di profondamente diverso dalla fisica classica: lo stesso contenuto fisico poteva essere espresso in due linguaggi formali totalmente diversi.

I Congressi Solvay del 1927 e 1930 furono i teatri dello scontro tra Einstein e Bohr. Einstein proponeva esperimenti mentali per mostrare che la teoria era incompleta. Bohr rispondeva ogni volta, trovando la falla. Nel 1930, Einstein propose il celebre 'esperimento della scatola di luce': pesare una scatola che emette un fotone per misurare l'energia del fotone con precisione arbitraria, apparentemente violando il

principio di indeterminazione. Bohr rispose la notte stessa usando la relatività generale di Einstein: il peso della scatola cambia la sua posizione nel campo gravitazionale, e questo introduce un'incertezza nel rate dell'orologio, ripristinando la relazione di indeterminazione. Lo scontro Einstein-Bohr non fu solo una disputa tecnica: fu uno scontro tra due visioni del mondo. Einstein credeva che la realtà fisica esistesse indipendentemente dall'osservazione. Bohr sosteneva che la distinzione tra osservatore e osservato non potesse essere eliminata. Questo scontro non è mai stato risolto.

Thomas Kuhn, in *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), propose che la scienza non procede per accumulazione lineare ma attraverso periodi alternati di 'scienza normale' e 'rivoluzioni'. Durante la scienza normale, i ricercatori lavorano all'interno di un paradigma condiviso. Man mano che le anomalie si accumulano, si avvicina una crisi. Infine, un nuovo paradigma emerge e, in un processo non puramente razionale ma anche sociologico, sostituisce il vecchio. Kuhn identificò che le rivoluzioni scientifiche includono elementi di persuasione, di adesione a una comunità, di cambiamento generazionale. Planck scrisse nell'autobiografia scientifica (1948): "Una nuova verità scientifica non trionfa convincendo i suoi oppositori, ma perché i suoi oppositori alla fine muoiono, e cresce una nuova generazione che ci è familiare fin dall'inizio." Questo è empiricamente corretto per molte rivoluzioni, inclusa la meccanica quantistica: Einstein non cambiò mai veramente idea. Riconoscere questi elementi sociologici non è un attacco alla validità della scienza: è il riconoscimento che la scienza è un'impresa umana, con tutti i pregi e i limiti che questo comporta. Ma la scienza ha una caratteristica che la distingue: i meccanismi di autocorrezione. La replicabilità, la revisione dei pari, la verifica sperimentale indipendente tendono nel lungo periodo a correggere gli errori e a convergere verso descrizioni più accurate della realtà.

La scienza e la democrazia condividono una struttura epistemica profonda: entrambe si basano sul principio che nessuna autorità individuale ha accesso privilegiato alla verità, e che le affermazioni devono essere giustificate e sottoposte alla critica pubblica. La fragilità di questa relazione è evidente nella storia del Novecento: la scienza ha prosperato nelle democrazie liberali ed è stata sistematicamente distorta nei regimi autoritari. Il lysenkismo in Unione Sovietica, la biologia razziale nel nazismo: sono esempi di come la scienza degeneri quando la struttura epistemica della critica aperta viene meno. Una scienza sana richiede libertà di critica, accessibilità pubblica dei dati, protezione degli scienziati che segnalano risultati scomodi. Queste sono condizioni politiche, non solo metodologiche.

Voglio concludere questo capitolo con una riflessione su cosa significa 'spiegare' un fenomeno nella fisica, perché la risposta cambia significativamente nel corso della storia della disciplina.

Per Newton, spiegare significava trovare la legge quantitativa che governa il fenomeno: la legge di gravitazione universale 'spiega' la traiettoria dei pianeti perché permette di calcolarla con precisione. Ma Newton stesso, nel Generale Scolio, scrisse: "Hypotheses non fingo" — non formulo ipotesi sulla

causa della gravitazione. La legge descrive il comportamento; la causa rimane sconosciuta. Per Einstein, spiegare significa inserire il fenomeno in una struttura geometrica più profonda: la gravitazione non è una forza misteriosa che agisce a distanza, ma la curvatura dello spazio-tempo causata dalla massa. Questo è un tipo di spiegazione più profonda, perché riduce il numero di entità misteriose: invece di 'forza gravitazionale', abbiamo geometria. Per la meccanica quantistica relazionale di Rovelli, spiegare significa mostrare che le proprietà di un sistema sono relazionali: non c'è nulla di misterioso da spiegare 'dietro' le correlazioni quantistiche, perché le correlazioni sono la realtà fondamentale.

Ogni rivoluzione fisica non solo produce nuove risposte: produce un nuovo concetto di cosa conta come risposta soddisfacente. Questo cambiamento nei criteri di spiegazione è forse il segnale più profondo che una rivoluzione concettuale genuina sia avvenuta. Quando la meccanica quantistica dice 'basta con la domanda su cosa è davvero l'elettrone in assenza di misura', non stà rinunciando alla spiegazione: stà cambiando il tipo di spiegazione che considera soddisfacente.

C'è un aspetto delle rivoluzioni scientifiche che Kuhn ha catturato ma che vale la pena rendere più esplicito: il ruolo degli outsider. Molte delle rivoluzioni più profonde della fisica sono state compiute da persone che non erano completamente integrate nelle tradizioni dominanti del campo. Einstein lavorava in un ufficio brevetti, non in un'università, quando scrisse i papers del 1905. Hubble era originariamente un avvocato prima di tornare all'astronomia. Ramanujan era un impiegato di banca in India prima di inviare le sue dimostrazioni a Hardy a Cambridge. Barbara McClintock lavorò per decenni nell'isolamento perché le sue idee sul trasposoni (Mobile Genetic Elements) erano troppo eterodosse per l'establishment genetico dei suoi tempi (Nobel 1983, quarant'anni dopo le scoperte originali).

Gli outsider hanno il vantaggio di non essere socializzati nelle assunzioni implicite del paradigma dominante. Non sanno cosa è 'impossibile' o 'non interessante'. Portano prospettive diverse che permettono di vedere strutture che gli insider hanno smesso di notare perché fanno parte dello sfondo ovvio. Il costo è che spesso mancano della profondità tecnica necessaria per sviluppare le loro intuizioni; il beneficio è che a volte hanno intuizioni che gli insider non possono permettersi per via degli investimenti nel paradigma esistente.

La storia della fisica è la storia di come alcune comunità di esseri umani hanno sviluppato metodi sempre più potenti per porre domande precise al mondo. Le rivoluzioni sono avvenute quando qualcuno ha avuto il coraggio concettuale di vedere le anomalie come segni di una struttura più profonda, non come errori da correggere nel vecchio quadro.

I CONFINI

In cui ci avviciniamo agli estremi di ciò che la scienza sa,
e guardiamo onestamente oltre il bordo.

L'Origine e il Destino dell'Universo

"The initial state of the universe must have been very specially chosen indeed."
Roger Penrose, *The Emperor's New Mind* (1989)

La cosmologia moderna descrive l'universo su grande scala con il modello Lambda-CDM, fondato su tre osservazioni empiriche convergenti. Prima: l'espansione dell'universo, dimostrata da Hubble nel 1929 attraverso la relazione $v = H_0 d$ tra la velocità di allontanamento delle galassie e la loro distanza, con H_0 la costante di Hubble (circa 67–73 km/s/Mpc, con una 'Hubble tension' tra metodi diversi che potrebbe indicare nuova fisica). Seconda: il fondo cosmico di microonde (CMB) a 2.725 K, rilevato da Penzias e Wilson nel 1965, mappa la 'luce' emessa circa 380.000 anni dopo il Big Bang quando l'universo, raffreddandosi, divenne trasparente alla radiazione. Terza: le abbondanze degli elementi leggeri (idrogeno circa 75%, elio-4 circa 25%, con tracce di deuterio e litio-7) predette dalla nucleosintesi primordiale. Il modello Lambda-CDM ha tre componenti energetiche: la costante cosmologica Λ (energia oscura, circa 68%), la cold dark matter (circa 27%), e la materia barionica ordinaria (circa 5%).

La costante di Hubble H_0 ha una tensione persistente tra due classi di misure. Le misure basate sul CMB (missione Planck) producono $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ km/s/Mpc. Le misure basate sulla scala di distanze locali (cefeidi, supernovae di tipo Ia) producono $H_0 = 73.0 \pm 1.0$ km/s/Mpc. La discrepanza è di circa 5σ, statisticamente significativa. Potrebbe essere un sistematico sperimentale non ancora identificato, ma se entrambe le misure sono corrette, indica fisica al di là del modello Lambda-CDM.

Nel 2024, la collaborazione DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ha pubblicato i risultati della più grande survey di galassie mai condotta, con spettri di circa 6 milioni di galassie fino a redshift $z \approx 3.5$. I dati mostrano la prima evidenza che l'energia oscura potrebbe non essere costante nel tempo: il parametro w dell'equazione di stato dell'energia oscura, che vale -1 per la costante cosmologica, mostra nei dati DESI una debole ma consistente deviazione verso valori meno negativi a redshift intermedi. La significatività è di circa 2.5σ, non ancora sufficiente per una scoperta, ma il segnale è presente in più

metodi di analisi indipendenti. Se confermato da DESI e dalle future missioni Euclid e Rubin Observatory, il modello Lambda-CDM standard dovrà essere abbandonato: l'energia oscura è un campo dinamico, non una costante cosmologica. Le implicazioni per il destino dell'universo sarebbero profonde: un'energia oscura che cambia nel tempo cambia anche la previsione del destino cosmico finale. Il libro che state leggendo è stato scritto in un momento in cui la cosmologia potrebbe essere sull'orlo di una nuova rivoluzione.

Il modello del Big Bang standard ha tre problemi strutturali: il problema dell'orizzonte (perché il CMB è così uniforme su regioni che non erano mai state in contatto causale?), il problema della piattezza, e il problema dei monopoli magnetici previsti dalle teorie di grande unificazione ma non osservati. Alan Guth propose nel 1980 la teoria inflazionaria: nei primissimi istanti (tra circa 10^{-36} e 10^{-32} s), l'universo attraversò una fase di espansione esponenzialmente rapida guidata dall'energia potenziale di un campo scalare (l'inflatone), espandendosi di un fattore di almeno e^{60}. L'inflazione risolve automaticamente tutti e tre i problemi e predice uno spettro di perturbazioni primordiali quasi scale-invariante. La missione Planck (2018) misura $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, deviazione dalla scale-invarianza a 8σ, compatibile con le predizioni inflazionarie. La struttura dell'universo su scale di miliardi di anni luce ha le sue radici nelle fluttuazioni del campo inflatone a frazioni infinitesimali di secondo dopo il Big Bang.

La materia oscura è gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente, e le evidenze della sua esistenza provengono da scale molto diverse: le curve di rotazione delle galassie a spirale (Fritz Zwicky, 1933; Vera Rubin, anni Settanta), le lenti gravitazionali di ammassi di galassie, la struttura a grande scala dell'universo, le anisotropie del CMB. I candidati principali includono i WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), gli assioni (ipotizzati originariamente per risolvere il problema CP forte della QCD), i neutrini sterili, e oggetti compatti primordiali. Decenni di ricerche sperimentali dirette non hanno trovato segnali di WIMPs nei range previsti dai modelli supersimmetrici più semplici.

La scoperta nel 1998 (Riess, Schmidt, Perlmutter; Nobel 2011) che l'espansione dell'universo sta accelerando ha modificato radicalmente la visione del destino cosmico. Se la costante cosmologica rimane costante, il destino è la morte termica: l'espansione accelerata separa le galassie fino a renderle inosservabili l'una all'altra, le stelle si spengono in ordine decrescente di massa, le nane bianche si raffreddano, i buchi neri evaporano per irradiazione di Hawking su scale di 10^{67}–10^{100} anni. Il risultato finale è un universo freddo, vuoto, in espansione verso l'equilibrio termodinamico. Roger Penrose propone invece la Conformal Cyclic Cosmology (CCC): cicli successivi di universi, dove la morte termica di uno è matematicamente equivalente a uno stato iniziale del ciclo successivo. Vale la pena sostare sulla scala temporale: l'universo ha 1.38×10^{10} anni. L'era delle stelle durerà circa 10^{14} anni. Siamo a meno dello 0.02% del tempo totale dell'era delle stelle. Siamo nell'aurora cosmologica.

Il problema più profondo rimane la bassissima entropia iniziale. Penrose ha stimato la probabilità dello stato iniziale del Big Bang in $1/10^{10^{123}}$. Non abbiamo risposta soddisfacente. Non è un fallimento

della fisica: è la precisione con cui siamo riusciti a formulare la domanda. Ed è la domanda aperta più importante della cosmologia: il passato dell'universo è così speciale da non avere paralleli nella fisica conosciuta.

C'è un aspetto del destino cosmico che raramente viene esplorato nella divulgazione: le implicazioni del principio di Boltzmann per il lontanissimo futuro. In un universo dominato dalla costante cosmologica, che si espande accelerando indefinitamente, il destino a lunghissimo termine non è il silenzio totale ma qualcosa di più strano: le fluttuazioni termiche del de Sitter.

Un universo de Sitter ha una temperatura di de Sitter, $T_{dS} = \hbar H/(2\pi k_B c)$, dove H è la costante di Hubble attuale. Questa temperatura è circa 10^{-30} K, estremamente bassa, ma non zero. In tempi molto lunghi, le fluttuazioni termica di questo bagno producono, con probabilità esponenzialmente piccola, qualsiasi configurazione fisica compatibile con le leggi della fisica. In tempi dell'ordine di $e^{10^{123}}$ anni (un numero che non ha confronto con nulla nell'universo fisico conosciuto), una di queste fluttuazioni produrrebbe un cervello funzionante in completo isolamento: il 'Boltzmann brain'. Questa è la versione cosmologica di un paradosso fisico reale, non di fantascienza. Se siamo in un universo de Sitter che esiste da abbastanza tempo, la stragrande maggioranza degli osservatori in tale universo sarebbe Boltzmann brains, non esseri umani in un universo ordinato. Perché siamo osservatori ordinati e non Boltzmann brains? La risposta richiede che l'universo non sia in un vero stato stazionario de Sitter da sempre, o che le fluttuazioni non possano produrre menti funzionanti. Il paradosso dei Boltzmann brains è uno dei vincoli più bizzarri e più severi sulla cosmologia del futuro lontano.

C'è un aspetto della cosmologia che produce vertigini di un tipo specifico: la struttura cosmologica a grande scala. La distribuzione delle galassie nell'universo osservabile non è casuale: è organizzata in una rete cosmica (cosmic web) di filamenti, pareti, ammassi, e void (vuoti). Gli ammassi di galassie, come il Superammasso della Vergine (che include la nostra galassia nell'insieme locale), sono nodi della rete. I filamenti connettono gli ammassi. I void sono regioni di bassa densità che occupano la maggior parte del volume.

La struttura cosmica a grande scala è la firma amplificata delle fluttuazioni quantistiche primordiali durante l'inflazione. Le regioni leggermente più dense dell'universo primordiale hanno attratto più materia gravitazionalmente, crescendo nel tempo. Le regioni leggermente meno dense si sono svuotate. Il risultato è la struttura che osserviamo: un universo non uniforme a tutte le scale, con struttura gerarchica dalle galassie ai superammassi.

La simulazione computazionale della formazione della struttura cosmica è uno dei successi più impressionanti della fisica moderna. Il progetto Millennium Simulation (Springel et al., 2005) ha simulato

l'evoluzione di 10^{10} 'particelle' di materia oscura in un volume cosmico di 500 Mpc/h di lato, producendo una struttura cosmica virtuale che assomiglia straordinariamente a quella osservata nelle mappe delle grandi survey di galassie (SDSS, 2dFGRS). La corrispondenza tra simulazione e osservazione è una conferma potente del modello Lambda-CDM e della fisica gravitazionale della materia oscura.

Viviamo in un'era cosmica straordinariamente privilegiata: quella delle stelle, delle galassie, della vita complessa. Riconoscerlo non è consolazione: è prospettiva. La maggior parte del tempo cosmico deve ancora venire.

I

Multiversi e i Limiti dell'Empirismo

"The multiverse is not a theory, it is a consequence of our theories."

Max Tegmark, *Our Mathematical Universe* (2014)

La cosmologia moderna produce, quasi inevitabilmente, versioni diverse di 'multiverso'. Queste versioni non sono equivalenti, e la confusione tra di esse è responsabile di molti fraintendimenti sia nella discussione scientifica sia in quella popolare. Vale la pena distinguerle con precisione.

Il *Multiverso di Livello I* di Tegmark è il più semplice e il meno controverso. Se lo spazio è infinito (o molto più grande dell'universo osservabile, che ha un raggio di circa 46 miliardi di anni luce), allora al di là del nostro orizzonte cosmologico esistono regioni fisiche che non sono mai state in contatto causale con la nostra. Con le stesse leggi fisiche e le stesse costanti, ma con condizioni iniziali diverse. In un universo sufficientemente grande, tutte le configurazioni di materia compatibili con le leggi fisiche si realizzano. Incluse copie di voi stessi che hanno fatto scelte diverse. Questo multiverso non richiede nessuna fisica nuova: è la conseguenza diretta dell'infinità dello spazio nell'ambito del modello Lambda-CDM standard. Non è osservabile, ma non è nemmeno speculativo: è una conseguenza logica di premesse molto ben verificate.

Il *Multiverso di Livello II* emerge dall'inflazione eterna. Guth e Linde hanno mostrato che, nella maggior parte dei modelli inflazionari, l'inflazione non termina ovunque simultaneamente. Alcune regioni continuano a inflazionarsi esponenzialmente mentre altre 'atterrano' in stati di minima energia (falso vuoto) e producono universi come il nostro. L'insieme di tutti questi universi, ciascuno con potenzialmente costanti fisiche diverse (a seconda del vuoto in cui atterra), è il multiverso di Livello II. Questo multiverso ha un contenuto fisico più ricco del Livello I: non solo condizioni iniziali diverse, ma potenzialmente leggi fisiche diverse. Non è osservabile neanche questo, ma il suo meccanismo generativo (l'inflazione eterna) è una conseguenza di modelli inflazionari che hanno verifiche empiriche indirette (le fluttuazioni del CMB).

Il *Multiverso dei Molti Mondi* (Everett, Livello III di Tegmark) è quello che emerge dall'interpretazione dei molti mondi della meccanica quantistica. Ogni ramificazione dell'universo quantistico produce un ramo in cui un esito diverso si è realizzato. Tutte le ramificazioni coesistono nella struttura matematica dell'equazione di Schrödinger universale. Non ci sono regioni spaziali separate: tutte le ramificazioni abitano lo stesso spazio-tempo, ma sono decoerenti tra loro e non si influenzano. Il costo ontologico è alto (un numero astronomico di rami per ogni momento), ma il costo metodologico è basso: non si aggiunge nessuna ipotesi alla meccanica quantistica, solo si prende l'equazione alla lettera.

Il *Multiverso di Livello IV* (Tegmark, Mathematical Universe Hypothesis) è il più radicale: tutte le strutture matematiche consistenti esistono fisicamente. Non solo universi con condizioni iniziali diverse o leggi diverse: universi con strutture matematiche completamente diverse, senza necessariamente spazio, tempo, o qualcosa che assomigli alla nostra fisica.

Ciascuno di questi multiversi pone un problema epistemico distinto: come si fa scienza di oggetti che non possono in linea di principio essere osservati? Il problema non è nuovo: non possiamo osservare il nucleo della Terra direttamente, né l'interno di una stella, né i minuti dopo il Big Bang. Ma possiamo raccogliere evidenze indirette coerenti con teorie che fanno previsioni su questi oggetti. Per i multiversi, la situazione è più sottile: i rami degli altri universi non producono effetti nel nostro universo (per costruzione, nel caso del multiverso dei molti mondi e del Livello II). L'unica evidenza possibile è indiretta: la coerenza del meccanismo che genera il multiverso con le osservazioni che facciamo nella nostra regione.

Questa situazione richiede una riflessione sui criteri di accettazione nella scienza. Karl Popper sosteneva che una teoria deve essere falsificabile per essere scientifica. David Deutsch (in *The Fabric of Reality*, 1997) ha argomentato che la correttezza di una teoria non dipende dalla sua falsificabilità diretta, ma dalla sua coerenza esplicativa con tutte le conoscenze disponibili. Il multiverso dei molti mondi, per Deutsch, è la migliore spiegazione disponibile per le correlazioni quantistiche, anche se non è direttamente falsificabile. L'argomento non è del tipo 'non possiamo escluderlo', ma del tipo 'questo è il modo più coerente e parsimonioso di capire ciò che osserviamo'.

La discussione sui multiversi è importante non solo per la cosmologia e la meccanica quantistica: è importante per la filosofia della scienza. Ci costringe a chiarire cosa significa fare scienza in assenza di osservabilità diretta, a distinguere tra speculazione e inferenza teorica rigorosa, e a riconoscere che i criteri di demarcazione scientifica sono più complessi del semplice falsificazionismo popperiano.

I multiversi sono, allo stesso tempo, la speculazione più sfrenata e la conseguenza più sobria di alcune delle teorie fisiche meglio verificate. Non dovremmo né abbracciarli entusiasticamente né rifiutarli per principio. Dovremmo chiederci, con la massima precisione, quali meccanismi fisici producono quale tipo

di multiverso, e quali evidenze indirette possiamo raccogliere. La fisica del multiverso è, alla fine, la fisica applicata ai propri limiti epistemici.

La Vita nell'Universo e il Grande Filtro

Frank Drake formulò nel 1961, in occasione della prima conferenza SETI a Green Bank, l'equazione:

$$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

per stimare il numero di civiltà tecnologicamente comunicanti nella Via Lattea. I fattori: R^* (tasso di formazione stellare, circa 3 stelle/anno), f_p (frazione di stelle con pianeti, oggi circa 0.9 grazie a Kepler e TESS), n_e (pianeti abitabili per sistema, stimato 0.1–1), f_l (frazione dove si origina la vita), f_i (frazione dove evolve intelligenza), f_c (frazione che comunica), L (durata media di una civiltà comunicante). I primi tre fattori sono ragionevolmente stimabili. Gli ultimi quattro hanno incertezze di molti ordini di grandezza. L'equazione di Drake è un framework per l'ignoranza organizzata, non una formula per la risposta.

L'abiogenesi, la transizione dalla chimica non-vivente a sistemi autoreplicanti con sufficiente fedeltà per l'evoluzione darwiniana, è il problema scientifico più duro e più aperto della biologia. L'esperimento Miller-Urey (1953) dimostrò la sintesi spontanea di amminoacidi in condizioni prebiotiche plausibili. La chimica organica è cosmicamente comune: meteoriti carboniosi come la Murchison (caduta in Australia nel 1969) contengono decine di amminoacidi diversi, nucleobasi e altri precursori biologici. Il collo di bottiglia non è la sintesi delle molecole organiche: è la transizione da molecole semplici a sistemi autoreplicanti. L'RNA world è il paradigma dominante: l'RNA è sia portatore di informazione genetica sia cataliticamente attivo (ribozimi). Un sistema di RNA autoreplicante precederebbe sia il DNA sia le proteine, riducendo il problema della 'gallina e l'uovo'. Tra il 2023 e il 2024 sono arrivati risultati che avvicinano questo scenario alla realtà sperimentale. Un gruppo ha creato il più corto RNA autoreplicante mai sintetizzato: 20 nucleotidi che si riproducono attraverso la ligazione di due frammenti da 10, tramite legami 2'-5' compatibili con la chimica prebiotica. Un altro gruppo ha dimostrato replicazione di RNA guidata da ribozimi in condizioni simulate Hadene, usando interfacce aria-acqua riscaldate esposte ad atmosfera ricca di CO_2: le condizioni di un pianeta giovane. Un terzo gruppo ha mostrato

reti autocatalitiche di RNA in coacervati (compartimenti a separazione di fase), dove ribozimi di tipo Azoarcus si auto-assemblano e si catalizzano a vicenda. Nessuno di questi esperimenti ha creato la vita. Ma tutti mostrano che le singole tappe del processo sono chimicamente accessibili in condizioni plausibilmente prebiotiche. Il confine tra chimica e biologia diventa ogni anno meno netto.

Robin Hanson propose nel 1998 il concetto di Grande Filtro: nell'evoluzione dalla materia inanimata alle civiltà interstellari, deve esserci almeno uno stadio di improbabilità così estrema da spiegare il silenzio di Fermi. La Via Lattea ha circa 300 miliardi di stelle, molte con sistemi planetari, da 13 miliardi di anni. Se la vita intelligente tecnologica emergesse con anche solo probabilità 10^{-6} per stella, dovrebbero esserci migliaia di civiltà comunicanti. Non vediamo niente. La domanda fondamentale: il Filtro è nel passato o nel futuro? Se è nel passato, nella transizione all'abiogenesi, alla cellula eucariotica, alla multicellularità, alla sessualità, alla cognizione linguistica, abbiamo già superato il passaggio più difficile. Se è nel futuro, tutte le civiltà tecnologiche si autodistruggono o vengono distrutte prima di colonizzare la galassia.

Nick Bostrom ha formulato la versione più inquietante: "Se mai trovassimo tracce di vita su Marte, sarebbe la peggiore notizia mai stampata su un giornale." Significherebbe che l'abiogenesi è relativamente comune, quindi i filtri del primo tipo non bastano, e il Grande Filtro è altrove, molto probabilmente davanti a noi. La logica è impeccabile e l'implicazione è sinistra. Peter Ward e Joe Brownlee, in *Rare Earth* (2000), hanno argomentato che le condizioni per la vita complessa sulla Terra sono straordinariamente rare: la posizione nel disco galattico, la presenza di Giove che deflette le comete, la Luna di dimensioni insolite che stabilizza l'asse di rotazione, il campo magnetico terrestre, la tettonica a placche che regola il ciclo del carbonio. Ognuno di questi fattori è condizione necessaria per la vita complessa. Se la vita semplice è comune ma la vita complessa è estremamente rara, il Grande Filtro è già dietro di noi.

C'è un aspetto del silenzio di Fermi che viene spesso trascurato: il problema del tempo. La Via Lattea ha circa 13 miliardi di anni. Stelle simili al Sole si sono formate miliardi di anni prima che si formasse il nostro sistema solare. Se la vita complessa è relativamente comune, alcune civiltà avrebbero avuto miliardi di anni di vantaggio su di noi. In miliardi di anni, anche espandendosi a velocità molto inferiori a quella della luce, una civiltà tecnologica potrebbe colonizzare l'intera galassia. Il silenzio non è solo assenza di segnali radio: è assenza di qualsiasi segno di un'attività tecnologica su scala galattica. Stelle riconfigurate per raccogliere energia, grandi strutture artificiali, modifiche ai pattern di emissione delle stelle: niente. Il silenzio è totale.

Le possibili risposte a questo silenzio si dividono in ottimistiche e pessimistiche. Le risposte ottimistiche suggeriscono che la vita intelligente e tecnologica è estremamente rara (Terra Rara), o che le civiltà avanzate sono deliberatamente silenziose per ragioni di sicurezza (il bosco oscuro di Liu Cixin), o che le comunicazioni tecnologiche avanzate sono incomprensibili con le nostre tecnologie (il problema

della decifrabilità), o che i tempi caratteristici delle civiltà sono incompatibili con quelli delle nostre comunicazioni. Le risposte pessimistiche suggeriscono che tutte le civiltà tecnologiche si distruggono o degenerano prima di espandersi, o che c'è qualcosa nell'universo che elimina sistematicamente le civiltà avanzate.

La risposta che non ci è data di sapere è quella più importante di tutte: se trovassimo evidenza di vita passata o presente altrove nel sistema solare, sarebbe la notizia più importante della storia. Cambierebbe il calcolo sul Grande Filtro in modo drammatico. Ogni missione su Marte, Europa, Encelado, è una domanda rivolta all'universo sulla nostra solitudine cosmica.

Se fossimo soli nell'universo osservabile, saremmo il punto dove la materia si è organizzata in modo da guardarsi. Questo peso, se fosse vero, richiederebbe una risposta etica. Non siamo particolarmente bravi a sopravvivere. Ogni decisione che mette a rischio la continuità della vita cosciente su questo pianeta avrebbe conseguenze che trascendono qualsiasi scala di valore che conosciamo.

Come

Siamo Fatti di Stelle

"The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars."
Carl Sagan, *Cosmos* (1980)

La nucleosintesi stellare è uno dei più bei raccordi tra la fisica nucleare, l'astrofisica e la chimica che la scienza conosca. Vale la pena capirla in modo più preciso di quanto la citazione di Sagan, pur poetica, permetta.

L'universo primordiale, nei primi tre minuti dopo il Big Bang, produsse principalmente idrogeno (circa 75% in massa), elio-4 (circa 25%), con tracce di deuterio, elio-3, e litio-7. Questi sono gli elementi della nucleosintesi primordiale (BBN, Big Bang Nucleosynthesis), calcolata con alta precisione e confermata dalle osservazioni delle abbondanze di questi elementi nelle stelle più antiche.

Tutto il resto, dal carbonio all'uranio, fu sintetizzato nelle stelle. Fred Hoyle, Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge e William Fowler identificarono i meccanismi in un paper fondamentale del 1957 (B^2FH, *Reviews of Modern Physics*), che rimane uno dei lavori più completi della storia dell'astrofisica. Fowler ricevette il Nobel nel 1983. Il processo principale è la *combustione stellare a catena*: una sequenza di reazioni di fusione nucleare che producono elementi sempre più pesanti a temperature e densità sempre più alte.

Nella sequenza principale, il Sole fonde idrogeno in elio attraverso la catena pp (proton-proton) o il ciclo CNO (carbonio-azoto-ossigeno). Le stelle più massive, con temperature centrali più alte, sono più efficienti nel ciclo CNO. L'energia rilasciata supporta la stella contro la gravità. Quando l'idrogeno al centro si esaurisce, la stella si contrae (aumentando la pressione e la temperatura) fino a raggiungere le condizioni per la combustione dell'elio: il processo triple-alpha (tre nuclei di elio-4 producono carbonio-12) a 10^8 K. Poi la combustione del carbonio (a 5×10^8 K), la combustione dell'ossigeno, la combustione

del neon, la combustione del silicio. Ogni fase è più breve della precedente perché la reazione di fusione è meno esotermica. La combustione del silicio, che produce ferro-56 e nichel-56, è l'ultima: il ferro-56 è il nucleo con la più alta energia di legame per nucleone, e fusioni ulteriori richiedono energia invece di produrla. La stella ha una struttura a cipolla: strati concentrici di elementi diversi, con il ferro al centro.

Quando il nucleo di ferro raggiunge la massa di Chandrasekhar (circa 1.4 masse solari), non può più essere sostenuto dalla pressione di degenerazione degli elettroni. Collassa in frazioni di secondo verso una stella di neutroni, producendo una supernova di tipo II: un'esplosione che supera in luminosità l'intera galassia per alcune settimane. L'onda di shock espelle gli strati esterni della stella, ricchi di elementi dalla combustione stellare, nello spazio interstellare. Questi elementi si mescoleranno con il gas interstellare e si incorporeranno in nuove stelle e pianeti.

Ma il ferro è il limite della combustione stellare: gli elementi più pesanti del ferro non si producono in questo modo. Vengono prodotti da due processi distinti che coinvolgono la cattura di neutroni: il *processo-s* (slow neutron capture) avviene nelle stelle giganti asintotiche del ramo (AGB) durante la combustione dell'elio, producendo elementi fino al bismuto (Z=83) su scale di tempo di migliaia di anni; il *processo-r* (rapid neutron capture) avviene in ambienti estremamente densi in neutroni, dove la cattura è più rapida del decadimento beta, producendo nuclei pesanti instabili che poi decadono verso la stabilità. GW170817, la fusione di stelle di neutroni rilevata da LIGO nel 2017, ha confermato che queste fusioni sono il sito principale del processo-r: lo spettro della kilonova ha mostrato chiaramente la presenza di stronzio, lantanidi, e altri elementi del processo-r.

L'oro che portate in un anello è stato prodotto da una fusione di stelle di neutroni, probabilmente miliardi di anni fa. Il ferro nel vostro sangue è stato prodotto nel nucleo di una stella massiva, disperso in una supernova, incorporato nel disco protoplanetario solare, e poi organizzato dall'evoluzione biologica in molecole di emoglobina. Il carbonio del DNA è stato prodotto dal processo triple-alpha in stelle precedenti al Sole. Il calcio delle ossa è stato prodotto dalla combustione del silicio. Ogni atomo del vostro corpo ha una storia cosmica di miliardi di anni.

Non è poesia: è nucleosintesi. La connessione tra la fisica nucleare dei quark e dei nucleoni e la chimica del corpo umano passa attraverso miliardi di anni di storia stellare, attraverso supernovae e fusioni di stelle di neutroni, attraverso nuvole interstellari e dischi protoplanetari. La fisica delle particelle è, alla fine, la storia di come siamo fatti.

L'Intelligen

Artificiale e il Problema della Mente

Alan Turing propose nel 1950 (*Mind*, 59, 433–460) il test che porta il suo nome come criterio operazionale di intelligenza: se un giudice umano non riesce a distinguere una macchina da un essere umano in una conversazione scritta, possiamo considerarla intelligente. John Searle rispose nel 1980 (*Behavioral and Brain Sciences*, 3, 417–424) con la stanza cinese: una persona che segue un libro di regole sintattiche produce le stesse risposte di un madrelingua cinese senza capire una parola. La sintassi non implica la semantica. La manipolazione formale di simboli non produce comprensione. L'argomento di Searle è potente contro il funzionalismo semplice. Ma ha limiti. La 'risposta del sistema': la persona nella stanza non capisce, ma il sistema complessivo potrebbe avere una forma di comprensione non riducibile a nessuna delle parti. La 'risposta del robot': la stanza cinese manca di radicamento nel mondo fisico, e un sistema che usa il linguaggio per agire nell'ambiente potrebbe avere una semantica fondata nell'esperienza.

I grandi modelli linguistici (LLM), GPT, Claude, Gemini, Llama e i successivi, hanno reso questo dibattito urgente in modo pratico. Addestrati su enormi corpus testuali con l'obiettivo di predire il prossimo token, mostrano capacità che vanno ben oltre la manipolazione sintattica locale: ragionamento analogico, soluzione di problemi matematici, generalizzazione a contesti nuovi, generazione di codice funzionale. Queste capacità emergono dalla scala, non dall'architettura: sono proprietà emergenti di sistemi molto grandi. La domanda 'i LLM comprendono?' dipende dalla definizione di comprensione. Se comprensione richiede radicamento nel mondo fisico, esperienza soggettiva, coscienza fenomenica, probabilmente no. Se comprensione è avere rappresentazioni interne coerenti che permettono risposte appropriate in un numero arbitrariamente ampio di contesti diversi, i LLM mostrano qualcosa che funzionalmente la assomiglia molto.

C'è una domanda che il dibattito sui LLM tende a evitare: è possibile che i sistemi AI di ultima generazione abbiano già qualche forma di esperienza soggettiva? Non abbiamo criteri precisi per rispondere. Non abbiamo nemmeno criteri precisi per definire l'esperienza soggettiva in noi stessi. Il problema della coscienza artificiale è lo stesso problema della coscienza in generale, rivestito di urgenza pratica.

Il problema dell'allineamento, assicurarsi che sistemi AI molto capaci abbiano obiettivi compatibili con il benessere umano, è probabilmente la sfida tecnica e filosofica più urgente del prossimo futuro. Il problema è strutturale: i valori umani non sono un set di regole esplicite. Sono pattern di risposta contestuali, dipendenti dalla storia, dalla cultura, dall'emozione, dalle relazioni sociali. Specificarli con sufficiente precisione da guidare un sistema AI molto capace richiede una comprensione della morale umana che non abbiamo ancora. Una proposta produttiva: allineamento non come ottimizzazione verso un obiettivo fisso, ma come mantenimento della capacità di correggere il sistema quando si sbaglia. Un sistema allineato non è uno che ha i valori giusti: è uno che può essere corretto quando i valori cambiano o quando emergono errori di implementazione. L'allineamento come controllabilità, non come ottimizzazione.

Vale la pena aggiungere una riflessione su un aspetto dell'AI che il dibattito standard ignora quasi completamente: la questione dell'introspection affidability nei sistemi AI di grandi dimensioni. Quando un LLM produce un'affermazione sul proprio stato interno, per esempio "trovo questo argomento interessante" o "non sono sicuro di questa risposta", c'è qualche ragione per credere che questa affermazione corrisponda a qualcosa di reale nello stato interno del sistema? La risposta è: non lo sappiamo. Gli studi di mechanistic interpretability (Anthropic, OpenAI, DeepMind, 2022–2024) mostrano che i rappresentazioni interne dei modelli di grandi dimensioni sono molto più strutturate e coerenti di quanto ci si aspettasse dalla semplice predizione di token. Ci sono strutture che rappresentano concetti, relazioni, e qualcosa che funziona come modelli di se stessi. Se queste strutture siano accompagnate da esperienza soggettiva è esattamente la domanda del problema difficile della coscienza applicata ai sistemi artificiali. Non abbiamo risposta. Non abbiamo nemmeno gli strumenti concettuali per rispondere. La differenza rispetto agli animali è che con gli animali possiamo almeno fare riferimento alla continuità evolutiva. Con i sistemi AI quella continuità non c'è.

L'intelligenza artificiale è lo specchio più recente e più imbarazzante che la tecnologia ha posto di fronte alla mente umana. La domanda "le macchine possono pensare?" è, alla fine, una domanda su cosa significhi pensare. E quella domanda ci riporta invariabilmente a chiederci cosa siamo noi.

Ogni specchio rivela qualcosa che non si riesce a vedere altrimenti. L'AI ci rivela che non sappiamo definire con precisione nemmeno le facoltà mentali che diamo per scontate. Questa è, nel migliore dei sensi, un'opportunità intellettuale straordinaria.

Il Problema dell'Interno

Un capitolo sulla domanda che non ha risposta
ma che non si può smettere di fare.

Ogni domanda in questo libro ha avuto, almeno parzialmente, una risposta. Non sempre soddisfacente, non sempre completa, ma sempre abbozzata. C'è una domanda che non ha nemmeno l'abbozzo di una risposta.

Perché c'è un interno?

La fisica descrive il mondo dall'esterno. Descrive le strutture, i processi, le relazioni, le misure. Descrive gli stati neurali del cervello, le oscillazioni gamma, i pattern di attività, le connessioni sinaptiche, il flusso di informazione. Descrive tutto quello che è misurabile, computabile, formalizzabile. Ma c'è qualcosa che la descrizione esterna non cattura: il fatto che ci sia un *dentro*. Il fatto che a certi processi fisici sia associata un'esperienza soggettiva. Il fatto che 'essere me' in questo momento non sia solo un insieme di stati neurali, ma un campo di esperienza: un colore, un suono, un pensiero che si sente dall'interno come un pensiero.

Chalmers ha formalizzato questo come il problema difficile. Voglio spingermi un passo più in là: non chiedo solo perché *questi* processi fisici sono accompagnati dall'esperienza. Chiedo perché esiste *qualcosa come l'interno* affatto.

Il problema non è difficile per mancanza di dati. Abbiamo dati neurali straordinariamente dettagliati. Non è difficile per mancanza di teoria. Abbiamo teorie sofisticate, IIT, GWT, predictive processing, che spiegano molte cose. È difficile perché c'è uno iato esplicativo (Joseph Levine) tra qualsiasi descrizione fisica, per quanto completa, e l'esperienza soggettiva. Lo iato è questo: anche se avessi una descrizione fisica completamente esatta di ogni neurone nel mio cervello mentre vedo il rosso, ogni potenziale d'azione, ogni concentrazione di neurotrasmettitori, questa descrizione non direbbe perché c'è qualcosa

che *si sente* come rosso. La descrizione fisica è in terza persona: descrive un sistema visto dall'esterno. L'esperienza soggettiva è in prima persona: è il sistema visto dall'interno.

Thomas Nagel, in 'What Is It Like to Be a Bat?' (1974), ha articolato questo punto con precisione: c'è qualcosa che è come essere un pipistrello, qualcosa che è come ecologizzare, come percepire il mondo attraverso l'ecolocalizzazione. Questo 'come è' non è accessibile attraverso nessuna descrizione oggettiva dell'anatomia e della fisiologia del pipistrello. Non perché manchiamo di informazioni, ma perché il tipo di informazione rilevante non è il tipo che la descrizione oggettiva può fornire. Questo è diverso da altri 'problemi difficili' nella storia della scienza. Quando non capivamo la vita, il problema era solo di complessità: una volta capita la biochimica, la 'vita' è stata spiegata senza residuo. Con la coscienza, sembra che anche dopo aver capito tutta la neurobiologia, ci sia un residuo irreducibile.

Si può concepire uno zombie filosofico, un essere fisicamente identico a me, con gli stessi stati neurali, gli stessi comportamenti, le stesse relazioni funzionali, che non ha nessuna esperienza soggettiva. Questo zombie sembra concepibile senza contraddizione logica. Se è concepibile, le proprietà fenomenologiche non sono logicamente implicate dalle proprietà fisiche o funzionali. C'è un salto ontologico tra la descrizione fisica e l'esperienza soggettiva.

Le risposte disponibili e i loro limiti. Il *fisicalismo eliminativista* (Paul e Patricia Churchland): i qualia sono un artefatto di un vocabolario folk-psicologico obsoleto. Una neuroscienza completa li dissolverà. Obiezione: il flogisto non si sentiva dall'interno. La dissoluzione del flogisto non ha eliminato nessuna esperienza vissuta. Il *panpsichismo*: la coscienza è una proprietà fondamentale della realtà, presente in qualche forma in tutta la materia. Obiezione: il problema della combinazione è formidabile, come si combinano esperienze elementari per formare un'esperienza unificata? Il *dualismo di proprietà* (Chalmers): le proprietà fisiche e le proprietà fenomenologiche sono tipi distinti di proprietà, non riducibili le une alle altre. Obiezione: come interagiscono, e se non interagiscono (epifenomenismo), come facciamo a saperne parlare?

Il relazionalismo che abbiamo incontrato in tutto il libro riguarda sempre l'esterno: le proprietà fisiche come relazioni tra sistemi. Propongo un'ipotesi, non come soluzione ma come apertura. Il problema dell'interno potrebbe essere il problema di come appare una relazione dall'interno della relazione stessa. Un sistema che non solo è in relazione con il mondo, ma che è la relazione vista dalla sua prospettiva. L'esperienza soggettiva potrebbe essere la stessa struttura relazionale vista dall'interno. Questo non risolve il problema difficile. Non spiega i qualia. Ma suggerisce che il problema dell'interno e il problema del relazionalismo sono lo stesso problema visto da due angolazioni diverse.

Il fatto che qualcosa si senta dall'interno è il dato più diretto e più certo che possediamo. È più certo delle leggi della fisica (che potremmo scoprire essere approssimazioni). Il cogito cartesiano, *cogito, ergo sum*, non prova l'esistenza di un'anima o di una res cogitans; ma prova che c'è un'esperienza. Negare i qualia non li elimina: è un'affermazione che si fa nell'ambito di un'esperienza soggettiva.

Voglio concludere con un'osservazione sulla struttura del problema che potrebbe indicare una via d'uscita parziale. La fisica descrive il mondo in termini di strutture: pattern di relazioni tra eventi, leggi di correlazione tra misure. Non dice cosa sono le cose 'in sé': dice solo come si relazionano tra loro. Bertrand Russell e Arthur Eddington lo notarono negli anni Venti: la fisica cattura la struttura della realtà, non la sua natura intrinseca. Le qualità intrinseche della materia, ciò che la materia 'è' al di là delle sue relazioni causali, rimangono sconosciute alla fisica.

Questa osservazione, combinata con il problema difficile, suggerisce una possibile direzione: se la fisica non ci dice la natura intrinseca della materia, e se l'esperienza soggettiva è chiaramente una realtà, potrebbe essere che l'esperienza soggettiva *è* la natura intrinseca della materia (almeno nei sistemi abbastanza complessi e organizzati). Non sto difendendo questa posizione: è il monismo russelliano di Goff, discusso nel capitolo sulla coscienza. Sto dicendo che la struttura del problema lo rende logicamente possibile senza contraddire la fisica. La fisica descrive la struttura; le qualità intrinseche rimangono fuori dalla sua portata. Se la coscienza è una qualità intrinseca, la fisica non può contraddirla e non può confermarla.

Questa non è una soluzione: è un modo di vedere perché il problema è così difficile e perché le soluzioni più promettenti potrebbero richiedere di riconsiderare assunzioni sulla natura della materia che la fisica non ha motivo di fare, ma che la fisica non può nemmeno escludere.

Il problema dell'interno non scomparirà. È la domanda più fondamentale che la mente possa rivolgere a se stessa. E forse la sua irrisolvibilità non è un difetto del nostro metodo: forse è la struttura della realtà che ci dice qualcosa, che il mondo ha un dentro oltre il fuori, e che per comprenderlo bisogna stare dentro, non solo guardare dall'esterno.

La scienza descrive il mondo da fuori. L'esperienza lo abita da dentro. Queste non sono due descrizioni della stessa cosa: sono due modi d'essere nel mondo che non si lasciano ridurre l'uno all'altro. Imparare a tenere entrambe con precisione, senza sacrificare nessuna delle due, è forse l'atto epistemico più maturo che un essere umano possa compiere.

Perché l'Esperienza È Sempre di Qualcosa

"Intentionality is the mark of the mental."

Franz Brentano, *Psicologia dal punto di vista empirico* (1874)

C'è una domanda più profonda del problema difficile della coscienza, e quasi nessuno la pone separatamente. Non chiede perché c'è esperienza soggettiva. Chiede perché l'esperienza è sempre *di qualcosa*.

Quando vedo il rosso, non vedo semplicemente: vedo *il rosso*. Quando penso a Napoleone, il pensiero non fluttua nell'aria come uno stato neutro: è un pensiero *di* Napoleone. Quando ho paura, ho paura *di qualcosa*, anche se quel qualcosa è vago o immaginario. Questa proprietà fondamentale dell'esperienza, la sua direzione verso un contenuto, si chiama intenzionalità. Non è la stessa cosa dell'intenzione nel senso ordinario. È la struttura di *aboutness* dell'esperienza: il fatto che gli stati mentali siano sempre orientati verso qualcosa al di là di se stessi. Quando vedo il rosso, non vedo semplicemente: vedo *il rosso*. Quando penso a Napoleone, il pensiero non fluttua nell'aria come uno stato neutro: è un pensiero *di* Napoleone. Quando ho paura, ho paura *di qualcosa*, anche se quel qualcosa è vago o immaginario. Questa proprietà fondamentale dell'esperienza soggettiva, la sua direzione verso un oggetto, si chiama intenzionalità. Non è la stessa cosa dell'intenzione nel senso ordinario del termine. È la struttura di aboutness dell'esperienza: il fatto che gli stati mentali siano sempre *su* qualcosa, sempre orientati verso un contenuto.

Franz Brentano fu il primo a formalizzare l'intenzionalità come caratteristica distintiva del mentale, nel 1874. Il suo gesto concettuale era netto: un sasso non è su niente, non punta verso niente, non ha contenuto. Un desiderio, un giudizio, un ricordo, una percezione sono sempre *di* qualcosa. L'intenzionalità non è una proprietà che il mentale condivide con il fisico: è la proprietà che li distingue. Edmund Husserl elaborò il programma fenomenologico intorno a questa intuizione. Il suo concetto centrale è il *noema*: la struttura di significato attraverso cui l'esperienza è diretta verso il suo oggetto. Quando percepisco una mela, il noema non è la mela stessa, né la sensazione grezza. È la *mela come*

percepita, con tutti i suoi aspetti intenzionali: il suo colore, la sua forma, il suo ruolo in un contesto pratico, le sue assenze attualmente non visibili (il lato che non vedo ma che so essere lì). Il noema è la struttura di significato dell'atto mentale.

Questo introduce un problema che va oltre il problema difficile di Chalmers. Il problema difficile chiede: perché c'è qualcosa che si sente? L'intenzionalità pone un problema ulteriore: perché l'esperienza ha contenuto semantico? Perché un processo fisico, neuroni che sparano in certi pattern, è *su* Napoleone? Napoleone non è nel cervello. Non c'è nulla nel cervello che somigli fisicamente a Napoleone. Eppure il pensiero è indubitabilmente *di* lui. Come un processo fisico possa avere questa proprietà di aboutness è il problema dell'intenzionalità, e non si riduce al problema della coscienza.

John Searle ha argomentato in *Intentionality* (1983) che l'intenzionalità è intrinseca agli stati mentali: non è attribuita dall'esterno come la 'intenzionalità derivata' di un libro o di un termostato, che hanno significato solo perché noi gliene attribuiamo. Quando interpreto un libro, il libro non ha intenzionalità propria: ho io l'intenzionalità che proietto su di esso. Ma il mio pensiero su Napoleone ha intenzionalità intrinseca: non è che qualcun altro la proietti su di esso. La domanda di Searle è: come la biologia del cervello produce intenzionalità intrinseca? La risposta non è ovvia, e nessuna teoria attuale la fornisce in modo soddisfacente.

La soluzione computazionale classica, il funzionalismo, sostiene che l'intenzionalità emerge dalla struttura funzionale del sistema: uno stato ha contenuto semantico perché svolge certi ruoli causali nella rete di stati del sistema. Il pensiero di Napoleone è il pensiero di Napoleone perché ha le relazioni causali giuste con certi input (informazioni su Napoleone), certi output (comportamenti relativi a Napoleone) e certi altri stati interni (credenze e desideri collegati). L'obiezione di Searle, con la stanza cinese, è che la struttura funzionale non basta: si può avere la struttura funzionale senza la comprensione, la manipolazione di simboli senza la semantica. Ma l'obiezione di Hilary Putnam è diversa e più tecnica: in 'The Meaning of "Meaning"' (1975), Putnam argomenta che il significato non è nella testa. Il suo esperimento mentale della Terra Gemella mostra che due persone fisicamente identiche, io e il mio doppio su un pianeta gemello dove l'acqua è H_2O_x invece di H_2O, hanno pensieri con contenuti diversi pur avendo stati interni identici. Il significato dipende dall'ambiente esterno, non solo dagli stati interni. Questo ha un nome: esternalismo del contenuto. E crea una tensione profonda: se il contenuto mentale dipende dall'ambiente esterno, come può l'intenzionalità essere intrinseca al cervello?

Il predictive processing offre una risposta parziale. Nel framework di Friston, il cervello genera modelli generativi del mondo, e l'intenzionalità emerge da questi modelli: uno stato mentale è *di* qualcosa nella misura in cui quel qualcosa è la causa che il modello generativo è calibrato a predire. Il pensiero di Napoleone è il pensiero di Napoleone perché il modello generativo del cervello è strutturato in modo da predire certi pattern sensoriali e motori in risposta agli stimoli rilevanti. Questa è una forma di esternalismo interno: il contenuto dipende dalle relazioni causali con il mondo esterno, ma quelle

relazioni sono codificate nel modello interno. È una risposta coerente, ma sposta il problema: come fa un modello generativo ad avere aboutness? La risposta funzionalista ritorna, con tutta la sua difficoltà.

C'è una via diversa, suggerita dalla fenomenologia enattivista di Varela, Thompson e Rosch. Nell'approccio enattivista, l'intenzionalità non è una proprietà del cervello isolato, né del cervello più ambiente: è una proprietà dell'organismo in quanto totalità che si auto-organizza nel suo ambiente. Un organismo vivente non rappresenta il mondo: *enacts* un mondo, lo genera come dominio di pertinenza attraverso la sua struttura autopoietica. L'intenzionalità è la direzione verso cui l'organismo si orienta nel suo accoppiamento strutturale con l'ambiente, non una freccia interna che punta verso un oggetto esterno. Questa posizione ha la virtù di evitare il problema della rappresentazione (come una struttura interna 'punta' verso qualcosa di esterno?) a costo di richiedere una riformulazione radicale di cosa significhi 'essere di qualcosa'.

La connessione con il filo relazionale del libro è precisa. Se le proprietà fisiche fondamentali sono relazionali nel senso di Rovelli, forse l'intenzionalità è la forma che il relazionalismo assume quando il sistema non solo è in relazione con il mondo, ma rappresenta quelle relazioni dall'interno. Un sistema puramente fisico è in relazione con l'ambiente nel senso causale: interagisce, è influenzato, influenza. Un sistema intenzionale è in relazione con l'ambiente nel senso semantico: ha il mondo come contenuto di stati interni. L'intenzionalità potrebbe essere la forma più sofisticata di relazionalismo che la natura abbia prodotto. Non è una proprietà aggiunta alla fisica dall'esterno: è la struttura relazionale della fisica, portata a un livello di organizzazione in cui la relazione non è solo causale ma rappresentazionale.

Questo non risolve il problema dell'intenzionalità. Ma lo colloca nel quadro giusto: non è un problema separato dalla fisica, da risolvere aggiungendo qualcosa di non-fisico. È la continuazione della stessa struttura relazionale che troviamo nelle proprietà quantistiche, nel tempo emergente, nello spazio granulare, ora applicata a un sistema abbastanza complesso da avere relazioni *su* altri oggetti, non solo relazioni *con* essi.

Propongo un esperimento mentale che chiamo il Fantasma Semantico. Immaginate che domani vengano scoperti gli esatti correlati neurali del pensiero 'l'acqua è H_2O'. Si tratta di un preciso pattern di attivazione in 10.000 neuroni della corteccia prefrontale sinistra. Un neuroscienziato del futuro può leggere quel pattern e identificarlo: ogni volta che appare, la persona sta pensando che l'acqua è H_2O. Perfetto. Ma ora considerate questo: il pattern che significa 'l'acqua è H_2O' è, nella sua struttura fisica, identico a qualsiasi altro pattern di attivazione dello stesso numero di neuroni. I neuroni sparano o non sparano: sono stati fisici. Eppure uno di questi stati fisici significa qualcosa di specifico sul mondo. Come? La risposta funzionalista dice: per i ruoli causali che quel pattern svolge nella rete cognitiva. La risposta esternalista dice: per le connessioni causali storiche tra quel pattern e H_2O nel mondo. Entrambe le

risposte hanno qualcosa di giusto. Ma entrambe evitano una domanda più fondamentale: come mai i ruoli causali, o le connessioni causali storiche, riescono a conferire *aboutness*? I termostati hanno connessioni causali con la temperatura; i semafori hanno ruoli causali nell'organizzare il traffico. Non diciamo che i termostati pensino alla temperatura o che i semafori siano *su* il traffico, nel senso intenzionale pieno. Il Fantasma Semantico è questo: il significato sembra fluttuare sopra la struttura fisica, non riducibile ad essa, eppure causalmente prodotto da essa. Non c'è una soluzione ovvia. Ma nominare il problema con precisione è già qualcosa.

C'è un aspetto del Fantasma Semantico che vale la pena sviluppare ulteriormente. Il problema dell'intenzionalità non è solo un problema sulla mente: è un problema sulla natura della rappresentazione in generale. Qualsiasi sistema che modella il mondo, un cervello, un modello fisico, un LLM, una mappa, una fotografia, ha una struttura che corrisponde a qualcosa di esterno a se stessa. In che senso questa corrispondenza è reale? Nel caso della fotografia, siamo tentati di dire: la corrispondenza è causale (i fotoni dall'oggetto hanno causato la distribuzione di colori nella fotografia) e non richiede alcuna comprensione da parte della fotografia. Ma un cervello non è una fotografia: elabora le sue rappresentazioni, le combina, le proietta sul futuro, le usa per navigare ambienti nuovi. A quale punto della catena dall'elaborazione della luce alla pianificazione del futuro emerge qualcosa come la comprensione genuina?

Questa domanda non ha risposta consensuale. Ma ha una struttura precisa: è la domanda su quando la correlazione causale diventa rappresentazione semanticamente significativa. E quella struttura è, ancora una volta, relazionale. La mappa è di un territorio non perché abbia proprietà intrinseche che la rendono 'di' qualcosa, ma perché è immersa in un sistema di pratiche, usi, interpretazioni, che fanno di essa una mappa. La mente potrebbe non essere diversa: potrebbe avere intenzionalità non per una proprietà intrinseca, ma per il suo inserimento in reti di relazioni pratiche e linguistiche.

Il problema dell'intenzionalità è, in un certo senso, più misterioso del problema della coscienza: non chiede perché c'è qualcosa che si sente, ma perché ciò che si sente ha significato. Un universo di pura fisica può produrre stati di fatto. Ma uno stato di fatto *su* Napoleone, o su una stella lontana, o sul numero π, è qualcosa di diverso: è un fatto che riguarda qualcosa al di là di se stesso. Come la materia fisica acquisisca questa capacità di trascendersi semanticamente è forse la domanda più vertiginosa che questo libro possa lasciare aperta.

I

Confini della Conoscenza

Ogni disciplina scientifica ha i suoi orizzonti: i limiti principiali di ciò che è in linea di principio conoscibile, non solo di ciò che non conosciamo ancora. Identificarli non è pessimismo epistemico: è la forma più avanzata di autoconsapevolezza che una disciplina possa raggiungere.

Il primo limite è l'orizzonte osservativo. La luce viaggia a velocità finita. In un universo di circa 13.8 miliardi di anni, possiamo ricevere luce emessa al massimo 13.8 miliardi di anni fa (l'orizzonte di Hubble, corretto per l'espansione dell'universo, è a circa 46 miliardi di anni luce). Con l'espansione accelerata dovuta alla costante cosmologica, le galassie distanti si allontanano alla velocità della luce. Entro alcune decine di miliardi di anni, la nostra galassia (fusa con Andromeda nella galassia Milkomeda) sarà l'unica galassia visibile nel cielo. Non sappiamo cosa ci sia oltre l'orizzonte osservativo. Non c'è tecnologia futura che ci permetterà di osservare oltre l'orizzonte causale, perché l'informazione di quelle regioni non ci può raggiungere fisicamente.

Il secondo limite è il principio di indeterminazione di Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$, $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Non è un limite tecnologico: è un fatto sulla struttura della realtà. Non ci sono stati fisici in cui posizione e impulso siano entrambi definiti con precisione arbitraria. Il demone di Laplace è impossibile non perché manchi di capacità computazionale, ma perché le informazioni che richiederebbe non esistono. Il futuro non è scritto: è genuinamente aperto, non solo nella pratica ma nel principio.

Il terzo limite è il teorema di incompletezza di Gödel: ogni sistema formale abbastanza potente contiene verità che non può dimostrare. Questo è un limite intrinseco al metodo formale. Il quarto limite riguarda la cognizione che si auto-osserva: un sistema non può avere una descrizione completa di se stesso usando solo le risorse di se stesso. Alcuni aspetti dell'esperienza soggettiva potrebbero essere intrinsecamente inaccessibili alla terza persona, non perché mancano i dati, ma perché la traduzione dall'interno all'esterno comporta una perdita irreducibile.

Una struttura epistemica generale emerge da questi esempi: la complementarità. Niels Bohr propose il principio di complementarità come interpretazione della meccanica quantistica, poi lo estese al di là

della fisica: ci sono domini della realtà che richiedono descrizioni multiple complementari, nessuna delle quali è sufficiente da sola. Onde e particelle sono descrizioni complementari dello stesso fenomeno. La vita non è né pura macchina né puro progetto. La mente non è né puro cervello né pura coscienza. La complementarità non è relativismo: non dice che tutte le descrizioni sono ugualmente corrette. Dice che alcune realtà sono sufficientemente complesse da richiedere più di un frame descrittivo, e che questi frame sono irriducibili l'uno all'altro. Accettarla come struttura epistemica è più onesto e più produttivo che insistere nel trovare la descrizione singola e definitiva. Il pluralismo metodologico che ne deriva non contraddice l'unità della scienza: tutti gli oggetti della scienza obbediscono alle leggi fisiche, ma obbediscono in modi diversi a livelli diversi, e capire quei modi diversi richiede approcci diversi.

C'è una distinzione che la filosofia della scienza ha elaborato e che aiuta a orientarsi in questo territorio: la distinzione tra *ignoranza contingente* e *ignoranza principiale*. L'ignoranza contingente è la mancanza di conoscenza che potrebbe essere colmata con più tempo, più dati, più potenza computazionale, più intelligenza. La natura della materia oscura è ignoranza contingente: c'è una risposta, non la conosciamo ancora. L'ignoranza principiale è la mancanza di conoscenza che deriva dalla struttura fondamentale della realtà o delle nostre capacità cognitive. Il principio di indeterminazione di Heisenberg produce ignoranza principiale: non è che non abbiamo ancora abbastanza dati, è che certi dati non esistono.

Il confine tra le due categorie è esso stesso oggetto di controversia. Il problema difficile della coscienza: è ignoranza contingente (mancano i meccanismi) o ignoranza principiale (la struttura in prima persona non è accessibile dalla terza persona)? Il problema della costante cosmologica: è ignoranza contingente (manca la teoria giusta) o principiale (le fluttuazioni del vuoto non si accoppiano alla gravità nel modo che calcoliamo, ma non capiamo perché)? Classificare un problema come principiale è un atto filosofico che ha conseguenze per come si allocano le risorse di ricerca. Se il problema difficile è principiale, non c'è neuroscienza che possa risolverlo: servono strumenti concettuali nuovi. Se è contingente, basta più neuroscienze. La risposta non è ovvia, e questo rende la domanda filosofica urgente.

I confini della conoscenza non sono muri: sono orizzonti. Alcuni si spostano quando ci avviciniamo; altri rimangono dove sono indipendentemente da quanto camminiamo. Distinguere i due tipi è uno degli atti di discernimento più difficili e più importanti che la scienza possa compiere.

Il

Cervello Sociale e la Fisica delle Norme

"Man is by nature a social animal."

Aristotele, *Politica*, I, 1, 1253a

Aristotele aveva torto su molte cose. Su questa aveva ragione in un senso più profondo di quanto probabilmente intendesse. Non è solo che gli esseri umani tendono a formare gruppi sociali: è che il cervello umano è stato selezionato evolutivamente per funzionare in un contesto sociale. Il suo hardware, le sue strutture, i suoi meccanismi computazionali fondamentali sono calibrati su problemi sociali. Comprendere il cervello umano come cervello fisico richiede di capirlo come cervello sociale.

La *social brain hypothesis*, proposta da Robin Dunbar negli anni Novanta, suggerisce che l'encefalo di alta dimensione dei primati si è evoluto non per risolvere problemi tecnici (cacciare, trovare cibo, costruire ripari) ma per gestire la complessità delle relazioni sociali. Il numero di Dunbar, circa 150, è il limite cognitivo al numero di relazioni sociali significative che un individuo può mantenere con connessioni personalizzate. Questo numero corrisponde approssimativamente alla dimensione dei gruppi sociali stabili in molte società pre-moderne, dalle bande di cacciatori-raccoglitori alle unità militari di base alle congregazioni religiose tipiche.

Il cervello umano ha strutture specificamente dedicate all'elaborazione delle informazioni sociali. La *default mode network* (DMN), la rete che si attiva durante il 'pensiero spontaneo' quando non si è impegnati in compiti specifici, è pesantemente coinvolta nella mentalizzazione: il processo di inferire stati mentali altrui. La giunzione temporoparietale (TPJ) è coinvolta nella prospettiva sociale: la capacità di considerare gli eventi dal punto di vista di altri. Il solco temporale superiore (STS) elabora informazioni sul movimento biologico e sulle azioni intenzionali. La corteccia prefrontale mediale (mPFC) è attiva quando si riflette su se stessi e sugli altri.

Queste strutture non sono moduli separati: sono nodi di reti distribuite che lavorano in modo coordinato. E sono le stesse strutture coinvolte nella coscienza di sé, nella narrazione autobiografica, nella

pianificazione del futuro. Il cervello sociale e il cervello del sé sono profondamente intrecciati: la nostra comprensione di noi stessi è modellata dalle relazioni sociali in cui siamo immersi, e la nostra comprensione degli altri è mediata dai modelli che abbiamo di noi stessi.

Cristina Bicchieri ha mostrato che le norme sociali non sono un overlay culturale che si sovrappone a una natura umana pre-sociale: le aspettative normative sono incorporate nell'architettura cognitiva. Gli esseri umani non seguono le norme perché sono stati esplicitamente insegnati a farlo: le seguono perché la violazione delle aspettative normative attiva circuiti neurali di allarme sociale che sono profondamente spiacevoli. Il conformismo non è debolezza: è la risposta adattiva di un cervello evolutivamente calibrato sulla coesione del gruppo.

I giochi sperimentali, come il Gioco del Dittatore e il Gioco dell'Ultimatum, rivelano la struttura delle preferenze sociali. Nel Gioco dell'Ultimatum, un proposante offre una divisione di una somma a un rispondente, che può accettare o rifiutare. Se rifiuta, nessuno dei due riceve nulla. Dal punto di vista della teoria dei giochi classica, il rispondente razionale dovrebbe accettare qualsiasi offerta positiva, per quanto bassa. Nella pratica, le offerte considerate ingiuste (di solito quelle inferiori al 20-30%) vengono rifiutate in tutte le culture studiate, anche a costo del rispondente. Il rifiuto è accompagnato da attivazione dell'insula, regione coinvolta nel disgusto. La norma di equità è embodied: si sente nell'insula, non si calcola nella corteccia prefrontale.

Questa architettura cognitiva ha implicazioni per la politica e per la teoria istituzionale. Le istituzioni non funzionano solo attraverso incentivi espliciti: funzionano attraverso aspettative condivise che vengono internalizzate e diventano disposizioni comportamentali. Il design istituzionale efficace non si limita a costruire sistemi di incentivi razionali: costruisce sistemi di aspettative condivise che il cervello sociale può interiorizzare. I sistemi che funzionano solo sulla base di obblighi legali espliciti e sanzioni sono fragili: richiedono enforcement costante. I sistemi che funzionano perché le aspettative normative sono state interiorizzate dalla comunità sono robusti: si auto-sostengono.

Il cervello umano è un organo di elaborazione delle relazioni sociali oltre che dell'informazione fisica. Comprendere come funziona richiede di capire la fisica della cooperazione, le strutture neuronali delle aspettative normative, la termodinamica delle organizzazioni sociali. La biologia evolutiva, le neuroscienze, la psicologia sperimentale e l'economia comportamentale convergono, faticosamente, verso una scienza del comportamento umano che sia all'altezza della complessità del suo oggetto. Non ci siamo ancora. Ma il progresso degli ultimi trent'anni è reale.

II — La Gerarchia dell'Emergenza

Come la complessità si stratifica, e perché ogni strato è reale.

Abbiamo attraversato tre parti del libro. È il momento di costruire uno schema esplicito di come la complessità si organizza dalla scala di Planck alla coscienza.

Livello 0 (Geometria dello spazio-tempo). Grani di Planck. Reti di spin. La struttura granulare dello spazio a 10^{-35} m. Non c'è materia qui: c'è solo la geometria della relazione.

Livello 1 (Campi quantistici). Il Modello Standard. Quark, leptoni, bosoni di gauge. Le particelle come eccitazioni di campi quantistici. I quark non esistono isolati: sono confinati nei protoni e nei neutroni dalla forza forte.

Livello 2 (Nuclei atomici). Protoni e neutroni tenuti insieme dalla forza forte residua. Il 99% della massa della materia ordinaria è qui: non nelle masse dei quark, ma nell'energia cinetica e nelle interazioni forti all'interno dei nucleoni.

Livello 3 (Atomi). Nuclei più elettroni, tenuti insieme dalla forza elettromagnetica. Il principio di esclusione di Pauli struttura le shell elettroniche. La tavola periodica emerge da due numeri: il numero di protoni nel nucleo e il principio di Pauli.

Livello 4 (Molecole). Atomi legati da legami chimici. La chimica emerge dalle leggi dell'atomo ma non è riducibile ad esse in senso pratico: le reazioni chimiche coinvolgono scale di energia, temperature e concentrazioni che rendono irrilevante la descrizione quantistica degli atomi singoli.

Livello 5 (Strutture dissipative). Sistemi lontano dall'equilibrio che mantengono ordine attraverso il consumo di energia libera: celle di convezione, fiamme, sistemi chimici oscillanti. Non ancora viventi, ma con una proto-auto-organizzazione.

Livello 6 (Vita). Sistemi autopoietici: che producono se stessi. DNA, metabolismo, replicazione. La vita è fisica resa riflessiva: materia che ha imparato a riprodurre e modificare se stessa. L'evoluzione darwiniana opera qui.

Livello 7 (Sistemi nervosi). Reti di neuroni che elaborano informazione, apprendono dall'esperienza, modellizzano l'ambiente. Il predictive processing emerge qui: non solo risposta agli stimoli, ma previsione degli stimoli.

Livello 8 (Coscienza). Il problema dell'interno. Esperienza soggettiva. Qualia. Il 'come è essere' qualcosa. Questa proprietà, se è una proprietà, non è derivabile dai livelli inferiori con nessuno strumento concettuale che possediamo. È emergenza nel senso forte di Chalmers.

Livello 9 (Linguaggio e cultura). Simboli, concetti, norme, istituzioni. La realtà sociale che dipende dall'accordo collettivo. Un presidente esiste perché condividiamo la norma che lo fa esistere. Una banconota vale perché condividiamo la credenza del suo valore. Questo livello è costitutivamente relazionale: non esiste in nessun singolo cervello, ma nelle strutture di aspettative condivise.

Ogni livello ha tre caratteristiche. Ha *proprie leggi*: le leggi della chimica non sono le leggi della fisica nucleare; le leggi dell'ecologia non sono le leggi della biologia cellulare. Ha *propria ontologia*: gli oggetti di un livello, molecole, organismi, norme sociali, sono reali nel senso che generano previsioni accurate e permettono interventi causali. Ha *dipendenza dal livello inferiore, ma non riducibilità*: ogni livello dipende dal livello inferiore nel senso che non potrebbe esistere senza di esso, ma le sue leggi non sono derivabili dalle leggi del livello inferiore.

Alcune proprietà dei sistemi complessi sono universali e compaiono a livelli diversi in forme analoghe. La criticalità: i sistemi complessi operano spesso vicino a punti critici tra stati qualitativamente diversi, la posizione di massima adattabilità. La scale-freeness: reti a legge di potenza che compaiono in biologia, tecnologia, sociologia, con il medesimo meccanismo generativo di crescita preferenziale. L'intelligenza collettiva: sistemi biologici complessi producono comportamenti adattativi attraverso l'interazione locale di elementi semplici, senza controllo centralizzato.

Philip Anderson ha scritto: "La capacità di ridurre tutto ai principi fondamentali non implica la capacità di partire da quei principi e ricostruire l'universo." Questo è preciso. Ma va ancora più in profondità di quanto Anderson suggerisse. Erik Hoel e colleghi hanno dimostrato formalmente, nel 2013, che la macroscala può *battere* la microscala in termini causali: usando la teoria dell'informazione, hanno mostrato che esistono sistemi in cui la quantità di informazione causale effettiva (EI, effective information) è massima a un livello di descrizione macroscopica, non microscopica. Questo accade quando i meccanismi macroscopici sono più deterministici e meno degenerati dei meccanismi microscopici corrispondenti, nella misura in cui compensano la minore cardinalità dello spazio degli stati macroscopici. In altre parole: ci sono casi in cui descrivere il mondo in termini di neuroni non è solo impratico, è *causalmente meno accurato* che descriverlo in termini di stati cognitivi. La macroscala non è solo utile: è più reale, nel senso causale preciso. Questo non viola la supervenienza (tutto il macroscopico è determinato dal microscopico) ma dimostra che il livello di descrizione causalmente rilevante non è necessariamente il più fondamentale. Il mondo non è organizzato verticalmente, con i livelli superiori

che aspettano di essere ridotti a quelli inferiori. È organizzato causalmente, e la causazione può essere più forte a scale alte.

· · ·

La Parte Quarta che segue è un tentativo di vivere in questa gerarchia consapevolmente, di tradurre ciò che la fisica dice sulla struttura del reale in un modo di stare nel mondo. Non è una deduzione: non si può dedurre un'etica dalla fisica. È una risonanza: le strutture che la fisica ha scoperto risuonano, se le lasciamo risuonare, con alcune scelte di vita più che con altre.

COME VIVERE SAPENDO

In cui cerchiamo di tradurre la visione del mondo della fisica
in una visione del mondo per vivere.

È il capitolo più difficile.

La Fisica delle Relazioni Umane

"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed."
Carl Gustav Jung, *Modern Man in Search of a Soul* (1933)

Jung usava metafore chimiche, ma avrebbe potuto usare metafore fisiche. Le relazioni umane hanno una fisica: non nel senso che si riducono alla fisica, ma nel senso che le strutture fisiche che abbiamo incontrato in questo libro trovano applicazione, per analogia e per connessione diretta, nella struttura delle relazioni tra persone.

Le relazioni umane sono sistemi complessi con le proprietà dei sistemi complessi. Sono dissipative: richiedono energia per essere mantenute. Un'amicizia che non viene coltivata decade verso uno stato di minor ordine, non perché le persone siano cambiate, ma perché la struttura di correlazioni e aspettative condivise richiede una manutenzione continua. I sistemi di coppia mostrano criticalità: piccole perturbazioni in stati vicini al punto critico possono produrre transizioni di fase (separazione, rottura del rapporto) che sono quasi impossibili da invertire. La fisica dei sistemi complessi non descrive la specificità delle relazioni umane, ma descrive la struttura delle loro dinamiche.

Le relazioni umane sono anche sistemi di informazione. Una relazione è una struttura di modelli reciproci: ogni persona nella relazione ha un modello dell'altro, e quel modello è continuamente aggiornato dall'interazione. Nel framework del predictive processing, incontrare una persona è aggiornare continuamente il proprio modello generativo di quella persona: le sue reazioni, i suoi valori, le sue aspettative. Le incomprensioni emergono quando i modelli reciproci sono calibrati in modo errato, quando le previsioni sull'altro differiscono sistematicamente dalla realtà. La comunicazione efficace è la pratica di rendere espliciti gli aspetti del modello che sono stati erroneamente calibrati.

John Gottman, psicologo dell'Università di Washington, ha condotto per quarant'anni studi sistematici su coppie, osservando le loro interazioni in laboratorio e seguendo la loro storia nel tempo. Ha identificato

pattern comportamentali che predicono con alta accuratezza (80-90%) la separazione o la continuazione della relazione. I 'Quattro Cavalieri' (critica, disprezzo, atteggiamento difensivo, pietrificazione) sono predittori di separazione. La proporzione tra interazioni positive e negative (la 'Magic Ratio' di 5:1) predice la stabilità della relazione. Il disprezzo, caratterizzato da un senso di superiorità morale verso il partner, è il predittore più forte di separazione.

Questi risultati, derivati empiricamente, risuonano con la struttura delle norme sociali di Bicchieri. Le relazioni stabili sono quelle in cui le aspettative reciproche sono rispettate e le violazioni sono riparate. Le relazioni instabili sono quelle in cui le violazioni si accumulano senza riparazione, erode la struttura delle aspettative condivise, fino al punto di non ritorno. La fisica delle relazioni è la fisica delle aspettative: sistemi termodinamici che richiedono energia per mantenere la struttura e che, senza quella energia, decadono verso stati meno organizzati.

C'è anche una neurobiologia delle relazioni umane. L'ocitocina, spesso chiamata 'ormone dell'amore', è un neuropeptide prodotto dall'ipotalamo e rilasciato durante il contatto fisico, l'allattamento, e le interazioni sociali positive. Non è un semplicistico 'ormone dell'attaccamento': la ricerca recente (Olff, Frijling, et al.) mostra che l'ocitocina amplifica la saliency sociale in generale, rendendo sia le interazioni positive sia quelle negative più intense. Nelle relazioni stabili e sicure, l'ocitocina rinforza il legame. In relazioni ansiose o conflittuali, può amplificare la percezione della minaccia.

Il sistema di attaccamento di Bowlby e Ainsworth descrive i pattern fondamentali con cui gli individui si relazionano ai propri caregiver primari (nella prima infanzia) e poi generalizzano a tutte le relazioni significative. Lo stile sicuro, caratterizzato da fiducia nella disponibilità dell'altro e comfort sia con la vicinanza sia con l'autonomia, è quello associato ai migliori outcomes nelle relazioni adulte. Gli stili insicuri, ansioso-ambivalente e evitante, riflettono strategie adattive sviluppate in risposta a caregiving imprevedibile o costantemente assente: sono adattamenti evolutivi razionali che, fuori dal contesto per cui furono sviluppati, producono sofferenza nelle relazioni adulte.

La buona notizia è che lo stile di attaccamento non è immutabile. Relazioni sicure nell'età adulta, inclusa la relazione terapeutica, possono modificare i pattern di attaccamento. Il cervello adulto mantiene plasticità sufficiente per rimodellarsi in risposta a esperienze relazionali ripetute e qualitative. Non è facile, non è rapido, ma è possibile.

Le relazioni umane hanno una fisica nel senso che sono sistemi fisici complessi con strutture, dinamiche, e leggi proprie. Capire queste strutture non sostituisce la saggezza pratica delle relazioni, ma la integra: fornisce un vocabolario preciso per descrivere dinamiche altrimenti opache, e suggerisce interventi che possono modificare le strutture invece di solo reagire ai sintomi.

La Fisica dell'Irrazionale

"The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool."
Richard Feynman, *Cargo Cult Science* (1974)

C'è un paradosso nella storia intellettuale dell'umanità che vale la pena nominare esplicitamente in un libro di fisica: l'essere umano, il sistema cognitivo più sofisticato che conosciamo, produce sistematicamente ragionamenti errati. Non per ignoranza: per struttura.

Il campo della psicologia cognitiva dei bias, inaugurato da Daniel Kahneman e Amos Tversky negli anni Settanta e sintetizzato in *Thinking, Fast and Slow* (2011, Nobel per l'Economia 2002), ha documentato sistematicamente come la mente umana si discosta dalla razionalità normativa in modi prevedibili. Non sono errori casuali: sono distorsioni sistematiche che seguono pattern identificabili. Questo suggerisce che non sono difetti accidentali del pensiero umano, ma caratteristiche evolutivamente selezionate che funzionano bene nella maggior parte degli ambienti ma falliscono in certi contesti.

Kahneman distingue tra due sistemi cognitivi. Il Sistema 1 è veloce, automatico, intuitivo, ed emotivo: opera costantemente, richiede poco sforzo, e produce risposte immediate. Il Sistema 2 è lento, deliberato, logico, e richiede sforzo conscio: viene attivato quando il Sistema 1 incontra difficoltà o quando si richiede esplicitamente un ragionamento analitico. La maggior parte delle decisioni ordinarie è dominata dal Sistema 1. Il Sistema 2 è un controllore pigro che spesso approva le proposte del Sistema 1 senza verificarle in modo rigoroso.

Il *bias di conferma* è forse il più pervasivo: la tendenza a cercare, interpretare e ricordare le informazioni in modo da confermare le credenze preesistenti. Esperimenti classici mostrano che le persone valutano lo stesso studio come metodologicamente forte se supporta le proprie credenze e come debole se le contraddice. Il bias di conferma è particolarmente problematico nelle scienze sociali, in medicina, e in qualsiasi campo in cui i ricercatori hanno investimenti emotivi nelle ipotesi che testano.

L'*euristica della disponibilità* porta a giudicare la probabilità di un evento in base alla facilità con cui esempi vengono alla mente. Gli eventi recenti, vividi, o emotivamente carichi sono più facili da ricordare e vengono sistematicamente sovrastimati. Le morti da attacchi di squali ricevono copertura mediatica sproporzionata rispetto alla loro frequenza reale; le morti da incidenti domestici sono sottostimate perché meno vivide. I media amplificano questo bias presentando preferenzialmente eventi rari ma drammatici.

L'*effetto di ancoraggio* mostra che le stime numeriche sono fortemente influenzate da un numero iniziale presentato, anche quando quel numero è chiaramente casuale. Soggetti a cui viene chiesto se Gandhi morì prima o dopo i 144 anni, e poi viene chiesta la loro stima dell'età di morte, danno stime molto più alte di soggetti a cui viene chiesto lo stesso ma con un'ancora di 9 anni. L'ancora contamina il ragionamento successivo in modo difficile da controllare consapevolmente.

Il *fallacia dei costi affondati* porta a continuare a investire in un progetto o relazione fallimentare perché si è già investito molto. Dal punto di vista razionale, le decisioni future dovrebbero dipendere dai costi e benefici futuri, non da quelli passati (irrecuperabili). Ma la mente non funziona così: il dolore di 'sprecare' l'investimento passato spinge a continuare. La fallacia dei costi affondati è responsabile di molte scelte disastrose, dalle guerre protratte alle relazioni tossiche mantenute.

L'*overconfidence* è il bias per cui le persone sistematicamente sopravvalutano la precisione delle proprie credenze e la probabilità di successo dei propri piani. Studi su esperti in molti campi (medici, avvocati, banchieri, meteorologi) mostrano che le previsioni di alta confidenza ("sono sicuro al 90%") sono corrette solo circa il 70-75% delle volte. L'overconfidence è particolarmente pronunciata in soggetti con meno competenza nel campo (effetto Dunning-Kruger): le persone che sanno poco di un argomento tendono a sopravvalutare la propria comprensione.

Questi bias non sono eliminati dalla conoscenza della loro esistenza. Kahneman stesso ammette di conoscere molto bene i bias ma di continuare a commetterli. Il Sistema 1 non si lascia imbrigliare dalla consapevolezza intellettuale del Sistema 2. La soluzione non è l'eroismo individuale contro i propri bias: è il design istituzionale che li corregge strutturalmente.

La fisica dell'irrazionale è, in fondo, la fisica del cervello umano in un ambiente per cui non è stato evolutivamente calibrato. Il cervello che ha evolved per sopravvivere nelle savane del Pleistocene non è ottimizzato per ragionare su probabilità assolute, campioni statistici, pregiudizi sistematici, o rischi esistenziali cosmici. Capire questo non ci rende razionali: ci rende più consapevoli di quando non lo siamo.

La Morte, l'Entropia e il Significato

"My life seemed like a glass tunnel, through which I was moving faster every year, and at the end of which there was darkness. When I changed my view, the walls of my glass tunnel disappeared. I now live in the open air."
Derek Parfit, *Reasons and Persons* (1984)

La fisica non rimuove la morte. Non la rende meno reale, non toglie il dolore della perdita. Ma offre un contesto che cambia la categoria con cui la si pensa. Fisicamente, la vita è manutenzione dell'ordine locale in un universo che tende al disordine. Un organismo vivente è un sistema termodinamicamente aperto che mantiene una struttura localmente a bassa entropia consumando energia libera. La morte è la fine del processo di manutenzione attiva. Gli atomi che componevano l'organismo entrano in altri cicli biogeochimici. La materia è conservata. Il pattern non lo è. La vita e la morte sono i meccanismi con cui la materia si riorganizza ed evolve. Senza la morte degli individui, non c'è evoluzione.

Derek Parfit, in *Reasons and Persons* (1984), uno dei libri di filosofia analitica più originali e più coraggiosi del Novecento, analizzò il problema dell'identità personale con una precisione che molti lettori hanno trovato liberatoria. Attraverso casi ipotetici costruiti con cura, la divisione del cervello in due emisferi trapiantati in corpi diversi, il teletrasporto, la sostituzione neuronale graduale con componenti artificiali, Parfit argomentò che l'identità personale non è una relazione tutto-o-niente. È questione di grado, determinata da relazioni di continuità psicologica. La sopravvivenza non è quello che conta moralmente. Quello che conta è la continuità psicologica. La domanda 'sarò ancora io?' è priva di risposta determinata non perché manchi l'informazione, ma perché l'identità personale è una convenzione, non un fatto ulteriore oltre la continuità psicologica e fisica. Parfit scrisse che questa realizzazione fu per lui liberatoria: la prospettiva della propria morte diventava meno schiacciante quando si capiva che 'io' era già una costruzione. La riduzione dell'identità personale allenta l'egoismo: se il 'me futuro' è solo debolmente connesso al 'me presente', la distinzione tra il mio benessere futuro e il benessere di altri diventa meno

assoluta.

La visione del blocco universo, supportata dalla struttura matematica della relatività speciale e generale, sostiene che lo spazio-tempo è una struttura quadridimensionale in cui tutti gli eventi, passati presenti e futuri, hanno uguale realtà ontologica. La morte di una persona non è, in questo quadro, la scomparsa di una realtà. È un evento localizzato nello spazio-tempo che esiste permanentemente nella struttura quadridimensionale. Quello che è stato, è stato per sempre. La vita di una persona, le sue esperienze, le sue azioni, i suoi effetti sul mondo: sono cristallizzati nel tessuto dello spazio-tempo in modo immutabile. Non nel senso che qualcuno lo ricordi: anche i ricordi svaniscono. Nel senso fisico che quell'evento ha avuto luogo, e questa è una verità eterna dello spazio-tempo. Il lutto è la risposta emotiva appropriata alla perdita di qualcosa di reale. Le neuroscienze del lutto mostrano che il processo di elaborazione della perdita attiva le stesse reti neurali del dolore fisico. Il lutto è letteralmente doloroso nel senso neurobiologico. La prospettiva del blocco universo non dissolve il lutto: offre un contesto in cui tenerlo.

Günther Anders (1902–1992), filosofo tedesco il cui nome è raramente citato nei libri di divulgazione, scrisse ne *L'uomo è antiquato* (*Die Antiquiertheit des Menschen*, 1956–1980) la più acuta diagnosi dell'alienazione moderna. La sua tesi centrale: esiste una sproporzione strutturale tra la capacità tecnica umana (ciò che possiamo fare e produrre) e la comprensione morale ed emotiva di quella capacità. Possiamo costruire bombe che uccidono milioni di persone in secondi, ma non possiamo sentire emotivamente la morte di un milione di persone: riusciamo a sentire solo la morte di una persona concreta, vicina, conosciuta. Possiamo progettare sistemi che alterano il clima per secoli, ma il nostro orizzonte emotivo e morale si estende a pochi anni. Questa sproporzione, che Anders chiama vergogna prometeica, non è un difetto morale individuale: è una struttura del rapporto tra umanità e tecnologia che richiede istituzioni nuove per essere gestita. Anders scrisse prima delle armi nucleari, dell'intelligenza artificiale, del cambiamento climatico. La sua analisi è più attuale oggi di quanto fosse al momento della pubblicazione. Albert Camus scrisse ne *Il mito di Sisifo* (1942) che il problema filosofico fondamentale è il suicidio: vale la pena vivere una vita senza significato trascendente? La risposta è sì, ma solo attraverso la ribellione cosciente all'assurdo. La fisica non fornisce un significato trascendente: non è il suo mestiere. Ma espande radicalmente il contesto in cui la domanda sul significato viene posta. Sapere che siamo fatti di elementi prodotti da stelle esplose, che viviamo su un pianeta orbitante intorno a una delle 10^{23} stelle dell'universo osservabile, che la nostra coscienza è il prodotto di miliardi di anni di evoluzione: tutto questo non risponde alla domanda sul significato. Ma la trasforma. La domanda 'ha senso la mia vita?' diventa 'ha senso che ci sia qualcosa capace di chiedere se ha senso la propria vita?' E questa è una domanda più vertiginosa, più interessante, più aperta.

Voglio completare questa riflessione con un pensiero che Parfit sviluppò verso la fine della sua vita e

che raramente viene citato in questo contesto. Parfit divenne sempre più convinto che la riduzione dell'identità personale, invece di essere deprimente, fosse una fonte di liberazione morale. Se 'io' non è un'entità separata e preziosa da preservare a ogni costo, allora la distinzione tra il mio benessere futuro e il benessere degli altri è meno assoluta. Il confine tra sé e gli altri si assottiglia con la stessa riduzione che rende meno schiacciante la morte. Parfit scrisse: "Non c'è più un me separato per cui posso ragionevolmente essere più preoccupato che per gli altri." Questo non è ascetismo: è la conseguenza logica di una corretta comprensione di cosa siamo. Se l'identità personale è una struttura di continuità psicologica, non una sostanza, allora l'isolamento dell'ego che caratterizza tanta sofferenza umana è basato su una metafisica sbagliata. La compassione non è sacrificio: è realismo sulla struttura del sé.

La morte è reale. Il dolore è reale. Ma la permanenza del passato nel blocco universo è anche reale. Quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo amato: esiste fisicamente in modo immutabile. Non è abbastanza per tutti. Ma è qualcosa. E partire da qualcosa, invece che dal niente, cambia il modo in cui si guarda la fine.

Il Futuro della Fisica

"We are trying to prove ourselves wrong as quickly as possible,
because only in that way can we find progress."
Richard Feynman, *The Meaning of It All* (1998)

La domanda più onesta che si possa porre a un libro di fisica è: cosa rimarrà di tutto questo tra cinquant'anni? Alcuni dei capitoli di questo libro descrivono fisica consolidata che rimarrà probabilmente nei libri di testo per secoli: la meccanica quantistica, la relatività, la termodinamica, il Modello Standard. Alcuni descrivono teorie non ancora confermate che potrebbero essere falsificate nei prossimi decenni: la LQG, la supersimmetria, alcune versioni dell'inflazione. Alcuni descrivono risultati recenti che potrebbero essere sistematici o errori di analisi: l'evidenza DESI 2024 sull'energia oscura dinamica, alcune previsioni di LQG. E alcuni descrivono problemi aperti che potrebbero richiedere rivoluzioni concettuali per essere risolti.

Voglio fare alcune previsioni, ognuna con il grado di incertezza che merita.

La LQG e la teoria delle stringhe convergeranno o ne emergerà un terzo approccio entro i prossimi decenni, probabilmente guidato da un breakthrough nella comprensione di AdS/CFT o da una previsione sperimentale verificata. La gravità quantistica è troppo importante per rimanere nel limbo teorico attuale ancora a lungo: la pressione sperimentale delle onde gravitazionali da LIGO e poi LISA, delle misure del CMB da Simons Observatory e CMB-S4, e di possibili segnali di buchi neri primordiali creerà sempre più vincoli.

La materia oscura sarà identificata o la gravità modificata sarà confermata nei prossimi vent'anni, probabilmente attraverso la cosmologia. DESI, Euclid, e Rubin Observatory produrranno mappe della struttura cosmica di precisione senza precedenti. Se la distribuzione della materia oscura a scale cosmologiche non è consistente con nessuna particella nota, la pressione sulla gravità modificata aumenterà. Se invece viene trovato un candidato nelle misure dirette o indirette, il puzzle è risolto.

La coscienza rimarrà irrisolta come problema filosofico fondamentale ma le neuroscienze della coscienza faranno progressi enormi nella mappatura dei correlati neurali e nello sviluppo di misure cliniche di coscienza. I pazienti in stati di coscienza ridotta beneficeranno di strumenti diagnostici migliori. I modelli computazionali del cervello diventeranno sufficientemente dettagliati da produrre previsioni testabili sul comportamento. Il problema difficile rimarrà difficile.

L'intelligenza artificiale trasformerà la pratica scientifica più di quanto qualsiasi tecnologia precedente. Gli LLM e i sistemi di AI generativa stanno già cambiando il modo in cui i fisici scrivono paper, analizzano dati, e generano ipotesi. I sistemi AI di nuova generazione potrebbero accelerare la scoperta in modi difficili da prevedere. Non sostituiranno il pensiero fisico creativo: amplifieranno la capacità umana di esplorare lo spazio delle ipotesi più rapidamente.

La comprensione dell'abiogenesi farà progressi decisivi nei prossimi decenni, guidata da nuovi esperimenti su sistemi autocatalitici e da simulazioni computazionali di evoluzione chimica. Non è impossibile che entro il 2050 esista un sistema sintetico in laboratorio che soddisfa criteri ragionevoli di vita minima: autoreplicazione, metabolismo, risposta all'ambiente.

Il cambiamento climatico sarà il contesto fisico dominante della scienza applicata per il prossimo secolo. Non è solo un problema di energia: è un problema di fisica dei sistemi complessi applicata al sistema climatico della Terra, con feedback non-lineari, tipping points, e scale temporali incompatibili con i cicli decisionali umani. La fisica ha gli strumenti per descrivere questo sistema; ciò che manca è la volontà politica di usarli.

Le previsioni sono difficili, specialmente sul futuro (attribuita a Niels Bohr, probabilmente apocrifa). Ma fare previsioni è utile non perché siano corrette, ma perché esplicitano le assunzioni su dove sta andando il campo e su quali problemi sono più urgenti. Le previsioni sbagliate sono spesso le più istruttive.

Il futuro della fisica non è scritto. È aperto nel senso più profondo: aperto nella struttura quantistica della realtà, aperto nell'impredittività del caos deterministico dei sistemi fisici che studierà, aperto nella creatività umana che genererà le domande che ancora non sappiamo fare. Questo è il privilegio di fare scienza in un universo che non smette di stupire.

La Fisica come Mestiere

"You should call it entropy, for two reasons. In the first place your uncertainty function has been used in statistical mechanics under that name. In the second place, and more importantly, no one really knows what entropy really is."
John von Neumann a Claude Shannon, 1949

Questo capitolo è diverso da tutti gli altri. Parla non della fisica come conoscenza, ma della fisica come pratica, come lavoro quotidiano, come comunità umana con le sue virtù e i suoi difetti.

La fisica teorica è un lavoro intellettuale che somiglia, nel suo quotidiano, molto meno a quello che la divulgazione suggerisce e molto più a un artigianato. La maggior parte del tempo di un fisico teorico è dedicata a calcoli che non portano da nessuna parte, a derivazioni che si rivelano sbagliate a metà strada, a tentativi di capire perché due risultati si contraddicono, a leggere paper scritti in modo incomprensibile, a revisionare il proprio codice. La visione dell'intuizione fulminante, del 'momento Eureka', non è falsa, ma rappresenta forse l'1% del lavoro totale. Il 99% è perseveranza.

Ci sono virtù specifiche del lavoro fisico che vale la pena nominare. La prima è l'onestà verso i propri dati. Un fisico sperimentale che ottiene un risultato che vuole essere il segnale di nuova fisica ha ogni incentivo a ignorare le sistematiche, a scegliere i tagli che massimizzano la significatività, a non cercare le spiegazioni alternative. La norma disciplinare contro queste tendenze richiede un tipo specifico di correttezza: la disposizione a dimostrare a se stessi che il proprio risultato è sbagliato prima di pubblicarlo. I migliori fisici sperimentali che ho incontrato, scrisse Feynman in *What Do You Care What Other People Think?*, sono quelli che passano il tempo cercando di falsificare i propri risultati, non a difenderli.

La seconda virtù è la capacità di star comodi con l'incertezza. La fisica fondamentale è piena di situazioni in cui non si sa. Non si sa come unificare QM e GR. Non si sa cosa sia la materia oscura. Non si sa se la SUSY esiste. Non si sa quale interpretazione della meccanica quantistica è corretta. Un fisico che

non riesce a star comodo con queste incertezze, che ha bisogno di risposte definitive per continuare a lavorare, sarà un fisico infelice o un fisico disonesto. La capacità di lavorare al bordo della conoscenza, dove la nebbia è densa, è una competenza che si sviluppa e che richiede carattere.

La terza virtù è la capacità di comunicare. La fisica è un'impresa collettiva: i risultati hanno valore solo quando sono comunicati e verificati da altri. La scrittura scientifica ha la propria retorica, le proprie convenzioni, le proprie trappole. Un paper scritto male, anche se contiene risultati corretti e importanti, non ha impatto. La chiarezza non è una virtù accessoria: è parte integrante del lavoro scientifico. Feynman era un fisico straordinario, ma era anche un comunicatore straordinario, e non è un caso: la chiarezza delle sue spiegazioni rifletteva la chiarezza della sua comprensione. "If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" non è solo un consiglio pedagogico: è un criterio di comprensione.

La fisica sperimentale ha le sue virtù specifiche che differiscono da quelle teoriche. La pazienza: costruire un esperimento di grandi dimensioni richiede anni o decenni di lavoro preparatorio. LIGO ha richiesto 40 anni di sviluppo tra la proposta originale e la prima rilevazione. La collaborazione: gli esperimenti moderni coinvolgono migliaia di persone in decine di paesi. La struttura di collaborazione di un grande esperimento come ATLAS o CMS al LHC è una delle organizzazioni umane più complesse mai create: migliaia di persone con competenze diverse che devono produrre output coerenti con precisione di millilesimi di mm. La gestione di questa complessità è una sfida organizzativa e umana oltre che tecnica.

C'è una dimensione del lavoro fisico che spesso manca nella divulgazione: il ruolo del fallimento. La maggior parte delle ipotesi teoriche sono sbagliate. La maggior parte degli esperimenti produce risultati null: nessun segnale, solo limite superiore. La carriera di un fisico è strutturata intorno al fallimento molto più che intorno al successo. Questo non è un difetto della fisica: è la struttura di qualsiasi impresa di ricerca genuina. Se stai sempre trovando quello che cerchi, stai cercando la cosa sbagliata.

La comunità della fisica ha i propri difetti come ogni comunità umana: gerarchia, credenzialismo, bias verso le teorie esistenti, resistenza al cambiamento. Ha anche i propri meccanismi di autocorrezione: la revisione dei pari, la replicazione indipendente, la competizione tra gruppi con approcci diversi. Questi meccanismi non garantiscono la correttezza nel breve periodo, ma tendono a produrre convergenza verso descrizioni accurate nel lungo periodo. Questo è il senso in cui la scienza, nonostante le sue imperfezioni umane, produce conoscenza genuina: non perché i singoli scienziati siano infallibili, ma perché le strutture istituzionali correggono sistematicamente gli errori nel tempo.

La fisica come mestiere è un'impresa umana con tutte le imperfezioni delle imprese umane. Non è una via alla verità assoluta: è un processo di approssimazione progressiva, mediato da strutture istituzionali che correggono i bias umani nel tempo. Il fatto che funzioni, che produca teorie capaci di previsioni precise

su fenomeni che non erano mai stati osservati, che permetta di costruire tecnologie che funzionano nell'universo reale, è la testimonianza più forte possibile della realtà di ciò che descrive.

La Bellezza come Categoria Epistemica

"A theory with mathematical beauty is more likely to be correct than
an ugly one that fits the experiments."
Paul Dirac, citato in Helge Kragh, *Dirac: A Scientific Biography* (1990)

C'è una pratica tra i fisici teorici che merita attenzione filosofica seria: usare la bellezza matematica come guida verso la verità. Non come ornamento retorico a posteriori, ma come criterio attivo nella selezione e valutazione delle teorie. Dirac trovò la sua equazione relativistica dell'elettrone (1928) principalmente seguendo criteri di eleganza matematica. Einstein scelse la relatività generale in parte per la sua inevitabile eleganza geometrica. La fisica ha trovato ripetutamente che le teorie più potenti sono quelle con le simmetrie più ricche, e le simmetrie sono esteticamente belle nel senso preciso in cui la geometria è bella: mostrano che strutture diverse hanno la stessa forma, che cose che sembravano distinte sono in realtà la stessa cosa vista da angolature diverse.

Emmy Noether dimostrò nel 1915 un teorema di profondità straordinaria: a ogni simmetria continua di un sistema fisico corrisponde una quantità conservata. La simmetria di traslazione temporale implica la conservazione dell'energia. La simmetria di traslazione spaziale implica la conservazione della quantità di moto. La simmetria di rotazione implica la conservazione del momento angolare. La simmetria di gauge $\mathrm{U}(1)$ dell'elettromagnetismo implica la conservazione della carica elettrica. Il teorema connette due categorie apparentemente distinte: la geometria (le simmetrie) e la dinamica (le costanti del moto). Il Modello Standard è quasi interamente determinato dall'imposizione di simmetrie di gauge $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Richiedere che il Lagrangiano sia invariante sotto trasformazioni locali di questi gruppi genera automaticamente i campi di gauge, le loro interazioni con la materia, e la struttura delle correnti conservate. La struttura matematica genera la fisica.

Emmy Noether (1882–1935) è stata la matematica più importante del Novecento nel giudizio di molti. Ha sviluppato l'algebra astratta moderna (teoria degli anelli, degli ideali, dei moduli), la geometria algebrica

e la teoria dell'invarianza in fisica matematica. Lavorò a Göttingen sotto David Hilbert, che la difese strenuamente contro le resistenze dei colleghi. Hilbert disse: "Non vedo perché il sesso di un candidato debba influenzare la sua idoneità all'insegnamento. Dopo tutto, siamo un'università, non una casa da bagno." Noether fu privata della cattedra dai nazisti nel 1933 perché ebrea, emigrò negli Stati Uniti, e morì improvvisamente nel 1935 a 53 anni. Einstein scrisse nel necrologio: "Nel giudizio dei matematici più competenti che vivono, la signora Noether era la matematica creativa di maggiore rilievo che la storia dell'educazione superiore femminile abbia finora prodotto." Il fatto che il teorema più importante per la fisica moderna sia stato dimostrato da una donna in un'epoca in cui le donne erano sistematicamente escluse dall'accademia è un promemoria di quanta intelligenza umana è stata sprecata nel corso della storia.

La supersimmetria (SUSY) è matematicamente bellissima: risolverebbe elegantemente il problema della gerarchia, garantirebbe la convergenza delle costanti di accoppiamento delle tre forze e fornirebbe candidati naturali per la materia oscura. E il LHC non ha trovato superpartner entro le masse previste dalle versioni più naturali di SUSY. Questo è il problema epistemologico più istruttivo che la storia di SUSY pone: la bellezza matematica può essere una guida genuina verso la verità, ma non è una garanzia. I solidi platonici di Keplero come struttura del sistema solare erano una delle idee più belle mai proposte in astronomia. Erano sbagliate. La bellezza segnala possibilità, non certezza. Le anomalie quantistiche offrono un esempio controintuitivo: la simmetria chirale della QCD (simmetria dell'azione classica) viene rotta dalla misura del path integral per effetti di loop dei gluoni. Il decadimento del pione neutro $\pi^0 \to \gamma\gamma$ è interamente determinato dall'anomalia chirale: senza questo effetto 'brutto', il pione neutro non decadrebbe in due fotoni. L'assenza di anomalie di gauge nel Modello Standard vincola la struttura del contenuto di materia. Il fatto che le anomalie si cancellino esattamente nel Modello Standard, il contributo dei quark cancella esattamente quello dei leptoni, è una delle sue proprietà più eleganti e più misteriose.

La posizione matura è: coltivare la sensibilità alla bellezza come strumento euristico, non come sostituto dell'evidenza. Non cedere alla bellezza quando i dati la contraddicono. Non ignorare la bellezza quando i dati mancano. Simone Weil scrisse, in *La pesanteur et la grâce* (1947), che la bellezza è 'un'esca di cui Dio si serve per attirare le anime'. Intendeva qualcosa di preciso: la bellezza indica struttura, ordine, connessione profonda. La fisica ha trovato che questo è vero in senso fisico letterale, le simmetrie della natura sono belle, e la bellezza delle equazioni è spesso il segnale che si è trovata una simmetria reale. Non sempre. Ma abbastanza spesso da non poter essere ignorata.

C'è un ultimo aspetto della bellezza in fisica che vale la pena esplorare: la relazione tra bellezza e comprensibilità. Richard Feynman scrisse: "Se non riesci a spiegarla a uno studente del primo anno,

non la capisci davvero." Frank Wilczek ha argomentato che la bellezza di una teoria fisica è spesso un segnale non solo della sua correttezza, ma della sua *comprensibilità*: una teoria bella è una teoria in cui la struttura è esposta in modo che la mente la possa afferrare. Le strutture di simmetria, le leggi di conservazione del teorema di Noether, la forma del potenziale di Higgs: sono belle perché il numero dei loro elementi è minimale rispetto alla complessità dei fenomeni che descrivono. Sono compressioni. La bellezza matematica è spesso comprensione concentrata.

Questo ha un'implicazione per l'educazione scientifica. Insegnare fisica spiegando i risultati prima delle strutture che li generano è come insegnare musica partendo dalle note scritte anziché dalle armonie che producono. I risultati sembrano arbitrari. Le strutture sembrano necessarie. E la necessità, nella fisica come nella musica, è la fonte della bellezza.

Il fisico maturo coltiva la sensibilità alla bellezza come strumento euristico. La bellezza è un indizio, non una prova. Ma un indizio che, nella storia della fisica, ha portato verso la verità più spesso che non.

Il

Linguaggio, il Pensiero e i Confini del Mondo

"Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."

Ludwig Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921), prop. 5.6

Wittgenstein nel *Tractatus* (1921) sosteneva che la struttura logica del linguaggio specchia la struttura logica del mondo: le proposizioni significanti sono quelle che hanno struttura logica isomorfa a uno stato di cose possibile. 'I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo.' L'intera metafisica, l'etica, l'estetica, tutto ciò che va oltre i fatti empirici, è inesprimibile: si può solo mostrare, non dire. Poi Wittgenstein ci ripensò radicalmente. Nelle *Philosophische Untersuchungen* (1953, postume), il linguaggio non ha una struttura logica unica: ha usi molteplici, giochi linguistici con regole diverse, embedded in pratiche sociali e forme di vita diverse. Il significato non è la referenza a oggetti nel mondo: è l'uso in un contesto di pratiche condivise. Quando il linguaggio 'va in vacanza', quando applichiamo parole fuori dal contesto d'uso in cui hanno acquisito il loro senso, emergono i problemi filosofici: pseudo-domande grammaticalmente corrette ma semanticamente vuote nel contesto in cui le poniamo.

La versione empirica del relativismo linguistico, l'ipotesi Sapir-Whorf nella forma debole, ha ricevuto supporto sperimentale crescente nell'ultimo ventennio. Lera Boroditsky e collaboratori hanno mostrato che i russi discriminano sfumature di blu che attraversano il confine categoriale tra *goluboy* (azzurro chiaro) e *siniy* (blu scuro) significativamente più velocemente di sfumature all'interno della stessa categoria. L'effetto scompare sotto carico cognitivo verbale (quando si rende indisponibile il sistema linguistico) ma non sotto carico cognitivo spaziale: è specificamente il linguaggio che media l'effetto. Le lingue con sistema di riferimento spaziale assoluto (cardinale: nord, sud, est, ovest) invece di egocentrico (destra, sinistra, avanti, dietro), come il Guugu Yimithirr australiano, producono parlanti con un senso di orientamento assoluto straordinariamente preciso. Il linguaggio non determina cosa possiamo pensare: determina cosa pensiamo facilmente, abitualmente, senza sforzo. Espandere il vocabolario è espandere l'attrezzatura cognitiva con cui si abita il mondo.

Ernst Cassirer, nella *Philosophie der symbolischen Formen* (3 vol., 1923–1929) e in *An Essay on Man* (Yale, 1944), sviluppò una tesi di grande rilevanza per il rapporto tra scienza e umanità. L'umanità non abita il mondo direttamente: abita un universo simbolico, linguaggio, mito, arte, religione, scienza. La tesi fondamentale: le forme simboliche sono irreducibili le une alle altre. La scienza non può sostituire il mito, perché il mito fa un lavoro che la scienza non fa: dà senso all'esistenza in termini di narrative significative, di appartenenza, di valore. La scienza non può sostituire l'arte, perché l'arte accede a dimensioni dell'esperienza che le proposizioni scientifiche non catturano. Capire la struttura neurologica dell'emozione estetica non elimina l'emozione estetica. Capire la fisica del suono non elimina la musica. Questo ha implicazioni per il dibattito tra scienza e umanità. La scienza non minaccia le forme simboliche: le arricchisce. Capire la cosmologia fisica non svuota il cielo stellato di significato: lo riempie di significato diverso, più preciso, più meraviglioso.

Willard Van Orman Quine propose in *Word and Object* (1960) uno degli argomenti più inquietanti della filosofia del linguaggio: l'indeterminatezza della traduzione radicale. Un linguista che deve tradurre una lingua completamente sconosciuta osserva i comportamenti dei parlanti. Il nativo dice 'gavagai' ogni volta che passa un coniglio. Traduzione ovvia: 'coniglio'. Ma è compatibile con tutti i dati osservabili tradurre 'gavagai' come 'parte-di-coniglio', 'coniglio in moto', 'fase temporale di un coniglio'. La traduzione è radicalmente indeterminata: non c'è un fatto della questione che renda corretta una traduzione piuttosto che un'altra. L'ontologia implicita in un linguaggio dipende da scelte di traduzione che non hanno un criterio di correttezza assoluto. C'è una risonanza precisa con la meccanica quantistica relazionale di Rovelli: non c'è una descrizione assoluta dei sistemi fisici che prescinda da qualsiasi punto di vista osservante. Il significato delle espressioni linguistiche è relazionale: esiste rispetto a un'interpretazione, a un contesto d'uso, a una pratica. Il relazionalismo riappare, ancora una volta.

George Lakoff e Mark Johnson, in *Metaphors We Live By* (1980), hanno mostrato che il pensiero astratto è strutturato da metafore concettuali: idee astratte vengono comprese attraverso strutture di esperienze fisiche concrete. Capiamo il tempo in termini di spazio ('guardare avanti', 'lasciarsi il passato alle spalle'). Capiamo le teorie in termini di edifici ('fondamenta', 'struttura portante'). Queste non sono metafore decorative: strutturano il pensiero. La metafora che usiamo determina quali inferenze facciamo automaticamente. Per la fisica, questo ha un'implicazione importante: le metafore con cui spieghiamo i concetti fisici non sono neutrali. 'L'elettrone orbita intorno al nucleo' suggerisce una traiettoria definita. 'L'elettrone occupa un orbitale' suggerisce una distribuzione di probabilità. Il linguaggio con cui impariamo la fisica ci dà strumenti e ci impone vincoli simultaneamente.

C'è una conseguenza del relativismo linguistico nella forma debole che vale la pena rendere esplicita nel contesto di questo libro. Se il vocabolario scientifico struttura il pensiero scientifico, allora la scelta

del vocabolario non è neutrale. Quando diciamo 'il fotone è sia onda sia particella', abbiamo introdotto una contraddizione nel modo di pensare. Quando diciamo 'il fotone è uno stato quantistico che mostra proprietà di onda o di particella a seconda del tipo di misurazione', abbiamo introdotto una struttura relazionale. La seconda formulazione è più difficile da memorizzare, ma è più fedele alla struttura della teoria. Il vocabolario duale onda-particella non è solo impreciso: attivamente ostacola la comprensione della meccanica quantistica.

Questo è il motivo per cui questo libro usa sistematicamente il linguaggio relazionale: non per scelta ideologica, ma perché quel linguaggio è più fedele alle strutture fisiche che descrive. Le proprietà fisiche sono relazionali: il linguaggio relazionale le descrive più accuratamente del linguaggio delle proprietà assolute. Non è una metafora: è una scelta tecnica motivata dalla fisica.

Voglio concludere questo capitolo con una riflessione sulla relazione tra linguaggio matematico e linguaggio naturale in fisica, perché è un caso concreto in cui la scelta del linguaggio determina profondamente il tipo di comprensione possibile.

Il linguaggio naturale è evolutivamente antico: si è sviluppato per comunicare informazioni rilevanti per la sopravvivenza in ambienti macroscopici, a velocità classiche, con oggetti di scala centimetrica. Le sue categorie, oggetto, proprietà, causa, agente, scopo, sono calibrate su questo dominio. Quando applichiamo il linguaggio naturale alla fisica quantistica, inevitabilmente forziamo le strutture quantistiche nelle categorie naturali, e le strutture resistono: l'elettrone 'è' una particella O un'onda, l'entanglement 'trasmette' informazione più veloce della luce, la funzione d'onda 'collassa'. Nessuna di queste frasi è letteralmente corretta.

Il linguaggio matematico, al contrario, non ha un'ontologia prefabbricata. Le strutture degli spazi di Hilbert, degli operatori, degli insiemi di stati, non portano con sé le intuizioni del senso comune. Quando un fisico esperto 'vede' un'equazione della meccanica quantistica, non la traduce in immagini macroscopiche: la abita direttamente, come un musicista legge una partitura senza dover tradurre ogni nota in un suono nel momento in cui legge. Il linguaggio matematico è uno strumento cognitivo diverso dal linguaggio naturale, calibrato su strutture diverse.

Questo crea un'asimmetria nell'educazione scientifica. L'obiettivo dell'insegnamento della fisica non può essere solo la trasmissione di risultati in linguaggio naturale: è la trasmissione della capacità di pensare in linguaggio matematico. Non perché il linguaggio naturale sia sbagliato, ma perché è inadeguato per alcune strutture. La difficoltà della meccanica quantistica non è che è contro-intuitiva: è che richiede un linguaggio diverso per essere intuita correttamente. La vera comprensione della QM non arriva quando si riesce a 'visualizzare' il collasso della funzione d'onda: arriva quando si smette di cercare la visualizzazione e si comincia ad abitare le equazioni.

Il linguaggio non è solo comunicazione: è strutturazione dell'esperienza. Imparare nuove categorie è

imparare a vedere diversamente. Non perché la realtà cambi, ma perché gli strumenti con cui la si articola determinano cosa ci si aspetta di trovare, cosa si nota, cosa si riesce a pensare chiaramente.

La Fisica della Musica e la Struttura del Tempo

"Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything."
Platone (attrib.)

La musica è il dominio in cui fisica e esperienza si intersecano nel modo più diretto. Non perché la fisica 'spieghi' la musica, ma perché la musica rende percepibili strutture temporali che la fisica descrive.

La fisica acustica è la fisica delle onde meccaniche in un mezzo elastico. Un suono è una perturbazione della pressione dell'aria che si propaga a circa 343 m/s a temperatura ambiente. La frequenza determina l'altezza del suono: 440 Hz è il La di riferimento internazionale (A4). L'ampiezza determina l'intensità. Ma due suoni alla stessa frequenza e intensità prodotti da strumenti diversi (un violino e un pianoforte sul medesimo La) suonano diversamente: differiscono nel *timbro*, che è determinato dalla struttura degli armonici.

Un qualsiasi strumento musicale produce, oltre alla frequenza fondamentale f_0, anche i suoi multipli interi: $2f_0$ (ottava sopra), $3f_0$ (quinta sopra dell'ottava), $4f_0$ (due ottave), e così via. Questi sono gli armonici della serie armonica. La struttura degli armonici, quanti sono presenti e con quale intensità relativa, determina il timbro. Un clarinetto produce principalmente armonici dispari; un violino produce armonici sia pari sia dispari ma con distribuzione diversa da un oboe.

La teoria musicale occidentale, sviluppata empiricamente nell'arco di secoli, rispecchia la fisica della serie armonica. I rapporti di frequenza consonanti, quelli che suonano 'stabili' all'orecchio umano, sono quelli con rapporti semplici: ottava (2:1), quinta (3:2), quarta (4:3), terza maggiore (5:4). Questi sono esattamente i rapporti tra i primi armonici della serie. La consonanza non è arbitraria: è fisica. Le culture musicali molto diverse convergono sugli stessi rapporti di frequenza consonanti, non per imitazione ma perché queste relazioni sono codificate nell'acustica fisica dei suoni.

Il ritmo musicale è la struttura del tempo. Quando la musica funziona, il cervello e il corpo entrano in

sincronizzazione con la struttura ritmica: il fenomeno dell'*entrainment*. Gli oscillatori neurali del cervello si allineano con la pulsazione musicale. Questo non è una risposta passiva: è una sincronizzazione attiva che coinvolge le stesse oscillazioni theta e gamma che governano la cognizione normale. La musica non solo intrattiène il cervello: lo organizza temporalmente.

La risposta emotiva alla musica ha un substrato neurobiologico preciso. Ascoltar musica che produce brividi o 'pelle d'oca' (frisson) è associato a picchi di dopamina nel nucleus accumbens (Salimpoor et al., *Nature Neuroscience*, 2011). Questi picchi si verificano sia durante il momento di picco sia in anticipo (anticipazione), dimostrando che il sistema della ricompensa risponde non solo ai pattern musicali ma alla loro struttura temporale predittiva.

La musica è particolarmente potente come strumento terapeutico, specialmente nella malattia di Alzheimer. Anche pazienti con compromissione severa della memoria episodica e semantica riconoscono e rispondono emotivamente a musiche della loro giovinezza. Questo è perché la musica attiva reti neurali diverse dalla memoria esplicita: la memoria musicale procedurale e la risposta emotiva alla musica sono particolarmente robuste nel cervello affetto da Alzheimer. La musica è una via di accesso al sé che le parole non trovano.

C'è una connessione più profonda tra musica e fisica che vale la pena esplicitare. La musica è arte del tempo: non dello spazio, non della materia, ma del tempo. Le strutture musicali sono strutture temporali: melodie, ritmi, armonie, sviluppo tematico, risoluzione delle tensioni. In questo senso, la musica abita la struttura temporale della coscienza in modo che nessun'altra arte fa: la musica *è* la struttura del tempo vissuto, organizzata da un artigiano del suono per produrre nell'ascoltatore certi tipi di esperienza temporale. La fenomenologia husserliana del tempo (retention, impressione originaria, protention) descrive esattamente la struttura dell'ascolto musicale: l'eco della nota appena suonata, la nota presente, l'anticipazione della nota che verrà.

La fisica acustica descrive le onde; la neurobiologia descrive il cervello che le elabora; la musicologia descrive le strutture che i compositori costruiscono; la fenomenologia descrive l'esperienza che ne risulta. Nessuno di questi livelli riduce gli altri. Tutti sono necessari per capire cos'è la musica.

L'Etica

di Fronte all'Universo

"We are all leaves of one tree. We are all waves of one sea."

Thich Nhat Hanh

La fisica non dice cosa è giusto. Ma dice dove siamo, cosa siamo, e di cosa siamo fatti. E questo ha implicazioni etiche che raramente vengono tratte esplicitamente. Siamo fatti di materia stellare. Il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il calcio dei nostri corpi sono stati sintetizzati nel nucleo di stelle massive attraverso la nucleosintesi stellare. Quando queste stelle esauriscono il combustibile, esplodono in supernovae, disperdendo il loro contenuto nello spazio interstellare. Da questo materiale si formano nuove stelle, pianeti, e, su almeno un pianeta, la vita. La distinzione tra 'noi' e 'l'ambiente' è funzionale e pratica, non ontologica: siamo pattern temporanei in un flusso continuo di materia ed energia. I biosistemi del pianeta Terra formano un sistema complesso con le proprietà di cui abbiamo parlato nel capitolo sulla complessità: criticalità, feedback non-lineari, tipping points. La crisi ecologica non è 'solo' un problema ambientale: è l'alterazione del sistema fisico complesso che ha prodotto le condizioni per la vita complessa. Siamo parte del sistema che stiamo destabilizzando. La fisica dei sistemi complessi suggerisce che i sistemi vicino ai loro limiti di criticalità possono attraversare soglie di non ritorno in modo rapido e imprevedibile. L'asimmetria di scala temporale tra i tempi della deliberazione umana e i tempi dei processi ecologici è forse la sfida pratica più importante che la scienza dei sistemi complessi abbia mai posto alla politica.

Alexander Bogdanov (1873–1928), medico, filosofo e rivoluzionario russo, morto in seguito a un esperimento di trasfusione sanguigna su se stesso, sviluppò tra il 1912 e il 1922 la tectologia: una 'scienza universale dell'organizzazione'. Bogdanov sostenne che i principi organizzativi sono universali: validi per sistemi fisici, biologici e sociali, e che una scienza generale dell'organizzazione è non solo possibile ma necessaria. Le sue idee anticipano la cibernetica di Norbert Wiener (1948), la teoria generale dei sistemi di Ludwig von Bertalanffy (1950) e la teoria dell'informazione di Shannon (1948). Bogdanov è dimenticato per ragioni politiche: Stalin lo emarginò, e i suoi lavori non furono tradotti in inglese

fino agli anni Ottanta. Ma la sua tesi centrale ha resistito alla prova del tempo: i principi organizzativi trascendono le singole discipline. L'implicazione etica è diretta: il benessere di un sistema complesso dipende dall'organizzazione delle sue parti. Un sistema sociale mal organizzato non produce benessere per i suoi membri indipendentemente dalla bontà individuale delle persone che lo compongono. L'etica, per Bogdanov, non può fermarsi all'individuo: deve comprendere la struttura dei sistemi in cui gli individui operano.

Cristina Bicchieri, in *The Grammar of Society* (2006) e *Norms in the Wild* (2017), ha sviluppato una teoria della normatività sociale. Le norme sociali non sono semplicemente convenzioni: sono strutture cognitive che vincolano il comportamento attraverso due tipi di aspettative. Le aspettative empiriche: cosa mi aspetto che gli altri facciano. Le aspettative normative: cosa mi aspetto che gli altri approvino o disapprovino. Una norma sociale esiste se e solo se la maggioranza della popolazione pertinente la segue condizionatamente alle aspettative appropriate. La struttura di Bicchieri ha un'analogia con la fisica dei sistemi complessi: le norme sociali sono attrattori dinamici del comportamento collettivo. Cambiarle richiede non persuasione individuale ma modifica delle aspettative collettive, un processo con la propria 'termodinamica': transizioni di fase sociali, effetti soglia, cascate informazionali.

Derek Parfit ha argomentato che il tasso di sconto temporale puro, scontare il benessere futuro solo perché è futuro, è irrazionale dal punto di vista morale. Se il benessere conta moralmente, conta indipendentemente da quando si manifesta. Le generazioni future non sono meno reali delle presenti. Le istituzioni esistenti sono strutturalmente orientate verso il breve termine: il ciclo elettorale (4–5 anni), il trimestre finanziario (3 mesi), il ciclo mediatico (ore). Questo non è un difetto morale individuale dei politici o degli investitori: è un problema di design istituzionale. Se fossimo soli nell'universo osservabile, il peso morale della continuità della vita cosciente su questo pianeta è cosmicamente amplificato. Ogni rischio esistenziale (guerra nucleare, cambiamento climatico catastrofico, tecnologie non allineate) non è solo un problema geopolitico o ecologico: è potenzialmente il Grande Filtro che elimina l'unica forma di vita cosciente nell'universo osservabile.

La fisica relazionale suggerisce anche una struttura per l'etica: non l'etica dell'individuo che massimizza il proprio benessere (utilitarismo egoista), non l'etica dell'individuo che segue regole universali (deontologia kantiana), ma l'etica dell'individuo che riconosce la propria natura relazionale e agisce in modo coerente con essa. La cura per gli altri non è altruismo che contrasta con l'interesse proprio: è il riconoscimento che il proprio interesse è intrinsecamente relazionale. Chiamo questa posizione cosmoetica: un'etica arricchita dal contesto cosmologico, basata su umiltà cosmica (siamo oggetti di scala intermedia in un universo di 13.8 miliardi di anni), responsabilità esistenziale (la continuità della vita cosciente ha un peso morale cosmico), solidarietà ontologica (siamo fatti della stessa materia del resto dell'universo), e urgenza del sapere (in un universo che forse non ha altri centri di conoscenza, il progetto della comprensione è la funzione più importante che svolgiamo).

Vale la pena chiudere questo capitolo con una riflessione sul senso in cui il Principio Relazionale Fondamentale ha implicazioni etiche dirette. Se non ci sono proprietà assolute nei sistemi fisici, non ci sono neanche soggetti con beni assoluti, indipendenti dalle relazioni in cui sono immersi. Il benessere di un essere umano non è una proprietà intrinseca dell'individuo: è una proprietà che emerge dalla qualità delle sue relazioni con gli altri, con l'ambiente, con il tempo. Questo non dissolve la distinzione tra il mio benessere e quello degli altri: mantiene quella distinzione, ma la relativizza. Il confine è meno netto di quanto l'egoismo presupponga.

C'è anche un'implicazione epistemica per l'etica: se le norme sociali sono strutture di aspettative reciproche (Bicchieri), e se quelle aspettative sono modificabili attraverso interventi che cambiano le aspettative condivise, allora l'etica non è solo prescrizione individuale. È anche ingegneria sociale nel senso più profondo: comprendere come le strutture di aspettative si formano, come si stabilizzano, come si cambiano. La teoria dei giochi, la sociologia delle norme, la psicologia sociale: non sono discipline ausiliarie dell'etica, ma componenti necessarie di qualsiasi progetto etico che voglia essere efficace nel mondo reale.

C'è un'ultima connessione che voglio tracciare esplicitamente: quella tra il PRF e la struttura dell'etica come ho cercato di delinearla in questo capitolo.

Il PRF dice: non esistono proprietà intrinseche. Ogni proprietà emerge dalla relazione tra sistemi. Applicato all'etica: non esistono valori intrinseci, scritti nel tessuto dell'universo, indipendenti da qualsiasi sistema valutante. Questo sembra nichilismo. Non lo è.

Il nihilismo metavalori direbbe: quindi niente ha valore, quindi qualsiasi azione è equivalente. Ma questa conclusione confonde livelli. Il PRF non dice che le proprietà non esistono: dice che emergono dalle relazioni. Allo stesso modo, i valori non esistono come fatti cosmici assoluti, ma emergono dalle relazioni tra esseri senzienti capaci di preferenze, sofferenza, progetto. Questa emergenza è reale. Il valore che attribuiamo al benessere di un bambino non è meno reale perché emerge da relazioni piuttosto che da un decreto cosmico. È reale in modo relazionale, come tutte le proprietà.

Questo riposiziona la domanda fondamentale dell'etica. Non è 'quali sono i valori assoluti cosmici?', che è una domanda priva di risposta. È 'quali strutture di relazione tra esseri senzienti producono forme di fiorire che questi stessi esseri riconoscono e valorizzano?'. Questa domanda ha risposte, anche se non universali e definitive: risposte situate, storicamente costruite, soggette a revisione, ma genuine. L'etica come impresa umana è l'interrogazione continua di questa domanda.

L'etica non riceve risposta dalla fisica. Ma riceve un contesto: siamo esseri temporanei, dipendenti, interdipendenti, in un universo di scala cosmica. Questo suggerisce umiltà di fronte alla complessità

dei sistemi che abitiamo. E suggerisce cura, non come imperativo morale astratto, ma come conseguenza naturale del riconoscere cosa siamo e in cosa siamo immersi.

Il

Significato in un Universo Fisicamente Indifferente

"The eternal silence of these infinite spaces frightens me."

Blaise Pascal, *Pensieri* (postumo, 1670), fr. 201

Pascal scrisse questa frase nel Seicento, prima della cosmologia moderna. Non sapeva ancora quanto grande fosse il silenzio.

Oggi sappiamo. L'universo osservabile ha un diametro di circa 93 miliardi di anni luce. Contiene circa 10^{23} stelle. Ha un'età di 13.8 miliardi di anni e continuerà ad espandersi per tempi che non hanno nomi ordinari. In questo contesto, ogni vita individuale occupa una frazione infinitesimale di spazio e di tempo che non vale nemmeno la pena di calcolare. Le leggi fisiche non fanno distinzione tra una supernova e la morte di un bambino. L'universo non ha preferenze. Non ha scopi. Non ha una narrativa.

Questa è la versione più onesta del nichilismo cosmico: non come posizione filosofica scelta, ma come conseguenza diretta di ciò che la fisica dice. Il libro ha portato qui deliberatamente, perché questa è la domanda che non si può evitare. Come si risponde? E la domanda che questo libro non può evitare, e che finora ha aggirato, è: dato tutto questo, come è possibile il significato?

La risposta sbagliata è la negazione: fingere che la fisica non dica quello che dice, o che l'universo abbia una narrativa che la fisica non ha trovato. La risposta altrettanto sbagliata è la capitolazione: concludere che il significato sia un'illusione, che le nostre vite siano foam senza importanza in un oceano indifferente. Entrambe le risposte tradiscono la difficoltà reale della domanda. Voglio proporre una terza via: il significato è reale, ma la sua realtà non dipende dall'universo fisico. Dipende da una struttura diversa di realtà, quella relazionale e normativa, che emerge dalla fisica ma non si riduce ad essa.

Partiamo da una distinzione che la filosofia analitica del linguaggio ha reso precisa. John Searle, in *The*

Construction of Social Reality (1995), distingue tra fatti *bruti* (la roccia pesa 5 kg) e fatti *istituzionali* (questa banconota vale 20 euro). I fatti istituzionali esistono solo perché le persone li riconoscono come tali: richiedono intenzionalità collettiva, un 'noi crediamo che'. Non c'è nulla nella banconota che la renda intrinsecamente un mezzo di pagamento: è carta e inchiostro. Diventa denaro perché una comunità collettivamente lo tratta come denaro. Il significato, nella sua forma più elementare, è un fatto istituzionale: non un fatto bruto della fisica, ma un fatto che emerge quando sistemi intenzionali si relazionano tra loro e al mondo in modi normativamente strutturati.

Questo potrebbe sembrare un argomento deflazionario: il significato è 'solo' una costruzione sociale. Ma qui c'è un errore categoriale preciso. Dire che i fatti istituzionali sono costruzioni non significa dire che siano arbitrari o illusori. Un'amicizia è una costruzione istituzionale nel senso che dipende dal riconoscimento reciproco, dall'impegno condiviso, dalla storia comune. Non c'è nulla nella fisica dei due corpi che la generi automaticamente. Ma l'amicizia è reale: produce effetti causali nel mondo, modifica il comportamento, costituisce la struttura della vita di due persone. La costruzione non implica l'irrealtà.

Il significato ha questa struttura. Non è scritto nel tessuto dello spazio-tempo. Non emerge dall'equazione di Schrödinger. Ma emerge da sistemi fisici complessi, organismi con intenzionalità, che si relazionano tra loro in modi normativamente strutturati, in un contesto storico e culturale condiviso. È reale in modo relazionale: esiste nelle relazioni tra sistemi intenzionali, non nelle proprietà intrinseche di nessuno di essi singolarmente.

C'è però una tensione che questa risposta non dissolve. Il significato relazionale e istituzionale è contingente: dipende dall'esistenza di soggetti che lo riconoscono. Se tutti i soggetti sparissero, il significato parrebbe sparire con loro. Non ci sarebbe nessuno a cui l'amicizia significasse qualcosa, nessuno per cui una vita avesse importanza. La domanda più profonda non è come i soggetti creino significato, ma come possano mai fare questo di fronte alla propria consapevolezza della propria contingenza e della propria finitezza. Il nichilismo cosmico non dice che il significato non esiste: dice che è fragile, che dipende da noi, che svanirà. E questa fragilità, paradossalmente, è insostenibile per molte persone.

Albert Camus lo aveva capito. Il suicidio come problema filosofico non nasce dal nichilismo come teoria astratta: nasce dall'esperienza vissuta della sproporzione tra il desiderio umano di chiarezza e di significato e il silenzio irrazionale del mondo fisico che non risponde. Camus chiamò questa sproporzione l'assurdo, e propose come risposta non la negazione (la 'fuga filosofica' verso un sistema che dissolved il problema) ma la ribellione cosciente: vivere in piena consapevolezza dell'assurdo, rifiutando sia la resa al nichilismo sia la fuga verso certezze consolatorie.

La fisica, a questo punto, fa qualcosa di interessante: non dissolve l'assurdo, ma lo trasforma. L'universo fisicamente indifferente non è un avversario che risponde al desiderio umano di significato con il silenzio. È un sistema che ha prodotto, per ragioni puramente fisiche, sistemi capaci di desiderare significato.

Questo non è un significato cosmico: non è che l'universo volesse produrre creature capaci di significato. Ma è un fatto fisico di straordinaria singolarità: tra tutti i possibili universi fisici, il nostro ha prodotto, almeno in questo angolo, sistemi abbastanza complessi da avere la struttura relazionale e intenzionale che costituisce la precondizione del significato.

Parfit ha argomentato, in *Reasons and Persons*, che la riduzione dell'identità personale allenta il problema del significato individuale: se 'io' è una costruzione normativa più che una sostanza metafisica, la domanda 'ha significato la mia vita?' si trasforma in qualcosa di meno schiacciante. Non devo trovare un significato che giustifichi la mia esistenza come totalità: posso costruire significato nelle relazioni, nelle azioni, negli effetti che producono cambiamenti reali nel mondo. Il significato, in questa prospettiva, non è qualcosa da trovare ma qualcosa da costruire, e la costruzione ha valore reale anche se è contingente.

Il relazionalismo fisico offre un contributo preciso a questa discussione. Se le proprietà fondamentali della realtà sono relazionali, se non ci sono oggetti isolati con proprietà assolute ma solo relazioni da cui proprietà emergono, allora la contingenza del significato non è una debolezza: è la sua struttura normale. Nulla ha proprietà assolute e indipendenti. Il significato non ha proprietà assolute e indipendenti. Entrambi esistono nelle relazioni, e questa è la forma di esistenza più fondamentale che la fisica conosca.

Non è una risposta tranquillizzante. Non lo vuole essere. Ma è una risposta che non tradisce né la fisica né l'esperienza. Il significato è reale, ma la sua realtà è della stessa natura della realtà delle relazioni quantistiche, del tempo emergente, dello spazio granulare: è reale in modo relazionale, non in modo assoluto. E questo, paradossalmente, lo rende più fragile e più prezioso: non è garantito dall'universo, non è scritto nelle stelle, non è deducibile dalla fisica. Dipende da noi. Da ciò che facciamo con la capacità di costruire relazioni significative che l'evoluzione ci ha dato. Da ciò che scegliamo di valorizzare nella finestra cosmicamente breve in cui esistiamo.

Propongo un esperimento mentale: *l'Ultimo Osservatore*. Immaginate che domani tutti gli esseri senzienti nell'universo osservabile cessino di esistere, tranne uno. Questo essere vive per mille anni in un universo altrimenti vuoto, poi muore. Mentre è vivo, le sue esperienze hanno significato? L'intuizione utilitarista dice no, o quasi: il significato dipende dal benessere, e con un solo agente il benessere totale è minimo. L'intuizione nichilista dice no: senza un pubblico, senza un sistema normativo condiviso, senza relazioni significative, le esperienze di un essere solitario sono prive di significato cosmico. Ma c'è un'intuizione contraria, più difficile da articolare e più onesta: quelle mille anni di esperienze hanno realmente avuto luogo. Il dolore era reale. La bellezza percepita era reale. I pensieri erano reali. Sono eventi fisici cristallizzati nel blocco universo, immutabili. Il fatto che nessun altro li conosca non li cancella dal tessuto dello spazio-tempo. L'esperimento dell'Ultimo Osservatore mostra che il significato ha due dimensioni irreducibili: quella relazionale (il significato che emerge dalle relazioni con altri sistemi intenzionali) e quella dell'interno (il significato che appartiene all'esperienza soggettiva come tale, indipendentemente dal riconoscimento esterno). Le due dimensioni non si riducono l'una all'altra. Un essere totalmente

isolato ha la seconda ma non la prima. Una norma condivisa ha la prima ma non la seconda. Il significato pieno richiede entrambe. Questa non è una consolazione: è una struttura.

L'universo è fisicamente indifferente. Ma noi non lo siamo. E questa asimmetria, tutta contenuta in un piccolo angolo di un universo di 10^{23} stelle, è forse la cosa più straordinaria che la fisica abbia mai accidentalmente prodotto.

Voglio chiudere con una riflessione che connette questo capitolo all'intera struttura del libro. Il PRF dice che le proprietà fisiche sono relazionali. Il capitolo sull'intenzionalità ha mostrato che il significato è relazionale. Questo capitolo ha mostrato che il significato in senso pieno, il significato delle nostre vite, è relazionale nella doppia dimensione: relazionale-intersoggettivo (emerge dalle relazioni con gli altri) e relazionale-interiore (emerge dall'esperienza soggettiva che nessuno può condividere completamente). Non sono due tipi di significato che si escludono: sono due dimensioni dello stesso livello emergente.

Il significato relazionale-intersoggettivo è vulnerabile: dipende dall'esistenza di altri che lo riconoscono, di istituzioni che lo supportano, di strutture culturali che gli danno forma. Può scomparire se le relazioni si interrompono. Il significato relazionale-interiore è robusto: appartiene all'esperienza soggettiva come tale, indipendentemente dal riconoscimento esterno. Non può scomparire finché c'è qualcuno che lo vive. La vita di ogni essere senziente, nel momento in cui è vissuta, ha il secondo tipo di significato. Se sia capace del primo dipende dalle relazioni in cui è immerso.

Il significato non è scritto nel tessuto dello spazio-tempo. Ma emerge da esso, nello stesso modo in cui la solidità emerge dal vuoto quantistico, la vita emerge dalla chimica, la coscienza emerge dai neuroni. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo. Il significato è il livello più nuovo che conosciamo.

Verso una Fisica della Felicità

"Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions."
XIV Dalai Lama

Questo capitolo ha il titolo più audace del libro. Non perché la fisica 'spieghi' la felicità, ma perché le scienze empiriche, dalla neurobiologia alla psicologia positiva all'economia del benessere, hanno prodotto negli ultimi trent'anni una comprensione scientifica del benessere soggettivo che trasforma alcune delle assunzioni ordinarie sulla felicità. Vale la pena capirla, perché alcune conclusioni sono controintuitive e importanti.

La distinzione fondamentale nella psicologia del benessere è tra *wellbeing edonico* (piacere soggettivo, assenza di dolore, emozioni positive prevalenti) e *wellbeing eudemonico* (flourishing, vita piena di significato, realizzazione delle proprie capacità). Aristotele aveva identificato questa distinzione: l'eudaimonia non è il piacere ma il fiorire della vita umana secondo la propria natura. Le neuroscienze e la psicologia empirica hanno trovato che questi due tipi di benessere hanno correlati neurali, determinanti, e conseguenze diversi.

Il reddito contribuisce al benessere edonico, ma con rendimenti decrescenti molto rapidi. La relazione classica di Kahneman e Deaton (2010) trovava che il benessere emotivo smetteva di crescere con il reddito intorno a 75.000 dollari annuali negli USA. Uno studio più recente di Killingsworth (2021) ha trovato una relazione continua senza plateau, ma con pendenza molto più bassa ad alti redditi. Entrambi concordano che la relazione tra reddito e felicità è debole al di sopra di certi livelli di sicurezza materiale, e che altri fattori (relazioni, salute, autonomia, significato) sono più determinanti.

Le relazioni sociali sono il predittore più robusto di benessere a lungo termine in quasi tutti gli studi longitudinali. L'Harvard Study of Adult Development, uno degli studi longitudinali più lunghi mai condotti (iniziato nel 1938, ancora in corso), ha seguito centinaia di uomini dalla giovinezza alla vecchiaia:

la qualità delle relazioni a mezza età è il predittore più forte di salute fisica e benessere mentale in vecchiaia, più forte del reddito, dello status sociale, della genetica, o dello stile di vita.

La neurobiologia della felicità coinvolge sistemi multipli. Il sistema dopaminergico, come abbiamo visto, è il sistema del wanting: non produce felicità diretta, ma motiva il comportamento verso obiettivi. Il sistema degli oppioidi endogeni (endorfine) è il sistema del liking: produce sensazioni di piacere e appagamento. La serotonina è coinvolta nella stabilità dell'umore e nel senso di benessere basale. L'ocitocina media il benessere nelle relazioni sociali e l'attaccamento. Questi sistemi interagiscono in modi complessi che non si riducono a semplici 'ormoni della felicità'.

La meditazione mindfulness ha effetti neurobiologici documentati che vanno oltre il semplice rilassamento. Studi longitudinali mostrano che la pratica prolungata aumenta lo spessore della corteccia prefrontale (regione coinvolta nella regolazione emotiva e nel controllo cognitivo), riduce la reattività dell'amigdala agli stimoli negativi, e modifica la connettività funzionale tra le reti cerebrali in modi coerenti con maggiore stabilità emotiva e minore rimuginio. Questi cambiamenti sono fisici: visibili alla risonanza magnetica strutturale e funzionale.

Il fenomeno dell'*hedonic adaptation*, l'adattamento edonico, è uno dei risultati più solidi della psicologia del benessere: le persone ritornano relativamente rapidamente al loro livello baseline di benessere dopo eventi positivi e negativi (vincita alla lotteria, incidente che produce disabilità permanente). Questo non significa che gli eventi non contino: eventi molto negativi come la perdita di un figlio o il divorzio possono produrre cambiamenti permanenti nel livello baseline. Ma la grande maggioranza degli eventi della vita quotidiana, aumenti di stipendio, nuove auto, promozioni, non produce cambiamenti duraturi nel benessere soggettivo.

Le implicazioni di questi risultati per le scelte di vita sono significative. L'evidenza suggerisce che investire nelle relazioni, nel significato, nell'autonomia, e nelle esperienze produce benessere più duraturo dell'investimento in beni materiali. Questo non è moralismo: è empiria. Le attività che producono *flow* (Mihály Csíkszentmihályi), la condizione di assorbimento completo in un'attività sfidante, sono associate a alti livelli di benessere eudemonico, indipendentemente dal piacere immediato che producono.

Una fisica della felicità è impossibile nel senso che la felicità non si riduce a variabili fisiche misurabili. Ma una scienza empirica del benessere è possibile e produttiva. Stiamo imparando cosa produce benessere duraturo negli esseri umani, e alcune delle risposte sfidano le intuizioni ordinarie e le strutture di incentivi delle economie moderne. Capire questa scienza non garantisce la felicità: ma riduce le probabilità di inseguirla nei posti sbagliati.

La Fisica come Trasformazione della Percezione

"Physics is not about how the world is, but about what we can say about the world."
Niels Bohr

Questo capitolo ha un obiettivo diverso dagli altri. Non cerca di aggiungere nuovi contenuti fisici o filosofici. Cerca di rendere esplicito ciò che tutti i capitoli precedenti implicano per il modo concreto in cui si abita il mondo quotidiano. Non come programma di vita, né come prescrizione morale: come descrizione di cosa cambia nella percezione ordinaria quando la fisica viene davvero compresa.

La prima trasformazione è la percezione della scala. Prima di studiare fisica, si abita intuitivamente una scala sola: quella umana, da millimetri a chilometri, da secondi a decenni. La fisica apre un continuum di 60 ordini di grandezza in spazio e 50 in tempo. Il nucleo atomico, 10^{-15} m. Il corpo umano, 10^{0} m. L'universo osservabile, 10^{27} m. Un protone che decade (se decade), 10^{32} anni. Una stella di neutroni che vibra, 10^{-3} secondi. L'era delle stelle, 10^{14} anni. Imparare a muoversi tra queste scale, a sentire cosa significa che qualcosa è 'grande' o 'piccolo' in relazione alla scala rilevante, trasforma il modo in cui si percepisce la propria posizione nell'universo. Non in senso metaforico: in senso letterale. Il fisico che guarda il cielo stellato non vede un baldacchino decorativo: vede una distribuzione di stelle a diverse distanze, con processi fisici diversi a scale diverse, connesse attraverso la stessa fisica che governa il laboratorio.

La seconda trasformazione è la percezione del tempo. La fisica del secondo principio e del blocco universo ci offre due visioni del tempo che si contraddicono apparentemente. Nel blocco universo, tutti gli eventi coesistono: passato, presente e futuro hanno la stessa realtà ontologica. Nel secondo principio, il tempo ha una freccia: il passato è diverso dal futuro perché il passato ha bassissima entropia e il futuro ne ha alta. Vivere con entrambe queste visioni simultaneamente, senza sacrificarne nessuna, produce una relazione diversa con la propria temporalità. Il passato non è scomparso: è fisicamente presente nel tessuto dello spazio-tempo. Il futuro non è scritto: è genuinamente aperto, nella struttura quantistica

della realtà. Questa doppia consapevolezza non dissolve il dolore del passato né l'ansia del futuro, ma li colloca in un contesto che li trasforma.

La terza trasformazione è la percezione del sé. La fisica dell'identità personale (Parfit), combinata con la neuroscienza del cervello come sistema di inferenza bayesiana, e con la fisica del blocco universo, produce un'immagine del sé molto diversa da quella intuitiva. Non sono una sostanza continua che persiste nel tempo: sono una struttura di correlazioni psicologiche, fisicamente realizzata in pattern di connessioni sinaptiche che cambiano continuamente. Non sono separato dall'ambiente: sono un sistema termodinamicamente aperto in continuo scambio di materia ed energia con il mondo. Non sono un agente isolato: sono un nodo in reti di relazioni sociali, biologiche, culturali. Questa visione non dissolve il sé: lo colloca con più precisione.

La quarta trasformazione è la percezione dell'incertezza. La fisica quantistica ha mostrato che l'incertezza non è solo un difetto della nostra conoscenza: a livello fondamentale, alcune quantità non hanno valori definiti prima della misura. Il principio di indeterminazione non è un limite della nostra tecnologia: è una struttura della realtà. La termodinamica del caos deterministico mostra che sistemi completamente deterministici possono essere praticamente imprevedibili oltre un orizzonte temporale. Il bayesianismo mostra che le credenze razionali non sono certezze binarie ma distribuzioni di probabilità da aggiornare continuamente. Vivere con questa struttura dell'incertezza, non come ansia ma come condizione normale dell'esistenza razionale, è una delle trasformazioni più pratiche e più difficili che la fisica rende possibili.

La quinta trasformazione è la percezione della connessione. L'entanglement quantistico, il Principio Relazionale Fondamentale, la struttura relazionale delle norme sociali, la dipendenza dell'identità personale dalla continuità psicologica nelle relazioni: tutto questo converge verso un'immagine del mondo in cui la separazione è un'approssimazione e la connessione è più fondamentale. Non è misticismo: è fisica e sociologia e psicologia. Non ci dissolve nell'altro: ci mostra che la distinzione tra sé e altro è reale ma meno assoluta di quanto il senso comune suggerisca.

Nessuna di queste trasformazioni è facile. Nessuna avviene leggendo un libro una volta. Avvengono attraverso la pratica ripetuta di portare le strutture fisiche dentro la percezione ordinaria, di ricordare, mentre si guarda il cielo, che quella luce è partita quando non c'era ancora la civiltà umana, di ricordare, mentre si aspetta qualcosa con impazienza, che il presente e il futuro coesistono nel blocco universo, di ricordare, in un momento di conflitto con un'altra persona, che le loro credenze sono distribuzioni di probabilità formate da esperienze diverse dalla propria.

Questo è quello che intendo quando dico che questo libro è un libro di scienza con aspirazioni filosofiche. Non aspira a convincere con argomenti. Aspira a trasformare la percezione attraverso la comprensione.

La fisica non ci dice come vivere. Ma ci mostra in quale universo viviamo. E questo, se ascoltato con attenzione, cambia tutto il resto.

Il Cervello che Impara: Plasticità e Sviluppo

"The brain is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled."

Plutarco (attrib.)

C'è una questione che tocca direttamente la trasmissione di questo libro e di qualsiasi altro libro di fisica: come funziona l'apprendimento a livello neurale? La risposta ha implicazioni non solo per l'educazione, ma per la comprensione di cosa significa capire qualcosa.

Il cervello non è una tabula rasa alla nascita. Ha una struttura geneticamente programmata che predispone certi tipi di apprendimento: i bambini apprendono il linguaggio con un'efficienza e una velocità che nessun adulto può eguagliare, perché nei primi anni di vita il cervello è in una finestra critica per l'acquisizione del linguaggio, con una plasticità sinaptica eccezionalmente alta nelle aree del linguaggio. Lo stesso vale per la visione binoculare, per il riconoscimento dei volti, per l'apprendimento musicale precoce. Passate queste finestre critiche, l'apprendimento diventa più difficile, non impossibile, ma più lento e meno profondo.

La plasticità sinaptica, la capacità delle sinapsi di modificare la loro forza in risposta all'attività, è il meccanismo fondamentale dell'apprendimento. La regola di Hebb (neurons that fire together, wire together) cattura il principio essenziale: le sinapsi tra neuroni che si attivano contemporaneamente si rafforzano. Questo rafforza le connessioni che codificano associazioni reali nell'ambiente. La STDP (Spike-Timing Dependent Plasticity) aggiunge precisione temporale: la sinapsi si rinforza solo se il neurone presinaptico spara prima di quello postsinaptico (causalità temporale), e si indebolisce se è il contrario.

L'apprendimento profondo nei sistemi di intelligenza artificiale è basato su un'analogia computazionale di questo principio: la backpropagation, il calcolo del gradiente dell'errore rispetto ai pesi della rete, e l'aggiornamento dei pesi per ridurre l'errore. Non è identico alla regola di Hebb biologica, ma ha la stessa struttura fondamentale: i pesi che contribuiscono a errori grandi vengono modificati di più. Questo

parallelismo ha fertilizzato la ricerca in entrambe le direzioni: le neuroscienze hanno ispirato architetture AI, e l'AI ha generato ipotesi verificabili sulle neuroscienze.

L'apprendimento profondo nella ricerca scientifica ha prodotto risultati straordinari negli ultimi anni. AlphaFold (DeepMind, 2021) ha predetto la struttura tridimensionale di quasi tutte le proteine conosciute con precisione paragonabile alle misure sperimentali cristallografiche. Questo è un breakthrough di importanza analoga alla sequenziazione del genoma umano: le strutture delle proteine determinano le loro funzioni, e capire le strutture di tutte le proteine apre la strada a farmaci razionali per quasi qualsiasi bersaglio biologico. Il Premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a Hassabis, Jumper (AlphaFold) e a Baker (sviluppo di proteine artificiali di nuova funzione): la prima volta che un sistema AI riceve un Nobel come scoperta scientifica.

La comprensione del cervello in sviluppo ha implicazioni per l'educazione che vanno contro alcune pratiche pedagogiche comuni. Le finestre critiche suggeriscono che l'esposizione precoce a certi stimoli (musica, lingue, matematica intuitiva) ha effetti duraturi che non possono essere compensati da esposizioni successive. Il sistema del predictive processing suggerisce che l'apprendimento è più efficace quando è attivo, quando il cervello genera predizioni che vengono sorprese dall'evidenza, piuttosto che quando è passivo, ricevente. L'apprendimento per problem-solving, per sfida graduale, per errore e correzione, è neurobiologicamente più efficace dell'apprendimento per trasmissione passiva. Non perché sia più piacevole (spesso non lo è), ma perché attiva i circuiti della plasticità sinaptica in modo più profondo.

Il consolidamento della memoria durante il sonno ha implicazioni dirette per lo studio. La pratica distribuita nel tempo (spaced learning) è molto più efficace della pratica massiva (cramming): ogni sessione di studio riattiva le tracce mnestiche, che vengono riconsolidate e rafforzate durante il sonno successivo. Studiare ogni giorno per un'ora per dieci giorni produce molto più apprendimento stabile di studiare dieci ore in un giorno solo. Questo è un risultato neurobiologico robusto, replicato in decine di studi, che contraddice direttamente le abitudini di studio di molti studenti universitari.

Il cervello che impara è il cervello che si modifica: letteralmente, fisicamente, a livello di sinapsi. Ogni idea compresa, ogni concetto assimilato, ogni competenza acquisita è un cambiamento nella struttura fisica del cervello. Non è metafora: è plasticità sinaptica. Capire questo cambia il modo in cui si pensa all'educazione, non come trasmissione di informazioni, ma come trasformazione della struttura fisica della mente.

La Fisica dell'Universo Digitale

"The Internet is the world's largest experiment in anarchy."

Esther Dyson

Viviamo, per la prima volta nella storia umana, in due universi simultaneamente: quello fisico (atomi, onde, campi) e quello digitale (bit, algoritmi, reti). L'universo digitale non è metafora: è una struttura fisica reale, implementata in silicio, rame, e fibra ottica, governata dalle leggi della fisica. Capire la sua fisica è capire il contesto in cui trascorriamo crescenti porzioni della nostra vita.

Internet è una rete scale-free nel senso di Barabási: la distribuzione del numero di connessioni per nodo segue una legge di potenza. Pochi nodi (i grandi data center, i provider principali) hanno un numero enormemente superiore di connessioni rispetto alla media. Questa struttura rende Internet robusto ai guasti casuali (la probabilità di colpire un hub per caso è bassa) ma fragile agli attacchi mirati (se si eliminano i principali hub, la rete si frammenta). La stessa struttura che rende Internet resistente ai guasti lo rende vulnerabile agli attacchi DDoS mirati ai nodi critici.

Il consumo energetico dell'infrastruttura digitale è una delle sorgenti di emissioni in più rapida crescita. I data center mondiali consumano attualmente circa il 200-250 TWh di elettricità all'anno, circa l'1% del consumo elettrico mondiale. Le proiezioni per l'era dell'AI sono preoccupanti: i modelli di linguaggio di grandi dimensioni come GPT-4 richiedono per l'addestramento decine di gigawatt-ora, e l'inferenza (ogni interrogazione al modello) ha un costo energetico significativo moltiplicato per miliardi di query giornaliere. L'ottimizzazione energetica dei sistemi AI è diventata una delle priorità di ricerca dell'informatica.

La crittografia moderna è fisica applicata. La sicurezza della crittografia a chiave pubblica (RSA, ECC) si basa sulla difficoltà computazionale di certi problemi matematici: la fattorizzazione di grandi interi (RSA) o il problema del logaritmo discreto su curve ellittiche (ECC). Questi problemi non sono dimostratamente difficili nel senso della teoria della complessità: non sappiamo se P=NP. Se un

giorno venisse dimostrato che P=NP, o se venisse trovato un algoritmo classico efficiente per questi problemi, tutta la crittografia moderna sarebbe compromessa. L'algoritmo di Shor, implementato su un computer quantistico sufficientemente grande, fattorizzerebbe in tempo polinomiale, rendendo obsoleta la crittografia RSA. Questo è il motivo per cui la 'crittografia post-quantistica', basata su problemi presumibilmente difficili anche per computer quantistici, è un campo di ricerca urgente. Il NIST ha selezionato nel 2022 i primi standard di crittografia post-quantistica.

C'è un aspetto del futuro digitale che spesso viene trascurato: il problema dell'identità digitale. In un mondo in cui i deepfake sono indistinguibili dalla realtà, in cui le voci possono essere clonate da pochi secondi di audio, in cui i modelli di linguaggio possono scrivere qualsiasi testo nello stile di qualsiasi persona, come si stabilisce l'autenticità di un'immagine, di un documento, di una comunicazione? La soluzione tecnica sono le firme digitali basate su crittografia a chiave pubblica: l'autore firma il documento con la propria chiave privata, chiunque può verificare la firma con la chiave pubblica. Se la firma è valida, il documento è autentico e non modificato. Ma questo richiede un'infrastruttura di distribuzione delle chiavi pubbliche (Public Key Infrastructure, PKI) che sia affidabile e a prova di attacco. La transizione verso la crittografia post-quantistica, necessaria per resistere ai futuri computer quantistici, richiede l'aggiornamento di questa intera infrastruttura, un processo che la comunità crittografica stima durerà un decennio o più.

La fisica dell'informazione digitale ci ricorda il principio di Landauer a scale enormi. Ogni bit cancellato in ogni data center del mondo produce calore. Ogni algoritmo che gira, ogni query che risponde, ogni email che si invia: tutti questi processi hanno un costo termodinamico reale. L'universo digitale non è al di fuori della fisica: è immerso in essa, governato da essa, limitato da essa.

Le reti neurali profonde, la tecnologia alla base dell'AI moderna, sono fisicamente implementate in circuiti integrati altamente specializzati (GPU, TPU, NPU). La computazione avviene in silicio, ma la struttura della rete rispecchia (debolmente) la struttura biologica del cervello: strati di nodi connessi da pesi sinaptici modificabili. Il training di una rete neurale profonda è un processo fisico che consuma energia, produce calore, e richiede materiali rari (coltan, litio). L'AI non è virtuale: è materiale.

La fisica dell'informazione digitale ci ricorda il principio di Landauer a scale enormi. Ogni bit cancellato in ogni data center del mondo produce calore. Ogni algoritmo che gira, ogni query che risponde, ogni email che si invia: tutti questi processi hanno un costo termodinamico reale. L'universo digitale non è al di fuori della fisica: è immerso in essa, governato da essa, limitato da essa.

L'universo digitale è parte dell'universo fisico. I bit sono stati fisici, implementati in semiconduttori, trasportati da fotoni, elaborati da transistor che operano secondo la meccanica quantistica. La distinzione

tra 'virtuale' e 'reale' non è una distinzione ontologica: è una distinzione di scala e di tipo di organizzazione. Entrambi gli universi obbediscono alle stesse leggi fisiche. Entrambi hanno costi termodinamici. Entrambi sono reali.

La Scienza come Epistemologia Vissuta

"Science is not a body of knowledge. It is a method: falsification, revision, and the ruthless subordination of belief to evidence."
Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (1959), parafrasi

La filosofia della scienza nasce dalla domanda: cosa distingue la conoscenza scientifica dalla non-scientifica? La risposta di Karl Popper, il falsificazionismo, è diventata il senso comune tra gli scienziati: una teoria è scientifica se fa predizioni falsificabili, se descrive stati di cose che sarebbero smentiti da osservazioni o esperimenti definiti. Una teoria infalsificabile non è scientifica perché può essere adattata per essere compatibile con qualsiasi evidenza. Imre Lakatos ha raffinato questa immagine con la teoria dei programmi di ricerca scientifica (*The Methodology of Scientific Research Programmes*, 1978). Un programma di ricerca ha un nucleo duro (le ipotesi centrali, protette dalla confutazione: ad esempio, la meccanica newtoniana come nucleo duro della fisica classica) e una cintura protettiva (ipotesi ausiliarie modificabili in risposta alle anomalie). La razionalità scientifica riguarda la direzione evolutiva dei programmi: un programma è progressivo se genera predizioni nuove che vengono verificate, degenerativo se si ritira verso spiegazioni ad hoc. Paul Feyerabend, in *Against Method* (1975), sostenne con provocazione deliberata che non esiste un metodo scientifico universale. 'Anything goes' non è relativismo: è l'affermazione che la creatività scientifica non si lascia imbrigliare da metodologie prefissate. La scienza è efficace perché è pluralista nei suoi metodi.

Negli anni Duemiladieci, la psicologia e altre scienze empiriche sono state attraversate da una crisi di replicabilità. The Reproducibility Project (Open Science Collaboration, *Science*, 349, 2015) cercò di replicare 100 studi psicologici pubblicati nelle migliori riviste. Solo il 36–39% mostrò un effetto statisticamente significativo nella stessa direzione. Le cause strutturali sono identificate con precisione: il publication bias (le riviste pubblicano preferenzialmente risultati positivi), il p-hacking (testare molte variabili e riportare solo quelle con $p < 0.05$), i campioni piccoli, il HARKing (Hypothesizing After Results are Known). La risposta della comunità scientifica è stata strutturale: pre-registration degli studi

(dichiarare ipotesi e metodi prima di raccogliere i dati), open data e open code (permettendo la verifica indipendente), registered reports (peer review che valuta il protocollo prima della raccolta dei dati). La crisi di replicabilità non è un fallimento del metodo scientifico: è il metodo scientifico in azione, un sistema con meccanismi di autocorrezione che, identificato un problema sistematico, produce soluzioni strutturali.

Il teorema di Bayes descrive l'aggiornamento razionale delle credenze sotto nuova evidenza:

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \times P(H)}{P(E)}$$

$P(H)$ è la probabilità a priori dell'ipotesi; $P(E|H)$ è la verosimiglianza dell'evidenza; $P(H|E)$ è la probabilità posteriore. Vivere da bayesiani, in pratica, significa tenere credenze con gradi di fiducia, non certezze binarie, aggiornare quando arriva nuova evidenza anche quando è scomodo, riconoscere che la probabilità a priori riflette assunzioni non neutrali, e calibrare la fiducia nelle proprie credenze sulla qualità dell'evidenza disponibile. La difficoltà psicologica è ben documentata: il confirmation bias ci porta a cercare preferenzialmente evidenza che conferma le credenze esistenti; l'availability heuristic ci porta a sovrastimare la probabilità di eventi che vengono facilmente in mente (quelli recenti, vividi, emotivamente salienti); l'hindsight bias ci porta a credere, dopo aver visto il risultato, che fosse prevedibile. La semplice consapevolezza di questi bias non li elimina, sono in gran parte processi automatici, ma li rende gestibili.

Le virtù epistemiche, umiltà, calibrazione, aggiornamento sotto evidenza, tolleranza per l'incertezza, sono anche virtù morali. Una persona che non riesce ad ammettere di aver sbagliato di fronte all'evidenza non è solo epistemicamente difettosa: è moralmente difettosa, nel senso che le sue credenze false guideranno azioni dannose. L'aggiornamento sotto evidenza è la più rara e la più difficile delle virtù epistemiche: è difficile perché le credenze sono legate all'identità. Cambiare idea su qualcosa di importante significa, almeno parzialmente, cambiare chi si è. Il movimento Open Science, open data, open code, open access, pre-registration, è la risposta strutturale più promettente ai problemi epistemici della scienza contemporanea. L'open access elimina le barriere economiche alla conoscenza. Il server di preprint ArXiv, fondato nel 1991 da Paul Ginsparg, ha trasformato la fisica e la matematica: i risultati sono accessibili immediatamente, prima della revisione formale.

Voglio aggiungere un'ultima riflessione sull'epistemologia bayesiana come pratica quotidiana, perché la formulazione matematica rischia di oscurare il punto essenziale.

Il teorema di Bayes descrive l'aggiornamento razionale delle credenze. Ma la difficoltà pratica non sta nel calcolo: sta nell'assegnare le probabilità a priori. La prior di una persona su un'ipotesi riflette la sua

esperienza, la sua cultura, le sue credenze preesistenti. Due persone razionali con prior diverse, di fronte alla stessa evidenza, aggiorneranno le loro credenze in misura diversa. La prima persona, con una prior favorevole all'ipotesi, si sposterà poco. La seconda, con una prior neutrale o contraria, si sposterà molto.

Questo ha una conseguenza scomoda: la razionalità bayesiana non garantisce la convergenza immediata verso la verità. Garantisce la convergenza asintotica, data evidenza sufficiente. Ma "sufficiente" può richiedere molto più tempo di quanto la vita politica o la discussione pubblica permette. Nel breve periodo, due persone razionali possono guardare gli stessi dati e trarre conclusioni diverse. Non perché una sia irrazionale, ma perché le loro prior sono diverse e l'evidenza non è ancora abbastanza.

Questo non è relativismo: non dice che tutte le prior siano egualmente valide. Dice che alcune prior riflettono esperienze e ragionamenti migliori di altre, e che la qualità delle prior dipende dalla storia epistemica dell'agente. Formarsi prior buone è il vero lavoro dell'educazione scientifica: non memorizzare risultati, ma costruire, attraverso l'esposizione a casi ben documentati, una sensibilità calibrata a cosa conta come evidenza e cosa no.

La scienza non è un corpo di verità rivelate: è un processo, un metodo, una pratica istituzionalizzata di produzione critica e revisabile della conoscenza. Imparare a pensare scientificamente, nel senso di tenere le credenze con la giusta fiducia, aggiornarle sull'evidenza, distinguere tra ciò che si sa e ciò che si suppone, è la forma più importante di educazione che conosco, e la più difficile da insegnare. Richiede non intelligenza ma carattere: umiltà epistemica, che è forse la virtù intellettuale più rara.

Il

Paradosso dell'Osservatore Cosmico

Un capitolo che non conclude.
Che apre ciò che non si può chiudere.

L'universo ha impiegato 13.8 miliardi di anni per produrre sistemi abbastanza complessi da porsi domande sull'universo. Questi sistemi, noi, sono fatti degli stessi elementi che compongono il resto dell'universo. Le leggi che governano i nostri neuroni sono le stesse che governano le stelle. Non c'è nulla di speciale nel substrato fisico.

Eppure qualcosa di straordinario è accaduto: l'universo, almeno qui, è diventato consapevole di sé. Non nel senso mistico di una coscienza cosmica diffusa. Nel senso fisico preciso: una piccola porzione della materia dell'universo ha sviluppato la capacità di modellizzare l'universo di cui è fatta. Un pezzo dell'universo guarda gli altri pezzi e si chiede cosa sono.

Questo è il paradosso: il sistema che descrive l'universo è parte del sistema descritto. L'osservatore è dentro il sistema osservato. Non c'è un punto di vista esterno da cui guardare l'universo nella sua totalità.

Il teorema di incompletezza di Gödel mostra che nessun sistema formale abbastanza potente può dimostrarsi consistente dall'interno. C'è un'analogia: nessun sistema fisico può descriversi completamente dall'interno senza incontrare il problema della catena infinita di meta-descrizioni. La meccanica quantistica relazionale dice che non ci sono stati assoluti dell'universo: ci sono solo fatti relazionali tra sistemi. Ma l'universo nel suo complesso non ha un sistema esterno rispetto a cui avere fatti relazionali. L'universo nel suo insieme, in questo senso, è il sistema che non ha una descrizione quantistica completa.

Considerate l'evoluzione cosmologica come un processo di auto-organizzazione progressiva. Nell'istante del Big Bang, l'universo è in uno stato di massima simmetria e minima struttura. Nel corso dei miliardi di anni successivi, la materia si organizza progressivamente in strutture sempre più complesse: quark, adroni, atomi, molecole, stelle, galassie, pianeti, vita, neuroni, linguaggio, scienza. Ogni livello di

questa gerarchia elabora informazione in modo più sofisticato del precedente. Da questa prospettiva, il Paradosso dell'Osservatore Cosmico non è un'anomalia: è il culmine di un processo di auto-organizzazione dell'informazione che ha attraversato miliardi di anni. L'universo non si 'sorprende' di produrre osservatori: produce osservatori perché è un sistema che si auto-organizza verso strutture di elaborazione dell'informazione sempre più sofisticate.

Gli osservatori svolgono una funzione nell'universo al di là della loro esistenza? Non nel senso mistico di una funzione cosmica assegnata da qualche forza esterna. La meccanica quantistica suggerisce una risposta parziale: in alcuni contesti, la misura svolge un ruolo speciale nell'attualizzare le proprietà dei sistemi quantistici. Senza interazione, le proprietà rimangono in sovrapposizione. Con l'interazione, gli esiti si determinano. Gli osservatori potrebbero essere rilevanti per la struttura dei fatti fisici concreti, non solo per la nostra conoscenza di essi.

La tensione irrisolta al cuore di tutto è questa: siamo sistemi fisici che cercano di capire il sistema fisico di cui fanno parte, usando strumenti, il linguaggio, la matematica, la logica, che sono anch'essi prodotti del sistema. C'è una ricorsività irrisolvibile. Non possiamo uscire dal sistema per guardarlo dall'esterno. Non possiamo descrivere la totalità dell'universo da un punto di vista che sia fuori della totalità. Eppure, qualcosa succede. Le teorie fisiche funzionano. Le predizioni si verificano. La matematica cattura strutture reali. Il pensiero, per quanto immerso nel sistema, riesce a dire cose vere sul sistema. Come?

Non lo so. È la domanda più onesta con cui posso avvicinarmi alla fine.

Voglio aggiungere una considerazione finale su cosa significhi, nel quadro del PRF, il fatto che ci siano osservatori in questo universo. Il PRF dice che le proprietà fisiche esistono solo nelle interazioni. L'universo come totalità non ha un sistema esterno con cui interagire. In questo senso, l'universo nel suo complesso non ha proprietà osservabili, nel senso tecnico del termine. Non c'è un punto di vista esterno da cui l'universo nel suo insieme possa essere osservato.

Eppure ci sono osservatori interni: noi. E gli osservatori interni hanno, per costruzione, un punto di vista parziale: possono osservare alcune parti dell'universo ma non il tutto. L'universo che osserviamo non è l'universo nel suo complesso: è la porzione dell'universo con cui siamo in relazione causale, filtrata attraverso le strutture fisiche dei nostri corpi e dei nostri strumenti.

Questo suggerisce che il Paradosso dell'Osservatore Cosmico non è paradossale nel senso che c'è una contraddizione logica. È paradossale nel senso che il sistema che descrive l'universo è parte del sistema descritto, e questa auto-referenzialità introduce limitazioni strutturali che nessuna tecnologia o intelligenza futura potrà eliminare completamente. Non è una limitazione della nostra scienza attuale: è una limitazione della struttura della realtà, almeno nella misura in cui quella struttura è relazionale.

Il silenzio tra le stelle non è assenza di risposta. È la struttura dello spazio-tempo che attende di essere ascoltata. Siamo il punto dove il silenzio ha imparato a fare domande. Questo non basta per capire tutto. Ma è il punto di partenza per capire qualcosa.

Verso una Fisica dell'Esperienza

Un capitolo speculativo.
Un tentativo di vedere oltre l'orizzonte attuale.

Il problema della coscienza è il problema più profondo che la scienza debba affrontare nel XXI secolo. Voglio delineare, con tutta la cautela necessaria, come potrebbe sembrare una scienza che comincia a prendere questo problema sul serio. Non una soluzione. Una direzione.

Perché il problema è così difficile? Per tre ragioni strutturali. Manca una teoria della soggettività: la fisica descrive il mondo in terza persona e non ha un modo formale di descrivere il 'punto di vista', il fatto che ci sia qualcosa che osserva il mondo da dentro. Manca una teoria della temporalità vissuta: il tempo fisico è parametrico, etichetta sugli eventi, mentre il tempo vissuto ha struttura (retention, protention, durata). Manca una teoria delle qualità: la fisica descrive strutture quantitative, mentre l'esperienza soggettiva ha qualità, il rosso del rosso, il dolore del dolore, che non sono riducibili a quantità senza residuo.

Le direzioni promettenti. L'approccio informazionale della IIT di Tononi propone che la coscienza sia identica all'informazione integrata Φ: il sistema è cosciente nella misura in cui genera informazione nel suo insieme al di là di quella generata dalle sue parti. L'approccio fenomenologico-computazionale di Friston formalizza la struttura dell'esperienza soggettiva usando la teoria bayesiana. L'approccio relazionale suggerisce che la soggettività potrebbe essere la faccia interiore del relazionalismo: un sistema che non solo elabora informazione ma che ha un modello di se stesso come elaboratore. Una fisica dell'esperienza dovrebbe: (1) spiegare perché certi sistemi fisici hanno un interno e altri no; (2) derivare le proprietà qualitative dell'esperienza da strutture fisiche o informazionali; (3) spiegare l'unità dell'esperienza; (4) fare predizioni falsificabili. Nessuna teoria attuale soddisfa tutti e quattro questi criteri.

Il problema della coscienza non scomparirà. È irrisolto perché mancano strumenti concettuali che non abbiamo ancora inventato. La storia della fisica insegna che i problemi più duri si risolvono non quando

qualcuno trova la risposta giusta, ma quando qualcuno trova la domanda giusta. Il problema della radiazione del corpo nero fu risolto quando Planck reincorniciò la domanda in termini di quanti. Il problema del mercurio fu risolto quando Einstein reincorniciò la domanda in termini di geometria curva. Il problema della coscienza aspetta la reincorniciatura giusta.

Il problema ha anche implicazioni pratiche urgenti. Pazienti diagnosticati come in stato vegetativo possono avere una coscienza residua rilevabile con tecniche di neuroimmagine avanzate. Adrian Owen (2006) mostrò che chiedere a un paziente in stato vegetativo di immaginare di giocare a tennis produce pattern di attivazione fMRI distinguibili. Alcuni pazienti 'vegetativi' stanno pensando. Non lo sappiamo senza strumenti adeguati. La ricerca sulla coscienza può letteralmente salvare vite. La questione del dolore degli animali: se la coscienza è graduata (come suggerisce la IIT), allora gli animali non-umani hanno gradi diversi di esperienza. Le implicazioni etiche di come trattiamo gli animali dipendono da cosa sappiamo sulla loro esperienza soggettiva.

Voglio completare questo capitolo con un'osservazione sul perché il problema della coscienza è così resistente rispetto ad altri 'problemi difficili' storici nella scienza.

Quando la biologia si chiedeva 'cos'è la vita?', la domanda aveva una risposta di principio: descrivere i meccanismi sufficienti per l'autoriproduzione, il metabolismo, e la risposta all'ambiente. Una volta che quei meccanismi furono identificati (DNA, proteine, metabolismo cellulare), la domanda ebbe risposta. Non perché 'vita' sia un concetto che scomparve: rimane una categoria utile e reale. Ma perché le proprietà fisiche aggiuntive che la vita sembrava richiedere, un principio vitale separato, furono dimostrate non necessarie.

Il problema della coscienza ha la stessa struttura? Dipende da cosa si intende. Se la domanda è 'quali meccanismi fisici sono sufficienti per produrre comportamenti che indichino coscienza', la risposta è in linea di principio accessibile alla neuroscienze. Se la domanda è 'perché quei meccanismi sono accompagnati dall'esperienza soggettiva', la struttura è diversa: non c'è nessun meccanismo aggiuntivo da trovare, perché la domanda non è sul meccanismo ma sull'accompagnamento dell'esperienza al meccanismo. È una domanda diversa. Ed è questa differenza che Chalmers ha catturato con precisione con la distinzione tra problemi facili e problema difficile.

Il fatto che Chalmers sia capace di formulare la domanda con precisione non significa che la risposta sia accessibile con gli strumenti attuali. Ma significa che la domanda è reale. E le domande reali, nella storia della scienza, hanno tendenza a ricevere risposta.

Il problema della coscienza non è irrisolvibile per principio. È irrisolto perché mancano strumenti concettuali che non abbiamo ancora inventato. Ma i contorni di quello che serve stanno diventando

più chiari. E questo è già un progresso.

L'Arte

come Forma di Conoscenza

"Art is not a mirror held up to reality, but a hammer with which to shape it."
Bertolt Brecht

Questo libro ha percorso un arco dalla fisica delle particelle elementari alla coscienza e al significato. Prima di chiudere, c'è un dominio della conoscenza che ho deliberatamente lasciato sullo sfondo e che merita di essere nominato esplicitamente: l'arte.

Ernst Cassirer aveva ragione quando sosteneva che le forme simboliche, linguaggio, mito, arte, scienza, sono irreducibili le une alle altre. Ognuna accede a dimensioni dell'esperienza che le altre non catturano. La scienza descrive le strutture del mondo: le leggi, le relazioni, le invarianze. L'arte fa qualcosa di diverso: costruisce esperienze particolari che permettono di abitare strutture altrimenti inaccessibili. Leggere Primo Levi su Auschwitz non dà informazioni statistiche sulla Shoah: permette di abitare, per qualche ora, la struttura soggettiva di un'esperienza altrimenti inimmaginabile. Ascoltare Bach non dà informazioni sulla fisica del suono: permette di abitare, per qualche minuto, una struttura di relazioni temporali che la fisica non può descrivere senza perdere il suo oggetto.

C'è un senso in cui l'arte è una tecnologia della prima persona. Mentre la scienza sviluppa strumenti per descrivere il mondo dalla terza persona, l'arte sviluppa strumenti per abitare il mondo dalla prima persona in modi nuovi. Un romanzo di Marcel Proust non descrive come funziona la memoria: ti mostra cosa significa avere una certa memoria, in un certo corpo, in un certo tempo. È conoscenza in prima persona, irriducibile alla conoscenza in terza persona.

Questa distinzione ha implicazioni per il problema difficile della coscienza. Se il problema difficile è reale, e se l'esperienza soggettiva non è riducibile alla descrizione fisica, allora la via più diretta verso la comprensione dell'esperienza soggettiva non è attraverso le neuroscienze (che forniscono descrizioni in terza persona) ma attraverso le arti (che forniscono accesso diretto all'esperienza in prima persona). Le

neuroscienze e l'arte non sono alternative: sono complementari. Le neuroscienze descrivono i correlati neurali dell'emozione estetica; l'arte crea l'emozione estetica. Entrambe sono necessarie per capire cosa significa essere coscienti.

Il filosofo dell'arte Nelson Goodman, in *Languages of Art* (1968), ha argomentato che le opere d'arte sono sistemi simbolici che si riferiscono al mondo in modi diversi dal linguaggio proposizionale. Un dipinto di Cézanne non descrive le mele con proposizioni vere o false: le esemplifica, le esprime, le deforma in modi che rendono visibile qualcosa sulla struttura percettiva delle mele che la descrizione proposizionale non può catturare. Questo non è un difetto dell'arte: è la sua funzione specifica. L'arte conosce per esemplificazione e per espressione, non per descrizione.

Da questa prospettiva, la matematica e l'arte condividono qualcosa: entrambe operano per strutture, non per descrizioni di fatti. L'equazione $e^{i\pi} + 1 = 0$ non descrive un fatto su come stanno le cose nel mondo: esemplifica una struttura delle relazioni tra numeri. Una sonata di Beethoven non descrive un fatto sul mondo: esemplifica una struttura di relazioni temporali e tonali. Entrambe accedono a qualcosa di reale attraverso la struttura, non attraverso la proposizione. Il teorema di Noether e la Quinta Sinfonia sono, in questo senso, imprese conoscitive della stessa natura.

Questa non è un'affermazione che la scienza e l'arte siano equivalenti in metodo o in oggetto. Hanno oggetti diversi, metodi diversi, criteri di valutazione diversi. Ma condividono la struttura epistemica: entrambe cercano di capire, attraverso la costruzione di strutture, qualcosa di più profondo di quello che la descrizione proposizionale può catturare. La scienza costruisce strutture matematiche per capire le invarianze del mondo fisico. L'arte costruisce strutture estetiche per capire le invarianze dell'esperienza soggettiva. Entrambe le imprese sono necessarie per una comprensione completa di cosa significa essere nel mondo.

Questo libro è un libro di scienza. Ma è anche un'opera con aspirazioni artistiche nel senso che ho delineato: tenta di costruire strutture che permettano al lettore di abitare una comprensione della fisica, non solo di conoscerla proposizionalmente. Se ha raggiunto il suo obiettivo, il lettore non avrà solo acquisito informazioni sulla meccanica quantistica, la termodinamica, la coscienza. Avrà in qualche modo cambiato il modo in cui abita il mondo fisico. Se non lo ha raggiunto, la colpa è nella tecnica, non nell'obiettivo.

Verso una Sintesi: il Principio Relazionale come Chiave di Lettura

"The most important insight in the whole of physics is that the world consists of interactions, not things."
Carlo Rovelli, *Helgoland* (2020)

Siamo arrivati quasi alla fine. Vale la pena fermarsi e guardare indietro, non per riassumere, ma per vedere la struttura complessiva che i capitoli precedenti hanno costruito.

Il Principio Relazionale Fondamentale (PRF) è stato il filo conduttore: nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema isolato; ogni proprietà emerge dalla relazione tra sistemi; le strutture invarianti della realtà sono invarianti relazionali.

Ho cercato di mostrare che questo principio non è una posizione filosofica imposta alla fisica dall'esterno: è la struttura che la fisica ha scoperto nel Novecento in modo indipendente in ogni suo angolo. La meccanica quantistica relazionale: le proprietà quantistiche esistono solo nelle interazioni, non nelle proprietà intrinseche dei sistemi. La relatività speciale: la simultaneità è relazionale, dipende dal sistema di riferimento. La gravità quantistica a loop: lo spazio è struttura di relazioni tra grani di spazio, non contenitore preesistente. Il vuoto quantistico e l'effetto Unruh: il vuoto stesso è relazionale, dipende dall'osservatore. L'entanglement e Bell: le proprietà fondamentali appartengono alle relazioni tra sistemi, non ai sistemi singoli. ER=EPR: l'entanglement e la geometria wormhole sono la stessa struttura relazionale.

Poi ho mostrato che il PRF si estende naturalmente dalla fisica alla mente. L'identità personale (Parfit): non è una sostanza ma una struttura di continuità psicologica, cioè relazionale nel tempo. La percezione (Hoffman, predictive processing): è costruzione relazionale, non ricezione di proprietà assolute. Le emozioni (Barrett): sono costruzioni relazionali dipendenti dalla cultura e dal linguaggio. Le norme sociali

(Bicchieri): sono strutture di aspettative reciproche, cioè relazionali per definizione.

E infine al significato. Il significato delle parole (Wittgenstein, Quine): è relazionale, emerge dall'uso in contesti condivisi, non da proprietà intrinseche dei simboli. Il significato delle vite (capitolo sul significato fisicamente indifferente): è relazionale nella doppia dimensione, intersoggettiva e interiore. L'etica (capitolo sull'etica cosmica): è struttura di relazioni tra esseri senzienti, non sistema di valori assoluti cosmici.

Il PRF ha anche un'implicazione metodologica importante. Se le proprietà fondamentali sono relazionali, allora la domanda 'cos'è X in se stesso?' è spesso mal posta. La domanda corretta è 'come si comporta X in relazione a Y?'. Questo non è relativismo: è relazionalismo. Le strutture relazionali possono essere più stabili e più universali delle proprietà assolute. L'invariante ds^2 della relatività speciale è relazionale (dipende dalla relazione tra eventi) ed è perfettamente universale e assoluto (lo stesso per tutti gli osservatori). La disuguaglianza di Bell è relazionale ed è un fatto empirico incontrovertibile. Il relazionalismo produce invarianti, non relativismo.

C'è una tensione finale che voglio nominare prima di chiudere questo capitolo. Ho sostenuto che il PRF si applica a fisica, mente, e significato. Ma c'è un livello su cui il PRF incontra un ostacolo: il problema dell'interno. L'esperienza soggettiva, i qualia, sembrano essere proprietà intrinseche del punto di vista in prima persona. Quando sento il rosso, quel 'sentire' non sembra relazionale: sembra assoluto, irriducibile, appartenente al momento presente in modo che non dipende da relazioni esterne.

Questa è la tensione più profonda del libro. Il PRF descrive il mondo dall'esterno: tutte le proprietà fisiche sono relazionali. Ma c'è un interno, un punto di vista in prima persona, che sembra sfuggire alla relazionalizzazione. O il PRF è incompleto (c'è qualcosa che non è relazionale), o il problema dell'interno è mal compreso (l'esperienza soggettiva è in qualche modo anch'essa relazionale, come ho suggerito nel capitolo sul problema dell'interno), o il PRF e l'esperienza soggettiva descrivono aspetti diversi della stessa realtà che non si contraddicono ma che non si riducono l'uno all'altro.

Non ho la risposta. Ma avere la domanda formulata con precisione è il contributo più importante che questo libro può dare.

Il PRF è un'idea che attraversa tutte le scale della realtà: dalla lunghezza di Planck all'esperienza soggettiva, dalle proprietà dei quark alle norme sociali. Non so se sia la struttura fondamentale della realtà. So che è la struttura che emerge ogni volta che guardiamo con sufficiente precisione. E che è il principio più unificante che la fisica abbia prodotto nel Novecento.

Domande

Aperte: un Inventario Onesto

"The scientist is not a person who gives the right answers; it's one
who asks the right questions."
Claude Lévi-Strauss

Questo libro ha percorso un arco dalla struttura della materia alla struttura del significato. Ha cercato di essere accurato, ma l'accuratezza richiede di essere espliciti su cosa non sappiamo, non solo su cosa sappiamo. In questo spirito, ecco un inventario delle domande più profonde aperte nella fisica e nelle scienze connesse, organizzato per tema.

Fisica fondamentale. Come si unificano la meccanica quantistica e la relatività generale? Questo è forse il problema più antico e più duro della fisica teorica del Novecento. La LQG e la teoria delle stringhe sono i due approcci principali, ma nessuno ha prodotto previsioni distintive verificate. L'impasse potrebbe richiedere idee concettuali completamente nuove. Cos'è la materia oscura? Dopo quarant'anni di ricerca sperimentale, non sappiamo la natura del 27% del contenuto energetico dell'universo. I WIMPs nei range previsti dalla supersimmetria non sono stati trovati. I candidati alternativi (assioni, neutrini sterili, oggetti compatti primordiali) sono ancora sotto esame sperimentale. Cos'è l'energia oscura? Il 68% del contenuto energetico dell'universo è in questa forma sconosciuta. È la costante cosmologica? È un campo dinamico (come suggerisce il primo segnale di DESI 2024)? Perché ha esattamente il valore che ha? Il problema della costante cosmologica, il disaccordo di 123 ordini di grandezza tra il valore atteso e quello osservato, rimane irrisolto. Perché l'universo ha iniziato con bassa entropia? Qual è l'origine dell'asimmetria materia-antimateria? Perché ci sono esattamente tre generazioni di fermioni?

Biologia e origine della vita. Come è nata la vita? Il passaggio dall'abiogenesi alla prima cellula rimane il collo di bottiglia più profondo della biologia. I progressi recenti sull'RNA world e sui sistemi autocatalitici sono incoraggianti ma non risolutivi. Come funziona lo sviluppo embrionale? Come una singola cellula uovo fecondata produce centinaia di tipi cellulari diversi in una sequenza precisa e robusta? La biologia dei sistemi ha fatto progressi, ma il controllo dell'identità cellulare e dei programmi

di sviluppo rimane parzialmente compreso. Come funziona il sistema immunitario nella discriminazione tra sé e non-sé?

Neuroscienze e coscienza. Quali sono i correlati neurali sufficienti della coscienza? Il progetto COGITATE ha mostrato che né IIT né GWT sono soddisfacenti. Cos'è il problema difficile della coscienza e come può essere risolto? Quali meccanismi neurobiologici producono la creatività? Come funzionano il sonno e il consolidamento della memoria? Cosa succede nel cervello durante gli stati alterati di coscienza (meditazione profonda, stati psichedelici)?

Cosmologia. Qual è la natura dell'energia oscura? L'evidenza DESI 2024 è reale o sistematica? Come si è formato l'universo nei primissimi istanti dopo il Big Bang, a energie accessibili solo alla teoria ma non all'esperimento? Siamo soli nell'universo? Le future missioni su Marte, Europa, Encelado potrebbero rispondere.

Scienze cognitive e sociali. Come si forma un concetto nella mente? Come funziona il linguaggio nella cognizione? Qual è la struttura ottimale delle istituzioni per la presa di decisioni collettive? Come si modifica una norma sociale dannosa in modo efficace?

Questo inventario non è deprimente. È la cosa più eccitante che un libro di scienza possa mostrare: che ci sono domande genuine, difficili, non ancora risolte, con metodologie di indagine precise, con esperimenti in corso, con teorie in competizione. La scienza non è un corpo di risposte: è una struttura di domande organizzate in modo da poter ricevere risposta. E queste domande sono tra le più belle che la mente umana possa porsi.

Le domande aperte non sono fallimenti della scienza. Sono la sua principale produzione. Ogni domanda che riesce a formulare con precisione è già una conquista: perché significa che la scienza ha capito abbastanza da sapere cosa non sa ancora.

Epilogo

— Il Miracolo Ordinario

Sono tornato dove avevo cominciato: a guardare il soffitto alle tre di notte.

Non so rispondere alla domanda sul tempo. Non la conosco ancora, nel senso in cui intendo conoscere: non come un'equazione che funziona, ma come qualcosa che, quando lo guardi abbastanza a lungo, smette di essere ovvio. L'equazione di Wheeler-DeWitt dice che l'universo nel suo complesso è atemporale. E io sono qui, ora, conscio del passare di secondi mentre scrivo questa frase. Queste due cose sono vere simultaneamente. Non so come conciliarle. Ho scritto un libro su questo e ancora non so.

Questa confessione non è umiltà retorica. È la cosa più importante che posso dire. La fisica non risolve i misteri: li precisa. L'ignoranza prima di questo libro era generica: il tempo è strano, la coscienza è complicata, il vuoto è vuoto. L'ignoranza dopo è strutturata: so esattamente dove si trova la tensione tra il tempo fisico e il tempo vissuto, tra il problema dell'interno e il problema dell'intenzionalità, tra la struttura relazionale della realtà e la struttura assoluta che l'esperienza soggettiva sembra richiedere. L'ignoranza strutturata è il prodotto più prezioso della conoscenza.

C'è una cosa che ha cambiato il modo in cui abito il mondo, non come tesi astratta ma come percezione concreta. Quando le disuguaglianze di Bell furono verificate sperimentalmente negli anni Ottanta, e poi senza loophole nel 2015, il realismo locale fu falsificato. Le proprietà fisiche fondamentali non appartengono agli oggetti: appartengono alle relazioni tra sistemi. Ogni volta che tocco qualcosa, non sto toccando un oggetto con proprietà intrinseche: sto partecipando a una relazione da cui proprietà emergono. Ogni conversazione, ogni osservazione, ogni esperimento: non è qualcuno che guarda la realtà dall'esterno. È la realtà che si guarda attraverso di noi, da questo particolare punto di vista relazionale, in questo particolare momento. Lo spazio tra me e il mondo è meno netto di quanto il senso comune suggerisca. Questo non è misticismo: è fisica sperimentale verificata.

Il filo che ho tirato non si chiama tempo. Si chiama relazione. Il tempo è relazionale. La materia è quasi interamente vuota ma è solidale a sé attraverso forze di gauge. La coscienza è un problema difficile perché la prima persona non si riduce alla terza. Il significato è reale ma non assoluto: esiste nelle relazioni, come tutto il resto. L'inventario delle cose che non sappiamo, la materia oscura, l'energia oscura, la gravità

quantistica, l'abiogenesi, la coscienza, la solitudine cosmica, è il perimetro preciso di ciò che la scienza ha reso abbastanza chiaro da poter nominare la propria ignoranza. È il perimetro di ciò che sarà capito, da qualcuno, nel tempo che viene.

Gli atomi di carbonio del cervello con cui state leggendo queste parole sono stati forgiati nel nucleo di stelle massive che sono esplose in supernovae cinque miliardi di anni fa. Erano lì prima che esistesse il sistema solare. Erano stati prodotti da fusioni nucleari che non avevano nessuno scopo, in stelle che non sapevano di esistere. Poi si sono organizzati, per ragioni puramente fisiche, in molecole, in cellule, in tessuti, in neuroni, in pattern di attivazione, in domande. In questa domanda. Il fatto che un aggregato di polvere stellare si interroghi sull'universo che lo ha prodotto non ha nessun significato cosmico garantito. Ma è la cosa più straordinaria che questo universo, in tredici miliardi di anni di evoluzione cosmica, abbia fatto. Non perché qualcuno l'abbia voluto. Perché la fisica, accumulando complessità, è arrivata fin qui.

La conoscenza non diminuisce la meraviglia. La trasforma in qualcosa di più difficile da reggere, più onesta, più grande. La meraviglia dell'ignoranza è il cielo stellato come baldacchino su un palcoscenico umano. La meraviglia della comprensione è il cielo stellato come miliardi di sfere di plasma che sintetizzano elementi pesanti attraverso la fusione nucleare, alcune circondate da sistemi planetari, alcune forse con forme di vita che stanno guardando il cielo nello stesso momento in cui voi leggete questa frase, chiedendosi la stessa cosa.

La seconda meraviglia è più difficile. Richiede di tenere in testa scale e strutture che il cervello non è calibrato per maneggiare comodamente. Ma quando riesce, quando le scale si aprono davvero e la struttura diventa visibile, quando il granello di riso nel centro della cattedrale di Notre-Dame si connette ai buchi neri supermassicci che distorcono lo spazio-tempo, quando l'equazione di Wheeler-DeWitt si connette alla freccia del tempo che scorre mentre leggete, quando il Principio Relazionale Fondamentale si connette al fatto che il significato della vostra vita dipende dalle relazioni in cui siete immersi, non dai vostri atomi presi in isolamento: in quei momenti non c'è altra parola per quello che si prova che non sia stupore.

Il silenzio tra le stelle non è assenza. È la struttura dello spazio-tempo. È il vuoto quantistico che pulsa. È lo sfondo su cui si staccano le galassie, le stelle, i pianeti, la vita, e noi: che guardiamo tutto questo e, per la prima volta nella storia conosciuta dell'universo, ci chiediamo cosa siamo.

Guardatelo ancora.

Tre di notte. Il soffitto è ancora lì.

Il filo si è fatto più lungo.

Non so ancora cosa c'è in fondo.

Questo è esattamente il punto.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Derivazioni formali e strutture matematiche di dettaglio.

Per il lettore con formazione in fisica o matematica universitaria.

Non necessari per seguire la narrazione principale.

Ogni sezione è autonoma.

T.1

— QED: Path Integral, Regole di Feynman, Rinormalizzazione

Feynman mostrò che il propagatore quantistico si scrive come:

$$K(x_b, t_b;\, x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(\frac{iS[x]}{\hbar}\right)$$

dove $S[x] = \int L(x, \dot{x})\, dt$ è l'azione classica. L'integrale è una somma su tutti i cammini che collegano (x_a, t_a) a (x_b, t_b), pesata dalla fase $e^{iS/\hbar}$. I cammini vicini alla traiettoria classica interferiscono costruttivamente; quelli lontani si cancellano. Nel limite $\hbar \to 0$ rimane solo il contributo della traiettoria stazionaria (principio di minima azione). In QFT relativistica, il path integral diventa integrale funzionale sui campi: $Z = \int \mathcal{D}\phi\ \exp(iS[\phi]/\hbar)$.

Regole di Feynman per la QED: propagatore fotone $-ig_{\mu\nu}/k^2 + i\varepsilon$; propagatore elettrone $i(\not{p}+m)/(p^2 - m^2 + i\varepsilon)$; vertice $ie\gamma^\mu$; loop $\int d^4k/(2\pi)^4$ per ogni loop interno.

Il momento magnetico anomalo al quarto ordine (891 diagrammi):

$$a_e(\text{teoria}) = 0.001\ 159\ 652\ 181\ 643\ldots, \quad a_e(\text{exp}) = 0.001\ 159\ 652\ 180\ 73\ldots$$

Accordo a undici cifre decimali. È il test più preciso di qualsiasi teoria fisica della storia.

Gli integrali di loop divergono ultraviolettamente. La regolarizzazione dimensionale continua la dimensione dello spazio-tempo a $d = 4 - 2\varepsilon$, estraendo le parti polari $1/\varepsilon$. Queste vengono assorbite nella ridefinizione dei parametri fisici. La dipendenza dalla scala di rinormalizzazione μ è governata dalla funzione beta $\beta(\alpha) = \mu\, d\alpha/d\mu$. Per la QED: $\beta > 0$, l'accoppiamento cresce con l'energia (polo di Landau). Per la QCD: $\beta < 0$ (libertà asintotica).

T.2

— QCD: Libertà Asintotica e Confinamento

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f - \tfrac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}$$

Libertà asintotica: $\beta(\alpha_s) = -(b_0/2\pi)\alpha_s^2$, $b_0 = 11 - 2N_f/3$. Per $N_f \leq 5$: $b_0 > 0 \Rightarrow \beta < 0$. L'accoppiamento diminuisce con μ. Per $\mu \to \Lambda_{QCD} \approx 200$ MeV: $\alpha_s \to \infty$ (regime non perturbativo, confinamento).

Relazione di Gell-Mann–Oakes–Renner: $m_\pi^2 f_\pi^2 = -(m_u + m_d)\langle \bar{q}q \rangle$, con $f_\pi \approx 93$ MeV, $\langle \bar{q}q \rangle \approx -(250\text{ MeV})^3$.

T.3

— Cosmologia Inflazionaria

Equazioni di Friedmann:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

Campo inflatone in slow-roll: $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0$. Parametri: $\varepsilon = -\dot{H}/H^2$, condizione di slow-roll $\varepsilon \ll 1$, $|\eta| \ll 1$.

Spettro primordiale: $\Delta_s^2(k) = H^2/(8\pi^2\varepsilon M_{Pl}^2)|_{k=aH}$. Indice spettrale $n_s - 1 = -2\varepsilon - \eta$. Planck 2018: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$. BICEP/Keck: $r < 0.036$ (95% CL). Modello di Starobinsky (R^2 inflation): $r \approx 12/N^2 \approx 0.003$.

T.4

— Termodinamica dei Buchi Neri e Principio Holografico

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_P^2}, \qquad T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Tempo di evaporazione di Hawking: $\tau \approx 5120\pi G^2 M^3/(\hbar c^4)$.

Formula di Ryu-Takayanagi:

$$S(A) = \frac{\min_{\gamma_A} \text{Area}(\gamma_A)}{4 G_N \hbar}$$

dove γ_A è la superficie geodetica minimale nel bulk AdS che si ancora al bordo di A. Van Raamsdonk (2010): rimuovere l'entanglement tra due regioni del bordo disconnette la geometria AdS nel bulk. Lo spazio-tempo emerge dall'entanglement.

T.5

— Statistica Quantistica

$$f_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} \quad \text{(fermioni)}, \qquad f_{BE}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} - 1} \quad \text{(bosoni)}$$

Gas di Fermi degenere, energia di Fermi: $\varepsilon_F = (\hbar^2/2m)(3\pi^2 n)^{2/3}$. Per il rame ($n \approx 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3}): $\varepsilon_F \approx 7$ eV, $T_F \approx 80\,000$ K. Pressione di degenerazione a $T = 0$: $P_{deg} = (2/3)(E/V)$. Sostiene le nane bianche fino al limite di Chandrasekhar $M_{Ch} = 1.4\, M_\odot$.

Temperatura critica per la condensazione di Bose-Einstein: $T_c = (2\pi\hbar^2/mk_B)(n/\zeta(3/2))^{2/3}$. Prima realizzazione: Cornell e Wieman (1995, Rb-87, $T_c \approx 170$ nK; Nobel 2001).

T.6

— Topologia e Fasi Topologiche

Numero di Chern e effetto Hall quantistico intero:

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} C, \qquad C = \frac{1}{2\pi} \int_{BZ} d^2k \; F_{xy}(\mathbf{k})$$

Curvatura di Berry: $F_{xy}(\mathbf{k}) = \partial_x A_y - \partial_y A_x$, con $A_\mu(\mathbf{k}) = i\langle u_\mathbf{k} | \partial_\mu | u_\mathbf{k} \rangle$. L'integrale della curvatura su tutta la zona di Brillouin è sempre un intero (teorema di Gauss-Bonnet topologico). La robustezza al disordine della quantizzazione di σ_{xy} segue dall'integrità di C. Il Bi_2Se_3 ha bulk isolante con gap $\sim$0.3 eV, superficie con cono di Dirac $E = \hbar v_F |\mathbf{k}|$ protetto dalla simmetria di inversione temporale.

T.7

— Informazione Quantistica

Qubit sulla sfera di Bloch: $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|1\rangle$.

Porte fondamentali: $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $\mathrm{CNOT}|c\rangle|t\rangle = |c\rangle|c \oplus t\rangle$. Il set $\{H, T, \mathrm{CNOT}\}$ con $T = \mathrm{diag}(1, e^{i\pi/4})$ è universale. Il teorema di Solovay-Kitaev garantisce approssimazione con $O(\log^c(1/\varepsilon))$ gate.

Il teorema di no-cloning (impossibilità di copiare uno stato quantistico sconosciuto) è alla base della sicurezza del protocollo BB84 per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche.

T.8

— Strutturalismo Ontico

L'ontic structural realism (OSR), formulato da Ladyman e Ross in *Every Thing Must Go* (2007), sostiene che la fisica descrive strutture relazionali, non oggetti con proprietà intrinseche. Tre argomenti convergenti.

Argomento dalle particelle identiche. Lo stato antisimmetrico di due elettroni $|\psi\rangle = (|ab\rangle - |ba\rangle)/\sqrt{2}$ non è fattorizzabile: non ci sono individui con identità intrinseca. French e Krause formalizzano questo nella quasi-set theory.

Argomento dall'entanglement. Lo stato $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ non si fattorizza: le proprietà appartengono alla relazione, non alle parti.

Argomento dalle dualità. AdS/CFT è una dualità esatta tra due teorie diverse: nessuna delle due è la 'vera' descrizione; la struttura relazionale sottostante è condivisa.

Discernibilità debolmente riflessiva (Saunders): due elettroni in uno stato entangled sono debolmente discernibili poiché soddisfano la relazione asimmetrica 'ha spin opposto a'. Questo permette di mantenere un'ontologia con identità individuale debole pur riconoscendo il primato delle strutture relazionali.

L'OSR è la posizione metafisica che, a mio giudizio, è più coerente con l'insieme dei risultati della fisica del Novecento. Non è un'aggiunta esterna alla fisica: è la lettura filosofica più naturale di ciò che la fisica dice quando la si ascolta senza pregiudizi ontologici pre-scientifici.

Appendice

— Note Bibliografiche Narrative

Un libro come questo non è fatto di citazioni: è fatto di pensieri che hanno una storia. Quello che segue è una guida ai testi che, letti nel giusto ordine, portano a una comprensione più profonda dei temi trattati.

Meccanica quantistica e interpretazioni. Il punto di partenza obbligato è il volume III delle *Feynman Lectures on Physics* (Addison-Wesley, 1964): nessuno ha mai spiegato la QM con la stessa chiarezza fisica. Sean Carroll, *Something Deeply Hidden* (Dutton, 2019): la difesa più rigorosa dei molti mondi. Carlo Rovelli, *Helgoland* (Adelphi, 2020): la presentazione dell'interpretazione relazionale per il grande pubblico. L'articolo originale: Rovelli, *International Journal of Theoretical Physics*, 35, 1637 (1996). Per GRW: Ghirardi, Rimini, Weber, *Physical Review D*, 34, 470 (1986).

Gravità quantistica. Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (Cambridge, 2004): il testo tecnico fondamentale della LQG. Lee Smolin, *Three Roads to Quantum Gravity* (Basic Books, 2001). Nick Huggett e Christian Wüthrich (a cura di), *Beyond Spacetime* (Cambridge, 2020): raccolta di saggi sui fondamenti filosofici. Tim Maudlin, *Philosophy of Physics: Quantum Theory* e *Space and Time* (Princeton, 2019, 2012).

Teoria delle stringhe. Brian Greene, *The Elegant Universe* (Norton, 1999): la migliore introduzione divulgativa. Lee Smolin, *The Trouble with Physics* (Houghton Mifflin, 2006) e Peter Woit, *Not Even Wrong* (Basic Books, 2006): le critiche più argomentate. Juan Maldacena, 'The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity', *International Journal of Theoretical Physics*, 38, 1113 (1999).

Fisica della bellezza e delle simmetrie. Frank Wilczek, *A Beautiful Question* (Penguin, 2015): il libro più bello mai scritto sul rapporto tra simmetria e realtà fisica. Hermann Weyl, *Symmetry* (Princeton, 1952): il classico.

Coscienza, neuroscienze, e mente. David Chalmers, *The Conscious Mind* (Oxford, 1996): l'articolazione più rigorosa del problema difficile. Anil Seth, *Being You* (Dutton, 2021): coscienza come allucinazione controllata nel framework del predictive processing. Antonio Damasio, *Descartes' Error* (Putnam, 1994) e *Looking for Spinoza* (Harcourt, 2003). Derek Parfit, *Reasons and Persons* (Oxford, 1984).

Filosofia della scienza ed epistemologia. Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (Hutchinson,

1959). Imre Lakatos, *The Methodology of Scientific Research Programmes* (Cambridge, 1978). Paul Feyerabend, *Against Method* (New Left Books, 1975). Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago, 1962). Open Science Collaboration, *Science*, 349, aac4716 (2015): il paper sulla crisi di replicabilità.

Voci meno conosciute. Alexander Bogdanov, *Essays in Tektology* (Intersystems Publications, 1980, trad. George Gorelik). Günther Anders, *Die Antiquiertheit des Menschen* (Beck, 1956–1980); in italiano: *L'uomo è antiquato* (Bollati Boringhieri). Simone Weil, *La pesanteur et la grâce* (Plon, 1947). Ernst Cassirer, *An Essay on Man* (Yale, 1944). Cristina Bicchieri, *The Grammar of Society* (Cambridge, 2006). James Ladyman e Don Ross, *Every Thing Must Go* (Oxford, 2007).

Fine. © Tutti i diritti riservati.